

MATEI LUCIAN

**LOGISTICĂ URBANĂ
- UZ INTERN -**

Cuprins

1	Considerente generale privind logistica.....	9
1.1	Definiția și conceptul de logistică	9
1.1.1	Conceptul logistic	9
1.2	Valoarea logisticii	11
1.2.1	Beneficiile serviciului	11
1.2.2	Minimizarea costurilor.....	12
1.2.3	Generarea de valoare logistică	15
1.3	Operațiuni logistice.....	15
1.3.1	Fluxul de inventar	16
1.3.2	Distribuția fizică	17
1.3.3	Suport pentru producție	17
1.3.4	Achiziții publice	18
1.3.5	Fluxul de informații	19
1.3.6	Fluxuri de planificare și coordonare	20
1.3.7	Cerințe operaționale	21
1.4	Sincronizarea lanțului de aprovizionare.....	23
1.4.1	Structura ciclului de performanță	24
1.4.2	Ciclurile de performanță ale distribuției pe piață	27
1.4.3	Cicluri de performanță pentru suportul de fabricație	27
1.4.4	Cicluri de performanță a achizițiilor.....	28

1.4.5	Incertitudinea ciclului de performanță	29
2	Logistica transporturilor de mărfuri	31
2.1	Modalități de transport.....	31
2.2	Caracteristici generale ale transportului rutier de mărfuri	33
2.3	Proiectarea transporturilor în strategia de implantare a infrastructurilor logistice	38
2.4	Transportul rutier în viziune europeană.....	40
2.5	Tipuri de logistici	43
2.6	Stadiul cercetărilor în domeniul distribuției intermodale a mărfurilor.....	45
2.7	Strategia de marketing și tipurile de rețele de distribuție fizică a mărfurilor.....	50
2.7.1	Tipuri de rețele de distribuție	51
2.7.2	Modalități de optimizare a canalului logistic	54
3	Transportul de mărfuri – proces esențial în distribuția mărfurilor	56
3.1	Particularități ale transportului urban de mărfuri	56
3.1.1	Sisteme de depozitare a mărfurilor	57
3.1.2	Proiectarea sistemelor de depozitare	58
3.1.3	Determinarea necesarului de mijloace de manipulare și transport intern	59
3.2	Platforme logistice – soluții eficiente	61
3.2.1	Dimensionarea platformelor logistice.....	62
3.2.2	Armonizarea resurselor și tehnologiilor modurilor de transport în cadrul platformelor logistice	63
4	Modelarea distribuției mărfurilor	65
4.1	Considerații privind utilizarea modelării în distribuția mărfurilor 65	
4.2	Tipologia modelelor logisticii distribuției mărfurilor	66

Logistică urbană – uz intern

4.3	Modele de estimare a distribuției fluxurilor de trafic.....	68
4.4	Modele asociate transportului în distribuția mărfurilor	68
4.4.1	Modele de rutare a vehiculelor	69
4.4.2	Modele de rutare și programare a vehiculelor	71
4.4.3	Problema graficelor de circulație și a turnusurilor personalului	72
4.5	Modele utilizate în depozitarea mărfurilor.....	72
4.5.1	Modelele integrate de amplasare-stocare.....	72
4.5.2	Modele utilizate în proiectarea depozitelor	75
4.6	Optimizarea deplasării mijloacelor de manipulare utilizate în colectarea comenzilor în depozite	75
5	Caracteristicile pietei de logistica urbana	77
6	Analiza și evaluarea sistemului de transport urban.	87
6.1	Metode și tehnici de evaluare cantitativă și calitativă a traficului urban.	87
6.2	Modele ale curenților de trafic	91
7	Planificarea transportului urban (PTU) pe termen scurt	95
7.1	Managementul Sistemelor de Transport (TSM Transportation System Management)	95
8	Drumurile urbane si evolutia logisticii	107
8.1	Străzi magistrale, de legătură, colectoare și locale sau de acces	107
9	Fundamentarea teoretica a unui sistem de management al traficului	119
9.1	Concepte fundamentale privind sistemului de management al traficului	119
9.2	Situația actuală privind managementul traficului	122
9.2.1	Sistemul progresiv simplu („unda verde”)	123

9.2.2	Semnale coordonate cu timp prestabilit	124
9.2.3	Controlul adaptiv al traficului (CAT)	124
9.3	Sisteme de monitorizare si control al traficului	128
9.4	Organizarea transportului urban prin intermediul aplicațiilor informatice și implicit a sistemelor informaționale.....	131
10	Aplicații și analize ale logisticii urbane	143
10.1	Aplicația de dispecerat a transportului public – Craiova	143
10.1.1	Aplicație modalitate configurare șabloane orare și programări zilnice transport comun Craiova	160
10.2	Evaluarea traficului în raport cu construcția unui centrul comercial	166
10.2.1	Evaluare în raport cu trafic greu	169
10.2.2	Evaluare fără trafic greu	171
10.3	Analiza geometrică a unei intersecției în raport diferite concepte de design logistic	174
10.4	Platforma de credite de mobilitate	181
10.4.1	Simularea scenariilor de politică	185
10.4.2	Principalele rezultate	188
10.4.3	Aspecte legate de implementare și acceptabilitate	191
10.4.4	Analiza implicațiilor sociale, politice și juridice ale MCP	196
10.4.5	Concluzie.....	207
10.5	Politici de transport pentru schemele de distribuție a mărfurilor în Craiova	208
10.5.1	Context general	208
10.5.2	Situația înainte de aplicarea măsurii	210
10.5.3	Obiectivele măsurii	212
10.5.4	Descrierea implementării măsurii	212

Logistică urbană – uz intern

10.5.5 Etapa 2: Studiu pentru distributia marfurilor in Craiova.	214
10.5.6 Aspecte inovatoare	221
10.5.7 Evaluarea rezultatelor	222
10.5.8 Concluzii	239
11 Bibliografie	241

1 Considerente generale privind logistica

Logistica este unul dintre cele mai importante segmente ale fenomenului de Marketing în afaceri. Este un subset al managementului lanțului de aprovizionare. În funcționarea întreprinderii, comerciantul primește comanda de furnizare a bunurilor sau serviciilor sale prin intermediul directorilor săi de marketing sau direct de la clienți și apoi, pentru a executa comanda într-un mod satisfăcător pentru client, comerciantul sau societatea sa furnizoare pregătește logistica, adică achiziționează produsul sau serviciile, le aplică etichete sau le atribuie un nume de marcă de identificare, face necesara ambalarea și ambalarea astfel încât să fie ferite de deteriorări de orice fel în timpul încărcării, descărcării, manipularii, transportului etc., până la furnizarea către clientul final. Mai simplu, este un pachet de bunuri gata în cele din urmă pentru a fi furnizate clientului. În studiul logisticii, toți factorii care contribuie până la ultima etapă, când bunurile sau serviciile sunt în cele din urmă furnizate consumatorului, sunt studiați sistematic.

1.1 Definiția și conceptul de logistică

Cuvântul "logistică" este derivat din cuvântul francez "Loger", care înseamnă arta războiului referitoare la mișcarea și aprovizionarea armatelor. Similar cu purtarea unui război pe câmpul de luptă, managerii de marketing pregătesc, de asemenea, un plan logistic adecvat, capabil să îndeplinească obiectivul companiei de a satisface cererea clienților vizați într-un mod profitabil.

1.1.1 Conceptul logistic

Logistica este acea parte a procesului lanțului de aprovizionare care planifică, implementează și controlează fluxul și depozitarea eficientă înainte și înapoi a bunurilor, serviciilor și informațiilor conexe între punctul de origine și punctul de consum, pentru a satisface cerințele clientului.

O parte dintre activitățile logistice generale la nivel global pot fi încadrate în următoarele categorii:

- Serviciu clienți
- Prognoza cererii
- Comunicarea distribuției
- Controlul inventarului
- Manipularea materialelor
- Procesarea comenzilor
- Asistență pentru piese și service
- Selectarea fabricii și a depozitului
- Achiziții publice
- Ambalaj
- Manipularea mărfurilor de retur
- Salvarea și eliminarea resturilor
- Trafic și transport
- Depozitare și depozitare

Puține domenii de activitate implică complexitatea sau acoperă geografia tipică logisticii. Logistica este esențială, se așteaptă ca produsele să fie disponibile și să fie proaspete. Este destul de dificil să vizualizați orice marketing sau producție fără sprijin logistic.

Logistica a fost efectuată încă de la începutul civilizației – nu este deloc nouă. Cu toate acestea, implementarea celor mai bune practici de logistică a devenit una dintre cele mai interesante și provocatoare domenii operaționale ale managementului afacerilor și sectorului public.

Logistica este proiectarea și gestionarea unui sistem pentru a controla fluxul de materiale în întreaga corporație. Aceasta este o parte foarte importantă a unei companii internaționale din cauza barierelor geografice. Logistica unei companii internaționale include mișcarea materiilor prime, coordonarea fluxurilor în și din diferite țări, alegerea transportului, costul transportului, ambalarea produsului pentru expediere, depozitarea produsului și gestionarea întregului proces.

Managementul lanțului de aprovizionare este coordonarea sistematică și strategică a funcțiilor tradiționale de afaceri și a tacticilor în cadrul acestor funcții de afaceri în cadrul unei anumite companii și între întreprinderile din cadrul lanțului de aprovizionare, în scopul îmbunătățirii

performanței pe termen lung a companiilor individuale și a lanțului de aprovizionare în ansamblu.

Logistica este implicată în diferite etape ale unui lanț de aprovizionare; de la furnizor la fabrici, de la fabrici la centre de distribuție, de la centre de distribuție la magazine, de la magazine la clienți sau oricare dintre aceste combinații. Logistica este procesul de deplasare a materialelor și produselor în, prin și din cadrul unei firme.

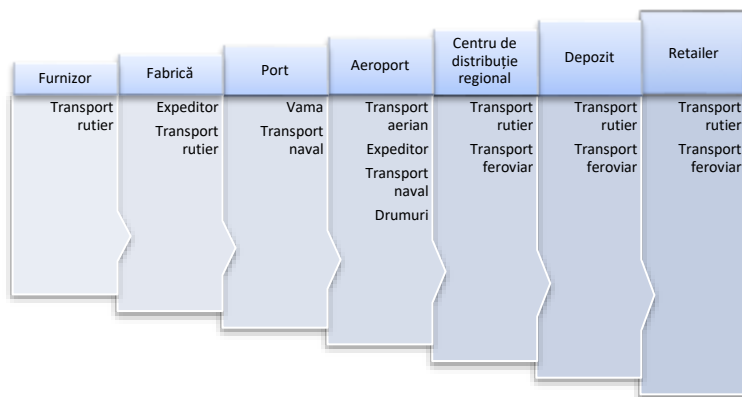


Figura 1 Complexitatea unui lanț de aprovizionare global

1.2 Valoarea logisticii

Până în prezent, s-a stabilit că logistica ar trebui gestionată ca un efort integrat pentru a obține satisfacția clienților la cel mai mic cost total. Logistica efectuată în acest mod creează valoare. În această secțiune, elementele propunerii de valoare logistică - servicii și minimizarea costurilor - am discutat mai detaliat.

1.2.1 Beneficiile serviciului

Aproape orice nivel de servicii logistice poate fi atins dacă o firmă este dispusă să angajeze resursele necesare. În mediul de operare de astăzi, factorul limitativ este economia, nu tehnologia. De exemplu, un inventar dedicat poate fi menținut în imediata apropiere geografică a unui client major. O flotă de camioane poate fi menținută într-o stare constantă de pregătire pentru livrare. Pentru a facilita procesarea comenzilor, pot fi menținute comunicări dedicate în timp real între un client și operațiunea logistică a furnizorului. Având în vedere această stare ridicată de

pregătire logistică, un produs sau o componentă ar putea fi livrată în câteva minute de la identificarea unei cerințe a clientului.

1.2.2 Minimizarea costurilor

Aceasta este o decizie bazată pe criterii de minimizare a costurilor. Proiectarea sistemului cu cel mai mic cost total include atât costurile de transport, cât și costurile de inventar. Figura 2.2 ilustrează conceptul. În figură, curba "costului total de transport" are un nivel scăzut la opt facilități. Cu toate acestea, curba "costului total al inventarului" arată o creștere cu fiecare depozit suplimentar. Pentru sistemul global, rețeaua optimă de sistem este reflectată de "rețeaua cu costuri totale", care în această figură este prezentată ca fiind de șase locații.

Deși trebuie depășite multe probleme pentru a examina în mod eficient costul total, în special ipotezele privind o singură perioadă de planificare și o expediție de dimensiuni medii, analiza soluției cu costul total cel mai mic prezentată în figura 2 ilustrează compromisurile dintre activitățile generatoare de costuri.

În timp ce costurile de transport determină numărul viabil din punct de vedere economic de locații; Costul inventarului modulează atât numărul, cât și dimensiunea depozitului. Punctul minim de cost total pentru sistem nu este la punctul cu cel mai mic cost nici pentru transport, nici pentru inventar, reflectând abordarea analizei logistice integrate.

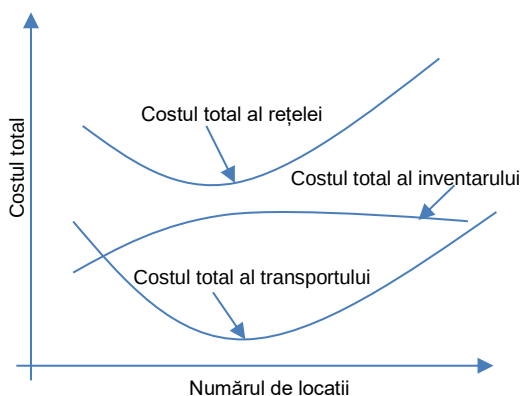


Figura 2 Rețeaua de depozitare a costurilor

Costurile logistice reprezintă o parte importantă a structurii globale

a costurilor în orice organizație. Trebuie să se pună accentul pe renegocierea tarifelor de transport și de expediere, pe reducerea costurilor totale de transport și pe eficientizarea operațiunilor. Astăzi, managementul logistic a câștigat o atenție deosebită datorită accentului ridicat pus pe calitatea bunurilor și serviciilor, precum și a concurenței intense a prețurilor, care obligă companiile să controleze costurile pentru a supraviețui pe piață.

Procentul costului logistic raportat la valoarea adăugată totală semnifică importanța activităților legate de logistică din perspectiva costurilor. Este ridicat pentru producătorii de bunuri în vrac, în timp ce este scăzut pentru producătorii de bunuri de consum. Pentru mărfurile vrac, costul logistic total ca proporție din valoarea adăugată este de aproximativ 70%, din care costurile de transport constituie aproape două treimi.

Patru domenii principale ale managementului logistic sunt achiziția, transportul, transbordarea și depozitarea mărfurilor. Costurile logistice ale lanțului de aprovizionare reprezintă între 5% și 50% din costul total al unui produs, în funcție de industrie.

Achiziții publice

- Eficientizarea tehnicilor de aprovizionare : Înțelegeți costurile reale ale aprovizionării, care includ:
- Marfă
- Îndatorire
- Costuri de inventariere
- Brokeraj implicat în achiziții

Gestionarea comenzilor: Include înțelegerea diferitelor specificații și cerințe de comandă de proiectare cu fiecare furnizor, ceea ce va ajuta la identificarea modalităților de reducere a costurilor și, de asemenea, va ajuta la reducerea structurii prețurilor. Alte metode includ: trecerea la înlocuitori la prețuri mai mici, implementarea livrărilor just-in-time de la furnizori care pot reduce inventarul unei companii, precum și costurile logistice interne, care, la rândul lor, permit furnizorilor să economisească

costurile de expediere, depozitare și programare a producției companiei, ceea ce ar putea fi benefic pentru ambele.

Transportare

- Selectarea modului adecvat de transport: Fiecare mod are propriile sale avantaje și dezavantaje în ceea ce privește costurile, viteza, capacitatea, flexibilitatea și siguranța, prin urmare, selectarea modului optim de transport (aerian, naval, feroviar, rutier și prin conducte) care se potrivește cel mai bine cantității și calității mărfurilor care urmează să fie furnizate și solicitate în timpul livrării reduce costurile de oportunitate implicate din cauza indisponibilității mărfurilor la momentul potrivit.
- Pierderea datorată deteriorării mărfurilor în timpul tranzitului poate fi evitată.
- Rutarea și programarea optimă a vehiculelor pot reduce inventarul în tranzit. Diverse metode matematice și analitice, cum ar fi metoda celei mai scurte rute, metoda de transport etc. poate fi utilizat pentru optimizarea costurilor însoțitoare.
- Consolidarea transportului de marfă poate reduce, de asemenea, costul transportului într-o măsură mai mare. Aceasta implică reunirea unor cantități mai mici de inventar, pentru a crea o cantitate mai mare pentru transport. Toate aceste metode sunt elaborate în continuare în secțiunile următoare.

Transbordare

Aceasta implică în principal controlul costurilor de expediere expres, de obicei atunci când o companie are o expediere întreagă trimisă la nivel de serviciu expres pentru care sunt suportate costuri mai mari. Acest lucru poate fi redus printr-o planificare adecvată și prin calcularea cantității de bunuri necesare pentru livrarea imediată prin serviciul expres și poate distribui costurile în consecință.

Inventar

Pentru a construi stocuri, trebuie să fie legat suficient capital pentru o perioadă lungă de timp. Astfel, prin analiza corectă a modelelor de cerere și ofertă și a naturii produsului, va rezulta o reducere a costurilor

care va contribui, de asemenea, la optimizarea nivelului inventarului.

1.2.3 Generarea de valoare logistică

Cheia pentru realizarea conducerii logistice este de a stăpâni arta de a potrivi competența operațională și angajamentul față de așteptările și cerințele cheie ale clienților. Acest angajament al clientului, într-un cadru de costuri exigent, este propunerea de valoare logistică. Este un angajament unic al unei firme față de grupuri individuale sau selectate ale clienților săi. Întreprinderea tipică încearcă să dezvolte și să implementeze o competență logistică generală care să satisfacă așteptările clienților la cheltuieli realiste ale costurilor totale. Foarte rar, fie cel mai mic cost total, fie cel mai înalt serviciu pentru clienți care poate fi atins constituie strategia logistică fundamentală. De asemenea, combinația potrivită va fi diferită pentru diferiți clienți.

Un efort logistic bine conceput trebuie să aibă un răspuns și o capacitate ridicate din partea clienților, controlând în același timp variația operațională și minimizând angajamentul de inventar. Și, mai presus de toate, trebuie să aibă relevanță pentru anumiți clienți. S-au înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea de instrumente pentru a ajuta managementul în măsurarea compromisurilor cost/serviciu. Formularea unei strategii solide necesită capacitatea de a estima costurile de operare necesare pentru a atinge niveluri alternative de servicii. De asemenea, nivelurile alternative de performanță a sistemului sunt lipsite de sens dacă nu sunt privite în termeni de strategii generale de marketing, producție și achiziții ale unităților de afaceri. Firmele de top își dau seama că un sistem logistic bine conceput și bine operat poate ajuta la obținerea unui avantaj competitiv. De fapt, ca regulă generală, firmele care obțin un avantaj strategic bazat pe competența logistică stabilesc natura concurenței din industria lor.

1.3 Operațiuni logistice

Conceptualizarea logisticii integrate este ilustrată în zona umbrită a figurii de mai jos. Logistica este privită ca competența care leagă o întreprindere cu clienții și furnizorii săi. Informațiile de la și despre fluxurile

clienților prin întreprindere sub formă de activitate de vânzări, previziuni și comenzi. Informațiile sunt rafinate în planuri specifice de producție și cumpărare. Pe măsură ce produsele și materialele sunt achiziționate, se inițiază un flux de inventar cu valoare adăugată care, în cele din urmă, are ca rezultat transferul de proprietate al produselor finite către clienți. Astfel, procesul este privit prin prisma a două eforturi interdependente, fluxul de inventar și fluxul de informații. Înainte de a discuta fiecare flux în detaliu, două observații sunt în ordine.

În primul rând, vizualizarea izolată a operațiunilor este utilă pentru a elabora importanța fundamentală a integrării tuturor funcțiilor și activităților implicate în logistică. Deși o astfel de integrare este o condiție prealabilă pentru succes, aceasta nu este suficientă pentru a garanta că o firmă își va atinge obiectivele de performanță. Pentru a fi pe deplin eficiente în mediul concurențial actual, firmele trebuie să-și extindă comportamentul integrat pentru a încorpora clienții și furnizorii.

În al doilea rând, procesul de bază ilustrat în figura 2.5 nu se limitează la activitățile cu scop lucrativ și nici nu este unic pentru firmele producătoare. Necesitatea integrării cerințelor și operațiunilor apare în toate întreprinderile, precum și în cadrul organizațiilor din sectorul public.

1.3.1 Fluxul de inventar

Managementul operațional al logisticii se referă la mișcarea și depozitarea materialelor și a produselor finite. Operațiunile logistice încep cu expedierea inițială a unui material sau a unei părți componente de la un furnizor și sunt finalizate atunci când un produs fabricat sau prelucrat este livrat unui client.

De la achiziția inițială a unui material sau a unei componente, procesul logistic adaugă valoare prin mutarea inventarului când și unde este necesar. Cu condiția ca totul să meargă bine, un material câștigă valoare la fiecare pas al transformării sale în inventar finit. Cu alte cuvinte, o piesă individuală are o valoare mai mare după ce este încorporată într-o mașină. De asemenea, mașina are o valoare mai mare odată ce este livrată unui cumpărător.

Pentru un producător mare, operațiunile logistice pot consta în mii de mișcări, care culminează în cele din urmă cu livrarea produselor către

un utilizator industrial, comerciant cu amănuntul, angrosist, comerciant sau alt client. Pentru un mare comerciant cu amănuntul, operațiunile logistice pot începe cu achiziționarea de produse pentru revânzare și se pot încheia cu ridicarea sau livrarea de către consumatori.

Punctul semnificativ este că, indiferent de dimensiunea și tipul întreprinderii, logistica este esențială și necesită o atenție continuă a managementului. Pentru o mai bună înțelegere, este util să împărțim operațiunile logistice în trei domenii: distribuția fizică, suportul pentru producție și achizițiile.

1.3.2 Distribuția fizică

Zona de distribuție fizică se referă la deplasarea unui produs finit către clienți. În distribuția fizică, clientul este destinația finală a unui canal de marketing. Disponibilitatea produsului este o parte vitală a efortului de marketing al fiecărui participant la canal.

Prin procesul de distribuție fizică, timpul și spațiul serviciului pentru clienți devin o parte integrantă a marketingului. Astfel, distribuția fizică leagă un canal de marketing cu clienții săi. Pentru a sprijini marea varietate de sisteme de marketing care există într-o națiune foarte comercializată, sunt utilizate multe sisteme diferite de distribuție fizică. Toate sistemele fizice de distribuție au o caracteristică comună: leagă producătorii, angrosiștii și comercianții cu amănuntul în canale de marketing care oferă disponibilitatea produselor ca aspect integral al procesului general de marketing.

1.3.3 Suport pentru producție

Zona de sprijin pentru producție se concentrează pe gestionarea inventarului de lucru în proces pe măsură ce acesta curge între etapele de fabricație. Responsabilitatea logistică principală în producție este de a participa la formularea unui program principal de producție și de a asigura disponibilitatea în timp util a materialelor, a pieselor componente și a inventarului de lucru în proces. Astfel, preocuparea generală a sprijinului pentru producție nu este modul în care are loc producția, ci mai degrabă ce, când și unde vor fi fabricate produsele. Suportul de producție are o diferență semnificativă în comparație cu distribuția fizică. Distribuția fizică

Încearcă să satisfacă dorințele clienților și, prin urmare, trebuie să se adapteze la incertitudinea cererii consumatorilor și a industriei. Suportul de fabricație implică cerințe de mișcare care sunt sub controlul întreprinderii producătoare. Incertitudinile introduse de comenzile aleatorii ale clienților și cererea neregulată adaptată distribuției fizice nu sunt prezente în majoritatea operațiunilor de producție. Din punctul de vedere al planificării globale, separarea suportului de producție de activitățile de ieșire (distribuție fizică) și de intrare (achiziții) oferă oportunități de specializare și eficiență îmbunătățită.

1.3.4 Achiziții publice

Achizițiile se referă la achiziționarea și organizarea mișcării de intrare a materialelor, pieselor și / sau inventarului finit de la furnizori la fabricile de producție sau asamblare, depozite sau magazine de vânzare cu amănuntul. În funcție de situație, procesul de achiziție este identificat în mod obișnuit prin nume diferite. În producție, procesul de achiziție se numește în mod obișnuit cumpărare. În cercurile guvernamentale, achiziția a fost denumită în mod tradițional achiziție. În comerțul cu amănuntul și cu ridicata, cumpărarea este termenul cel mai utilizat. În multe cercuri, procesul este denumit logistică de intrare. Deși există diferențe în ceea ce privește situațiile de achiziție, termenul de achiziție este utilizat aici pentru a include toate tipurile de achiziții. Termenul material este utilizat pentru a identifica inventarul care se deplasează în interiorul unei întreprinderi, indiferent de gradul său de pregătire pentru revânzare. Termenul produs este utilizat pentru a identifica inventarul disponibil pentru achiziționarea de către consumatori. Cu alte cuvinte, materialele sunt implicate în procesul de adăugare a valorii prin fabricație, în timp ce produsele sunt gata pentru consum. Distincția fundamentală este că produsele rezultă din valoarea adăugată materialului în timpul fabricației, sortării sau asamblării.

Achizițiile se referă la disponibilitatea sortimentelor de materiale dorite acolo unde și când este necesar. În timp ce distribuția fizică se referă la transporturile de produse de ieșire, achiziționarea se referă la materialele de intrare, sortare sau asamblare. În majoritatea situațiilor de marketing care implică produse de consum, cum ar fi un producător de

produse alimentare care livrează cu amănuntul lanțul alimentar, distribuția fizică a producătorului este același proces ca și operațiunile de achiziții ale unui comerciant cu amănuntul. Deși pot fi implicate cerințe de transport similare sau chiar identice, gradul de control managerial și riscul legat de eșecul performanței variază substanțial între distribuția fizică și achiziții.

În cadrul unei întreprinderi tipice, cele trei domenii ale logisticii se suprapun. Vizualizarea fiecăruia ca parte integrantă a procesului general de adăugare a valorii creează o oportunitate de a valorifica atributele unice ale fiecăruia, facilitând în același timp procesul general. Principala preocupare a unui proces logistic integrat este de a coordona mișcarea generală a stocurilor cu valoare adăugată. Cele trei domenii se combină pentru a asigura gestionarea integrată a materialelor, a componentelor semifabricate și a produselor care se deplasează între locații, surse de aprovizionare și clienți ai întreprinderii. În acest sens, logistica este preocupată de gestionarea strategică a mișcării și depozitării totale.

1.3.5 Fluxul de informații

Fluxul de informații identifică locații specifice din cadrul unui sistem logistic care au cerințe. Informațiile integrează, de asemenea, cele trei zone de operare. Obiectivul principal al dezvoltării și specificării cerințelor este planificarea și executarea operațiunilor logistice integrate. În cadrul zonelor logistice individuale, există cerințe de mișcare diferite în ceea ce privește dimensiunea comenzii, disponibilitatea inventarului și urgența mișcării. Obiectivul principal al schimbului de informații este de a reconcilia aceste diferențe. În discuția care urmează, este important să subliniem că cerințele de informare sunt paralele cu activitatea efectivă desfășurată în distribuția fizică, suportul pentru producție și achiziții. În timp ce aceste zone conțin activitatea logistică efectivă, informațiile facilitează coordonarea planificării și controlului operațiunilor de zi cu zi. Fără informații exacte, efortul implicat în sistemul logistic poate fi irosit.

Informațiile logistice implică două tipuri majore de fluxuri: fluxuri de coordonare și fluxuri operaționale. Obiectivul în acest moment este de a oferi o imagine de ansamblu introductivă a cerințelor de informații necesare pentru a conduce un sistem logistic integrat.

1.3.6 Fluxuri de planificare și coordonare

Coordonarea este coloana vertebrală a arhitecturii globale a sistemului informatic în rândul participanților la lanțul valoric. Coordonarea are ca rezultat planuri care specifică (1) obiective strategice, (2) constrângeri ale capacității, (3) cerințe logistice, (4) desfășurarea stocurilor, (5) cerințe de fabricație, (6) cerințe de achiziții și (7) previziuni.

Factorii principali ai lanțului valoric global sunt obiectivele strategice care rezultă din obiectivele de marketing și financiare. Obiectivele strategice detaliază natura și locația clienților, care sunt potriviți cu produsele și serviciile necesare pentru a fi efectuate. Aspectul financiar al planurilor strategice detaliază resursele necesare pentru a susține inventarul, creanțele, facilitățile, echipamentele și capacitatea.

Constrângerile de capacitate coordonează cerințele interne și externe de fabricație. Pentru participanții din lanțul valoric care nu sunt din industria prelucrătoare, această formă de planificare a capacității nu este necesară. Având în vedere obiectivele strategice, constrângerile legate de capacitate identifică limitările, barierele sau blocajele din cadrul capacităților de producție de bază și determină cerințele adecvate de externalizare.

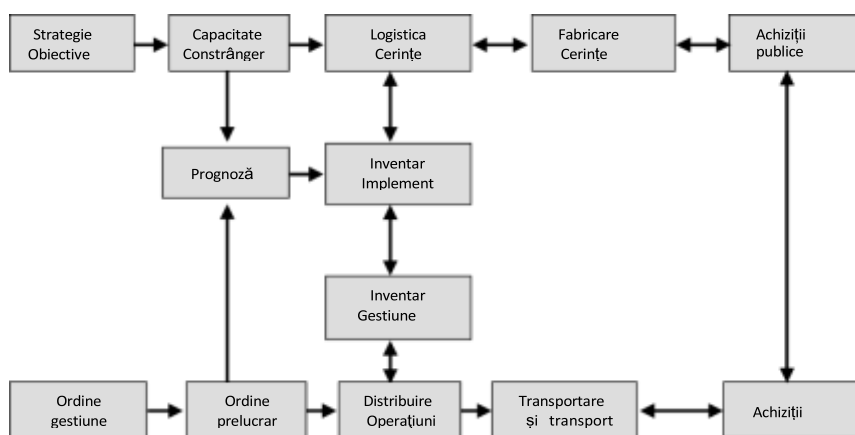


Figura 3 Fluxuri de planificare și coordonare

Cerințele logistice specifică activitatea pe care instalațiile de distribuție, echipamentele și forța de muncă trebuie să o efectueze pentru a implementa planul de capacitate. Folosind intrări din prognoză, programarea promoțiilor, comenzile clienților și starea stocurilor, cerințele logistice specifică performanța lanțului valoric.

Implementările inventarului sunt interfețele dintre planificare/coordonare și operațiuni care detaliază momentul și compoziția locului în care va fi poziționat inventarul. O preocupare majoră a implementării este de a echilibra calendarul și consolidarea pentru a crea eficiență pe măsură ce stocurile circulă prin lanțul valoric. Inventarul este unic prin faptul că este o parte integrantă a planificării / coordonării și a fluxurilor operaționale implicate în logistică. Din perspectiva informațiilor, implementarea specifică ce, unde și când ale proceselor logistice generale. Din punct de vedere operațional, gestionarea stocurilor se realizează ca un eveniment de zi cu zi.

Scopul general al fluxului de planificare/coordonare a informațiilor este de a integra activități specifice în cadrul unei firme și de a facilita performanța globală integrată. Dacă nu se atinge un nivel ridicat de coordonare, există potențialul de ineficiențe operaționale și de inventariere excesivă. Planificarea / coordonarea este ilustrată în afacerea de îngrijire a sănătății prin bara laterală care discută modul în care spitalele utilizează informațiile pentru a îmbunătăți eficiența și serviciile pentru clienți.

1.3.7 Cerințe operaționale

Al doilea aspect al cerințelor de informare se referă la direcționarea operațiunilor către primirea, procesarea și expedierea inventarului, după cum este necesar, sprijinind comenzile clienților și achizițiile. Cerințele privind informațiile operaționale se referă la (1) gestionarea comenzilor, (2) procesarea comenzilor, (3) operațiunile de distribuție, (4) gestionarea stocurilor, (5) transportul și transportul maritim și (6) achizițiile.

Gestionarea comenzilor se referă la transmiterea informațiilor privind cerințele între membrii lanțurilor valorice implicați în distribuția produselor finite. Activitatea principală de gestionare a comenzilor este

introducerea și calificarea corectă a comenzilor clienților. Acest transfer de cerințe între participanții la lanțul valoric se realizează, de regulă, prin telefon, poștă, fax sau schimb electronic de date. Impactul tehnologiei informației asupra gestionării comenzilor este extins. Disponibilitatea transferului de informații cu costuri reduse a revoluționat procesul de gestionare a comenzilor.

Procesarea comenzilor alocă inventarul și atribuie responsabilitatea de a satisface cerințele clienților. Abordarea tradițională a fost de a atribui clienților inventarul disponibil sau producția planificată în funcție de prioritățile prestabilite. În sistemele de procesare a comenzilor bogate în tehnologie, legătura de comunicare bidirecțională este menținută cu clienții pentru a genera o comandă negociată care satisface clienții în limitele operațiunilor logistice planificate.

Operațiunile de distribuție implică fluxuri de informații necesare pentru a facilita și coordona performanța în cadrul facilităților logistice. Scopul principal al unei facilități logistice este de a furniza materiale sau sortimente de produse pentru a satisface cerințele comenzii. Accentul este pus pe disponibilitatea programată a sortimentului dorit, cu duplicare minimă și efort de lucru redundant. Cheia operațiunilor de distribuție este stocarea și gestionarea inventarului specific cât mai puțin posibil, respectând în același timp cerințele de comandă ale clienților.

Managementul stocurilor se referă la utilizarea informațiilor pentru implementarea planului logistic așa cum este specificat. Folosind o combinație de resurse umane și tehnologia informației, inventarul este implementat și apoi gestionat pentru a satisface cerințele planificate. Activitatea de gestionare a stocurilor este de a se asigura că sistemul logistic general are resurse adecvate pentru a funcționa conform planificării.

Informațiile despre transport și expediere direcționează mișcarea inventarului. Pentru a obține eficiență, este important să consolidați comenzile, astfel încât să utilizați pe deplin capacitatea de transport. De asemenea, este necesar să se asigure că echipamentul de transport necesar este disponibil atunci când este necesar. În cele din urmă, deoarece transferul de proprietate rezultă adesea din transport, este

necesară o documentație justificativă.

Achizițiile se referă la informațiile necesare pentru a finaliza pregătirea, modificarea și eliberarea comenzii de achiziție, asigurând în același timp conformitatea generală a furnizorului. În multe privințe, informațiile legate de achiziții sunt similare cu cele implicate în procesarea comenzilor. Ambele forme de schimb de informații servesc la facilitarea operațiunilor care leagă o firmă de clienții și furnizorii săi. Diferența principală dintre procesarea achizițiilor și a comenzilor este tipul de operațiune care rezultă din transferul cerințelor.

Scopul general al informațiilor operaționale este de a furniza datele detaliate necesare pentru performanța integrată a distribuției fizice, a suportului de producție și a operațiunilor de achiziții. În timp ce fluxurile de planificare/coordonare furnizează informații privind

1.4 Sincronizarea lanțului de aprovizionare

Sincronizarea este capacitatea de a coordona, organiza și gestiona fluxurile lanțului de aprovizionare end-to-end - produse, servicii, informații și financiare - astfel încât lanțul de aprovizionare funcționează ca o singură entitate. Sincronizarea lanțului de aprovizionare este capacitatea de a coordona, organiza și gestiona fluxurile lanțului de aprovizionare end-to-end - inclusiv produse, servicii, informații și financiare - astfel încât lanțul de aprovizionare să funcționeze ca o singură entitate. Cu alte cuvinte, este un obiectiv comun pentru membrii lanțului de aprovizionare care sunt dispuși să lucreze împreună pentru a determina cum să efectueze cel mai bine activitățile și sarcinile generale necesare pentru a satisface cererea clienților. Cu lanțurile de aprovizionare sincronizate, obiectivul general este același ca și în cazul managementului tradițional al lanțului de aprovizionare.

Cu toate acestea, există trei diferențe cheie. Unul este că companiile lucrează cu furnizorii lor pentru a-și coordona procesele și pentru a realiza producția simultană. O altă diferență este că internetul și alte tipuri de tehnologie sunt încorporate în proces pentru a face aceste procese să funcționeze mai ușor și mai eficient. În cele din urmă, organizația cumpărătoare va trebui să angajeze, să instruiască și să își

restructureze forța de muncă pentru a putea găzdui acest tip de gestionare a lanțului de aprovizionare.

Sincronizarea permite companiilor să anticipeze întreruperile și anomaliile cererii în timp util pentru a atenua infamul efect "bullwhip".. Aceasta ajută firmele să se orienteze către un mediu bazat pe cerere, care este mai bine echipat pentru a face față incertitudinii. De obicei, managerii lanțului de aprovizionare gestionează incertitudinea prin tamponare - adică mențin bazine de inventar în mai multe locuri din lanțul de aprovizionare. Un lanț de aprovizionare sincronizat funcționează prin separarea cererii de bază de creșterile cererii și apoi prin utilizarea punctelor strategice din lanțul de aprovizionare pentru plasarea și utilizarea capacității și a inventarului.

Firmele care nu sunt sincronizate constată adesea că au costuri mai mari decât firmele și lanțurile de aprovizionare care au un anumit grad de sincronizare în lanțul lor de aprovizionare. Costurile mai mari pot rezulta din ineficiențe în orice, de la comenzile de schimbare a producției până la costurile de transport accelerate. Un cost care nu este adesea cunoscut din cauza lipsei de sincronizare, cu toate acestea, este costul total datorat stocurilor excesive efectuate de membrii lanțului de aprovizionare în încercarea de a-și acoperi expunerea la risc.

Simpla recunoaștere a faptului că o firmă funcționează într-un mod reactiv nu garantează că vor fi făcute modificările necesare. Adică, firmele nu vor face neapărat investițiile necesare în îmbunătățirea sincronizării dacă nu sunt abordate comportamentul organizațional, procesele de management și problemele infrastructurii tehnologice. Schimbările în aceste domenii nu vor avea loc decât dacă managementul este convins că altfel ar fi în detrimentul bunăstării firmei. Pentru a atinge starea ideală de sincronizare, o firmă trebuie să ia în considerare o perspectivă și mai largă. Nu este vorba doar de ceea ce este bun pentru firmă, ci mai degrabă de ceea ce este mai bine pentru numeroșii membri ai întregului lanț de aprovizionare.

1.4.1 Structura ciclului de performanță

Ciclul de performanță reprezintă elementele de lucru necesare pentru finalizarea logisticii legate de distribuția pe piață, producție sau

sprijinirea achizițiilor. Aceasta constă în lucrări specifice, de la identificarea cerințelor până la livrarea produselor. Deoarece integrează diverse aspecte ale muncii, ciclul de performanță este unitatea primară de analiză pentru sincronizarea logistică. La un nivel de bază, informarea și transportul trebuie să conecteze toate firmele care funcționează într-un lanț de aprovizionare. Locațiile operaționale care sunt legate prin informații și transport sunt denumite noduri. Pe lângă nodurile și legăturile lanțului de aprovizionare, ciclurile de performanță implică active de inventar. Inventarul este măsurat în funcție de nivelul investiției în active alocate pentru a sprijini operațiunile la un nod sau în timp ce un produs sau un material este în tranzit. Inventarul angajat pentru nodurile lanțului de aprovizionare constă din stocul de bază și stocul de siguranță. Stocul de bază este inventarul deținut la un nod și este de obicei jumătate din dimensiunea medie a expedierii primite. Stocul de siguranță există pentru a proteja împotriva variației cererii sau a timpului de livrare operațional. Inventarul este stocat și curge prin noduri, necesitând o varietate de tipuri diferite de manipulare a materialelor și, atunci când este necesar, depozitare. În timp ce un anumit grad de manipulare și depozitare în tranzit are loc în timpul transportului, o astfel de activitate este minoră în comparație cu cea efectuată în mod obișnuit într-un nod al lanțului de aprovizionare, cum ar fi un depozit. Ciclurile de performanță devin dinamice pe măsură ce se adaptează cerințelor de intrare / ieșire.

Intrarea într-un ciclu de performanță este cererea, de obicei sub forma unei comenzi de lucru care specifică cerințele pentru un produs sau material. Un lanț de aprovizionare cu volum mare va necesita, de regulă, o varietate diferită și mai largă de cicluri de performanță decât un lanț cu mai puține debite. Atunci când cerințele operaționale sunt foarte previzibile sau cu un debit relativ mic, structura ciclului de performanță necesară pentru a oferi sprijin logistic lanțului de aprovizionare poate fi simplificată. Structurile ciclului de performanță necesare pentru a sprijini o întreprindere mare de vânzare cu amănuntul sunt mult mai complexe decât cerințele structurii de operare ale unei companii de nivel mic sau mediu.

Producția lanțului de aprovizionare este nivelul de performanță

așteptat de la operațiunile logistice combinate care susțin un anumit aranjament. În măsura în care cerințele operaționale sunt îndeplinite, structura combinată a ciclului de performanță logistică a lanțului de aprovizionare este eficientă în îndeplinirea misiunii sale. Eficiența unui lanț de aprovizionare este o măsură a cheltuielilor de resurse necesare pentru a obține o astfel de eficacitate logistică. Eficacitatea și eficiența ciclurilor de performanță logistică sunt preocupări cheie în gestionarea lanțului de aprovizionare.

În funcție de misiunea operațională a unui anumit ciclu de performanță într-o structură a lanțului de aprovizionare, activitatea asociată poate fi sub controlul complet al unei singure întreprinderi sau poate implica mai multe firme.

În schimb, ciclurile de performanță legate de distribuția pe piață și de achiziții implică, de regulă, mai multe firme. Este important să realizăm că frecvența și intensitatea tranzacțiilor vor varia între ciclurile de performanță. Unele cicluri de performanță sunt stabilite pentru a facilita o achiziție sau o vânzare unică. Într-un astfel de caz, lanțul de aprovizionare asociat este proiectat, implementat și eliminat odată ce tranzacția este finalizată. Alte cicluri de performanță reprezintă aranjamente structurale de lungă durată. Un fapt complicat este că orice operațiune sau instalație dintr-un aranjament logistic poate participa simultan la o serie de alte cicluri de performanță.

Atunci când se ia în considerare un lanț de aprovizionare de anvergură națională sau multinațională care este implicat în comercializarea unei linii largi de produse către numeroși clienți, angajarea în fabricarea și asamblarea de bază și achiziționarea de materiale și componente la nivel global, noțiunea de cicluri individuale de performanță care leagă operațiunile tuturor firmelor participante este dificil de înțeles. Indiferent de numărul și diferitele misiuni ale ciclurilor de performanță pe care un lanț de aprovizionare le implementează pentru a-și satisface cerințele logistice, fiecare trebuie să fie proiectat individual și gestionat operațional. Importanța fundamentală a proiectării și funcționării ciclului de performanță nu poate fi subliniată prea mult: ciclul de performanță

1.4.2 Ciclurile de performanță ale distribuției pe piață

Operațiunile de distribuție pe piață se referă la procesarea și livrarea comenzilor clienților. Distribuția pe piață este parte integrantă a performanței vânzărilor, deoarece oferă disponibilitatea în timp util și economică a produselor. Procesul general de câștigare și menținere a clienților poate fi împărțit în linii mari în activități de creare a tranzacțiilor și activități de îndeplinire fizică. Activitățile generatoare de tranzacții sunt publicitatea și vânzarea. Activitățile fizice de îndeplinire includ (1) transmiterea comenzilor, (2) procesarea comenzilor, (3) selectarea comenzilor, (4) transportul comenzilor și (5) livrarea clienților. Din punct de vedere logistic, ciclurile de performanță ale distribuției pe piață leagă un lanț de aprovizionare cu clienții finali. Această interfață poate fi conflictuală.

Marketingul este dedicat satisfacerii clienților pentru a obține cea mai mare penetrare posibilă a vânzărilor. Deci, în majoritatea firmelor, marketingul și vânzările impun politici liberale atunci când vine vorba de acomodarea clienților. Acest lucru poate însemna că marketingul și vânzările vor căuta de obicei sortimente largi de produse susținute cu stocuri mari sau că toate cerințele clienților, indiferent cât de mici sau cât de profitabile, vor fi satisfăcute. Așteptarea de marketing este că serviciul cu zero defecte logistice va fi realizat de-a lungul lanțului de aprovizionare și vor fi susținute eforturile de marketing orientate către client.

1.4.3 Cicluri de performanță pentru suportul de fabricație

Producția este nodul dintr-un lanț de aprovizionare care creează valoare de formă. Într-o măsură semnificativă, eficiența producției depinde de sprijinul logistic pentru a stabili și menține un flux ordonat și economic de materiale și inventar de lucru în proces, conform cerințelor programelor de producție. Gradul de specializare necesar în distribuția pieței și achiziții poate umbri importanța poziționării și sincronizării mișcării inventarului pentru a sprijini producția. Deoarece clienții și furnizorii nu sunt implicați, logistica de fabricație este mai puțin vizibilă decât omologii săi.

Identificarea suportului logistic de producție ca zonă de operare

distinctă este un concept relativ nou. Justificarea concentrării asupra ciclurilor de performanță pentru a sprijini producția se regăsește în cerințele unice și constrângerile operaționale ale strategiilor flexibile de fabricație. Pentru a oferi flexibilitate maximă, practicile tradiționale de fabricație legate de economia de scară sunt reevaluate pentru a se adapta la trecerea rapidă a produselor și la serii de producție mai scurte. Este necesar un sprijin logistic exigent între participanții la lanțul de aprovizionare pentru a perfecționa astfel de strategii de producție sensibile la timp. Este important să subliniem încă o dată că misiunea suportului logistic de producție este de a facilita ce, unde și când de producție, nu cum.

Scopul este de a sprijini toate cerințele de fabricație în cel mai eficient mod. Operațiunile de sprijinire a producției sunt semnificativ diferite de distribuția pe piață sau de achiziții. Logistica suportului de producție este de obicei captivă în cadrul firmelor individuale, în timp ce celelalte două domenii de performanță trebuie să facă față incertitudinii comportamentale de-a lungul lanțului de aprovizionare. Chiar și în situațiile în care externalizarea producției contractuale este utilizată pentru a spori capacitatea internă, controlul general al unei singure întreprinderi este mai mare decât în celelalte două domenii operaționale. Beneficiile care pot fi obținute prin exploatarea acestei oportunități de control reprezintă principala justificare pentru tratarea suportului logistic de producție ca o zonă de operare distinctă.

1.4.4 Cicluri de performanță a achizițiilor

Sunt necesare mai multe activități sau sarcini pentru a facilita un flux ordonat de materiale, piese sau inventar finalizat de-a lungul unui lanț de aprovizionare: (1) aprovizionare, (2) plasarea și accelerarea comenzilor, (3) transportul și (4) primirea. Aceste activități sunt necesare pentru finalizarea procesului de achiziție. Odată ce materialele, piesele sau produsele de revânzare sunt primite, cerințele ulterioare de depozitare, manipulare și transport pentru a facilita fie fabricarea, fie distribuția pe piață sunt furnizate în mod corespunzător de alte cicluri de performanță. Datorită concentrării pe livrările externe, această fațetă a achizițiilor este denumită logistică de intrare.

1.4.5 Incertitudinea ciclului de performanță

Un obiectiv major al logisticii în toate zonele de operare este reducerea incertitudinii ciclului de performanță. Dilema este că structura ciclului de performanță în sine, condițiile de operare și calitatea operațiunilor logistice se combină aleatoriu pentru a introduce variația operațională.

Ilustrarea ciclului de performanță este limitată la livrarea stocurilor de produse finite. Distribuțiile de timp, așa cum sunt ilustrate, reflectă statistic istoricul performanței pentru fiecare sarcină dintr-un ciclu tipic de performanță. Diagrama ilustrează timpul minim până la maxim necesar din punct de vedere istoric pentru finalizarea fiecărei activități și distribuția de timp aferentă pentru ciclul general de performanță. Linia punctată verticală reflectă timpul mediu pentru efectuarea fiecărei activități.

În ceea ce privește sarcinile specifice, variația rezultă din natura muncii implicate. Transmiterea comenzilor este extrem de fiabilă atunci când se utilizează transferul electronic (EDI) sau comunicațiile bazate pe web și mai neregulată atunci când se utilizează telefonul sau poșta de rutină. Indiferent de nivelul tehnologiei implementate, variația operațională va apărea ca urmare a modificărilor zilnice ale volumului de muncă și a rezolvării evenimentelor neașteptate.

Timpul și variația legate de procesarea comenzilor sunt o funcție a volumului de muncă, a gradului de automatizare și a politicilor legate de aprobarea creditului. Selectarea comenzilor, viteza și întârzierea asociată sunt direct legate de capacitate, sofisticarea manipulării materialelor și disponibilitatea resurselor umane. Atunci când un produs este epuizat, timpul pentru finalizarea selecției comenzii include programarea producției. Timpul necesar de transport depinde de distanță, dimensiunea expedierii, tipul de transport și condițiile de operare. Livrarea finală către clienți poate varia în funcție de timpii de primire autorizați, programările de livrare, disponibilitatea forței de muncă și cerințele specializate de descărcare și echipamente.

2 Logistica transporturilor de mărfuri

Serviciile logistice cuprind un ansamblu de activități diverse. Dintre acestea transportul deține o pondere semnificativă atât ca prezență, cât mai ales din punct de vedere a costurilor. Opțiunile unei firme față de transport sunt numeroase, dar diferite ca implicații: să aibă mijloace proprii de transport, să închirieze, să recurgă la firme specializate, să aleagă o anumită modalitate de transport etc. Toate acestea trebuie analizate într-un context specific, neputând fi date dinainte soluții șablon.

2.1 Modalități de transport

Transportul poate fi definit ca activitatea prin care se realizează deplasarea mărfurilor pe diferite distanțe între diverse puncte. Principalele modalități de transport sunt: rutier, naval (pe apă), feroviar, aerian și prin conductă.

Transportul rutier este o modalitate de transport flexibilă în ceea ce privește ruta și perioada de operare. Mărfurile pot fi livrate direct la sediul clienților sau într-un loc desemnat de aceștia. Mijloacele de transport rutier sunt eficiente pentru deplasarea pe distanțe scurte a mărfurilor de valoare ridicată. Între dezavantajele transportului rutier se pot menționa faptul că restricțiile la controalele vamale (pentru transporturile internaționale) pot fi consumatoare de timp. De asemenea, distanțele lungi și necesitatea efectuării unor traversări de apă reduc atractivitatea pentru transportul rutier. În plus, în unele părți ale globului, în special în țările slab dezvoltate, infrastructura rutieră este proastă.

Transportul naval (pe apă) constituie o modalitate de transport foarte ieftină pentru deplasarea mărfurilor în sistem vrac, a produselor cu valoare unitară mică sau neperisabile (de exemplu, cărbunii și țițeiul). Transportul naval este lent și poate fi dependent de starea vremii (de exemplu, unele porturi sunt acoperite cu gheață în timpul iernii). De obicei, transportul naval se utilizează în combinație cu alte modalități de transport pentru a putea realiza livrarea mărfurilor din „ușă în ușă”.

Transportul feroviar reprezintă o modalitate bună pentru transportul mărfurilor în sistem vrac pe distanțe mari. Utilizarea în

creșterea a sistemelor de transport containerizate oferă un mijloc flexibil în ceea ce privește folosirea transportului feroviar, cu timp și costuri de transfer minime pe încărcătură.

Transportul prin conductă necesită o investiție inițială ridicată pentru construirea conductei, dar reprezintă o modalitate ce permite obținerea unui cost marginal redus pentru transportul fluidelor și a unor produse chimice. Transportul țițeiului și a gazelor naturale este asociat, în mod obișnuit cu transportul prin conducte.

Transportul aerian este considerabil mai scump pe tonă/km decât oricare altă modalitate de transport, dar este mult mai rapid. Este de preferat mai ales pentru deplasarea produselor perisabile, a celor de valoare ridicată și în cantități reduse (de exemplu, diamantele, softurile, florile naturale etc.). În prezent asistăm la o tendință de extindere a pieței transportului aerian prin promovarea serviciilor sale, care au la bază conceptul de cost complet al distribuției. Astfel, cheltuielile mai ridicate de transport pot fi compensate prin reducerea altor costuri (ambalare, asigurare etc.). În plus, realizarea unor aeronave mai mari și mai flexibile a dus la reducerea costurilor.

În alegerea modalităților de transport se ține seama de o serie de criterii și anume: viteza de deplasare, frecvența deplasării, siguranța pe timpul transportului, capacitatea mijlocului de transport, disponibilitatea mijlocului de transport, costul transportului, specificul mărfii etc. Sigur că nu vor putea fi întrunite simultan toate aceste criterii de către un singur mod de transport și de aceea, va fi căutată o optimizare între mai multe criterii care să corespundă cel mai bine nevoilor de transport ale unei firme. Acesta deoarece decizia cu privire la alegerea modalității de transport are o importanță deosebită. Unii autori susțin că din costul total al distribuției fizice costul transportului reprezintă circa 37 %.

O tendință tot mai des întâlnită în legătură cu transporturile o constituie extinderea transporturilor combinate sau multimodale. Transporturile combinate presupun utilizarea a cel puțin două modalități de transport și pot fi de tipul:

- piggyback – combină transportul rutier cu cel feroviar;
- fishyback – combină transportul rutier cu cel naval;

- trainship – combină transportul feroviar cu cel naval;
- airtruck – combină transportul rutier cu cel aerian.

Deși fiecare din aceste combinații oferă anumite avantaje transportatorului, utilizarea sistemului piggyback este mai răspândită, fiind mai ieftin ca utilizarea exclusivă a transportului auto, flexibil, comod, mai puțin dăunător asupra mediului și contribuie la reducerea gradului de congestionare a căilor rutiere.

Dificultăți în calea extinderii sistemului piggyback apar datorită problemelor legate de transportul feroviar. Aceste probleme sunt legate de conflictele de interese dintre firmele feroviare aparținând unor țări diferite, precum și de preponderența proprietății publice asupra acestor firme. De aceea, în domeniul transportului feroviar, în general și a celui european, în special, se impune o reformă care să aibă în vedere acordarea posibilității firmelor feroviare particulare de a concura cu cele din sectorul public, precum și apariția unei autorități a transportului feroviar pentru o regiune care să cuprindă mai multe țări (de exemplu, pentru întreaga Uniune Europeană). Această autoritate este necesară pentru a se evita diferențele tehnice dintre țări, pentru eliminarea blocajelor rețelei, pentru coordonarea intereselor membrilor.

Dintre aceste modalități de transport cea mai largă extindere și utilizare o are transportul rutier, datorită mai ales flexibilității sale. Această flexibilitate a transportului rutier poate fi privită prin prisma mărimii și capacității variabile a autovehiculelor, posibilității controlului temperaturii pe timpul deplasării mărfurilor, caracteristicilor manipulării produselor (prin utilizarea unor echipamente de transport intern), eliminării manipulelor multiple ale produselor încărcate (transportul rutier se poate utiliza de la „ușa” furnizorului la cea a cumpărătorului). Ca atare, în cele ce urmează ne vom referi la transporturile rutiere.

2.2 Caracteristici generale ale transportului rutier de mărfuri

Dominația puternică a utilizării transportului rutier în activitățile logistice și ușurința operării lui au totuși propriile lor probleme. Există două grupuri de probleme care pot determina dificultăți în ceea ce

privește transportul rutier și anume restricții referitoare la deplasare și cele referitoare la conducerea parcului auto.

Din categoria restricțiilor de deplasare fac parte:

1. legislația prin care se poate limita greutatea permisă pentru un autovehicul pe anumite străzi sau durata de timp care îi este permisă unui șofer pentru a conduce;
2. fixarea unor perioade ale zilei în care se poate face livrarea produselor sau se poate realiza accesul în zonele de livrare. În asemenea situații se produce o limitare a perioadelor în care un punct de vânzare poate fi aprovizionat, fapt care conduce la necesitatea găsirii unor rute de livrare alternative. În situația perioadelor limitate de livrare a mărfurilor (de exemplu, livrarea este permisă doar în anumite ore sau intervale orare) apar implicații corespunzătoare asupra cantităților de mărfuri stocate și asupra necesităților de reprovizionare;
3. congestionarea traficului rutier în interiorul localităților, care determină apariția unor probleme legate de frecvența și siguranța livrărilor de mărfuri către punctele de vânzare, crescând corespunzător costurile distribuției;
4. implicațiile ecologice, datorate reacției grupurilor de presiune față de problemele determinate de traficul auto (poluare, creșterea consumului de carburanți, zgomot, perturbări ale vederii etc.).

Între problemele administrării parcului auto se pot menționa:

- structura (compoziția) parcului auto, dată fiind varietatea imensă de vehicule care sunt disponibile pentru utilizare în transportul rutier. Structura parcului auto trebuie să țină seama de natura produselor ce urmează a fi transportate, de mijloacele auxiliare necesare pentru manipulare, de modul de utilizare a autovehiculelor etc., deoarece toate acestea presupun costuri. Există produse, cum ar fi cele fragile, cele congelate sau refrigerate care necesită vehicule specializate pentru transport. De asemenea, există unități comerciale (cum ar fi supermagazinele) care necesită aprovizionarea cu produse la o varietate de temperaturi, ceea ce determină prezența unor

vehicule corespunzătoare care să transporte aceste produse. O rezolvare a acestei probleme a constituit-o realizarea vehiculelor multi-temperatură, care pot îmbunătăți flexibilitatea mijlocului de transport, dar cu un anumit cost. Dificultăți similare apar în legătură cu manipularea produselor în interiorul și în afara vehiculului, cu utilizarea corespunzătoare a spațiului acestuia etc.;

- adoptarea deciziilor cu privire la finanțarea achiziționării vehiculelor din parcul auto. În general, pot exista trei modalități de procurare a vehiculelor și anume cumpărarea, leasing-ul și contractul de închiriere. Decizia pentru una dintre aceste trei modalități și multiplele variante din cadrul fiecăreia va depinde de situația concretă a fiecărui agent economic;
- funcționarea eficientă a parcului auto. Funcționarea eficientă presupune costuri de operare, a căror control și măsurare ridică probleme. Controlul strict și supravegherea activității vehiculului și a șoferului, ca și respectarea cerințelor legislative sunt cruciale în realizarea oricărei operațiuni de livrare.

Pentru a îmbunătăți eficiența parcului auto sunt utilizate sisteme informatice, care au aplicații în programarea vehiculelor și proiectarea itinerariilor de deplasare a acestora. Se apreciază că un astfel de sistem informatic conține 3 părți principale:

- a) un fișier de date despre beneficiarii transportului și despre constrângerile legate de efectuarea livrărilor către ei, care este legat în calculator de o rețea rutieră computerizată;
- b) parte de dirijare automată a transporturilor care generează rutele și încărcăturile;
- c) facilitate interactivă care permite eliminarea realizării manuale a programelor.

Beneficiile introducerii unui sistem informatic includ utilizarea mai bună a vehiculului, oferirea unor niveluri superioare ale serviciului de livrare prestat beneficiarilor, reducerea costurilor de transport și a investiției de capital în vehicule, utilizarea sistemului informatic ca instrument de stimulare.

Expeditorii mărfurilor sunt persoane fizice sau juridice care

Încredințează transportatorilor sarcina de a deplasa o încărcătură pe o anumită distanță, într-un punct dinainte convenit. După domeniul de activitate, expeditorii persoane juridice se regăsesc cu precădere în industrie și distribuție.

Expeditorii mărfurilor au o serie de obiective legate de transport, printre care:

- reducerea costurilor;
- reducerea termenelor de livrare și producție;
- diminuarea stocurilor;
- îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;
- flexibilitatea prestației logistice cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor clienților.

Aceste obiective reprezintă totodată și constrângeri care au condus la evoluții precum dezvoltarea producției just-in-time (exact la timp). Acest sistem impune o diminuare a stocurilor la toate nivelurile de producție.

Încercarea de reducere la minimum a stocurilor obligă întreprinderile industriale să se concentreze pe competența lor de bază și să recurgă la subcontractare pentru acele activități unde competitivitatea lor este scăzută. Este cazul, mai ales, pentru activitatea de transport, unde masificarea fluxurilor pe plan intern întreprinderii nu este posibilă, cu excepția firmelor mari.

Aplicarea sistemului exact la timp conduce la o reorganizare a transportului. De fapt, just in time determină multiplicarea expedierilor, creând astfel vehicule*km și deci, trafic intens. Acest sistem antrenează o creștere a comenzilor și o reducere a volumului unitar al acestora, conducând la o creștere a costurilor de pregătire a comenzilor și a celor de transport, dar se diminuează costurile cu stocarea, ceea ce în final, poate permite un câștig financiar pentru expeditor, deoarece costul imobilizărilor financiare legate de stocare este superior costurilor cu pregătirea comenzilor și supra-costurilor cu transportul.

Prin urmare, aceste evoluții favorizează, de asemenea, explozia sectorului de mesagerie, care s-a dezvoltat considerabil în cursul ultimilor ani.

În general, expeditorii trebuie să fie apti să răspundă clienților din ce în ce mai exigenți. Această cerere se caracterizează prin:

- căutarea celui mai bun raport calitate-preț;
- mai multă flexibilitate și fiabilitate (sub constrângeri de costuri și de preț);
- scurtarea termenelor de așteptare;
- creșterea numărului de referințe ale fiecărui produs;
- cerere din ce în ce mai variabilă în privința volumului de produse care trebuie furnizate.

În consecință, există și constrângeri de distribuție impuse atât expeditorilor, cât și produselor. În plus, natura produselor, tipul de rețea de distribuție utilizată, acoperirea geografică a pieței și constrângeri ale clienților impun o organizare logistică specifică.

La distribuitori, tendințele observate sunt, în general, destul de apropiate de cele ale întreprinderilor industriale:

- optimizarea rețelelor proprii;
- optimizarea pregătirii comenzilor.

Aceste tendințe se regăsesc în consecință, în implantarea platformelor logistice. Principalele criterii de alegere a implantărilor sunt de ordin economic în ceea ce privește finalitatea investiției.

Diferitele constrângeri la care sunt supuși expeditorii au condus la modificarea viziunii logistice. Dintr-un sector costisitor și fără o reală posibilitate de valoare adăugată, logistica a devenit unul din sectoarele cheie a proceselor industriale și de distribuție.

Astăzi, logistica apare din ce în ce mai mult ca sector unde este posibil să se realizeze economii importante de scară, ceea ce permite obținerea unor avantaje concurențiale, mai ales în ceea ce privește costurile și câștigurile.

Externalizarea în creștere a unei părți din activitățile logistice de către unii expeditori, combinată cu căutarea reducerilor pentru costurile cu stocarea a condus la apariția contractelor globale, care integrează operațiunile de transport și logistice. Ceea ce a facilitat apariția unor noi actori și a pieței prestațiilor logistice.

2.3 Proiectarea transporturilor în strategia de implantare a infrastructurilor logistice

Transportul are o importanță deosebită într-o infrastructură logistică, din motive cum ar fi:

- costul său complet;
- timpul de indisponibilitate a mărfurilor în timpul transportului lor;
- implicațiile fiecărei întreruperi de flux;
- partea de risc pe care o induce în evaluarea „calității totale” și în general, în evaluarea performanței lanțului logistic.

Oferta de transport, la rândul ei, este multiplă în privința:

- mijloacelor pe care le utilizează;
- căilor de comunicație pe care le folosește;
- mărimii întreprinderilor care efectuează prestația de transport.

Alegerea mijlocului de transport este, în consecință, strategică și face parte din decizia globală de implantare a unei infrastructuri logistice, care include numărul, poziția geografică, dimensiunile și tipologia depozitelor.

Ponderea tarifului de transport în costul complet al lanțului logistic a fost evaluat de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în documentul „Referitor la Rezoluția IRU – Nu există comerț fără transport rutier – adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a IRU – din 4 noiembrie 2005 de la Geneva. În această rezoluție se arată că: „Transportul este un motor esențial al progresului economic și social. Deplasează mărfurile și persoanele și contribuie la performanța serviciilor pe plan mondial. Sectorul logistic participă cu aproximativ 6 % la PIB-ul mondial, cu o valoare totală a operațiunilor de logistică care depășesc 10 % din comerțul mondial. În consecință, contribuția activităților logistice naționale și internaționale, care asigură mobilitatea mărfurilor pe planetă se ridică la mai mult de 2000 miliarde dolari SUA în 2004. Transportul de mărfuri pe șosea reprezintă partea centrală a lanțului logistic, fie că este considerat individual, fie în cadrul operațiunilor multimodale. La nivel mondial, camioanele transportă în jur de 80 % din încărcături pe rutele terestre. Astfel, orice măsură de facilitare a transportului rutier are un

impact benefic și durabil asupra progresului economic și social și a bunăstării națiunilor”.

Costul transportului poate fi exprimat:

- pe kilometru parcurs;
- pe greutate sau volum transportat;
- pe număr de încărcături (colete, palete etc.) transportate;
- pe greutate-kilometru transportată (în general, la tonă-km).

Pentru distanțe și greutăți mari (dar și pentru cantitatea de carburant și gaz cu efect de seră emis), ordinea de preferință în ceea ce privește costul transportului diferitelor moduri de transport va fi, în general, următoarea:

- transport maritim sau fluvial;
- transport feroviar;
- transport rutier;
- transport aerian.

Trebuie constatat că în ceea ce privește viteza, ordinea este inversă.

Calitatea transportului reprezintă un concept relativ, care acoperă mai multe noțiuni, mai mult sau mai puțin controlabile:

- durata transportului, care nu este pe deplin controlabilă în ceea ce privește alegerea unui mod de transport sau anticipând eventualele riscuri (greve, lucrări de infrastructură, riscuri climatice etc.). Durata întreruperii fluxului este inclusă în „termenul de livrare”;
- capacitatea de a menține marfa transportată în bună stare (fără deteriorare, furt, avarie etc.);
- impactul asupra mediului (fragmentarea ecologică, șosele deteriorate, emisii de gaz cu efect de seră, poluarea indusă prin ciclul de viață al vehiculului etc.). Diverse etichete (EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ISO 14001 etc.) integrează calitatea mediului și îmbunătățirea continuă în acest domeniu.

Alegerea unui mod de transport nu depinde întotdeauna doar de criterii dorite de expeditori. Absența sau ineficacitatea relativă sau temporară a infrastructurilor necesare impune uneori alegerea unei

variante mai puțin favorabile. Oferta de transport trebuie deci, analizată în contextul său spațial și temporal.

Având în vedere importanța transportului rutier la nivel european, la nivelul UE există o preocupare specială pentru acest domeniu, manifestată prin elaborarea unei legislații unitare.

2.4 Transportul rutier în viziune europeană

Pentru a uniformiza practicile din domeniul transportului rutier la nivel european au fost adoptate o serie de reglementări referitoare la obligațiile transportatorului, exonerarea de răspundere a acestuia, limitarea responsabilității, timpii de condus, durata deplasării, interdicții de circulație etc.

După semnarea contractului, transportatorul trebuie să deplaseze un vehicul sau să-l pună la dispoziția expeditorului într-un termen convenit. În caz de nerespectare a termenului, expeditorul poate căuta un alt transportator. Transportatorului îi revin următoarele obligații:

- să se conformeze instrucțiunilor clientului;
- să supravegheze pe timpul transportului starea mărfurilor și să o păstreze în condiții corespunzătoare;
- să acționeze în așa fel încât să apere interesele clienților săi;
- să livreze mărfurile în starea în care le-a preluat;
- să deplaseze mărfurile în condițiile prevăzute prin contract, mai ales termenele prevăzute fie contractual, fie pe tip de contract.

Pe timpul transportatorului căraușul trebuie să se conformeze modificărilor contractului inițial formulate de către cel care a contractat transportul, cu excepția faptului că aceste noi instrucțiuni sunt de natură să împiedice onorarea angajamentelor de transport luate anterior.

În anumite cazuri, transportatorul poate pretinde că nu este responsabil de pierderi, avarii sau întârzieri. Legea și jurisprudența prevăd doar 3 cazuri:

- forța majoră;
- viciu propriu lucrului transportat;
- fapta sau vina (greșeala) expeditorului sau destinatarului.

Transportatorul trebuie să facă proba formală a uneia din aceste

3 cazuri.

Forța majoră este un eveniment pe care transportatorul nu poate nici să-l prevadă, nici să-l evite și care produce consecințe negative care nu se pot remedia. Prin urmare, sunt cazuri de forță majoră doar evenimente exterioare, imprevizibile și cărora nu li se poate face față.

Viciul propriu decurge din natura unor mărfuri care se pot avaria sau deteriora în cursul transportului, oricât de multă grijă și preocupare ar manifesta șoferul.

Fapte sau greșeli grave pot fi de exemplu:

- declarații eronate asupra greutateii și naturii mărfurilor;
- insuficiența ambalării pentru obiecte fragile.

Din cele prezentate rezultă că transportatorul are o mare responsabilitate, urmând ca în caz de nerespectare a obligațiilor să suporte consecințe financiare și chiar penale. În unele situații însă, responsabilitatea transportatorului poate fi limitată, mai ales în caz de greșeală gravă sau intenție de păcălire. Limitarea responsabilității survine unei declarații de valoare sau de interes special la livrare și se prezintă ca în tabelul de mai jos:

Tabel 2-1 Limitări ale responsabilității în transportul rutier



Prin colet se înțelege un obiect sau un ansamblu material compus din mai multe obiecte, indiferent de greutate, dimensiuni și volum, constituind o încărcătură unitară în timpul remiterii către transportator (cutie, carton, container, stivă, paletă, roll-paletă etc.), chiar dacă conținutul ei este detaliat într-un document de transport.

Timpii de condus sunt reglementați prin norma CEE 3820-85, din 20.12.1985 și se referă la:

- timpul de condus maxim pentru 2 săptămâni consecutive: 90 ore;

Logistică urbană – uz intern

- timpul de condus zilnic: prin normă 9 ore sau majorat posibil 10 ore de 2 ori pe săptămână;
- conducere continuă: 4 ore și 30 minute;
- pauză: 45 minute sau de 3 ori câte 15 minute, sau o pauză de 30 minute și una de 15 minute;
- repaus zilnic: prin normă 11 ore, sau redus, 9 ore consecutive de 3 ori pe săptămână cu compensare înainte de sfârșitul săptămânii următoare;
- repaus săptămânal: prin normă 45 ore consecutive cu compensare, sau redus, 36 ore consecutive la domiciliul șoferului sau 24 ore consecutive în afara domiciliului șoferului cu compensare.

Durata deplasării include durata transportului și termenul de livrare la domiciliu (punctul convenit).

Tabel 2-2 Determinarea duratei deplasării

Durata transportului	Termenul de livrare
Durata transportului începe de la ora 0 a zilei care urmează deplasării mijlocului de transport pentru încărcare sau întoarcerii sale la garajul transportatorului	O zi în orașele mai mari de 5000 locuitori, cât și în suburbiile lor
O zi pe fracțiune indivizibilă de 450 km	2 zile în toate celelalte localități
	Termenul de livrare este redus la o zi pentru încărcături mai mari de 3 t.
Duminicile și zilele în care nu se lucrează nu sunt incluse în calculul acestei durate	Zilele în care nu se lucrează nu sunt incluse în calculul termenului de livrare.

Există întârziere la livrare când încărcătura nu a fost livrată în termenul convenit sau, dacă nu a fost convenit un termen, când durata efectivă a transportului depășește durata deplasării definite mai sus. În caz de prejudiciu dovedit care rezultă dintr-o întârziere la livrare din vina transportatorului, acesta trebuie să plătească o despăgubire care nu poate depăși tariful de transport.

Cu scopul de a limita accidentele și aglomerările, există interdicții de circulație pentru vehiculele mai mari de 7,5 t. Astfel, interdicțiile la transportul de mărfuri cu vehicule mai mari de 7,5 t, precum și la cele periculoase încep sâmbăta sau în ajunul zilelor de sărbătoare la ora 22 și se încheie duminica sau în zilele de sărbătoare după ora 22.

Se pot acorda derogări permanente sau excepționale pentru unele transporturi (animale vii, mărfuri perisabile etc.). De asemenea, în perioadele de plecare în vacanță unele străzi și autostrăzi fac obiectul unor restricții suplimentare.

2.5 Tipuri de logistici

Logistica reprezintă „procesul conducerii strategice a achiziției, deplasării și depozitării stocurilor de materii prime, componentelor și produselor finite (și a fluxurilor de informații asociate) în întreprindere și canalul său de marketing, într-un asemenea mod, încât profitabilitatea curentă și viitoare este maximizată prin realizarea eficace a comenzii din punct de vedere a costurilor” (Forcinio, 2005).

Utilizarea pe scară largă a termenilor logistică și supply chain management sunt de dată recentă, conceptele fiind relativ noi în România. Se cunoaște o evoluție în terminologia pe plan mondial relativă la conceptele legate de logistica distribuției mărfurilor. Inițial, între anii 1960 și 1970 se regăsește termenul de distribuție fizică pentru ansamblul activităților care, la sfârșitul anilor 1970, vor fi reunite în conceptul de management logistic. Spre sfârșitul anilor '80 și începutul anilor 1990 conceptul a evoluat la ceea ce, în literatura de specialitate anglo-saxonă, este cunoscut ca "*supply chain management*" (Kotzab, 2004). În literatura specifică franceză termenul uzitat este acela de managementul canalului logistic, termen care se poate considera că exprimă cel mai fidel ansamblul activităților relative la gestionarea fluxurilor și stocurilor de mărfuri.

Logistica este, în sensul definiției date, mai mult decât doar transportul de mărfuri, ea regroupând ansamblul activităților care permit gestionarea fluxurilor fizice și informaționale în scopul minimizării costurilor în întregul canal logistic, respectând condițiile impuse în ceea

ce privește termenele și calitatea.

În literatura de specialitate, termenul **logistică**, prin specificul activităților de la furnizor la client, apare sub următoarele forme (figura 1.):

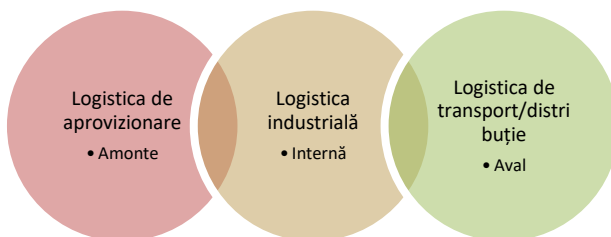


Figura 1 Principalele tipuri de logistică

- a) logistica în amonte sau aprovizionarea, relativ la fluxul de materii prime și la procesele care au loc în lanțul logistic de la furnizori la producători;
- b) logistica internă – legată de procesul de gestionare al fluxurilor materiale și informaționale în procesul de producție;
- c) logistica în aval sau logistica de distribuție, care cuprinde activitățile logistice care au loc între producător și clientul final.

Logistica internă cuprinde activitățile asociate primirii, depozitării și sortării intrărilor necesare realizării produsului, cum ar fi manipularea materialelor, depozitarea, controlul stocurilor, planificarea transporturilor și returnarea materialelor de la furnizori. Logistica externă cuprinde activități asociate cu colectarea, depozitarea și distribuția fizică a produsului către cumpărători, cum ar fi distribuția produselor finite, organizarea depozitelor, manipularea materialelor, livrarea prin intermediul vehiculelor, gestionarea comenzilor și activitatea de planificare a livrărilor. Aceasta reunește, de fapt, logistica aprovizionării și logistica de distribuție (Gattorna, 1999). Logistica de distribuție cuprinde activitățile necesare transferului fizic al produselor: gestionarea stocurilor, ambalarea, manipularea, proiectarea și organizarea depozitelor, depozitarea, transportul. Rolul logisticii distribuției mărfurilor constă în optimizarea fluxului, a procesului de distribuție prin integrarea informațiilor, reducerea timpului de livrare și reducerea costurilor.

2.6 Stadiul cercetărilor în domeniul distribuției intermodale a mărfurilor

În mod tradițional transportul de măfuri nu a jucat un rol semnificativ în planificarea transporturilor sau dezvoltarea proiectelor de transport. Începând cu sfârșitul anilor 1950, au fost efectuate câteva studii preliminare de planificare a transportului care identificau deplasările vehiculelor de mărfuri ca elemente minore. Două dintre aceste studii au fost Detroit Transportation and Land Use Study și Chicago Area Transportation Study. Unul din primele eforturi documentate de tratare a rolului transportului de mărfuri a fost cartea „Freight and the Metropolis” scrisă de Benjamin Chinitz, care se focaliza pe zona metropolitană a orașului New York (Chinitz, 1960).

Câteva dezvoltări de-a lungul următorilor 25 de ani, au făcut să se schimbe modul cum este perceput transportul de mărfuri. La scară globală, companiile private și indivizii au răspuns la schimbări cu noi sisteme de livrare. Poate cel mai bine cunoscut exemplu este trecerea de la transportul unimodal la transportul multimodal și containerizarea mărfurilor.

Relativ la transportul intermodal un astfel de proiect este IDIOMA – Inovative Distribution with Intermodal Freight Operation in Metropolitan Area (IDIOMA, 2000) . De asemenea în cadrul programului de asupra transportului rutier și legăturilor intermodale al OECD există un grup de lucru asupra logisticii urbane a mărfurilor Urban Freight Logistics care a fost format pentru a superviza livrările de bunuri în zonele urbane.

Conectarea containerizării la procesul de livrare multimodal "just in time" descrește nevoia de spații de depozitare și are ca rezultat un sistem de prelucrare care depinde de un sistem de transport fiabil pentru livrarea produselor. Containerizarea necesită colete uniforme în care să se deplaseze bunurile și permite transferuri ușoare la terminalele intermodale.

Utilizarea containerelor mici în distribuția mărfurilor face obiectul a trei proiecte demonstrative elvețiene: Small Container Solution, Horizontal Transshipment Equipment, Roll-on/Roll-off Technology ACTS, obiectivele principale ale acestora fiind obținerea de încărcături mai mici

decât cele ale unui vehicul de mărfuri, pentru transportul multimodal, reducerea emisiilor specifice pe expediție, optimizarea logisticii interne a firmelor și proceselor de transport (Ruesch, 2003). Rezultatele obținute au pus în evidență funcționalitatea sistemului și posibilitățile de îmbunătățire: costurile de operare mai mari din transportul rutier, pot fi reduse în anumite condiții, cu aproximativ 25 - 35 %, în timp ce costurile externe pot fi diminuate în procent de până la 30 %. De asemenea, prin utilizarea acestui sistem se poate estima reducerea numărului de kilometri parcurși, a emisiilor și a consumului de energie până la 50- 60%. Sferele de aplicare ale proiectului sunt considerate livrarea în interiorul orașului, livrarea la magazine/restaurante, livrarea în cazul diverselor evenimente, precum și pentru regiunile rurale.

Anii 1990 se caracterizează prin luarea în considerare a transportului de mărfuri recunoscut ca una din componentele importante ale dinamicii economice . El apare ca un element indispensabil a dinamismului economic al orașelor, a atractivității lor comerciale, a dezvoltării orașului și al diversității urbane. Sunt dezvoltate o serie de instrumente de analiză și modelare a fluxurilor urbane de mărfuri. Modelul FRETURB (Routhier et Aubert, 1999), dezvoltat de Laboratorul de Economia Transportului, se înscrie în această perspectivă a logisticii urbane și de simulare a efectelor măsurilor care vizează raționalizarea traficului legat de deplasările mărfurilor. Modelul consideră interacțiunile între organizarea sistemului de livrare, gestiunea urbană în prezența reglementărilor, activitatea economică care condiționează strategiile logistice de distribuție , utilizarea drumurilor și condițiilor de cumpărare.

Optimizarea livrărilor presupune o abordare globală și o armonizare a reglementărilor locale , în scopul evitării impactului negativ asupra mediului și realizării coerenței transportului de mărfuri. Perceput ca un element de poluare, vehiculul de livrare este elemental indispensabil dinamismului și aprovizionării centrelor industriale.

În literatura de specialitate în determinarea strategiilor de aprovizionare și deținere de stocuri au cunoscut după anii 1990 o mare varietate. Daskin și Owen (Owen et al. 1998) au dezvoltat un model de amplasare optimă a depozitelor. Graves (Graves et al. 1993) și Zipkin (

Zipkin, 1997) au pornit de la premiza că amplasarea centrelor de distribuție este dată. Eppen (Eppen, 1979) a studiat efectele pozitive, reducerile de costuri ale stocurilor determinate de gruparea detalieliștilor

Semnificația economică a transportului de mărfuri a fost studiată într-un număr mare de rapoarte recente de către Biroul de Transport și Economie regională (Bursa transp. 2002). O descoperire esențială relevată în aceste rapoarte pune în evidență faptul că există o puternică variabilitate a costului transportului logisticii ca procent al prețului final al produselor. El este în medie de 10-20%, dar poate varia de la mai puțin de 5% la produse de valoare ridicată la mai mult de 30% la produsele cu valoare mai scăzută.

Inovarea tehnologică este unul dintre aspectele cele mai importante ale deplasării mărfurilor, toate modurile cunoscând modificări substanțiale în tehnologia lor. Un exemplu în acest sens este utilizarea sistemului de transport inteligent, care va juca un rol important în ceea ce privește îmbunătățirea fluxurilor de transport și gestionarea logisticii deplasărilor de mărfuri. Utilizarea unor astfel de sisteme permite rerutarea traficului în perioadele de vârf și gestionarea incidentelor aleatoare în sistemul stradal. De asemenea în viitorul apropiat se va extinde utilizarea sistemelor de poziționare global în scopul urmăririi vehiculelor și a fluxurilor de produse precum și al comunicării. Avantajele localizării în timp real a vehiculelor, a facturării automate a încărcăturilor precum și etichetarea electronică a vehiculelor vor influența în mod pozitiv transportul de mărfuri.

Dezvoltarea aplicațiilor GIS pentru reprezentarea fluxurilor de mărfuri și formalizarea rețelei de transport multimodal au contribuit la rezolvarea problemelor de amplasare a terminalelor. De asemenea au fost perfectate modele pentru estimarea efectelor amplasării unui nou terminal asupra redistribuirii fluxurilor de mărfuri pe rețea (Rutten, 1995). Nu se poate afirma însă că au fost cercetate consecințele realizării unei rețele de terminale multimodale asupra fluxurilor de transport și asupra performanțelor lanțului logistic de aprovizionare.

Pe aceeași linie a evidențierii limitelor modelelor folosite pentru

amplasarea terminalelor și arondarea utilizatorilor , trebuie remarcat faptul că în cele mai multe studii au fost neglijate externalitățile (costurile sociale și efectele negative asupra mediului) . Pentru a determina amplasarea optimă a terminalelor de transport multimodal , trebuie să se înțeleagă percepțiile și comportamentul tuturor categoriilor de participanți , care cel mai adesea se disting prin interese contradictorii. În aceste domenii există mari lacune în înțelegerea complexității fenomenelor. Cercetări întreprinse în acest domeniu au vizat îndeosebi aspecte calitative (Taniguchi *et. al.*, 2001) .

Majoritatea modelelor de amplasarea terminalelor prezentate în literatură vizează găsirea extremului unei funcții obiectiv, definită pentru cerințele de transport. Se disting trei categorii de modele de amplasare adecvate în transportul multimodal : problema acoperirii, problema a K centre și problema medianei (Owen, *et al*, 1998). Toate aceste modele sunt de natură combinatorială și necesită mult timp de calcul. Ipoteze simplificatoare sunt necesare pentru obținerea unor soluții practice. Oportunitatea cercetării este justificată și de faptul că modelele matematice ignoră parțial sau în totalitate caracteristicile fizice ale fluxurilor de mărfuri(relații, intensități, caracteristici temporal, etc.) .

Distribuția mărfurilor este un subiect intens dezbătut, îndeosebi în ultimele decenii. Originile distribuției mărfurilor și preocupările de eficientizare a acesteia se identifică cu apariția primelor forme de comercializare a produselor, odată cu trecerea de la economia autarhică la economia de schimb. Chiar și soluționarea problemelor asociate distribuției urbane are o istorie îndelungată, încă din Roma antică, în vremea împăratului Julius Caesar, preocupările de reglementare a circulației urbane a mărfurilor, de diminuare a congestiei, a zgomotului, restricțiile de acces și taxele de poduri, existența străzilor cu un singur sens făceau parte din problemele cotidiene. Importanța acestui subiect derivă din complexitatea sa, fiind un proces cu o structură eterogenă și o diversitate mare de participanți, precum și din efectele directe și indirecte pe care le generează nu numai asupra celor implicați în acest proces, dar și a persoanelor care locuiesc sau tranzitează prin spațiul urban.

Este necesară astfel, în primul rând, identificarea implicațiilor

asupra participanților direcți la ansamblul proceselor componente ale distribuției urbane a mărfurilor: transportatori, integratori logistici, comercianți en gros și en detail. Pornind de la definiția distribuției mărfurilor trebuie făcută precizarea că problema distribuției, chiar dacă este o problemă relativă la rezultatele producției, care intră în sfera de preocupări a producătorului, ea nu mai este demult prerogativa exclusivă a producătorului. El poate decide externalizarea procesului de distribuție către companii specializate, ceea ce se și întâmplă în cazul marilor producători. Firmele mari tind către o integrare verticală prin preluarea de către un intermediar a funcțiilor diferitelor verigi ale canalului de distribuție, combinând unul sau mai multe niveluri ale acestuia. Astfel, distribuția mărfurilor este o problemă cu care se confruntă atât întreprinderile de producție, cât și angrosiștii, detailiștii și, nu în ultimul rând, societățile de transport și firmele care oferă servicii logistice, în timp ce în primele se preferă considerarea logisticii ca o extensie a întreprinderii, ca factor de introducere în gestiunea și optimizarea formelor și proceselor de producție și distribuție, în cazul firmelor de transport, se consideră ca extensie a serviciilor oferite prin transport și deci, ca factor economic de extindere a capacității de ofertă prin integrarea modurilor de transport.

În ceea ce privește *transportatorii de mărfuri*, aceștia au ca obiectiv reducerea costurilor de transport. Aceste costuri însumează o componentă fixă, determinată de investițiile în mijloace de transport și o componentă variabilă, dată de costurile de operare. Ca gestionari ai parcurilor de vehicule pe care le dețin, transportatorii au în vedere pe de o parte, minimizarea cheltuielilor fixe prin menținerea în exploatare a unui parc cât mai redus de vehicule, în condițiile unei rate de utilizare cât mai ridicate, iar pe de altă parte găsirea celor mai potrivite combinații pentru minimizarea cheltuielilor cu personalul de conducere al acestora. Reducerea numărului de ore de serviciu ale conducătorilor auto impune, optimizarea activităților de transport, prin reducerea duratelor de transport și de staționare la punctele de livrare. Pe de altă parte, trebuie avută în vedere găsirea drumurilor minime pentru vehiculele de distribuție, în scopul reducerii consumului de energie. Din punct de vedere

al *integratorilor logistici*, care organizează întreg procesul de distribuție a mărfurilor, obiectivul acestora constă în minimizarea costurilor logistice determinate de activitățile de distribuție. Organizarea activității de distribuție de către firme logistice este realizată ori de câte ori producătorul nu dorește să investească sume mari în infrastructuri de transport și depozitare sau dacă firma nu poate realiza economii de scară datorită cererii relativ reduse. Pe lângă problemele transportului de mărfuri, problemele de gestionarea depozitelor, a stocurilor de mărfuri, manipularea mărfurilor la punctele de încărcare - descărcare intră în sfera de acțiune a celor care au ca rol gestionarea distribuției mărfurilor. Integratorii logistici se află în fața unor probleme complexe vis-à-vis de organizarea distribuției mărfurilor: amplasarea centrelor de distribuție a mărfurilor, gestionarea stocurilor la aceste puncte de distribuție, organizarea modului de livrare, în ceea ce privește amplasarea platformelor logistice, este necesară identificarea variantei optime de poziționare. De asemenea, relativ la dotările și funcționarea acestora, integratorii trebuie să decidă între utilizarea unor platforme logistice cu sau fără facilități de stocare, destinate doar transbordării și grupării mărfurilor, conform comenzilor și rutelor de livrare. În ceea ce privește gestionarea stocurilor în centrele de distribuție trebuie să se țină seama de caracteristicile cererilor clienților, magazine de diverse dimensiuni, cu spații foarte reduse de stocare, cu un asortiment larg de tipuri de produse într-o comandă de livrare, de dimensiune relativ redusă, ceea ce generează, în consecință frecvențe ridicate de livrare. În acest context, principalele obiective ale tezei constau în identificarea și prezentarea diferitelor perspective ale distribuției mărfurilor și furnizarea unui baze extinse de cunoștințe și elemente necesare în analiza distribuției urbane a mărfurilor.

2.7 Strategia de marketing și tipurile de rețele de distribuție fizică a mărfurilor

Dezvoltarea oricărui sistem de distribuție este asociată cu dezvoltarea de rețele de distribuție fizică mai mult sau mai puțin complexe. Problema se pune, deci, asupra modului cum aceste tendințe

vor influența structurile logistice corespunzătoare distribuției mărfurilor.

Logistica distribuției mărfurilor este influențată într-o mare măsură de deciziile luate de departamentul de marketing al producătorilor, de la proiectarea produsului, cu efect important asupra tipului de transport și a modului de depozitare, la strategiile de servire a clienților. În cadrul strategiei de marketing, strategia de distribuție este un element important, nu numai datorită mărimii costurilor de distribuție, ci mai ales datorită complexității acesteia și diversității de probleme asociate distribuției fizice a mărfurilor. O logistică eficientă, așa cum precizează Bess et McKeown (1998), permite reducerea costurilor, ameliorarea servirii și creșterea eficienței globale a distribuției.

Principalele zone în care *logistica* și *marketingul* interferează și care presupun dezvoltarea de strategii comune sunt: prognozarea vânzărilor, procesarea comenzilor, proiectarea produselor, stabilirea prețurilor, a strategiilor de servire, precum și a celor relative la stocuri și, nu în ultimul rând, alegerea canalelor de distribuție, localizării centrelor de distribuție, deci stabilirea rețelelor de distribuție fizică.

2.7.1 Tipuri de rețele de distribuție

La fel ca toate reprezentările rețelelor, rețelele distribuției fizice a mărfurilor constau din noduri și arce. Rețeaua fluxurilor de mărfuri se caracterizează prin existența nodurilor sursă, destinație, noduri de tranziție și arcele rețelei. Această rețea se suprapune pe rețeaua de transport, fără însă a se identifica cu aceasta. Fiecare element al rețelei, respectiv nod sau arc, poate fi identificat într-o reprezentare matriceală, ca element al matricii bidimensionale sursă – destinație. Într-o astfel de reprezentare nodurile-sursă pot fi asimilate generatorilor de mărfuri, nodurile-destinație clienților finali sau punctelor de livrare, în timp ce nodurile de trecere sau tranziție, spațiilor logistice de tranziție (depozite, centre de distribuție, platforme logistice).

Design-ul rețelei de servire pentru distribuția fizică a produselor trebuie să fie adaptat distribuției tipurilor specifice de mărfuri. Pentru tipuri diferite de produse pot fi utilizate diferite tipuri de rețele, care este necesar să țină cont de caracteristicile speciale ale diverselor tipuri de bunuri. Aceste diferențe implică atât adaptări fizice ale vehiculelor de distribuție,

cât și adaptări logistice (ale serviciului de distribuție fizică). Prin urmare, magazinele detailiștilor, care oferă sortimente variate dintr-o gamă largă de produse, sunt adesea aprovizionate prin canale diferite și, deci, prin tipuri de rețele diferite. Diferențe semnificative pot fi semnalate, de exemplu, în comerțul produselor alimentare care presupune tratarea diferențiată a produselor alimentare generale în raport cu produsele proaspete și cele congelate. În plus, multe produse necesită operațiuni speciale: ambalare, manipulare specială sau pot prezenta caracteristici speciale: perisabilitate, fragilitate, indivizibilitate, ceea ce determină adoptarea unor structuri particulare ale distribuției. *Distribuția directă* nu implică nici un fel de activitate logistică intermediară. Canalele de distribuție directe între furnizori și destinatari determină dezvoltarea de rețele fasciculare, radiale, caracterizate prin legături simple, de tip arc O - D. Acest tip de distribuție este caracteristic, în general, cazului unor volume de transport mari alocate unui singur destinatar (*figura 2*).

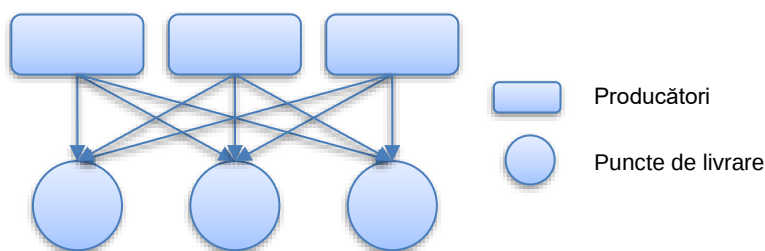


Figura 2 Cazul distribuției directe

În schimb, *distribuția indirectă* presupune anumite forme de grupare a mărfurilor, care vor genera diverse combinații. În distribuția indirectă, intermediarii distribuției fizice intervin în stocarea și rearanjarea bunurilor pentru a optimiza fluxurile de transport între furnizori și destinatari. Distribuția indirectă permite gruparea fluxurilor de mărfuri, ceea ce are ca rezultat servicii mai eficiente. Mărfurile pot fi grupate fie într-un centru de distribuție, fie direct într-un vehicul care colectează mărfuri de la mai multe surse. De asemenea, încărcătura poate fi

descompusă fie într-un depozit și livrată clienților finali, fie prin deplasarea succesivă a aceluiași vehicul la punctele de livrare, realizându-se astfel descompunerea directă a încărcăturii la destinații (figura 3).

Opțiunile, alternativele pentru modificările fundamentale în logistică sunt:

- distribuția de tip centru de grupare/degrupare;
- distribuția de tip centru de grupare - centru de divizare.

În distribuția de tip *centru de grupare/descompunere*, toate mărfurile destinate punctelor de livrare finală, indiferent de caracteristicile lor, sunt concentrate în depozite de unde sunt transportate la destinațiile finale. Utilizarea unui astfel centru de grupare/descompunere este determinată de numărul mare de puncte de livrare și de cererile lor de produse diversificate.

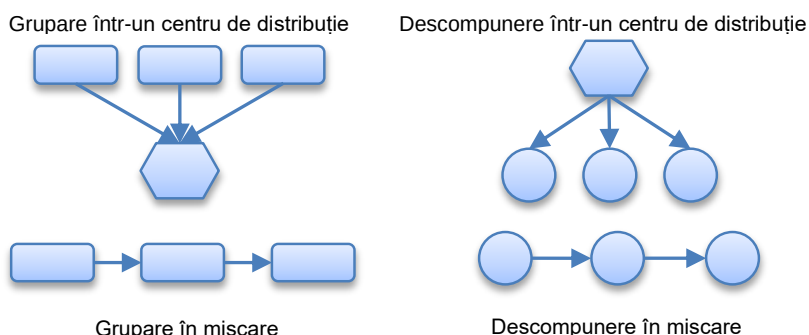


Figura 3 Diverse modalități de grupare/descompunere a fluxurilor de mărfuri

Centrele de grupare/descompunere pot fi astfel proiectate încât să asigure doar operațiuni de transbordare între mijloace de transport de dimensiuni și tipuri diferite, precum și activități de compunere/descompunere a loturilor de livrare sau pot fi prevăzute cu dotări care să permită stocarea mărfurilor. Centrele de distribuție au rolul de a corela astfel oferta producătorilor, care se limitează, în general, la un număr redus de tipuri de produse, cu cererea detailiștilor care solicită un portofoliu larg de tipuri de mărfuri .

Ca alternativă în distribuția mărfurilor este posibilă utilizarea unei rețele logistice publice capabile de a furniza o livrare rapidă, flexibilă, cu costuri scăzute. Un astfel de sistem se bazează pe capacitatea de a negocia în timp real un spațiu necesar disponibil într-un vehicul de livrare, dar și un spațiu de depozitare într-un centru de distribuție. Noile practici în gestionarea canalelor logistice care vizează utilizarea depozitelor publice, a serviciilor de transport și vehiculelor de livrare urbană în comun de către firme adesea concurente, în scopul reducerii costurilor de distribuție, oferă o viziune integrată a distribuției urbane. O astfel de rețea logistică, pe lângă posibilitatea obținerii de economii de scară, oferă și accesul pentru fiecare element al rețelei la toate cererile potențiale.

Cercetările au relevat două aspecte critice în coordonarea rețelelor logistice publice: rutarea adaptivă, determinată de modificări în traseul mărfurilor, și tranzacțiile efectuate în tranzit.

Astfel de tranzacții au loc dacă, de exemplu, există o cerere imediată a unui produs la un centru de distribuție și nu este disponibil la acesta sau în apropierea lui, dar poate fi găsit în drumul vehiculului spre destinație. O dată ce produsul a fost găsit, în urma tranzacției va fi rutat spre locația centrului de distribuție.

2.7.2 Modalități de optimizare a canalului logistic

Activitățile logistice interconectate pot fi combinate formând *unități logistice*, în consecință, un lanț logistic poate fi considerat o reprezentare formală a succesiunii diverselor unități logistice. Lanțul logistic nu este o simplu canal de distribuție, ci o rețea de fluxuri de produse, rețea adesea arborescentă de la furnizori la producători (amonte) sau în sens invers cu ramificații de la producători la consumatorii finali (aval), corelată cu o rețea de fluxuri de informații în ambele sensuri.

Arta gestionării canalului logistic constă în găsirea unui optim de-a lungul acestuia și nu în mod necesar un optim al fiecărei verigi componente. Participanții în canalul logistic pot optimiza activitățile prin strategii de optimizare globală sau parțiale.

Optimizarea globală a lanțului logistic, așa numita *optimizare pe verticală*, are ca fază inițială aprovizionarea legată de producție și se finalizează cu distribuția la consumatorul final. *Optimizarea globală a*

Logistică urbană – uz intern

canalului logistic oferă cele mai performante soluții, dar în practică se realizează de cele mai multe ori *optimizări parțiale*. Aceste optimizări parțiale pot avea ca obiect activitățile logistice individuale sau combinații.



Figura 4 Exemple de modele de optimizare verticală

Ac – achiziție;

AM – ambalare, manipulare;

T – transport;

P – producție;

S – stocare;

Dc – distribuție comercială.

3 Transportul de mărfuri – proces esențial în distribuția mărfurilor

3.1 Particularități ale transportului urban de mărfuri

În procesul de distribuție al mărfurilor, componenta cea mai importantă o reprezintă transportul, componentă care oferă produselor vândute utilitățile adiționale de spațiu și timp și care facilitează realizarea utilității de posesie. Stabilirea strategiei de distribuție presupune o serie de decizii relative la transport. Alegerea modului de transport, a tipurilor vehiculelor, rutelor de transport, alocarea mărfurilor curselor de livrare, sunt elemente determinante relative la realizarea distribuției mărfurilor.

Sectorul transporturilor poate fi abordat sub trei unghiuri:

- **mod de transport:** rutier, feroviar, aerian, maritim, fluvial;
- **natura obiectului transportului:** călători, mărfuri;
- **activitate profesională:** transportatori, logisticieni, comercianți.

Importanța alegerii tipului de sistem de transport adecvat este subordonată necesității realizării unui nivel de servire ridicat pentru clienți, nivel influențat de câteva caracteristici importante ale sistemului de transport, ca, de exemplu, gradul de acoperire al pieței, durata transportului, flexibilitatea, gradul de asigurare al integrității bunurilor.

Piața transportului de mărfuri este o piață specializată și foarte segmentată, datorită numărului mare de produse care este necesar să fie transportate, de la materii prime, materiale cu valoare scăzută până la produse cu caracteristici speciale, care necesită mijloace de transport cu construcții și dotări specifice, adaptate tipului de marfă. De aici, și paleta largă de opțiuni relative la modurile de transport alternative și vehicule utilizate în distribuția mărfurilor.

Oferta de transport exprimă capacitatea infrastructurilor și modurilor de transport, materializată spațial în cadrul unui sistem geografic și temporal, relativ la o perioadă determinată de timp. În consecință, pentru cuantificarea acestei oferte materializate în infrastructuri specifice, rețele și servicii corespunzătoare, se poate utiliza ca indicator specific cantitatea de

mărfuri posibilă de transportat raportată la unitatea de timp sau spațiu de referință. Divizarea modală a ofertei de transport permite descompunerea acesteia pe două direcții: pe de o parte oferta modală, respectiv oferta diferitelor de moduri de transport în cazul transporturilor unimodale, iar pe de altă parte, în cazul transporturilor multimodale, se poate vorbi de o ofertă intermodală care definește capacitatea infrastructurilor și instalațiilor specifice de transbordare între diferitele moduri de transport.

Cererea de transport exprimă necesitățile de transport dintr-un anumit teritoriu, care variază, în general, în funcție de activitatea economică. Cererea de transport satisfăcută, realizată reprezintă doar o fracțiune a cererii de transport potențiale, datorită mărimii costurilor de transport între surse și destinații. Ca unități de măsură ale acestui segment a cererii de transport de mărfuri se utilizează, în general, tonele-km care exprimă cantitatea de transport în raport cu distanța. Se poate vorbi, astfel, de două categorii ale cererii de transport: cererea ex-ante și cererea ex-post. Cererea de transport ex-ante exprimă noțiunea necesității, reprezentării aspirațiilor beneficiarilor înainte să apară restricțiile. Cererea de transport ex-post reprezintă cererea satisfăcută de un sistem concret de transport .

3.1.1 Sisteme de depozitare a mărfurilor

Depozitarea deține un rol strategic în canalul de distribuție al mărfurilor, precum și în totalul costurilor logistice aferente procesului de distribuție. Valoarea adăugată pe care o generează depozitarea derivă din funcțiunile de grupare a expedițiilor de mărfuri, asortarea produselor, servirea clienților, protecția împotriva evenimentelor neprevăzute.

Termenul de *centru de distribuție* este din ce în ce mai frecvent folosit în locul celui de depozit. Diferența este mai mult decât una semantică. Centrul de distribuție poate să fie un depozit sau antrepozit, fie o magazie sau chiar o platformă logistică, fără capacități de stocare, cu rol în efectuarea transbordării. Platformele logistice dedicate transbordărilor tind să înlocuiască centrele de stocare de la diferite niveluri.

Deciziile de bază în depozitare sunt legate de proprietatea spațiilor de depozitare, alegerea între varianta centralizării și a descentralizării, numărul, mărimea, locațiile, și tipul articolelor stocate. Cu cât este mai mare numărul depozitelor într-un sistem logistic, cu atât sunt mai reduse costul de

transport și numărul vânzărilor pierdute, dar cu atât mai mari sunt costurile de depozitare și stocare.

Pe plan european se asistă la un proces de reducere a numărului de niveluri de depozitare, de centralizare a structurilor de distribuție, cele tradiționale cu patru niveluri tinzând să fie înlocuite cu structuri cu două niveluri.

Deciziile de amplasare a centrelor de distribuție sunt unele din cele mai dificile decizii întrucât construcția lor este costisitoare și dificil de modificat.

Sistemele de depozitare, identificate în lanțul logistic ca noduri, cu rol în regularizarea fluxurilor de produse, se confruntă, în primul rând, cu problema gestiunii spațiului disponibil. Găsirea variantei optime este o problemă de opțiune între utilizarea eficientă a spațiului de depozitare și accesul direct la mărfurile depozitate, utilizarea la maxim a spațiului determinând, de cele mai multe ori accesul necorespunzător la mărfurile depozitate. Pe de altă parte, maximizarea accesului la produsele stocate induce costuri de capital ridicate pe unitate de produs, datorită subutilizării spațiului de depozitare.

3.1.2 Proiectarea sistemelor de depozitare

Principiile esențiale care stau la baza proiectării unui centru de distribuție constau în:

- *amplasarea optimă a spațiilor de stocare;*
- *utilizarea eficientă a echipamentelor de manipulare a materialelor;*
- *utilizarea unui plan de stocare eficace;*
- *minimizarea spațiului necesar deplasărilor și utilizarea înălțimii maxime a clădirii.*

Capacitatea de stocare a unui depozit depinde de spațiul total construit disponibil și deci, de capacitatea teoretică estimată de stocare. În managementul depozitării, un indicator important în determinarea spațiului necesar într-un depozit îl reprezintă determinarea gradului de utilizare a capacităților depozitului, cunoscând fluxurile de materiale anuale care traversează depozitul.

Suprafața de bază a depozitului reunește suprafața de depozitare S_d

și suprafața aferentă transportului și manipulării mărfurilor S_m . Suprafața de depozitare se determină în funcție de stocul maxim care poate fi depozitat Q și de încărcarea specifică pe unitatea de suprafață, p [t / m^2].

$$S = \frac{Q}{p} [m^2]$$

Ecuția 1

3.1.3 Determinarea necesarului de mijloace de manipulare și transport intern

Determinarea numărului de mijloace de manipulare și transport intern se poate realiza pe baza cantității estimate de manipulat și transportat în cadrul depozitului. Numărul operațiilor de manipulare este determinat de amplasarea produselor în depozit. La determinarea necesarului de mijloace de manipulare și transport intern,

în afara costurilor directe de manipulare și transport, pot fi luate în considerare și costurile asociate mărfurilor în așteptarea mijloacelor de manipulare și transport în vederea încărcării – descărcării lor, precum și costurile aferente mijloacelor de manipulare care staționează din cauza lipsei de marfă.

Pentru repartizarea corespunzătoare a mărfurilor la locurile de depozitare, este necesară luarea în considerare a caracteristicilor diferitelor produse. Se realizează astfel, repartizarea acestora pe grupe și, ulterior, identificarea fiecărei unități de marfă în cadrul grupei. Se presupune că fiecare grupă de marfă are alocat un spațiu distinct de depozitare.

Cunoscând cantitățile intrate și ieșite pe tipuri de mărfuri, respectiv numărul unităților de încărcătură se pot determina numărul curselor de la recepție la locul de stocare în funcție de capacitatea maximă de încărcare a mijloacelor de transport (*tabelul 3*):

Tabel 3-1 Numărul deplasărilor punct de recepție – stocare – punct de expediere

<i>Tipul mărfii</i>	<i>Cantități intrate</i>	<i>Cantități ieșite</i>	<i>Număr curse recepție – stocare</i>	<i>Număr curse stocare – expediere</i>
---------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

Logistică urbană – uz intern

M_1	a_1	b_1	nc_{r1}	nc_{e1}
M_2	a_2	b_2	nc_{r2}	nc_{e2}
M_3	a_3	b_3	nc_{r3}	nc_{e3}
...	...	...	...	...
M_n	a_n	b_n	nc_{rn}	nc_{en}

în care:

- R reprezintă punctul de recepție;
- S reprezintă locul de stocare;
- E reprezintă punctul de expediere;
- nc_{ri} reprezintă numărul de curse de la punctul de recepție la locurile de stocare pentru marfa i;
- nc_{ei} reprezintă numărul de curse de la locurile de stocare la punctul de expediere pt. marfa i.

$$nc_{ri} = \sum nc_{rij}$$

Ecuția 2

$$nc_{ei} = \sum nc_{eij}$$

Ecuția 3

unde:

- nc_{rij} este numărul curselor de la punctul de recepție r la locul de stocare j pentru marfa i;
- nc_{eij} este numărul curselor de la locul de stocare j la punctul de expediere e pentru marfa i;

Se identifică, pe tip de marfă, distanțele de la punctele de recepție la locurile de depozitare, pentru mărfurile intrate și, de asemenea, distanțele de la spațiile de stocare la punctele de expediere a comenzilor, pentru mărfurile ieșite (tabelul 4).

Tabel 3-2 Distanțele între punctele de recepție – stocare – punctele de-expediere

	S_1	S_2	S_3	...	S_j	...	S_m
--	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-------

Intrare	d_{r1}	d_{r2}	d_{r3}	...	d_{rj}	...	d_{rm}
Ieșire	d_{1e}	d_{2e}	d_{3e}	...	d_{je}	...	d_{me}

unde:

- d_{rj} este distanța de la punctul de recepție la locul de stocare j ;
- d_{je} este distanța de la locul de stocare j la punctul de expediere.

Se poate obține o matrice a costurilor de transport (*tabelul 5*) înmulțind numărul curselor între spațiul de recepție și cel de depozitare, costul pe unitate de distanță cu și distanțele din cel de-al doilea tabel:

Tabel 3-3 Matricea costurilor deplasărilor în depozit

	S1	S2	S3	...	Sm
M1	C11	C12	C13	...	C1m
M1	C21	C22	C23	...	C2m
M1	C31	C32	C33	...	C3m
...	...	...	...	...	...
Mn	Cn1	Cn2	Cn3	...	Cnm

unde:

- C_{ij} sunt costurile totale de deplasare în depozit a mărfii i depozitate la locul de stocare j :

$$C_{ij} = (nc_{nj} \cdot d_{rj} + nc_{ej} \cdot d_{ej}) \cdot c_u$$

Ecuția 4

3.2 Platforme logistice – soluții eficiente

Conceptul de platformă logistică a fost propus ca o componentă importantă a unui sistem logistic eficient, care să asigure reducerea efectelor negative ale transportului de mărfuri în vederea unei dezvoltări durabile. Platformele logistice reprezintă elemente ale sistemului de distribuție în care se realizează operații de transbordare a mărfurilor, depozitare, comercializare a mărfurilor în vrac, ambalare, sortare și grupare a mărfurilor în vederea expedierii lor la beneficiari. Acestea sunt proiectate pentru a satisface toate cerințele unui sistem logistic urban, prin utilizarea unui sistem informațional complex, care să permită aplicarea unor programe de rutare

optimă a vehiculelor, de planificare eficientă a vehiculelor pentru realizarea operațiilor de colectare/distribuție a produselor. Amplasarea platformelor logistice se face, în general, în punctele de legătură dintre transportul magistral de mare capacitate și sistemul de transport urban.

Întrucât este un concept relativ nou, proiectarea unei platforme logistice necesită studii complexe în ceea ce privește amplasarea, dimensionarea, tehnologiile aplicate, precum și rolul pe care trebuie să îl aibă autoritățile în promovarea și funcționarea platformei. Dintre toate aceste teme, în continuare va fi analizată problema dimensionării spațiului de depozitare din cadrul unei platforme logistice.

3.2.1 Dimensionarea platformelor logistice

Obiectivele proiectării platformelor logistice sunt optimizarea proceselor de distribuție a mărfurilor și reducerea costurilor sociale rezultate în urma acestor procese. Platformele logistice asigură transferul mărfurilor între transportul magistral de mare capacitate și sistemul urban de distribuție a mărfurilor. Mijloacele de transport de mare capacitate aduc mărfuri (în general dintr-o singură categorie) direct de la furnizori. Aceste mărfuri sosite în unități de încărcătură de dimensiuni mari (containere, cutii mobile) sau în vrac sunt descărcate, depozitate și ambalate în unități mici de încărcătură în vederea comercializării și distribuției la beneficiari. În funcție de cererile de distribuție mărfurile sunt grupate în loturi destinate unui beneficiar. Dacă dimensiunile loturilor de expediție sunt mai mici decât capacitatea autovehiculelor care realizează distribuția urbană, atunci în funcție de poziția geografică a beneficiarilor se grupează mai multe loturi și se expediază cu același mijloc de transport. Problema studiată în continuare este cea a determinării spațiului necesar pentru depozitarea mărfurilor. Din cauza particularității proceselor care se desfășoară în platformele logistice – adică mărfurile sosesc în loturi de anumite dimensiuni, iar expedierea se face și în loturi de dimensiuni mai mici, formate din mai multe categorii de mărfuri – problema dimensionării nu poate fi rezolvată cu modele analitice. Rezolvarea acestei probleme se poate realiza cu modele de simulare.

Există numeroase probleme generate de transportul mărfurilor în zonele urbane, cum ar fi congestia traficului, efectele negative asupra mediului, consumul ridicat de energie. Deseori, pentru a satisface cererile

beneficiarilor, autovehiculele transportă cantități de marfă mai mici decât capacitatea lor. O soluție pentru ameliorarea acestor probleme ar fi construirea unor platforme logistice, în vecinătatea punctelor de legătură între rutele de transport magistral și rutele de transport urban. Efectele construirii unei platforme logistice ar trebui evaluate utilizând indicatori care țin seama de costul de transport, congestia traficului, efectele asupra mediului.

Conceptul de platformă logistică încearcă să reducă costurile sociale generate de transportul de mărfuri prin promovarea unor sisteme logistice eficiente, atât pentru firme, cât și pentru societate. Fiind un concept relativ nou, nu există suficiente studii și modele care să rezolve problemele care apar la proiectarea unei platforme logistice: amplasare, dimensionare, tehnologii, administrare. Rezolvarea problemei dimensionării se poate realiza cu ajutorul modelelor de simulare, întrucât modelele analitice nu sunt adecvate în acest caz.

3.2.2 Armonizarea resurselor și tehnologiilor modurilor de transport în cadrul platformelor logistice

Este cunoscut faptul că interacțiunea cea mai complexă dintre modurile de transport se realizează în punctele de joncțiune. Diferențele dintre capacitățile de încărcare ale diferitelor sisteme de transport și imposibilitatea unei coordonări perfecte între tehnologiile modurilor de transport în joncțiune fac, ca și în cazul transferului direct, să apară staționări mai mari decât cele normate pentru mărfuri și mijloace de transport (Raicu 2007). Prin stabilirea unui număr minim necesar de mijloace de transport care să asigure capacitatea maximă a transporturilor sosite în depozit se poate răspunde la întrebarea: *Cum poate fi redusă staționarea mijloacelor de transport și cum se poate asigura o capacitate maximă de transport?*

În cazul în care de la expedire până la destinație marfa suportă o singură transbordare, se presupune că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- toate mijloacele de transport sunt apte pentru încărcat;
- fiecare mijloc de transport are aceeași capacitate de transport;

Logistică urbană – uz intern

- transbordarea mărfurilor este astfel organizată încât în momentul închiderii operațiilor de încărcare la un vehicul se pot începe operațiile de încărcare la următorul vehicul, deci există continuitate;
- timpul necesar pentru încărcare, descărcare depinde de tipul de marfă și de capacitatea de încărcare a utilajelor;
- distanțele de deplasare fiind destul de mari, dimensiunea vehiculului este nesemnificativă pentru calcule.



Figura 5 Schema sistemului de transport cu o singură transbordare

4 Modelarea distribuției mărfurilor

4.1 Considerații privind utilizarea modelării în distribuția mărfurilor

Procesul de distribuție a mărfurilor a fost de o lungă perioadă de timp un subiect important în problemele de optimizare, între primele soluții de programare liniară s-au regăsit aplicații în planificarea transportului și în proiectarea depozitelor. Mai târziu, optimizările au fost utilizate pentru a rezolva problemele de proiectare a rețelelor, iar mai recent, pentru problemele de rutare ale parcurilor de vehicule. Optimizarea globală a canalului logistic presupune considerarea ansamblului activităților canalului logistic și integrarea lor într-un model care să aibă ca obiectiv minimizarea costurilor de distribuție a mărfurilor. Într-o rețea logistică arcele reprezintă elemente pentru deplasarea mărfurilor, iar nodurile reunesc activitățile care au loc la punctele de origine, punctele de transfer și punctele finale. În această categorie se pot încadra încărcarea, descărcarea mărfurilor, agregarea și asortarea expedițiilor, descompunerea acestora, precum și procesele de transbordare, stocare, ambalare și manipulare, în punctele de staționare pot avea loc și operațiuni de întreținere și reparații ale vehiculelor sau alimentarea lor cu carburanți.

Problema distribuției mărfurilor face parte din categoria problemelor de optimizare de mari dimensiuni, dimensiunea fiind, în cazul programării matematice dependentă de o serie de parametri ca numărul variabilelor și al restricțiilor, complexitatea funcției obiectiv și a restricțiilor, precum și de performanțele de calcul.

Soluționarea unei astfel de probleme cunoaște două tipuri de tratări:

- a) primă tratare se bazează pe utilizarea metodelor directe, care specializează o procedură generală, adaptând-o la specificul unei anumite clase de probleme de optimizare;
- b) utilizarea de metode indirecte, care se bazează pe descompunerea problemei mari în subprobleme mai mici,

interconectate, care pot fi rezolvate independent și implică existența unui mecanism de coordonare.

Logistica de distribuție vizează optimizarea parțială sau globală a proceselor care intervin în cadrul distribuției fizice a mărfurilor. Cercetarea operațională, prin caracterul ei de știință aplicativă, oferă soluții unei game extinse de probleme din sfera distribuției mărfurilor. Principalele tipuri de probleme întâlnite în literatură în acest sens sunt:

- probleme de amplasare și gestionare a depozitelor;
- probleme de rutare a vehiculelor;
- probleme de rutare și programare a vehiculelor;
- probleme de amplasare și rutare simultană;
- probleme integrate de amplasare a centrelor de distribuție, rutare și programare a vehiculelor.

Modelarea distribuției urbane a mărfurilor este destinată optimizării procesului de distribuție, în condițiile restricțiilor impuse de accesul vehiculelor de mărfuri în spațiul urban. De asemenea, ea este determinată de necesitatea estimării fluxurilor de mărfuri, a traficului urban de mărfuri și a impactului asupra mediului ale diferitelor tipuri de sisteme de distribuție a mărfurilor. Modelarea procesului de distribuție are drept scop testarea strategiilor alternative în vederea detectării combinației optime: rute de distribuție și moduri de transport, numărul, amplasarea și capacitatea centrelor de distribuție, stocuri, număr de vehicule

4.2 Tipologia modelelor logisticii distribuției mărfurilor

În literatura de specialitate există trei *tehnici de modelare* în luarea deciziilor de optimizare:

- *modelele matematice;*
- *metodele euristice;*
- *simularea.*

Comparativ cu tehnicile euristice, modelele matematice se diferențiază printr-un grad mai ridicat de precizie. Într-o clasificare a modelelor relative la logistica distribuției mărfurilor, care are la bază

problema alegerii variantei logistice optime, se poate porni de la o grupare a piețelor care intervin într-un sistem logistic .Ca urmare, principalele tipuri de modele care se pot identifica într-un astfel de sistem sunt:

- *modele ale producției de mărfuri și consumului;*
- *modele de interacțiune spațial determinate de funcția de vânzare ;*
- *modele aferente serviciilor logistice: modele de gestiunea stocurilor, proiectarea unei politici optimale a stocurilor fiind puternic conectată, legată de alegerea modului și rutei de transport;*
- *modele aferente serviciilor de transport:*
- *modele integrative: consideră mai mult decât un singur nivel de analiză.*

O caracteristică comună a metodelor convenționale de optimizare prin simulare este simularea repetată a sistemului: la fiecare etapă de îmbunătățire, performanța sistemului trebuie să fie evaluată cel puțin o dată la o simulare. Această cerință devine costisitoare pentru sistemele extinse și complexe. Pentru eliminarea acestor inconveniente se pot aplica tehnici de aproximare care determină o evaluare și îmbunătățire rapidă a sistemelor, dezvoltate inițial în teoria așteptării, cu ajutorul cărora se pot obține estimări ale factorilor de performanță cheie ca, de exemplu, intervalele de așteptare la anumite puncte de servire în rețea. Duratele de deplasare și de staționare pot fi modelate utilizând o variabilă aleatoare cu distribuție gama și medie corespunzătoare. Printr-o astfel de tratare au fost necesare doar două simulări, una de început și alta pentru confirmare la sfârșit, în locul realizării simulării în fiecare etapă a procesului, pentru fiecare fază intermediară utilizându-se o metodă de aproximare a rețelei. Problemele cele mai potrivite pentru utilizarea simulării sunt problemele extinse de natură dinamică, cu comportare stocastică, care nu necesită soluții în timp real și care nu pot fi formulate sub formă matematică explicită.

Modelele de simulare pot fi clasate în:

- modele pentru planificarea strategică;
- modele pentru planificarea tactică;

- modele pentru controlul traficului rețelei: control static și control în timp real prin intermediul sateliților și telecomunicațiilor;

4.3 Modele de estimare a distribuției fluxurilor de trafic

Principalele modele pentru estimarea distribuției fluxurilor de trafic pe o rețea stradală sunt determinate de modelele matematice de alegere a rutei, la baza procesului de modelare stând conceptul de echilibru. Modelele statice de atribuire a traficului consideră o perioadă dată de timp pentru care caracteristicile cererii au fost determinate și estimează fluxurile care rezultă din interacțiunea cererii și caracteristicile congestiei, a infrastructurii de transport disponibile. Rețeaua rutieră este modelată sub forma unui graf ale cărui noduri N reprezintă origini, destinații și intersecțiile legăturilor între aceste puncte, iar legăturile $a \in A$ reprezentând infrastructura de transport. Fluxurile de transport pe arcele a sunt date de V_a , costul transportului pe un arc fiind dat de o funcție de cost a utilizatorului $s_a(v)$, unde V este vectorul fluxurilor legăturii pe întreaga rețea. Aceste funcții se exprimă în funcție de timpul de deplasare pe arcul a , expresia unei astfel de funcții fiind (Barcelo, 2004).

4.4 Modele asociate transportului în distribuția mărfurilor

Principalele probleme asociate transportului urban al mărfurilor sunt cele de alegerea modurilor de transport, a rutelor optime de livrare, alocarea mărfurilor diferitelor tipuri de vehicule și curse de livrare, determinarea numărului de vehicule. Modelele matematice în transportul mărfurilor includ atât modele deterministe ca programarea matematică, probleme de rutare și a fluxurilor de rețea, cât și modele probabilistice ca problemele de așteptare, simulare și arbori de decizie. În problemele legate de transportul mărfurilor, trebuie luate în considerare, de asemenea, și duratele de transport pe arcele rețelei, perioadele de așteptare pentru accesul la punctele de livrare, dacă acestea sunt ocupate cu preluarea altor mărfuri, duratele de staționare pe rutele rețelei și la punctele finale, pentru livrarea produselor, precum și modul cum

aceste durate influențează costurile transportului de mărfuri. În ceea ce privește livrarea mărfurilor în spațiul urban, datorită numeroaselor restricții pe care le induce acest spațiu, precum și a numărului mare de elemente care trebuie luate în calcul și care influențează transportul mărfurilor, soluțiile de optimizare a acestuia sunt extrem de complexe, dovadă și numărul mare de algoritmi și modele generate. În modelele de rutare este important să se utilizeze duratele de transport și nu doar distanțele. Înlocuind distanțele între aceste noduri cu costurile de transport pe arcele respective sau cu duratele de transport se pot obține costul minim între origine și destinație, respectiv durata minimă de transport. În aplicațiile practice, coordonatorii transportului operează destul de rar cu rutarea unui singur vehicul, de obicei dispunând de un parc de vehicule pentru care trebuie stabilite rutele optime de livrare pentru fiecare vehicul.

4.4.1 Modele de rutare a vehiculelor

Problema de rutare a vehiculelor VRP, a fost pentru prima dată introdusă de Dantzig și Ramse în 1959 fiind o problemă de optimizare combinatorială. Problema poate fi considerată ca o combinație a două probleme de optimizare combinatorială: *problema ambalării pachetelor* (BPP – Bin Packing Problem) și *problema voiajorului comercial* (TSP) (Bjarnadottir, 2004). Problema BPP poate fi descrisă astfel: fiind dat un set finit de tipuri de articole de diferite dimensiuni și o constantă K, specificând capacitatea unui pachet, cerința constă în determinarea numărului minim de pachete necesare. Problema voiajorului comercial TSP, a cărei origine este identificată încă din anii 1920 la Viena, a fost formulată în modul următor: dat fiind un număr finit de orașe și costurile asociate deplasării pe legăturile existente între ele, să se identifice modul cel mai ieftin de a vizita toate orașele și de a se reîntoarce la punctul de origine, fără a trece mai mult de o singură dată prin fiecare oraș. O altă formulare se referă la identificarea drumului minim între N orașe diferite, fiind dezvoltate o multitudine de metode pentru soluționarea acestei probleme. În lucrare au fost prezentate variantele diferite ale VRP. Problema de rutare statică VRP a vehiculului presupune minimizarea costurilor de transport pentru a livra (colecta) loturi de mărimi mici, dar

diferite, de la un set de clienți cu vehicule de capacitate fixă. Dacă amplasările clienților sau mărimile loturilor sunt incerte în momentul planificării, strategia de zonă poate fi inutilizabilă, în timp ce cererea anumitor zone poate depăși capacitatea vehiculului. Cererea nesigură înainte de sosirea vehiculului poate fi gestionată, de exemplu, prin proiectarea zonelor de livrare ca și cum capacitatea vehiculului ar fi mai mică ($v' < v$) pentru a asigura faptul că, un număr mai mic de curse nu vor fi suficiente și se vor utiliza un set de curse secundare. Cunoscută în literatură de specialiști ca problema **CVRP** (**Capacitated Vehicle Routing Problem**), problema de rutare a vehiculului, corespunde cazului unui parc de vehicule identice care realizează livrarea la clienți de la un singur depozit central. CVRP constă în determinarea a κ curse ale vehiculelor, unde o cursă este un circuit început și terminat la depozit, astfel încât să se viziteze un subset de clienți într-o secvență specificată. Fiecare client trebuie să fie atribuit exact unuia din cele k vehicule și cantitatea totală de cerere care trebuie să fie servită de un vehicul nu trebuie să depășească capacitatea vehiculului b . Rutele trebuie astfel alese astfel încât să minimizeze costul total. CVRP este un exemplu de problemă de optimizare combinatorială pentru care au fost propuși algoritmi euristici. Unul din primii algoritmi euristici, larg utilizat în practică, datorat lui Clarke și Wright (Clarke et Wright, 1964).

VRP poate fi formulată în termenii următoarei probleme de atribuire neliniară: (X dacă clientul i este vizitat de vehiculul k). Funcția obiectiv relativă la minimizarea costurilor se poate formula:

$$\min \sum_k \sum_i d_{ik} \cdot y_{ik}$$

Ecuția 5

unde :

$$\bullet \quad y_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{daca clientul } i \text{ este vizitat de vehiculul } k \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

O abordare mai realistă a aplicațiilor logisticii urbane va fi să se obțină distanțele de transport prin aplicarea unui algoritm de drum minim,

unui model computerizat al sistemului rețelei stradale. Această abordare este datorată faptului că într-un mediu urban rutele trebuie să ia în considerare străzile cu un singur sens, elemente legate de penalitățile la intersecții, care pot fi semnalizate sau nesemnalizate, manevre de întoarcere interzise. Acesta este motivul pentru care unii autori fac o distincție între problemele de rutare stradală. De asemenea, distanțele sau ratele de transport între nodurile rețelei, care este neeuclidiană, nu respectă regula triunghiului. O formulare recentă bazată pe modelarea fluxurilor de mărfuri, propusă de Baldacci și al. (Baldacci et al., 1999) este o formulare specială potrivită pentru problemele de rutare stradală și prin urmare, pentru aplicațiile de logistică urbană. Formularea cere un graf extins $G' = (N', A')$ obținut din G adăugând nodul $n+1$, un nod fictiv, care este o copie a nodului depozit. Față de problema inițială VRP care a fost studiată în detaliu și pentru care se cunosc un număr de tratări, problema rutării vehiculului în cazul depozitelor multiple s-a bucurat de mai puține încercări de soluționare. În formularea acestei probleme se pornește de la premiza că respectivii clienți pot fi serviți de unul dintre cele câteva depozite sau centre de distribuție luate în calcul, ținând însă cont de restricțiile legate de faptul că fiecare vehicul pornește și revine de la același depozit și mărimea parcului la fiecare depozit trebuie să se încadreze între niște limite specificate minime și maxime. Problema poate fi tratată prin parcurgerea a două etape:

- *prima în care clienții sunt alocați depozitelor;*
- *în a doua etapă se construiesc rutele care conectează clienții atribuiți unui depozit.*

4.4.2 Modele de rutare și programare a vehiculelor

Așa cum afirma Taniguchi et al. (Taniguchi et al., 2001), aceste modele sunt considerate tehnicile centrale de modelare ale logisticii urbane. Tipul acesta de probleme presupune specificarea clienților care trebuie serviți de fiecare vehicul și ordinea servirii astfel încât să se minimizeze costul total, în condițiile restricțiilor de capacitate ale vehiculelor și restricțiilor intervalelor temporare de livrare. Problemele rutării și a stabilirii de orare a vehiculelor VRSP utilizate în amplasarea

depozitelor, livrarea mărfurilor către clienți reprezintă elemente importante în problemele legate de transport. Un astfel de model este modelul dezvoltat de Zaman și al. (Zaman et al., 2002), ca o platformă orientată pentru soluționarea problemei logistice de rutare, care are la baza o unitate GIS responsabilă pentru procesarea și afisarea informațiilor speciale și o bază de date comercială externă, o unitate de control, o unitate VRS și o interfață cu utilizatorii.

4.4.3 Problema graficelor de circulație și a turnusurilor personalului

Problema graficelor de circulație și a turnusurilor personalului, a programelor de lucru pentru transportul public a stat mult timp în atenția specialiștilor din domeniul cercetărilor operaționale. Încă din anii 1960 aceștia au fost implicați în cercetarea diverselor tehnici de optimizare a problemelor de orare a vehiculelor, respectiv programul de circulație al șoferilor. Cele mai cunoscute programe în acest sens sunt *TRACS II* (Fores et Proll, 1998) și *HASTUS* (Chan, 2005), utilizate în modelarea problemei de programare matematică.

Obiectivul constă în minimizarea sumei costurilor totale ale vehiculului și echipei de șoferi. Restricțiile sunt specifice problemei voiajorului comercial cu mai multe depozite. Restricțiile suplimentare introduc elemente relative la alocarea personalului și stabilirea orarelor de transport. De asemenea, se presupune că fiecare cursă să fie asigurată cu un program de lucru de la un garaj dacă și numai dacă cursa respectivă este alocată acelui garaj și se garantează legătura între sarcinile de lucru aferente vehiculelor goale și cursele goale.

4.5 Modele utilizate în depozitarea mărfurilor

4.5.1 Modelele integrate de amplasare-stocare

Problema proiectării unei rețele de distribuție constă în determinarea numărului de centre de distribuție și alocarea clienților la centrele de distribuție, astfel încât să se minimizeze costurile de transport de la fabrică la centrul de distribuție și de la centrul de distribuție la clienți, minimizarea stocurilor la centrul de distribuție și costurilor de depozitare

și manipulare. Modele de acest tip sunt specifice sistemelor de distribuție a mărfurilor pentru care se cunoaște distribuția spațială a furnizorilor și a punctelor de livrare finală, situate într-un spațiu urban, în condițiile restricției ca fiecare client trebuie să fie servit de un singur centru de distribuție. De asemenea, problema vizează și politica de aprovizionare și de gestiunea stocurilor la centrele de distribuție. Aceste modele sunt de dată relativ recentă, cele mai semnificative abordări în acest sens fiind cele ale lui Shen (Shen, 2000), respectiv Shen, Coullard și Daskin (Shen et al., 2003). Un astfel de model minimizează suma costurilor fixe de amplasare a depozitelor, costurilor transportului la clienți, presupuse liniare cu cantitatea expedită, costurile stocurilor operaționale și de siguranță la centrele de distribuție și costurile de expediere de la fabrică la centrul de distribuție, care pot include un cost fix pe expediție, ultimele două tipuri de costuri depinzând de alocarea clienților la centrul de distribuție - modelul de amplasare *"risk pooling"* (LMRP). Soluționarea acestui tip de problemă se poate realiza prin metoda generării de coloane. Există o gamă extinsă de tratări ale amplasărilor în condiții de incertitudine, printre care se pot menționa cele ale lui Owen și Daskin (Owen et Daskin, 1998), Berman și Krass (Berman et Krass, 2002). Sheppard (Sheppard, 1974) a fost unul din primii autori care au propus o abordare stocastică a amplasării depozitelor. Funcția obiectiv constă în minimizarea costurilor totale în condițiile în care deciziile de amplasare trebuie luate înaintea cunoașterii scenariului viitor, în timp ce clienții se vor alocă depozitelor numai după ce scenariul a fost cunoscut.

În cazul în care se proiectează o nouă rețea de distribuție, este necesară determinarea amplasării centrelor de distribuție, precum și repartizarea detailiștilor la câte un astfel de centru de distribuție.

Baita et al. (Baita et al., 1998) grupează acest gen de probleme în două categorii:

- *probleme cu variabile de decizie din domeniul frecvenței: frecvențe sau intervale între livrări;*
- *probleme care determină orarul expedițiilor.*

Problema integrată de distribuție a stocurilor IIDP consideră perioade de planificare multiple și ia în calcul atât costurile de stocare,

cât și cele de transport. De asemenea sunt posibile și două cazuri particulare în care se poate renunța la comenzi: când există o capacitate a vehiculului insuficientă pentru a se livra la un client și când economia de cost de transport este mai mare decât costul renunțării la comanda unui client. Astfel de probleme integrate au fost tratate fie ca probleme cu o singură perioadă de planificare, cum a fost cazul modelelor prezentate de Federgruen și Zipkin (Federgruen et Zipkin, 1984) și Chien et al. (Chien et al., 1989), fie ca probleme multi-perioadă, exemple în acest sens fiind cele tratate de Dror și Ball (Dror et Ball, 1987), Trudeau și Dror (Trudeau et Dror, 1992), (Viswanathan și Mathur (Viswanathan et Mathur, 1997) și Herer și Levy (Herer et Levy, 1997).

Datorită conjuncturilor defavorabile care pot apare la un moment dat, unul sau mai multe depozite pot fi desființate, ceea ce va genera costuri de transport suplimentare pentru servirea clienților de către alte depozite. Au fost dezvoltate, astfel, modele care încearcă să minimizeze costurile fixe de amplasare și de transport și să protejeze împotriva eșecurilor sistemului. Strategia constă în atribuirea fiecărui client unui depozit principal, inițial, care să-l servească în condiții normale și unul sau mai multe depozite de rezervă care să deservească clienții când depozitul primar este desființat.

În contextul logisticii urbane, **modelele de amplasare în rețea** sunt considerate a fi cele mai adecvate pentru aceste sisteme. Barcelo și Grzybowska (Barcelo et Grzybowska, 2004) tratează două cazuri generale ale acestui tip de probleme:

- a) *problemele centru – vârf, în care depozitele sunt amplasate doar în nodurile rețelei, iar amplasarea celor P depozite minimizează distanța maximă de la orice depozit la punctele de servire*
- b) *probleme mediane, în care amplasarea celor P depozite în p locații utilizează un criteriu de cost minim.*

Pentru acest tip de probleme sunt evidențiați *Algoritmii euristici* formulați de Daskin (Daskin, 1995), Mirhandani și Francis (Mirhandani et Francis, 1990), Francis et al. (Francis et al., 1992), care pot fi clasificați în două clase:

- a) *algoritmi de construcție sau euristici primali, al căror obiectiv constă în găsirea unei soluții acceptabile la un cost de calcul*

reduc, între care algoritmi Greedy sunt algoritmi standard pentru construirea unei bune soluții de început;

- b) algoritmi de îmbunătățire sau euristici duali, care pornesc de la o soluție posibilă existentă, încercând să găsească o soluție mai bună, între care algoritmi de modificare sau vecinătate sunt reprezentativi.*

4.5.2 Modele utilizate în proiectarea depozitelor

Proiectarea unui depozit trebuie să se bazeze pe rețeaua fluxurilor funcționale din depozit. Este necesară dezvoltarea unei metodologii sistematice pentru proiectarea rapidă a unui sistem de depozitare, procedurile clasice bazându-se pe experiența proiectantului de depozit și pe analiza situației existente la momentul inițierii proiectului. Cu toate că *design*-ul sistemelor de depozitare este o activitate importantă în proiectarea sistemelor logistice, nu există în literatură un număr mare de studii relative la acesta. Cornier și Gun (Cornier et Gun, 1992) au realizat studii cu privire la modele de depozitare, iar Frazelle (Frazelle, 1989) și Ackerman (Ackerman, 1999) au tratat problema proiectării depozitelor.

4.6 Optimizarea deplasării mijloacelor de manipulare utilizate în colectarea comenzilor în depozite

Optimizarea deplasării mijloacelor de manipulare utilizate în colectarea comenzilor în depozite poate fi tratată ca un caz particular al problemei voiajorului comercial. În scopul reducerii timpului și a costurilor de colectare a produselor trebuie determinată forma finală optimă a încărcăturilor pe palete. Pentru soluționarea problemei de optimizare multi-obiectiv, respectiv colectarea unităților de încărcătură astfel realizate pe cea mai scurtă rută posibilă, se poate aplica un algoritm genetic (Molnar et Lipovszki, 2005). Problema poate fi divizată astfel în două probleme de optimizare: optimizarea realizării unității de încărcătură și cea de-a doua problemă de optimizare este găsirea celei mai scurte rute posibile pentru fiecare listă de colectare. Pornind de la tratarea alocărilor porților de intrare și ieșire într-un terminal, realizată de Bermudez (Bermudez, 2000), se poate dezvolta un algoritm similar în

cazul platformelor logistice sau centrelor de distribuție, în care are loc transbordarea mărfurilor, fără facilități de stocare. Presupunând că respectivul depozit recepționează mărfuri de la un număr M de furnizori, reexpediindu-le unui număr de N clienți, iar numărul total al spațiilor de intrare și ieșire din depozit fiind $I + J \geq M + N$, problema constă în repartizarea acestora, astfel încât produsul dintre cantitățile și distanța de transport în stare încărcată în spațiul dat să fie minim (*figura.6*):

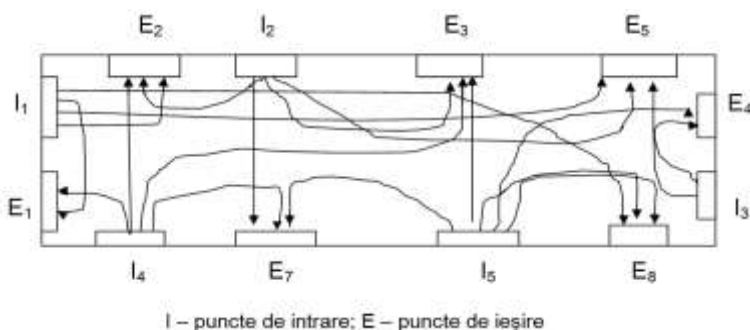


Figura 6 Fluxurile de mărfuri într-un terminal de transbordare (Bermudez et Cole, 2001)

5 Caracteristicile pietei de logistica urbana

Cu scopul de a define strategii clare de dezvoltare si linii pentru clusterelor regionale implicate in proiectul Dorothy, este foarte important a se fixa un cadru de referinta privind segmentarea pietei de logistica urbana. De fapt, aceasta segmentare va permite sa se analizeze caracteristicile pietei in diferite regiuni cu o metodologie comuna si sa le faca comparabile, Aceasta cu scopul de a scoate in evidenta complementaritati si de a descoperi oportunitati de cooperare.

Data fiind natura proiectului, atunci cand vorbim despre “Piata de logistica urbana” nu consideram piata de transport de bunuri in sine, ci piata echipamentelor, componentelor, sistemelor si valorilor folosite de diversi subiecti operand in domeniul logisticii urbane pentru a-si indeplini munca. Cand vom vorbi despre “Piata de logistica urbana” ne vom referi intotdeauna la acest gen de piata.

Clasificarea are un obiectiv dublu:

- Sa defineasca o taxonomie a “claselor de produse” existente pe aceasta piata cu scopul de a folosi aceasta grila pentru a defini situatia existenta in Regiuni dar de asemenea de a schita prin aceasta noi activitati pe care Planul Unificat de Actiuni le va prevedea (activitati R&D viitoare, noi produse, etc.)
- Sa defineasca structura potentialei pietei in Regiuni, sa identifice potentialii utilizatori ai inovatiei planificate si sa caracterizeze/cuantifice cererea.

Structura de clusterizare (segmentare) care va fi definita va fi un instrument metodologic pentru analiza pozitiei competitive a Clusterelor Regionale (sau companiilor pentru Regiunile unde clusterelor urmeaza a fi implementate), dezvoltarea posibilelor produse locale, viitoarele agende de cercetare, etc.

Cum aceasta trebuie sa fie un instrument operational, este important a se lua in considerare munca realizata la nivel stiintific despre structura pietei de logistica urbana, dar este de asemenea important sa se ia in considerare situatia reala existenta in Regiuni si sa se sintetizeze

o “grila” care poate reprezenta structura reala a cererii/ ofertei in Regiuni. Din punctul nostru de vedere, situatia privind logistica urbana in Europa este o anumita masura similara, astfel ca modelul propus poate avea un grad general de aplicabilitate.

Daca se considera intregul proces al logisticii urbane, il putem clasifica in 4 tipologii principale:

- activitatea de colectare si distributie a bunurilor intreprinsa de operatori profesionisti de transport
- transportul conectat cu serviciile publice (cum ar fi mail, colectarea deseurilor, etc.)
- transportul generat de comercianții cu amănuntul, negustori și artizani pentru aprovizionarea lor de către angrosiști; ;
- transportul echipamentului utilizat pentru indeplinirea activitatii profesionale (negustori, companii de constructie, profesionisti, etc.)

Daca nu consideram vehiculele, pentru restul produselor numai primele doua tipologii pot fi considerate drept parte activa a pietei. De fapt, segmentul de transport manageriat de vanzatorii cu amanuntul, negustori si alti operatori ne-profesionali, chiar daca mai mare decat acela condus de operatori profesionali, nu exprima nicio cerere legata de logistica.

Mai multi actori lucreaza e piata logisticii urbane:

- operatorul profesional de transport; aceasta clasa este foarte diferentiata, cum ei sunt in general specializati in transportul unui tip particular de bunuri). Din acest motiv, chiar daca putem considera acest nivel acesti subiecti drept o clasa unica, in etapele urmatoare ale proiectelor, o clasificare mai detaliata ar putea fi necesara. Ei constituie cea mai importanta parte a pietei din punctul de vedere dimensional, dar sunt foarte fragmentati ca dimensiune, asa ca doar o parte a acestui segment exprima o cerere reala. O mare partea acestei clase este reprezentata de companii individuale pentru distribuirea finala.
- un tip particular de operator profesional este reprezentat de companiile care manageriaza centrele urbane de distributie (sau

structuri similare). Aceste companii sunt adesea detinute de organismele municipalitatii. Mai mult, ele manageriaza un proces specific relativ la ceilalti operatori. Ei reprezinta acum o parte limitata a pietei;

- Administratiile Publice, mai ales orasele. Ele nu opereaza direct pe piata UL, dar definesc reglementarile si constrangerile pentru aceasta activitate. Adesea, aplicarea schemmelor de reglementare este suportata de sisteme tehnologice, uneori conectate cu sistemele generale de reglare. Din acest motiv, organismele municipale reprezinta alta parte importanta a pietei UL, cu o polarizare principala specifica pe sistemele ITS. Dar acest rol este mai ales limitat la orasele cele mai mari si importante, unde schemele de reglementare a distributiei marfurilor pot fi implementate, in timp ce in orasele mici reglementarile sunt simple si in general nu sunt suportate de catre sistemele tehnologice.
- ultima categorie este reprezentata de comercianti, negustori, structuri mari si mici de comercializare. Acesti subiecti, care sunt verigile finale in lantul distributiei, nu au fost in mod traditional niciodata considerati ca subiecti exprimand cererea pentru bunuri de valoare in acest domeniu. Tehnologiile in curs de dezvoltare e-commerce ar putea aduce modificari acestei situatii. De fapt, ei ar putea fi utilizatori activi pe acest gen de platforme, pentru comercializare, dar si pentru aprovizionare.

Toti acesti subiecti au nevoi diferite in termeni de productie si servicii de care ei au nevoie sa le exploateze. Mai mult, data fiind natura lor diferita (privat si public, mare si mic, etc.) ei necesita strategii si abordari comerciale diferite.

La ultimul element este important sa se defineasca o segmentare a produselor constituind piata UL.

Din punctul de vedere tehnologic/ metodologic domeniul logisticii urbane este compus, si putem face referinta la urmatoarele tehnologii si/sau competente sau aplicatii.

- Inginerie, în cazul specifica legată de modelare, simulare și proiectare- noi modele, evaluarea metodologiilor.
- Tehnologia informației- Sistemele informaționale pentru managementul flotei și al marfurilor, planificare și programare, management al informației în timp real, printre altele.
- Echipament electronic- managementul flotei, echipament la bord pentru urmărirea, planificare și programare, comunicare, aplicații în timp real.
- Vehicule electrice—noi tehnologii pentru vehicule curate; vehicule destinate unui scop special, echipament imbricat la bord
- Mecanic și mecatronic- echipament de împachetare și manipulare- împachetarea și manipularea echipamentului, echipament de depozit și soluții, sisteme de încărcare/ descărcare.

Dar luând în considerare perspectiva pieței, clasificarea tehnologică are o valoare limitată, cum produsele sunt adesea compuse din mai multe componente și tehnologii diferite care, la rândul lor, pot fi construite de alte produse, într-un lanț complex. O varietate de clasificări este posibilă.

Din acest motiv, nu vom face o segmentare tehnologică, dar vom lua în considerare "clase de produse", inclusiv mai multe tipuri de produse, care sunt similare și omogene. În cazul sistemelor complexe, am adoptat criteriile de segmentare a pieței în așa fel încât fiecare clasă identificată reprezintă un "produs" unitar din punctul de vedere al operatorilor "și administrațiilor publice" (am putea spune o "unitate de alimentare"). Desigur, din punct de vedere tehnologic o parte din clase ar putea fi în continuare divizate. Această segmentare suplimentară ar putea fi necesară în dezvoltarea muncii dacă producători specifici funcționează pe componente individuale ale unui sistem mai mare.

Având în vedere natura Clusterelor și subiectelor industriale implicate în proiect, există un câmp suplimentar de inovare, care ar trebui să fie investigat. Este deosebit de interesat pentru logistică și operatorii de distribuție de marfă și este reprezentat prin:

- inovare în organizarea și lanț logistic
- Rolul lor este de o importanță capitală, deoarece acestea

reprezintă în același moment vehiculul de inovare pentru mediul de aplicare final și piața de inovare în sine.

În cele din urmă, în definirea acestei segmentari, ar trebui să luăm în considerare obiectivele principale ale proiectului. Ținând cont de caracteristicile grupărilor regionale, domeniile care vor fi abordate în mod specific mai puternic vor fi următoarele.

- Sistemele TIC în sprijinul logisticii urbane, atât din partea sistemelor de sprijin ale operatorilor de logistică cat și din partea orașelor, în sprijinirea punerii în aplicare a regulamentului de acces și sisteme de control. Această zonă este în principal legată de dezvoltarea de echipamente de bord (HW și SW), utilizarea de tehnologii avansate de comunicare, dezvoltarea de echipamente de strada, cum ar fi noi controale de acces și sisteme de urmărire,, dezvoltarea de gestionare și de aplicații de rutare special dedicate pentru distribuția de mărfuri și interfețele cu centrele de control al traficului ale orașelor, și alte aplicații similare. Această categorie TIC nu ar trebui să includă sisteme dedicate pentru reglementarea traficului general și de control, deoarece acestea nu sunt legate direct de logistica urbană, chiar dacă uneori interferează. Este important de observat că piața finală a acestui fel pe produse / aplicații inovatoare sunt operatorii de logistică și administrațiilor publice
- Noile sisteme de distribuție și concepte care utilizează vehicule inovatoare (cu o atenție deosebită pentru vehicule electrice) și echipamente de încărcare / descărcare și sisteme de depozitare mici. Aici diferite tipuri de tehnologii sunt interesate: tehnologia vehiculelor, pentru adoptarea de noi vehicule care ar putea salva utilizarea forței de muncă (condus automat, asociat cu vehicule dedicate pentru alte sarcini, etc), precum și pentru dezvoltarea de vehicule cu destinație specială, mecanica pentru dezvoltarea suportului de distribuție modular care ar putea sprijini diferite scheme de distribuție, mecatronică pentru punerea în aplicare a noilor soluții de depozitare, și așa mai departe.

- Noile scheme de distribuție să fie aplicate și în mediul urban și sistemele de suport aferente. Dezvoltarea lor ar putea oferi soluții pentru a îmbunătăți calitatea lanțului logistic în orașe, dar va deschide de asemenea, perspective pentru dezvoltarea de noi produse și metodologii, ca noile scheme, bazate pe "soluții inteligente", trebuind, în general, suporturi tehnologice și organizaționale. Este cazul, de exemplu de aplicare a "creditelor de mobilitate", conceptul de distribuire a bunurilor și alte aplicații similare. Această zonă reprezintă, de asemenea, o zonă de potențial de dezvoltare pentru companiile de inginerie
Deci, segmentarea propusa este următoarea
1. Sisteme de management de distribuție de mărfuri: în general, se referă la sistemele TIC care dau posibilitatea de a gestiona toate operațiunile de distribuție și depozit. Ele pot fi diferențiate în clase diferite
 - 1.1. Sistemele software simple de gestionat numai recepția și livrarea din depozit în timp ce călătorii și livrările sunt gestionate de mână
 - 1.2. Sisteme de gestionare a flotei, cu unități de bord inteligente; create pentru a gestiona flotele operaționale de diferite tipuri, au fost aplicate în distribuția de mărfuri. Acestea permit urmărirea în timp real a vehiculelor, planificarea călătoriei, etc.
 - 1.3. Sistemele integrate de management de distribuție: acestea sunt instrumente integrate software si hardware de urmărire în timp real a transportului și sprijinului pentru toate fazele lanțurilor logistice. Ele, în general prevăd utilizarea de parte superioara sau telefoane inteligente ca terminale ale utilizatorilor de gestionare a livrarilor. Aceste sisteme de multe ori pot efectua, de asemenea, funcțiile de optimizare a călătoriilor; în acest scop, același echipament portabil poate fi utilizat sau vehiculele pot fi echipate cu unități de bord specifice.
 2. Hardware special pentru managementul distribuției. În afară de hardware de uz general, care nu vor fi luate în considerare în această

analiză, cele mai importante componente hardware, care ar putea fi luate în considerare sunt:

- 2.1. Parte superioara pentru managementul livrare. Ele funcționează ca terminale speciale pentru sistemele de mai sus și sunt utilizate pe scară largă de către operatorii de distribuție de mărfuri
- 2.2. Dispozitive de bord pentru vehiculele de marfă care susțin navigația și alte funcții de specialitate.
3. Software-ul special pentru sisteme de distribuție de marfă. Desigur, toate sistemele menționate mai sus includ software-ul cu scop special, dar in cea mai mare parte este comun cu alte sisteme de gestionare a flotei, sisteme de management depozit, etc. În acest sistem vom menționa doar componentele software care sunt strâns legate de specializare și ar putea fi oferite ca un pachet separat.
 - 3.1. Instrumente software pentru optimizarea distribuției de mărfuri.
Acestea includ toate funcțiile necesare pentru a optimiza întregul proces, dar mai ales partea ce ține de ultima milă și de distribuție urbană (grupare / degрупare, optimizarea rutelor, programarea, etc.)
4. Sisteme de sprijin pentru schemele de reglementare. Printre aceste sisteme se numără cele special dedicate distribuției de mărfuri sau care sunt strâns legate de aceasta.
 - 4.1. Accesul managementului de control / sistemelor de taxare
 - 4.2. Sisteme de management de parcare / încărcare
 - 4.3. Sisteme de eliberare și de management a permisiuniiUneori, aceste sisteme pot fi conectate cu alte sisteme dedicate controlului traficului urban, infomobilitate, managementul traficului, dar ele nu sunt sisteme dedicate pentru gestionarea transportului de mărfuri, nici utilizate pentru a sprijini aceste scheme. Mai mult, agentii de pe această piață sunt diferiti de cei generali, care activează pe piața de logistică
5. Sisteme de depozitare automata si de prelucrare. În cadrul acestei categorii, care includ sisteme multi-tehnologice (mecanica, electronica și TIC), putem lua în considerare atât echipamente pentru

depozitare, pentru a alege și de încărcare / descărcare, furgonete, camioane și alte vehicule..

5.1. Sisteme de depozitare

5.2. Sisteme si echipament de alegere si manipulare

5.3. Sisteme si echipament de incarcare/ descarcare

5.4. Echipament de masurare automata a greutatii/ dimensiunii

5.5. Masini automate de etichetare

6. Sisteme de stocare pentru transport. Această categorie include toate dispozitivele mobile utilizate pentru a conține și transportul bunurilor pe vehicule și în cele din urmă de încărcare / descărcare (cum ar fi containerele pentru transportul pe distanțe lungi)

7. Vehiculele de tracțiune neconvenționale. Această zonă este largă, și ar putea include o multitudine de produse. În acest moment de dezvoltare a pieței și la obiectivul specific al acestei cercetări, putem neglija tehnologiile deja consolidate ale vehiculelor tradiționale și piața de componente specifice, cum ar fi bateriile pentru vehicule electrice, deoarece acestea sunt produse generale si nu sunt direct legate de distribuția de mărfuri. Vom lua în considerare doar două domenii:

7.1. Aplicabilitatea vehiculelor electrice in distributia marfurilor

7.2. Aplicabilitatea altor vehicule neconventionale

Desigur utilizarea acestor vehicule este adesea legată de adoptarea unor noi sisteme de organizare, astfel încât inovarea este nu numai utilizarea vehiculelor în sine, dar, de asemenea, modificările proceselor aferente.

8. Inginerie și management. Această zonă cuprinde elemente importante de inovare, care sunt în principal legate de produsele imateriale și servicii, consultanță, etc Putem împărți această categorie în următoarele domenii:

8.1. Schemele de reglementare noi. Ele in cea mai mare parte se adresează administrațiilor orașelor și pot include un set de servicii diferite, de la concept si design, la modelare, simulare, evaluarea impactului etc Acestea se referă în principal la zona de inginerie..

8.2. Noi sisteme de distribuție. Ele sunt in cea mai mare parte adresate operatorilor profesioniști de distribuție de marfă și sunt legate de schimbări în procesul de gestionare a ciclului de

distribuție de mărfuri. Ele pot fi din când în când intervențiile pur și simplu de organizare, strâns legate de zona de consultanță de management, sau intervenții articulate mai mult care necesită modificări și tehnologii care necesită abilități integrate de organizare și de inginerie..

9. Platforme de e-commerce. În cele din urmă, putem considera această categorie de produse, chiar dacă aceasta suprapune exact cu piața de logistică. Fără a influența acest lucru, noi tehnici de e-commerce, în sensul lor larg de platforme de alimentare generalizate, pot avea un impact profund asupra pieței de logistică și proceselor și ar putea constitui o piață semnificativă și inovatoare. Din acest motiv, vom include această categorie de produse, în această primă analiză. Așa cum am menționat, având platforme de e-commerce vom aborda următoarele domenii::

9.1. Platforme adresate de operatori specifici pentru utilizatorii finali pentru comercializare on-line

9.2. Platforme B2B adresate de companii specifice altor companii, negustori, și altor subiecți de afaceri, folosite pentru achiziționarea și gestionarea comenzilor și transporturilor.

10. Dispozitive electronice pentru bunuri și vehicule de urmărire, această clasă se referă la echipamentul folosit în sistemele mai complexe pentru managementul distribuției de mărfuri.

10.1. sisteme de coduri de bare

10.2. RFID și sisteme de transpondere

10.3. sisteme GPS

10.4. Sisteme Wi-Fi

Aceasta reprezintă prima segmentare a produselor adresate piața logisticii urbane (am menționat deja în acest sens).

Această segmentare va fi folosită ca o grilă pentru grup:

- produsele existente dezvoltate din regiunile partenere și programe de distribuire aplicate de orașe, etc
- posibile evoluții ale produselor existente, eventualele produse noi sau de inovare, care vor fi incluse în agenda de cercetare fac parte din JAP.

Mai mult decât atât, această segmentare ar putea fi intersectata cu segmentarea pieței de mai sus aproximativ elaborata, care va fi obiectul unei analize mai detaliate. Această referință cruce va fi utilă pentru a estima lățimea și caracteristicile pieței potențiale și a cererii pentru produse inovatoare, care vor fi analizate în cadrul proiectului.

Din acest motiv, aceasta segmentare este importantă, deoarece va însoți întreaga dezvoltare a proiectului ca un fel de "grilă de interpretare".

6 Analiza și evaluarea sistemului de transport urban.

6.1 Metode și tehnici de evaluare cantitativă și calitativă a traficului urban.

a. Teoria fluxurilor de circulație rutieră (trecere în revistă)

Metode de determinare ale valorilor parametrilor de stare utilizate în tehnica SCR.

b. Teoria fluxurilor de CR

Scop: teoria fluxurilor de CR se ocupă cu aplicarea matematicii, a teoriei probabilităților și a fizicii la descrierea comportamentului utilizatorilor de SCR.

În practica curentă există multe soluții empirice – multe foarte apropiate de realitate sau chiar optime.

Exemple de aplicații: determinarea lungimii unei benzi de stocare, întârzierea probabilă la trecerea printr-o intersecție, etc.

c. Parametri principali

Fluxul: totalitatea vehiculelor care trec printr-o secțiune într-un interval de timp dat (flow)

- Debit: fluxul pe un șir de vehicule, de obicei într-o oră.

Timpul intervehicular (intervalul dintre vehicule sau intervalul de succesiune): timpul dintre trecerea a două vehicule succesive prin aceeași secțiune (headway).

- Spațiul corespunzător: interspațiul (gap – dar fără lungimea vehiculului succesor)

Viteza: spațiul parcurs de un vehicul sau de un număr dat de vehicule într-un interval de timp dat (speed sau velocity).

Densitatea: numărul de vehicule existente pe un tronson de drum dat (de obicei de lungime unitară) la un moment dat (concentration sau density).

d. Diagrama spațiu-timp

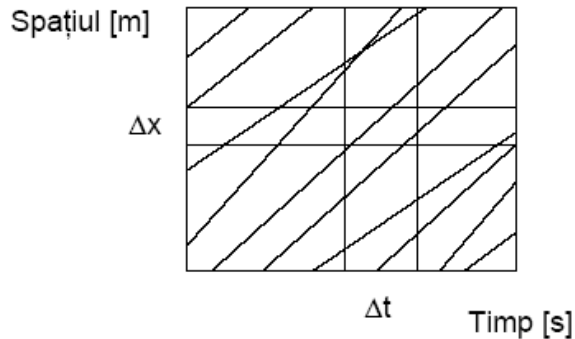


Figura 7 Diagrama spațiu-timp

e. Definiții ale valorilor locale: debitul

Măsurătorile se fac într-un punct dat al drumului pe o perioadă de timp relativ mare.

Se măsoară sau se înregistrează: momentele trecerii vehiculelor prin secțiune, viteza lor.

Debitul (care este prin excelență un parametru local) este:

$$q = \frac{N}{T} = \frac{4veh}{20s} = 0.2veh/s = 720veh/h$$

Ecuția 6

f. Definiții ale valorilor locale: intervalul de succedare

Este diferența dintre momentele trecerii a două vehicule succesive prin secțiunea dată.

$$\Delta t = t_n - t_{n-1}$$

Ecuția 7

Intervalul mediu de succedare:

$$\overline{\Delta t} = \frac{\sum t_i}{n} = \frac{T}{n} = \frac{1}{q}$$

Ecuția 8

g. Viteza

Viteza locală (viteza medie în timp) a fluxului (media aritmetică):

$$v_{mt} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i$$

Ecuția 9

Viteza momentană (medie în spațiu) a fluxului (media armonică):

$$v_{ms} = \frac{1}{\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \frac{1}{v_i}}$$

Ecuția 10

Relații importante:

$$v_{mt} \geq v_{ms}$$

Ecuția 11

$$v_{mt} = v_{ms} + \frac{\sigma_s^2}{v_{ms}}$$

Ecuția 12

Viteza momentană este raportul dintre spațiul total parcurs pe tronson și timpul total petrecut în tronson de toate vehiculele

h. Relația de bază a fluxurilor

Viteza medie spațială (momentană):

$$v_{ms} = \frac{q}{k}$$

Ecuția 13

Gradul de ocupare a unei benzi:

$$R_1 = \frac{\sum \text{lungimii vehiculelor}}{\text{lungimea tronsonului}}$$

Ecuția 14

i. Măsurarea valorilor momentane

Determinarea se face la un moment dat pentru un tronson de lungime dată (uzual cu fotografii sau înregistrări video aeriene)

Densitatea:

$$k = \frac{n}{L}$$

Ecuția 15

unde:

n – numărul de vehicule aflate pe tronson;

L – lungimea tronsonului.

Viteza se determină bazat pe două fotografii la interval mic de timp Δt , timp în care vehiculul i parcurge spațiul S_i

$$v_i = \frac{S_i}{\Delta t}$$

Ecuția 16

$$v_{ms} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\Delta t} = \frac{1}{n \cdot \Delta t} \sum_{i=1}^n S_i$$

Ecuția 17

De ce media valoarea medie a lui v_i este viteza medie spațială? Debitul se calculează din viteză și densitate. Definiția generalizată se poate vedea din ecuațiile de mai jos:

Debitul fluxului:

$$q = \frac{\sum x_i}{A}$$

Ecuția 18

Densitatea fluxului:

$$k = \frac{\sum t_i}{A}$$

Ecuția 19

Viteza fluxului:

$$v_{ms} = \frac{\sum x_i}{\sum t_i}$$

Ecuția 20

unde:

- A este aria spațiului din domeniul spațiu-timp studiat:

$$A = \Delta x \cdot \Delta t$$

Ecuția 21

6.2 Modele ale curenților de trafic

Legătură funcțională între principalii parametri q , v și k

$$q = v \cdot k$$

Ecuția 22

Elemente importante de definit:

- Debitul maxim $q_{\max}$;

- Viteza de flux liber sau viteza maximă $v_{\max}$;
- Viteza critică sau viteza de debit maxim v_{cr} ;
- Densitatea de blocare k_b ;
- Densitatea critică sau densitatea de debit maxim k_{cr} .

a. Modele viteză-densitate

Modelul liniar (Greenshields) – dreapta 1

$$v = v_{\max} \cdot \left(1 - \frac{k}{k_b}\right)$$

Ecuția 23

Problematic la capete, adică la densități mici și la densități mari

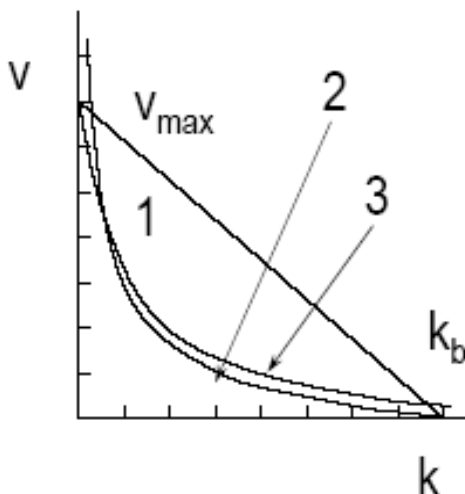


Figura 8 Modelul logaritmic (Greenberg) – curba 2

$$v = v_{cr} \cdot \ln\left(\frac{k_b}{k}\right)$$

Ecuția 24

Problematic la densități mici ($k=0$) – curba este asimptotică la axa vitezei

Modelul exponențial (Underwood) – curba 3

Logistică urbană – uz intern

$$v = v_{\max} \cdot e^{-\frac{k}{k_{cr}}}$$

Ecuția 25

Problematic la densități mari (curba este asimptotică la axa densității)

Modele debit- densitate (pentru modelul Greenshields)

Modelul de bază

$$v = v_{\max} \cdot k \cdot \left(1 - \frac{k}{k_b}\right)$$

Ecuția 26

Condițiile de margine:

$$k_{cr} = \frac{k_b}{2}; \quad v_{cr} = \frac{v_{\max}}{2}$$

Ecuția 27

Debitul maxim:

$$q_{\max} = \frac{v_{\max} \cdot k_b}{4}$$

Ecuția 28

b. Modele debit-densitate (pentru modelul Greenberg-logaritmic)

Modelul de baza

$$v = v_{cr} \cdot k \cdot \ln\left(\frac{k_b}{k}\right)$$

Ecuția 29

Condițiile de margine

$$k_{cr} = \frac{k_b}{e}$$

Ecuția 30

Debitul maxim

$$q_{\max} = v_{cr} \frac{k_b}{e}$$

Ecuția 31

c. Modele debit- densitate (pentru modelul lui Underwood – exponențial)

Relația de bază

$$q = k \cdot v_{\max} \cdot e^{-\frac{k}{k_{cr}}}$$

Ecuția 32

Condițiile de margine

$$v_{cr} = \frac{v_{\max}}{e}$$

Ecuția 33

Debitul maxim

$$q_{\max} = k_{cr} \frac{v_{\max}}{e}$$

Ecuția 34

7 Planificarea transportului urban (PTU) pe termen scurt

7.1 Managementul Sistemelor de Transport (TSM Transportation System Management)

1) Tipurile de PTU

Planificare:

- Pe termen scurt și/sau mediu;
- Soluții relativ simple și ieftine;
- Propunerile vizează rezultate se referă mai mult la optimizări și maximizări ale capacității facilităților existente și mai puțin la investiții majore;
- Uzual activitatea se numește Managementul Sistemelor de Transport (TSM);
- Pe termen lung (comprehensiv sau strategic);
- Abordare complexă;
- Necesită costuri mari și implică investiții mari care au influență majoră socială, economică și de mediu.

2) Scopul de principiu al TSM

Îmbunătățirea eficienței sistemelor de transport prin realizarea unui echilibru mai bun între oferta facilităților de transport și a cererii de transport printr-o mutare a centrului atenției de la deplasarea de vehicule la deplasarea de persoane și bunuri.

TSM nu trebuie confundat cu măsurile de îmbunătățiri operaționale ale traficului (care sunt o parte a TSM) – ex. străzi cu sens unic, drumuri cu număr impar de benzi, etc.

TSM este o monitorizare și reglare continuă și comprehensivă a funcționării sistemului de transport în vederea asigurării unei modificări atât a cererii cât și a ofertei prin tehnici de management având costuri reduse.

3) Caracteristicile TSM

Măsurile de TSM au în general costuri reduse (în comparație cu

măsurile pe termen lung și a investițiilor).

Tehnicile TSM pot varia relativ rapid în timp.

Soluțiile TSM trebuie aplicate rapid în comparație cu investițiile.

Adesea soluțiile pe termen lung necesită acțiuni de tip TSM în paralel pentru a fi cu adevărat eficiente.

Monitorizarea și reevaluarea TSM trebuie să fie cvasi-continuu și active.

Din cauza necesarului de resurse mult mai redus, pot fi mai flexibile și bazate pe “Trial and error” (“Marea cu degetul”). Abordări euristice.

4) Forme ale TSM

Abordarea tradițională a PTU: cererea de deplasare evaluată pe termen lung era echilibrată prin mărirea capacităților de transport prin investiții majore cu consum mare de capital.

TSM – acțiuni sau grupuri de acțiuni prin care modifică echilibrul cerere-ofertă a sistemului de transport.

Diagramă de echilibru cerere – ofertă în transport:

- Variabila independentă: rulajul vehiculelor (vehicul $\times$ km);
- Variabila dependentă: costul generalizat unitar (cost / km).

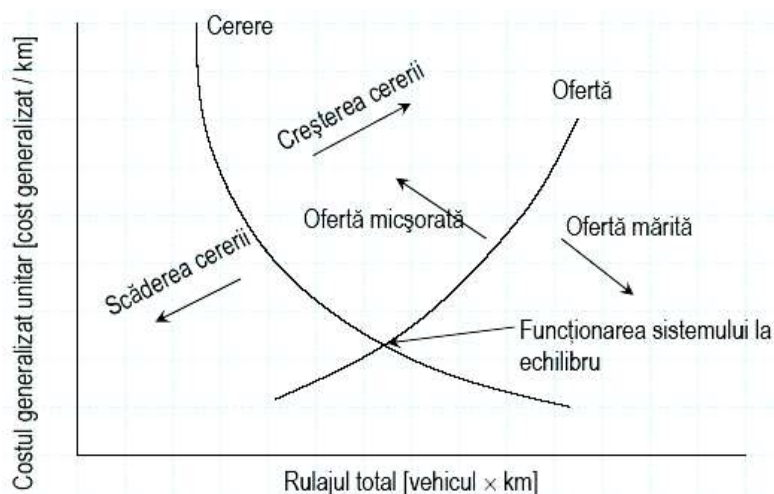


Figura 9 Relații cerere – ofertă în transportul urban

5) Clase de metode TSM

- a) Măsuri prin care cererea este redusă efectiv.
- b) Măsuri prin care oferta este redusă efectiv.
- c) Măsuri prin care cererea este redusă efectiv și prin care oferta este redusă efectiv.
- d) Măsuri prin care cererea este redusă efectiv și prin care oferta este mărită efectiv.

6) Reducerea cererii

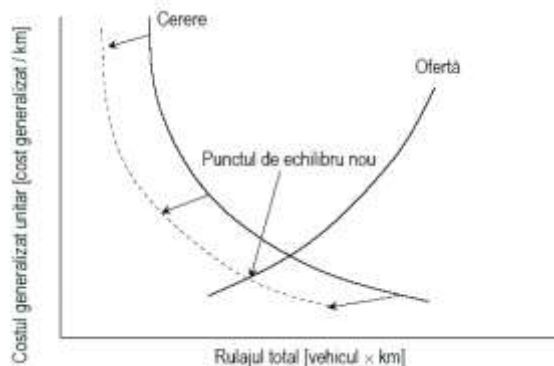


Figura 10 Cerere și oferta - punct de echilibru

Nivelul ofertei de transport nemodificat.

Cererea de capacitate de trafic scade prin:

- Utilizarea parcului de vehicule existent la o rată de utilizare mai ridicată;
- Trecerea la moduri de deplasare nemotorizate în procent mai mare;
- Reducerea frecvenței deplasărilor și/sau a lungimii medii a deplasărilor;

Rezultat: echilibru la un nivel de cerere mai redus dar la nivel constant al ofertei la NDS mai bun (sau NU mai rău).

7) Reducerea cererii – măsuri

Mărirea ratei de utilizare a vehiculelor particulare: car-pool, van-pool, sisteme de taximetrie în comun;

Mărirea ratei de utilizare a TP prin marketing;

Îmbunătățirea sistemului de TP: mărirea densității rețelei, mărirea; frecvenței, linii expres, vehicule mai eficiente și atrăgătoare (cu podea joasă, zgomot redus, viteză mare, etc.), operare îmbunătățită;

- Park-and-ride (P+R);
- Paratransit: dial-a-ride, autobuze în convenție, maxi-taxi;
- Taxare: mărirea de taxe pentru LOV și reducere pentru HOV;
- Îmbunătățirea facilităților pentru cicliști și pietoni;
- Telecommuting = telecomunicații în loc de deplasare.

NU mai puține deplasări neapărat, dar mai puține vehicule pe distanțe mai mici

8) Mărirea ofertei

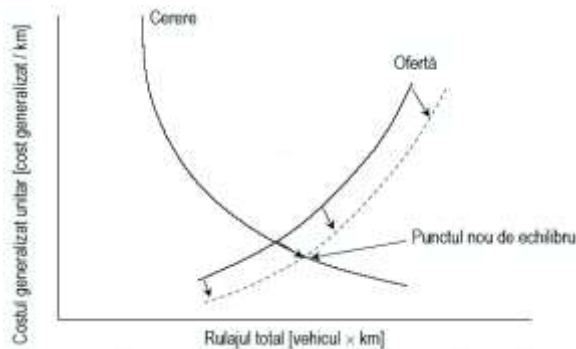


Figura 11 Cerere și oferta - mărirea cererii

Mărirea ofertei ⇔ reducerea timpului total de deplasare cu vehicul cu menținerea rulajului total, sau mărirea capacității de circulație a sistemului;

~ prin măsuri cu costuri reduse de inginerie de trafic și controlul traficului;

Efect: mărirea rulajului total în sistem.

9) Mărirea ofertei – măsuri specifice

Îmbunătățiri generale de inginerie de trafic ale străzilor: îmbunătățiri geometrice minore, control îmbunătățit la intersecții (semaforizare, semaforizare coordonată, semaforizare condusă de trafic), reglementări care să mărească viteza fluxului (străzi cu sens unic, interdicții de viraje, interzicerea opririi, etc.)

Managementul fluxurilor pe autostrăzi: acces automat, ITS pentru

îndrumarea conducătorilor de vehicule, detectarea și administrarea incidentelor.

Ore de lucru defazate pentru reducerea vârfurilor.

10) Reducerea cererii și degradarea ofertei

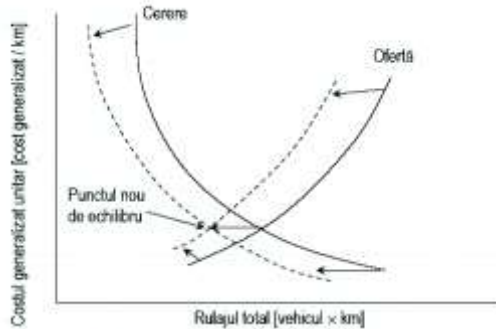


Figura 12 Cerere și ofertă - reducerea cererii

Se mărește timpul de deplasare pe sistem $\Leftrightarrow$ se degradează oferta

Concomitent se mărește rata de utilizare a vehiculelor;

Efect: reducere rulajului total fără o diminuare a numărului de deplasări (eventual);

Se elimină vehiculele cu rată redusă a ocupării de pe o parte a sistemului $\Rightarrow$ mărirea timpului de deplasare;

Se mărește numărul mediu de călători pe vehicul;

11) Reducerea cererii și degradarea ofertei – moduri de aplicare

Tratarea preferențială a HOV:

- Benzi pentru TP și/sau HOV pe autostrăzi;
- Accese prioritare a autobuzelor în intersecții sau noduri de autostrăzi;
- Benzi de autobuze și/sau HOV pe drumurile urbane magistrale;
- Benzi de autobuze pe benzile din mijloc;
- Străzi numai pentru TP și/sau HOV (Curitiba).
- Park-and-Walk (P+W), zone pietonale, zone cu acces exclusive pentru TP.

Reducerea ofertei de parcare în afara carosabilului.

12) Mărirea ofertei –reducerea cererii

Mărirea ofertei se face selectiv pentru HOV;

Reducerea cererii are loc prin modificarea partajării modale.

Măsuri:

- Benzi suplimentare pentru HOV;
- Prioritate selectivă pentru TP;
- Restrângerea parcurii pe carosabil pentru mărirea vitezei TP;
- Benzi în contrasens pentru HOV.

13) Compatibilitatea tehnicilor utilizate

Orice program TSM compus din diverse tehnici aplicate:

- Pentru tot sistemul;
- Pentru părți din sistem (selectiv).

Prin utilizare mixtă, se pot adresa diverse scopuri concomitant (teoretic).

La crearea de pachete sau programe de TSM, importantă este compatibilitatea metodelor utilizate.

Exemplu de incompatibilitate: defazarea orelor de lucru și încurajarea car-pool sau van-pool.

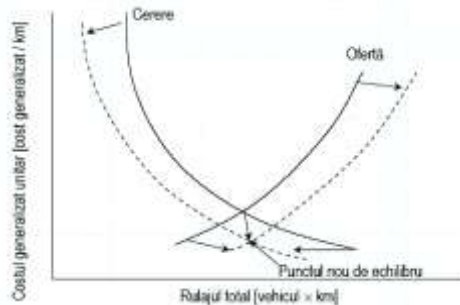


Figura 13 Cerere si oferta - compatibilitate

14) Criterii de evaluare a măsurilor TSM

Criteriile, pe cât posibil, trebuie să corespundă urm. cerințe:

- Să fie cuantificabile. Dacă nu se poate, trebuie o evaluare calitativă, chiar dacă se bazează pe judecăți subiective;

- Legate de obiective. Mai bine un criteriu greu cuantificabil, dar legat strâns de obiective, decât unul ușor de măsurat, dar mai puțin apropiat de obiective;
- Flexibile ca acoperire. Criteriile să fie corelate cu scara la care măsura acționează;
 - Măsuri limitate – criterii limitate la efectul măsurilor;
 - Măsuri cu efect pe tot sistemul – criterii ce acoperă efectele pe tot sistemul.

15) Exemple de criterii pentru TSM

Obiective:

- Îmbunătățirea performanțelor sistemului de transport;
- Reducerea dependenței locuitorilor orașului de automobile;
- Reducerea consumului de carburanți pentru STU;
- Îmbunătățirea siguranței rutiere;
- Îmbunătățirea mediului urban;
- Îmbunătățirea nivelului general de mobilitate fără mărirea consumului de carburanți

Criterii:

- Suma timpilor de deplasare în system;
- Viteza medie a fluxului în sistem;
- Viteze medii ale fluxului pe coridoarele principale;
- Nivelul de utilizare a TP;
- Procentul de partajare modală a TP;
- Consumul total de benzină și motorină;
- Călător $\times$ km / L combustibil;
- Număr decedați și răniți;
- Numărul total al accidentelor;
- Accidente / 106 vehicul $\times$ km;
- Nivelul de zgomot în L_{eq} ;
- Niveluri de poluare a aerului: CO, NO_x, hidrocarburi, particule;
- Deplasări / gospodărie;
- Călător $\times$ km;
- Călător $\times$ km / L combustibil sau pe unitate de poluare.

16) Programe de TSM (Portland OR)

- Benzi de autostradă pentru HOV;
- Străzi numai pentru TP în CCA;
- Politică de parcare cu taxă în CCA pentru descurajarea navetismului cu automobilul personal;
- P+R;
- Drumuri și benzi pentru biciclete;
- Linii expres de TP pentru zonele industriale mari;
- Benzi TP în contrasens pe străzi magistrale;
- Prioritate pentru TP în intersecții semaforizate în ore de vârf;
- Îmbunătățiri ale stațiilor de TP;
- Politici tarifare adecvate pentru încurajarea navetismului cu TP.

17) Măsurile de TSM în mediu urban –Coridoare de magistrale

Mărirea capacității intersecțiilor:

- Benzi de stocaj pentru viraj dreapta sau stânga;
- Lățirea acceselor în intersecții;
- Geometrie îmbunătățită;
- Dispunerea stațiilor de TP departe de intersecție;
- Interdicții de viraje;
- Modernizarea și îmbunătățirea semaforizării;
- Îmbunătățirea coordonării;
- Optimizarea planurilor de semaforizare;
- Semaforizare acționată de trafic.

Îmbunătățirea condițiilor de drum:

- Reducerea sau eliminarea staționării pe carosabil;
- Reducerea accesului direct la proprietățile adiacente;
- Reducerea posibilităților de viraj stânga sau întoarcere;
- Interzicerea virajului stânga;
- Stații de TP de tip alveolă proiectat optim;
- Utilizarea adecvată a benzilor pentru fluxuri inegale;
- Perechi de străzi cu sens unic;
- Interzicerea traficului de vehicule de marfă.

Îmbunătățirea ratei de utilizare a capacității vehiculelor:

- Introducerea și încurajarea car-pool și van-pool;
- Marketing atractiv pentru TP;
- Benzi HOV separate pentru TP și car-pool respectiv van-pool;
- Tratat preferențial al HOV la sistemele de control al traficului;
- Acces controlat în intersecții cu acces preferențial al HOV.

18) Măsurile de TSM în mediu urban –CCA

- Definirea unor zone cu acces auto interzis (sau foarte limitat) pentru îmbunătățirea condițiilor de deplasare pietonală;
- Străzi exclusive pentru TP pentru îmbunătățirea nivelului operațional și mărirea ratei de partajare modală a TP;
- Condiții tarifare avantajoase pe TP în CCA;
- Politici de parcare – staționare corespunzătoare scopurilor urmărite (mărirea numărului sau limitarea staționării nedorite);
- Timp flexibil de lucru pentru reducerea vârfurilor;
- TP expres sau rapid spre CCA;
- Coordonarea semaforizării pe drumurile ce ocolesc CCA;
- Reglementarea aprovizionării în CCA pentru reducerea problemelor de trafic cauzate de vehiculele de transport marfă.

19) Măsurile de TSM –la nivel regional

- Utilizare auto în comun (car-pool și van-pool) la nivel regional (nu numai pentru un angajator sau pentru un cartier);
- Coordonarea TPL cu TP regional și cu pseudo-TP (de dorit și la tarifare);
- Dispecerat pentru ușurarea utilizării auto în comun și a pseudo-TP (legarea cererii la ofertă) – brokeraj;
- Programe de lucru alternative: defazare, timp flexibil;
- Tarife reduse sau nule pentru TP pe zone mari.

20) Măsurile de TSM în mediu urban –zone rezidențiale

- Limitări ale staționării parcării pentru nerezidenți;
- Calmare de trafic pentru reducerea drastică a tranzitului, introducerea artificială a ierarhizării străzilor în zone rezidențiale vechi;

- Utilizare auto în comun și autobuz local cu abonament (alimentează și distribuie pentru liniile normale TP);
- Drumuri sau benzi pentru biciclete la generatoarele majore de trafic din zonă sau din apropiere;
- Îmbunătățiri operaționale ale magistrelor de pe limita zonelor rezidențiale.

21) Măsurile de TSM – zone majore de locuri de muncă non CCA

- Utilizarea auto în comun, parcare preferențială pentru HOV;
- TP cu abonament sau dial-a-ride fie “ușă la ușă”, fie la P+R;
- Linii TP expres sau non-stop – legătură la noduri majore;
- Brokerage;
- Program de lucru alternativ.

22) Măsurile de TSM – zone comerciale în suburbia:

- Linii de TP spre centrul comercial din zona de marketing;
- Linii speciale de tip navetă din zonele rezidențiale principale;
- Dial-a-ride în zona de marketing;
- P+R și terminal de linie expres TP în parcare centrului;
- Transport special pentru bătrâni și handicapați cu orar sau prin aranjament;
- Accese de mare capacitate.

23) Măsurile de TSM – centre majore de activități (stadioane, săli mari, etc.):

- Limitări de parcare, parcare cu taxă;
- Orare alternante;
- Brokerage;
- Utilizare auto în comun;
- TP cu abonament, linii în convenție;
- Programarea adecvată a evenimentelor: nu amplificare a vârfurilor și utilizarea concurențială a capacităților de transport ci utilizare secvențială.

24) Măsurile de TSM – terminale de transfer modal

- Proiectare adecvată pentru a evita fluxuri în conflict;
- Suprafață suficientă;

- Corelarea în timp a liniilor pentru transbordări;
- Simplificarea colectării tarifelor și a controalelor;
- Stații adecvate pentru transfer ușor și rapid;
- Sistem informațional pentru călători care să ușureze mișcarea fluxurilor.

Măsurile de TSM – evaluări generale

Benzi HOV:

- Creșteri mari în călător $\times$ km în timp ce fluxul vehicular cvasiconstant pe perioada cât benzile funcționează;
- Până la 35.000 călători și 2.000 vehicule car-pool în perioada de vârf de dimineață pe o astfel de bandă.

Program de lucru variabil:

- Reducere a vârfurilor de 15 min cu 15-20% (vehicule și pasageri) pe linii de TP radiale și în terminale;

Car-pool:

- Variantele organizate de angajator mult mai eficiente decât cele regionale;
- Nu sunt dovezi că ar face competiție la TP.

Pseudo-TP și van-pool:

- În unele cazuri până la 50% din populația unor zone slab deservite de TP au fost atrași de *pseudo-TP* și *van-pool*.

Restrângeri de acces auto în zone compacte:

- Reduce drastic traficul în zonă;
- Efecte negative asupra zonelor înconjurătoare;
- Cu scheme creative nu produce pierderi economice;
- Uneori creșteri ale vânzărilor în zonă cu 20%.

Taxarea utilizării drumurilor

- Elasticitatea $-0,15$ la $-0,40$;
- Existența alternativelor are efect puternic asupra elasticității.

Îmbunătățirea frecvenței TP: elasticitatea medie 0,5

Creșterea acoperirii rețelei TP:

- efectul real al unei noi linii apare după 1-3 ani;

- elasticitatea 0,3-0,8 (creșterea numărului de km de serviciu TP cu 1% duce la 0,3-0,8% creștere în pasager ×km).

Modificarea tarifelor:

- În medie elasticitatea –0,3 la –0,05;
- Numărul de călători este mai sensibil la nivelul de serviciu decât la tarife.

Marketing TP: mai degrabă publicitate la orar și la dispunerea liniilor.

25) Caracteristici comune proiectelor de success:

- Conducerea unei personalități puternice, inovative, puternic preocupată de TU;
- Colaborare eficientă coordonată între instituțiile - actorii de pe piața transportului urban;
- Set de probleme evidente și clar identificabile;
- Planificare adecvată pentru a determina impactul asupra STU;
- Pachet de măsuri cuplate cu măsuri de susținere.

26) Caracteristici comune proiectelor care nu au avut succes

- Percepția publică unilaterală a măsurilor ca o retragere a unor privilegii de care s-au bucurat anterior (benzi HOV luate dintre benzile existente);
- Problema sau problemele care au fost tratate nu erau evidente pentru public;
- Dezechilibru între costurile de operare și câștigul de nivel de serviciu;
- Lipsa constrângerii sau constrângere inefficientă;

8 Drumurile urbane si evolutia logisticii

8.1 Străzi magistrale, de legătură, colectoare și locale sau de acces

Introducere

Până în anii 1950-1960 tendința generală: dezvoltarea unor orașe pentru automobile.

Începând cu anii 1980 tendințele se schimbă:

- Redarea rolului inițial al CCA;
- Reabilitarea orașelor (zone verzi, zone de locuit și odihnă);
- Schimbare de paradigmă în gândirea PTU:
 - Întărirea rolului și a susținerii TP;
 - Reglementarea și limitarea deplasărilor individuale motorizate;
 - Susținerea deplasărilor nemotorizate;
 - Limitarea traficului de transit.

Principiile proiectării de trafic

- Clarificarea funcției de bază a străzii;
- Condițiile geometrice și de trafic în concordanță cu funcția străzii;
- Protejarea mediului înconjurător (natural și uman);
- Calmarea (limitarea) sau chiar eliminarea traficului care nu corespunde funcției de bază a străzii;
- Abordarea sistemică a proiectării.

Scopurile principale ale proiectării

- Îmbunătățirea conducerii și reglementării traficului automobile;
- Îmbunătățirea condițiilor de trafic pentru pietoni și cicliști;
- Îmbunătățirea condițiilor de trafic și avantajarea transportului public;
- Măsuri de reducere a poluării și îmbunătățirea condițiilor de trafic pentru protejarea mediului natural și uman
- Reglementarea staționării, parcării și a încărcării / descărcării;
- Îmbunătățirea siguranței rutiere.

Noțiuni majore:

- **Accesibilitate:**
 - Este abilitatea de a ajunge la bunuri, servicii, activități sau destinații dorite;
 - Accesibilitatea este scopul final al deplasărilor cu foarte mici excepții deplasări de distracție);
- **Mobilitate:**
 - Se referă la deplasarea fizică, indiferent de modul de deplasare;
 - Se evaluează prin rulaj și viteza de deplasare.
- **Accesibilitate vs. Mobilitate**
 - CCA și alte centre de activitate majore au o relativ redusă mobilitate vehiculară (din cauza congestiilor) dar sunt atractive economic pentru că au o excelentă accesibilitate (densitate mare de activități și destinații, libertate mai mare de alegere);
 - În zone unde sunt puține destinații, mobilitatea mărită este scopul principal.

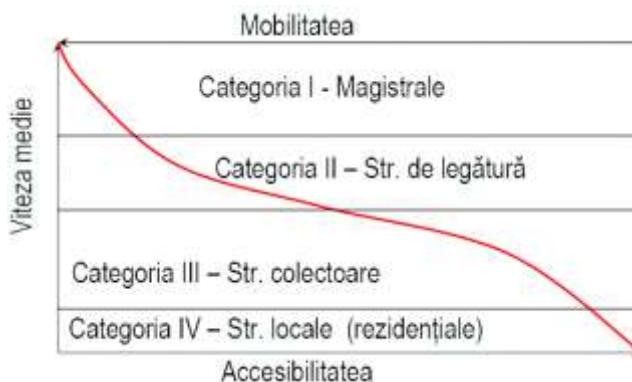


Figura 14 Clasificare funcțională a străzilor

Clasificare funcțională a străzilor:

- Străzi magistrale:
 - Funcție primară (și aproape exclusivă) de mobilitate;

- Acces foarte limitat la proprietățile adiacente;
- Viteze mari (50 – 80 km/h);
- Acces limitat al transportului nemotorizat;
- Benzi speciale pentru TP și HOV;
- Reglementarea strictă a intersecțiilor în vederea maximizării capacității (semaforizare coordonată, limitări ale manevrelor în intersecții, benzi de stocaj, reglementare strictă a preselecției, etc.);
- Posibilități limitate de staționare și de descărcare – încărcare.

În general porțiuni radiale de acces în mediu urban.

- Străzi de legătură:
 - Funcția principală: mobilitate, funcție secundară: acces;
 - Viteze limită mai modeste: 50 km/h, foarte rar peste;
 - Flux mixt, dar cu procent redus de trafic nemotorizat și pe benzi proprii;
 - Limitări ale posibilităților de staționare dar nu drastice;
 - Intersecții bine reglementate (semaforizat, eventual coordonat, benzi de preselecție, dacă fără semaforizare, soluții eficiente pentru virajul stânga);
 - Intersecție la nivel cu pietoni, dar semaforizat (eventual acționat de pietoni).

Leagă cartiere între ele; pot fi radiale sau circumferențiale

Străzi de colectare (și distribuție):

- Funcție mixtă: mobilitate și acces;
- Viteze limită de max. 50 km/h;
- Flux mixt pe benzi proprii; trafic de marfă limitat (NU tranzit);
- Limitări moderate ale posibilităților de staționare;
- Intersecții cu prioritate reglementată prin indicatoare, eventual semaforizat;
- Trafic pietonal semnificativ;
- Adesea cu sens unic.

Străzi locale, rezidențiale sau de acces:

- Funcție unică: acces la proprietăți și instituții – NU transit;

- Flux mixt, predominant pietoni, cicliști, mulți copii și vârstnici;
- Staționare pentru riverani, eventual pe bază de abonament, pentru restul interzis sau cu perioadă limitată și/sau tarif orar ridicat NU TP, eventual pseudo-TP;
- Intersecții cu prioritate reglementată NU prin indicatoare în cazul străzilor de același rang;
- Calmare de trafic.

Străzi de categoria I -magistrale

În standardele și normele tehnice românești nu se definește clar și univoc ce este o magistrală.

În general se consideră că este o stradă cu minim 3 benzi de circulație pe sens (din care uzual una este de staționare) și linii de TP (autobuz, troleibuz și/sau tramvai).

Adesea în RO se amestecă funcțiile.

Magistrală cu funcție clara

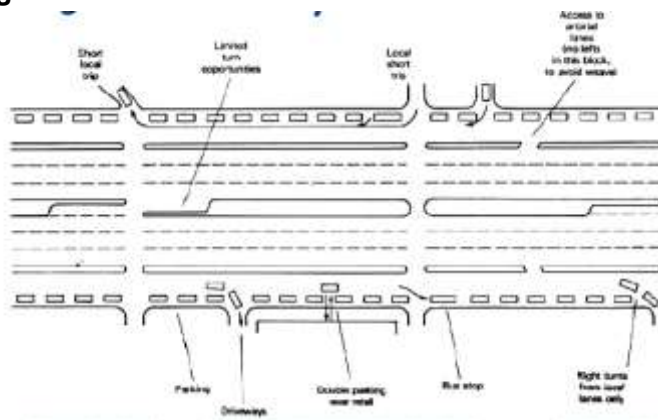


Figura 15 Magistrală cu funcție clară

Nivelul de serviciu NDS (HCM)

- Evaluarea calitativă a modului în care traficul decurge pe un tronson de drum;
- Evaluările de capacitate au ca scop final în general determinarea NDS;
- $NDS \approx$ fluența traficului;

- Conform HCM nu există o capacitate a magistralei ca un tot, ci capacități ale punctelor și segmentelor critice (de obicei intersecții), iar pentru evaluarea integrată se folosește NDS.

Viteza medie pe tronson:

$$V_{med} = \frac{S}{\sum \frac{S}{v_{FL}} + \sum t_i}$$

Ecuția 35

Unde:

- S este lungimea tronsonului;
- v_{FL} este viteza de flux liber;
- t_i este timpul de întârziere sau întârzierea la o intersecție (întârzierea de apropiere și întârzierea medie pe vehicul în intersecție) sau între intersecții (exemplu treceri de pietoni);
- Abordarea se face pe tronsoane aflate între două intersecții semaforizate.

Nivelul de serviciu NDS (HCM)

	Clasa magistralei		
	I	II	III
Intevalul de viteză de flux liber km/h	72-56	56-48	48-40
Viteză tipică de flux liber km/h	64	53	43
Nivel de serviciu NDS	Viteza medie de deplasare km/h		
A	≥ 56	≥ 48	≥ 40
B	≥ 45	≥ 39	≥ 30
C	≥ 35	≥ 29	≥ 21
D	≥ 27	≥ 22	≥ 14
E	≥ 20	≥ 16	≥ 11
F	< 20	< 16	< 11

Figura 16 Nivelul de serviciu

Clasa magistralei

În fond aici intră atât străzi de clasa I (magistrale) cât și de clasa II (străzi de legătură), eventual III (străzi de colectare).

Normal o magistrală este magistrală nu numai din cauza debitelor

mari ci și datorită condițiilor de trafic mai bune.

Clasa I:

- Blocuri de lungime mare;
- Benzi de lățime mare;
- Număr mai mare de benzi (min. 2-3 pe sens);
- Benzi de stocaj în intersecții;
- Sensurile despărțite (fizic sau prin marcaje);
- Separare de traficul local.

Clasa II sau III:

- Distanță mai mică între intersecții;
- Benzi puține și înguste;
- Trafic staționar semnificativ;
- Activitate pietonală importantă.

Vitezele tipice:

Viteza de flux liber: viteza cu care ar rula un șofer mediu dacă nu ar fi în pluton dar toate celelalte condiții ar fi ca cele date (geometrie, pietoni, utilizarea teritoriului adiacent, lungimea blocurilor, trafic staționar, etc.). Variaza de-a lungul unei zile.

Viteza medie în flux: este viteza cu care ar dori să ruleze un șofer în condițiile determinante date, dar în pluton (8-15 km/h sub viteza de flux liber).

Viteza medie de deplasare: condiții determinante în pluton și cu semafoare pornite (sau cu trafic în conflict).

Observații importante:

Important este numărul de intersecții pe km:

- Dacă este mare trebuie intersecțiile proiectate adecvat pentru întârzieri mici
- Trebuie redus numărul intersecțiilor semaforizate.

Este foarte important ca intersecțiile să fie proiectate foarte bine, altfel se strică NDS al magistralei.

Analiza capacității STAS 10144/5-89

În loc de NDS – fluența $F = \frac{V}{V_B} = 0...1$

Capacitatea ideală (capacitatea practică) dată sub formă tabelară

Utilizarea metodei: dimensionare

Dimensionare: se determină numărul de benzi:

$$n = \sum \frac{I_{OC}}{N_i \cdot C} + K_1 + K_2$$

Ecuția 36

unde:

- I_{OC} este intensitatea orară de calcul;
- N_i este capacitatea practică a unei benzi;
- K_1 ține cont de existența unei benzi suplimentare de HOV;
- K_2 ține cont de necesitatea unei benzi de urcare pentru vehicule lente;
- C ține cont de condițiile sub-optime: benzi mai înguste, acostamente mai înguste sau obstacole la distanță mică, bandă de staționare adiacent benzii analizate, linie de tramvai pe carosabil.

Utilizarea metodei: analiză operațională

Evaluarea calității operaționale: se determină viteza de circulație, din care se determină *fluența*.

Managementul magistralelor

Soluții creative pentru alimentarea magistralei de la două generatoare majore și eliminarea traficului de traversare pentru drumurile secundare:

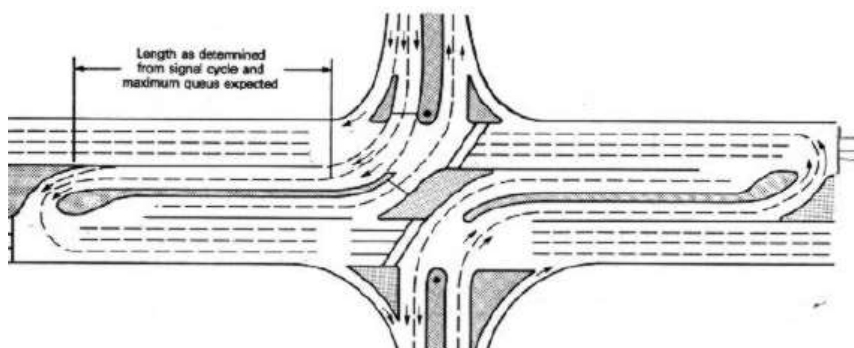


Figura 17 eliminarea traficului de traversare pentru drumurile secundare

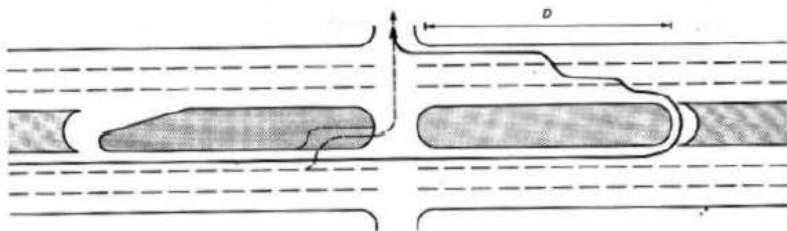


Figura 18 Eliminarea virajelor stânga prin întoarcere între intersecții

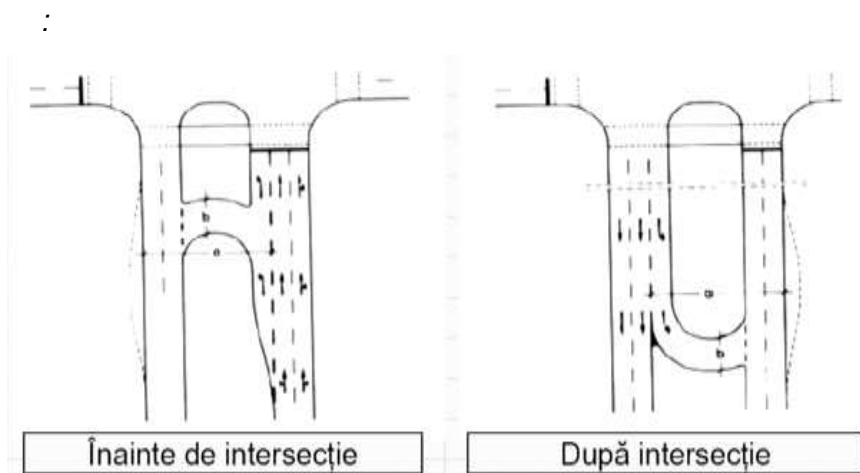


Figura 19 Întoarcere în apropiere de intersecție

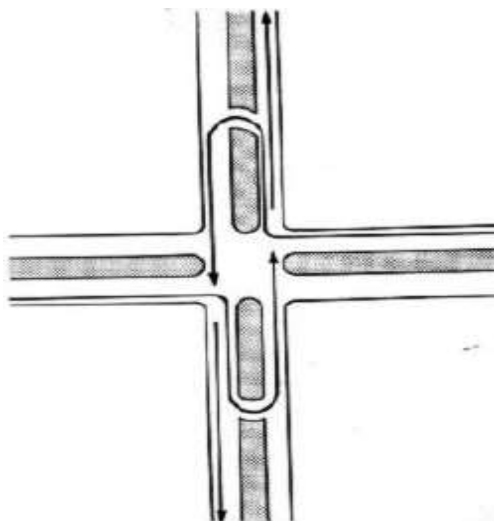


Figura 20 Eliminarea virajelor stânga folosind străzile laterale

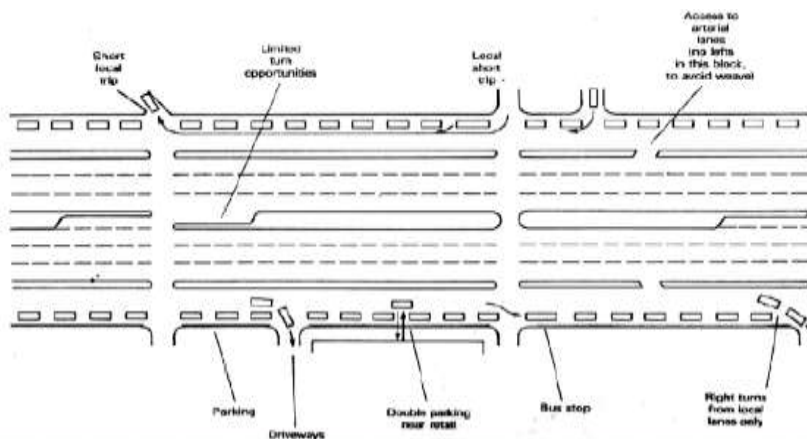


Figura 21 Soluții specifice pentru magistrale

Realocarea de spațiu pentru magistrală

Modificarea reglementărilor de parcare pentru a elimina dubla parcare pentru distribuție de marfă.

Interzicerea opririi pe tronsoane (apare o bandă de circulație în plus) sau pe porțiuni scurte (bandă de stocaj pentru virajul dreapta).

- Reducerea lățimii benzilor pentru: Mărirea numărului de benzi;
- Crearea de benzi de stocaj.

Modificări în utilizarea benzilor.

Cele mai importante aspecte:

În intersecții:

- Benzile de stocaj (existența și lungimea lor);
- RTOR (Right Turn On Red) – viraj dreapta pe roșu;
- Interdicțiile de viraj (stânga mai ales, eventual dreapta);
- Distribuția sosirii vehiculelor în pluton;
- Semaforizarea.

Pe magistrala întreagă:

- Coordonarea semaforizării;
- Traficul staționar;
- TP;
- Activitatea de distribuție de marfă;
- Funcția de acces;
- Benzile speciale (HOV și TP, benzi cu sens reversibil).

Criterii pentru o magistrală suburbană:

- Magistrala pentru traficul de traversare 2/3 la 3/4 din verde;
- Coordonare pe ambele sensuri, eventual decalat;
- Fără verde permisiv;
- Trecheri de pietoni protejate și suficient de apropiate să descurajeze traversarea în alte locuri;
- TP și restul traficului nu trebuie să se jeneze;
- În alegerea stațiilor de TP se ține cont de generatoarele majore.
Acces ușor pentru generatoarele laterale (parcaje)

Bandă de autobuz

Benzi în zona mediană în intersecție:

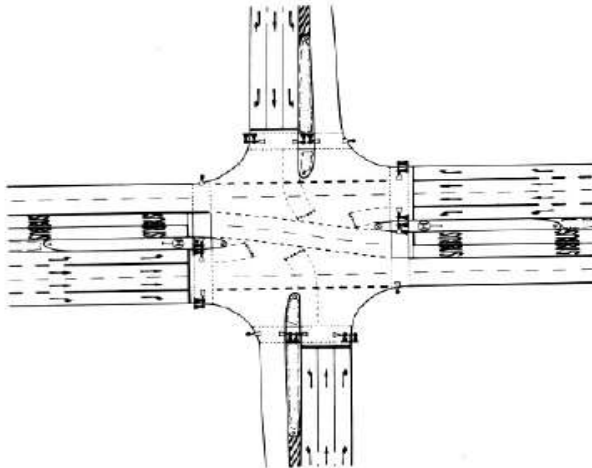


Figura 22 Benzi în zona mediană

Bandă mediană de autobuz în intersecție

Stațiile în cazul unei intersecții în T:

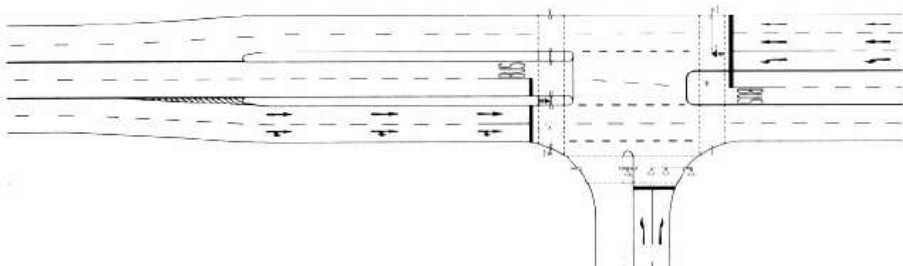


Figura 23 Stațiile în cazul unei intersecții

Bandă de autobuz

Soluție pentru prioritate selectivă pentru TP cu preselectare în intersecție:

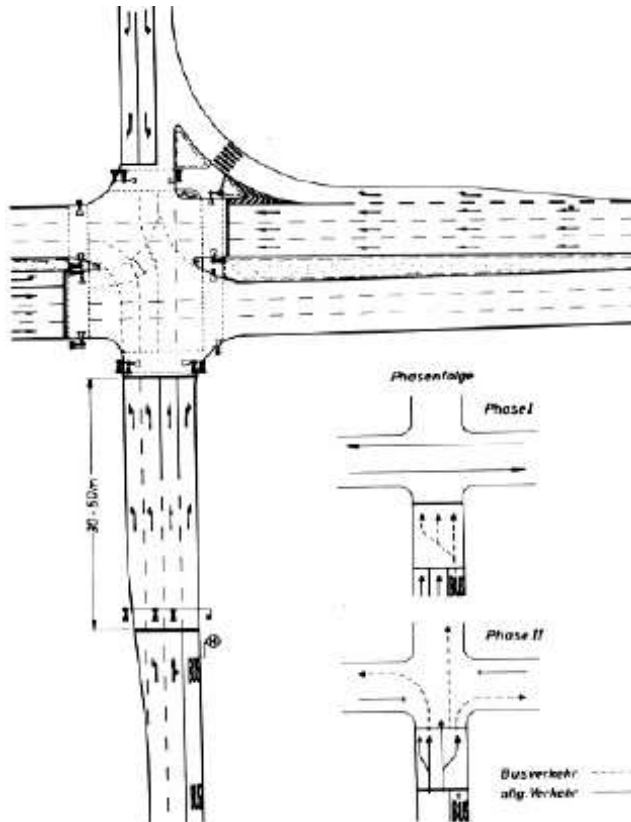


Figura 24 Soluție pentru prioritate selectivă pentru TP

9 Fundamentarea teoretică a unui sistem de management al traficului

9.1 Concepte fundamentale privind sistemului de management al traficului

O gamă largă de tehnologii diverse, denumite împreună sisteme de management al traficului rutier oferă răspuns la multe dintre problemele referitoare la transport urban. Sistemul se bazează pe un ansamblu de tehnologii, precum cele specifice prelucrării informației, comunicațiilor, controlului și electronicii.

Organizația ITS America definește astfel sistemele de management al traficului: „Sistemele includ o gamă largă de tehnologii: ale informației bazate pe comunicații cu și fără fir, de control și electronică. Când sunt integrate în infrastructura sistemelor de transport și pe vehicule, aceste tehnologii ajută la monitorizarea și managementul fluxului de trafic, reducerea congestiilor, furnizarea rutelor alternative pentru călători, creșterea productivității și salvarea vieților omenești, reducerea timpilor de transport și economisirea banilor “

Instrumentele oferite de sistemele UTC (Urban Traffic Control-Controlul traficului urban) , se bazează pe 3 caracteristici de bază - **informația, comunicațiile și integrarea**. Sistemele UTC conțin o gamă largă de instrumente noi pentru administrarea rețelelor de transport și serviciilor pentru călători. Culegerea, prelucrarea, integrarea și furnizarea informațiilor se află în centrul acestora, oferind informații în timp real privind condițiile de trafic curente ale unei rețele, prin informații on-line pentru planificarea călătoriei. Instrumentele oferite de sistemele UTC permit autorităților, operatorilor și călătorilor să fie mai bine informați și să ia decizii mai coordonate și mai "inteligente".

Accidentele și congestionările cauzate de trafic au un impact important asupra vieții, scad productivitatea și diminuează energia. Sistemele UTC oferă persoanelor și mărfurilor posibilitatea să se miște mai eficient și în mai mare siguranță în actualul sistem de transport

multimodal urban.

Beneficiile implementării unui sistem de management al traficului

Integrarea sistemelor de control al traficului, de management al transportului public și de informare a *călătorilor face posibile următoarele:*

- Regularizarea serviciilor de transport public prin oferirea priorității la semnalele pentru trafic;
- Permite conducătorilor de vehicule să evite congestiile și să găsească rapid locuri libere de parcare;
- Permite călătorilor să compare informațiile de la diferitele moduri de transport înainte de efectuarea călătoriei;
- Furnizează informații ce permit călătorilor să-și modifice planurile de călătorie când apar incidente și întreruperi.
- Interoperabilitatea sistemelor electronice permite controlul accesului la aria urbană prin intermediul diferitelor forme de taxare a utilizatorilor.
- Monitorizarea automată a traficului, condițiilor meteo și celor rutiere face posibilă consilierea călătorilor în ceea ce privește modificarea rutelor și schimbarea modului de transport.

Pasagerii transportului public pot fi informați despre timpul de sosire estimat la bordul vehiculului, în stații, pe telefonul mobil sau chiar pe Internet înainte de startul călătoriei.

Asadar principalele beneficii sunt următoarele:

- Reducerea accidentelor;
- Sprijinirea deblocării congestionării;
- Salvarea vieții umane;
- Siguranța;
- Productivitatea;
- Diminuarea duratei călătoriei și a planificării călătoriei;
- Reducerea unora din efectele transportului asupra mediului;
- Economisirea de timp și bani.

În tabelele de mai jos sunt evidențiate beneficiile care au impact asupra:

- Mediului;

Logistică urbană – uz intern

- Productivității;
- Siguranței;
- Eficiența economică

Tabel 9-1 Beneficii cu impact asupra mediului

Tipul beneficiului	Europa	SUA
Reducerea emisiilor		
✓ § Managementul cererii	50%	
✓ § Controlul traficului	26% - 30%	
✓ § Ghidarea rutei în vehicul	5%	
✓ § Ghidarea dinamică a rutei		5% - 15%
✓ § Redirecționarea prin panouri cu mesaje variabile (VMS)	5% - 10 %	
✓ Reducerea carburantului utilizat		
✓ § Managementul unei veri (la trecere liberă)		40%
✓ § Controlul semnalului de trafic	4%	6% - 13%
✓ § Ghidarea rutei în vehicul	5%	
✓ § Ghidarea dinamică a rutei		13%
✓ § Colectarea electronică a taxelor	5%	

Tabel 9-2 Beneficii cu impact asupra productivității

Tipul beneficiului	Europa	SUA	Japonia	Australia
Reducerea întârzierii călătoriei				
§ Indicare cu semnale variabile				8%
§ Indicatoare de trafic	12% - 48%	8% - 25%	10% - 20%	20%
§ Controlul traficului urban	10%			
§ Managementul incidentelor		10% - 45%		6% - 12%
§ Sistem de date radio / Canal de mesaje de trafic (RDS/TMC)	3% - 9%			
§ Managementul cererii	18%			
§ Managementul flotei	5%			
§ Managementul integrat al traficului urban	25%			
§ Colectarea electronică a taxei de drum (cu echipamente specializate)	71%			
§ Prioritatea autobuzului / tramvaiului	7% - 19%			
§ Urmărirea și trasarea rutei în transportul multimodal	<20%			
§ Ghidarea dinamică a rutei	4% - 8%		<15%	
Mărirea volumului de trafic în unitatea de timp				
§ Managementul unei veri		17% - 25%		
§ Evitarea coliziunii		30% - 60%		

Logistică urbană – uz intern

Tabel 9-3 Beneficii cu impact asupra siguranței

Tipul beneficiului	Europa	SUA
Reducerea costului		
✓ § Sistem de management al flotei de vehicule de transport public		5% - 25%
✓ § Localizarea automată a vehiculelor / Dispecerizare asistată de calculator (AVL/CAD - Automatic Vehicle Location / Computer Aided Dispatch)		5% - 10%
✓ § Monitorizarea conducătorului vehiculului de transport în comun (reducerea daunelor)	< 40%	
✓ Reducerea timpului de transport		
✓ § Sistem de prioritate pentru mijloacele de transport în comun	37%	
✓ Reducerea sosirilor întârziate		
✓ § Sistem de prioritate pentru mijloacele de transport în comun	30%	

Tabel 9-4 Beneficii cu impact asupra eficienței economice

Tipul beneficiului	Europa	SUA	Japonia
Reducerea accidentelor			
§ Control avansat al semafoarelor	30%	20%	75% - 80%
§ Camere video pentru impunerea vitezei	50%	20% - 80%	
§ Monitorizarea conducătorului vehiculului de transport în comun	40%		
§ Răspuns în caz de urgență	7% - 12%		
§ Managementul incidentelor și a urgențelor		15%	
Reducerea timpului pentru ajutor			
§ AVL / CAD		40%	
§ Managementul incidentelor și a urgențelor	40%	20%	

9.2 Situația actuală privind managementul traficului

Multe orase s-au dezvoltat și au crescut în dimensiuni într-o perioadă foarte scurtă, lipsindu-le însă infrastructura de drumuri necesară unui trafic modern, precum și fondurile necesare implementării acesteia. Acest fapt conduce la folosirea ineficientă a rețelei de drumuri, de multe ori sub forma unor drumuri întinse, cu multe semafoare, adesea foarte apropiate între ele.

Efectul opririi vehiculelor într-o intersecție semnalizată este

formarea unei cozi în spatele liniei de oprire. Când aceasta coada este eliberată de culoarea verde a semaforului, ea se va descarca la capacitatea maximă (fluxul de saturatie) și va înainta sub forma unui pluton. Dacă atunci când plutonul se apropie de o altă intersecție semaforizată, timpul de sosire coincide cu începutul timpului de verde, vehiculele nu au nici o întârziere la trecerea prin intersecție. Dacă plutonul trebuie să oprească, coada de așteptare se mărește și poate depăși capacitatea drumului, crescând până provoacă blocaj și în intersecția anterioară.

Obiectivele coordonării semafoarelor sunt:

- prevenirea extinderii cozii de vehicule dintr-o intersecție și interferarea acesteia cu alte intersecții;
- creșterea capacității drumului;
- sporirea confortului șoferului prin reducerea numărului de opriri și fluidizarea traficului;
- oferirea unor întârzieri totale minime pentru utilizatorii drumurilor, micșorând timpul de călătorie;
- reducerea consumului de combustibil - deci reducerea poluării în zonă;
- impunerea unei conduite de siguranță șoferilor, deoarece ei merg grupați cu viteza stabilită pentru unda verde; se reduce astfel probabilitatea depășirii vitezei maxime legale și implicit a numărului de accidente ca și gravitatea acestora.

9.2.1 Sistemul progresiv simplu („unda verde”)

Cea mai utilizată metodă de interconectare a semafoarelor folosește un timp de ciclu (serie completă de etape în care toate manevrele de trafic sunt servite pe rând. Timpul de ciclu este suma timpilor tuturor etapelor, comun pentru toate intersecțiile și semafoarele sunt sincronizate astfel încât perioadele de plecare de la semafoare să fie în legătură unele cu altele în concordanță cu viteza pe drumul respectiv pentru a rezulta o "progresie" de perioade de verde de-a lungul drumului, în ambele direcții. Viteza de deplasare trebuie considerată rezonabilă de către șoferi. Dar dacă depășirea vitezei era un lucru des

întâlnit înainte de coordonare, atunci viteza măsurată va fi prea mare pentru o deplasare sigură. În acest caz trebuie folosită o viteză moderată pentru a asigura deplasarea plutonului conform limitei legale.

Metoda diagramei timp-distanță poate fi folosită pentru a favoriza o anumită direcție, de exemplu favorizarea vârfului de trafic de dimineață pe o direcție cu costul creșterii întârzierii a câtorva vehicule călătorind pe direcția opusă. Situația poate fi inversată pentru vârful de trafic de seară. Timpul de ciclu pentru un sistem de semnalizare coordonată este în mod normal stabilit de semnalizarea unei intersecții principale (de exemplu intersecția cu fluxul de trafic cel mai mare). Timpul de verde care este în plus, ar trebui alocat pentru a elibera traficul care intră pe strada principală de pe drumurile secundare, pentru a nu întârzia plutonul ce traversează intersecția.

9.2.2 *Semnale coordonate cu timp prestabilit*

Aceste sisteme se bazează pe presupunerea că valorile fluxurilor de trafic se repetă săptămânal și setările de semnalizare pot fi pregătite pentru a face față unor fluxuri preevizibile. Timpii de semnalizare pot fi stabiliți pentru o zi din săptămână sau pentru o oră din zi. Aceste sisteme au nevoie de controlare cu ceasuri interne sincronizate și, tipic, un minim de 6 planuri de semnalizare din care să aleaga.

De obicei, acestea includ planuri pentru:

- vârfurile de dimineață;
- vârfurile de după-amiază;
- vârfurile de seară;
- sâmbete, duminici și sărbători;
- lumini galbene intermitente pentru noapte.

9.2.3 *Controlul adaptiv al traficului (CAT)*

Controlul traficului zonal este un control centralizat al semafoarelor de pe o zonă extinsă, ce folosește microprocesoare și tehnologii informatice. De obicei, controlerele locale de pe străzi sunt legate la unul sau mai multe calculatoare centrale, prin cabluri de transmisie de date. Cablurile acestei rețele pot fi dedicate sau pot fi circuite închiriate ale companiei telefonice (sau o combinație a ambelor,

în funcție de cost). Controlul urban al traficului (CUT) implică coordonarea centrală a semafoarelor, dar include și alte facilități, cum ar fi controlul spațiilor de parcare sau panouri cu mesaje variabile.

Principalele facilități oferite de CAT sunt:

- condiții optimizate de semnalizare: cu ajutorul controlului calculatorului central setările semafoarelor pot fi optimizate pentru o zonă pentru a produce întârzieri minime și pentru a reduce timpul de călătorie
- flexibilitatea controlului: schimbarea condițiilor de trafic poate fi furnizată pentru actualizarea valorilor fluxurilor. Setările semafoarelor pot fi ușor modificate prin intervenție manuală de la centrală de control; astfel se poate modifica planul actual de semnalizare sau acesta se poate înlocui cu un nou plan
- monitorizarea defectelor: una dintre cele mai importante facilități oferite este monitorizarea continuă a operațiunilor semafoarelor legate la calculator. Orice defect este detectat și raportat imediat astfel încât repararea să poată începe cât mai rapid
- prioritatea vehiculelor de urgență sau a celor destinate transportului public de călători: pentru mașinile de pompieri, de exemplu, care pornesc mereu din același loc, pot fi stabilite planuri speciale de semaforizare, în funcție de anumite „trasee preferate”, acestea fiind memorate în calculatorul central.
- reducerea numărului de accidente: sistemul CAT îmbunătățește siguranța în trafic, din implementările actuale rezultând o diminuare a numărului de accidente cu până la 20%.

Implementările sistemului CAT sunt multiple, pornind de la analizarea timpilor actuali de semaforizare și modificarea acestora, la analiza intersecției și stabilirea tuturor modificărilor necesare (numărul de benzi, lățimea acestora, timpii de semaforizare etc.) și până la implementarea unui sistem dependent total de trafic.

După efectuarea optimizării regimurilor intersecțiilor (faze, semnalizări), luate separat, trebuie să ne îndreptăm atenția spre secțiuni mai mari de rețele stradale urbane.

După calcularea optimului local pentru fiecare intersecție, este

necesar sa armonizam intersectiile individuale între ele, adica sa generam cea mai buna aproximare a unei progresii omnidirectionale (prin progresie se înțelege "unda verde"). De obicei, acest lucru se reuseste doar pentru o singura directie din cele patru, printr-o coordonare judicioasa a fazelor verzi succesive. Fara armonizare, traficul, initial continuu, este întrerupt în mod regulat de semafoarele din intersectii, ce nu sunt corelate unele cu altele pentru a permite vehiculelor traversarea intersectiilor fara oprire. Armonizarea optimizeaza timpii de verde pentru a realiza o minimizare a întârzierilor datorate opririlor si a timpilor de verde nefolositi. Din experimente rezulta ca, atunci când traficul este sub un anumit nivel, este suficient sa se modifice doar timpii de pornire ai ciclului, în timp ce lungimea ciclului si împartirea acestuia rămân neschimbate. Când traficul este mare, trebuie facute ajustari si la aceste ultime doua valori.

Între intersectii adiacente este necesar sa se genereze mesaje, sa se transmita si sa se interpreteze. Fiecare mesaj, trimis în mod asincron, contine informatii despre expeditor, destinatar (identificatorul intersectiilor respective), faza si parametrii de semnalizare si valorile fluxului de trafic. Procesorul din intersectie determina apoi un compromis între parametrii de control ai propriei intersectii si cei obtinuti din mesaj de la intersectiile adiacente. Important, cererile continute în mesaje sunt analizate în conformitate cu fluxurile de trafic de la originea mesajului.

Sistemul de control al traficului monitorizeaza caracteristicile traficului in timp real si ca un rezultat al informatiilor de trafic si parametrilor setati, implementeaza automat timpii de trafic sincronizati. Sincronizarea (adaptivitatea) este aplicata pe grupe de intersectii si treceri pietonale. Sistemul se bazeaza pe principii de coordonare între intersectiile din aval si din amonte.

Sistemul este modular si redundant cu o arhitectura distribuita pentru a nu pierde functionalitatea la nivel local. Sistemul "reactioneaza" la diferite tipuri de defectiuni:

- caderea sistemului central
- caderea intersectiilor adiacente
- caderea rețelei de comunicatii

- caderea detectorilor
- caderea automatului de trafic

În cazul în care sistemul central se defectează sau nu mai funcționează, fiecare intersecție va comunica cu intersecțiile adiacente și va realiza funcția de “adaptivitate” pe baza senzorilor proprii și ai celorlalte intersecții.

În cazul în care intersecțiile adiacente unei intersecții nu mai funcționează sau rețeaua de comunicații nu mai funcționează, atunci intersecția va funcționa doar pe baza informațiilor primite de la senzorii proprii.

În cazul în care o intersecție nu mai are conexiune cu sistemul central, intersecțiile adiacente sau cu senzorii proprii atunci aceasta va funcționa programului/ programelor fixe ce se afla stocate în automatul de semaforizare.

Sistemul este unul deschis și permite integrarea cu un sistem de management al traficului public

Utilizând datele de trafic colectate de detectori, se vor putea modifica automat la nivel de intersecție și Grup de semnal de trafic următorii parametri:

- timpii de ciclu ai intersecției (de când s-a pus verde la un semafor și până se pune iarasi verde la același semafor)
- timpii relativi de verde dintre intersecțiile adiacente din Grupul de semnal de trafic
- timpul de verde sau alte seturi de semnale de trafic

Strategia de control a sistemului este bazată pe o buclă închisă de control al răspunsului (feedback), astfel încât se monitorizează permanent statusul rețelei (de la detectoare sau alte surse de informație) și reacționează în timp real prin modificarea parametrilor de trafic.

Principalul scop al sistemului adaptiv este să minimizeze întârzierile și congestiile în interiorul Grupului de semnal de trafic, continuu și automat. Funcțiile de optimizare matematică utilizează următorii parametri: întârzieri ale vehiculelor de transport public și private, depășirea unui maxim de coadă la stop, opriri, deviații față de planul de trafic de referință, etc.

Prin termenul “Grupuri de semnal de trafic” se intelege una sau mai multe intersectii (sau treceri de pietoni) care au timpul de semaforizare coordonat intre ele astfel incat sa minimizeze intarzierile si congestiile din acest Grup. Este posibil ca o singura intersectie sa cuprinda (contină) un Grup. Practic in baza de date a sistemului este posibil sa se defineasca si sa se descrie sub-localatii: o sub-localatie este o zona locala in care intersectiile cu caracteristici similare de trafic si semafoare sincronizate sunt grupate.

Grupurile de semnal nu sunt fixe ci adaptabile usor in baza comenzilor date de Operatorii prin proceduri automate si/sau de tip calendar.

Operatorii au posibilitatea sa introduca ponderi (in timp real sau pe baza unui calendar) pentru a crea unele sau toate abordările posibile pentru situatiile de trafic. Deasemenea operatorii au posibilitatea de stabilire a unui nivel de beneficii sau situatii defavorabile mai mari sau mai mici decat situatia “reală” de intarziere minima (pentru o intersectie sau Grup de semnal).

Operatorii pot stabili cu usurinta restrictii pentru timpii de trafic si pot pune in aplicare decizii (politici de trafic) precum restrictionarea valorilor maxime si minime ale timpului de ciclu al intersectiei sau sa stabileasca trasee preferentiale (prioritare) pentru anumite rute (situatii de urgenta) sau chiar vehicule individuale (VIP).

Sistemul de management al traficului are facilitatea de a oferi indrumari in timp real pentru un Operator cu privire la consecintele (in termeni de intarziere) fata de introducerea unor ponderi specifice in program sau alti parametri ai politicii de trafic in “urmatoarea” perioada de timp.

9.3 Sisteme de monitorizare si control al traficului

Datele si informatiile colectate din trafic cu ajutorul senzorilor si detectoarelor specifice au ca principal rol efectuarea unor analize off-line utile în simularea unor strategii de control, punerea la punct a unor modele de trafic sau pentru anticiparea si informarea participantilor la trafic asupra producerii unor carambolaje.

Marile artere urbane sunt locațiile cu cel mai mare număr

înregistrat de congestii ale traficului deoarece aici exista cea mai mare densitate de vehicule coroborata cu elemente de reducere a fluentei (intersecții, stopuri, parcări, treceri pietonale, etc).

Datele culese în timp real pot ajuta în acest sens la reducerea sau stingerea congestiilor printr-un control adecvat al traficului si o informare corecta si rapida a participanților. Pentru a efectua aceste operații sunt prevăzute o serie de centre (puncte) de control al traficului (PCT). Un astfel de centru de control al traficului executa de regula următoarele operații:

Supravegherea traficului. Aceasta functie presupune o monitorizare a fluxului necesitând acces la o serie de parametrii amintiti anterior. Camerele video de supraveghere au un rol foarte important.

Ele pot confirma o anumita anomalie în trafic detectata de un senzor dupa cum pot depista un senzor defect..

Informarea participantilor la trafic. Reprezinta o functie de comunicare a starii rețelei de trafic monitorizate cu informare precisa asupra producerii de blocaje în scopul posibilitatii de schimbare a traseelor sau a timpilor de plecare în vederea evitarii congestiilor din trafic si amplificarii acestora. Astfel de informatii vizeaza locatia incidentului, distanta de la punctul de informare pâna la locul incidentului, timpi estimativi între diverse puncte ale traseului.

Aceste informatii sunt afisate pe panouri special plasate în anumite tronsoane ale arterelor de trafic, dar se poate folosi si alte tipuri de comunicatii: radio, internet, rapoarte media, sau numere de telefon speciale.

Detectarea incidentelor si gestionarea lor. Acest obiectiv presupune o monitorizare complexa a parametrilor de trafic în timp real (volum, viteza, flux, densitate, întârzieri) în vederea depistarii timpurii a unor surse nerepetabile de blocaje si elaborarea unor strategii de reducere a efectului lor asupra fluentei traficului.

Controlul în rampe si la nivel de banda. Acest aspect presupune actionarea controlata a elementelor de control a fluxului la nivel de rampa sau banda de circulație urbana în vederea îmbunatatirii (mai corect spus optimizarii) fluentei traficului.

Activitati de masurare a eficientei de functionare a unei artere. Aceasta functie are un scop de raportare la diverse nivele (guvern, agentii nationale, agentii europene, etc.) a unor aspecte mai generale accidentologice privind gradul de siguranta, conditiile de infrastructura, nivelul de congestie, nivel de zgomot si poluare fonica, nivel de emisii poluante.

Sisteme de control al traficului la nivel stradal interurban

Controlul traficului la nivel de retea stradala urbana se justifica doar pe acele artere în care au loc regulat congestii ale traficului ca urmare a unor blocaje de tip repetabile sau nerepetabile.

Amplasarea de senzori la nivelul retelei urbane se face în primul rând cu scopul de a gestiona fluxul vehicular prin comanda inteligenta a luminilor de semaforizare. În acest sens se folosesc trei moduri de comanda a unui semafor inteligent.

Modul conventional în care timpul de verde este fixat anterior ca urmare a unor studii si analize de trafic în zona respectiva.

Modul de control semiadaptiv presupune amplasarea senzorilor pe arterele secundare ce pornesc din intersectii. Timpii de verde pe aceste cai secundare sunt stabiliti în functie de volumul vehicular masurat pe ele, astfel încât întreruperea fluxului pe arterele prioritare sa se realizeze cât mai eficient, fara sa apara blocaje.

Modul de control adaptiv utilizeaza amplasarea senzorilor pe toate arterele ce patrund în intersectie. Acest sistem care regleaza debitul prin timpi de verde variabili, dupa cum sunt ceruti de fluxurile din trafic, presupune si un control automat al cailor de debusare dintr-o intersectie superaglomerata. În cazul retelelor de semafoare, coordonarea acestora se face dupa mai multe criterii ce trebuiesc respectate.

În afara de volumul vehicular, o alta cerința impune ca în raport cu viteza de trafic prezenta, un vehicul ce pleaca pe verde de la un semafor sa ajunga tot pe verde la urmatoarele (unda verde).

Evitarea opririlor la intersectii devine astfel unul dintre cele mai importante criterii ale algoritmului de control al unui astfel de sistem în retea.

9.4 Organizarea transportului urban prin intermediul aplicațiilor informatice și implicit a sistemelor informaționale

S-a plecat de la premiza ca, în dezvoltarea pe care autoritățile orașului Vitoria-Gasteiz o urmăresc, este de foarte mare importanță informarea cetățenilor despre trafic, ei fiind în fapt diferiți utilizatori de transport.

Cetățenii au nevoie de un sistem de comunicare eficient pentru a le facilita luarea de decizii în privința mobilității, de a le asigura un cost mai redus de resurse (energie, transport) și a-și modifica deciziile cu privire la mobilitate.

Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesară construirea unui sistem info-mobil bun care să colecteze toate informațiile necesare despre mobilitate, considerând mobilitatea un tot unitar. Astfel, sistemul va conține informații despre modurile de transport disponibile pentru deplasarea prin oraș: pe jos, cu mașina, pe bicicletă sau cu transportul în comun.

Înainte de Civitas, exista deja un sistem de informație al traficului, dar fără date în timp real. Existau de asemenea locuri diferite în rețeaua municipală cu informații despre cai de transport fără o abordare organică. Astfel, au fost vizate:

- noua cale de publicare a informațiilor
- publicarea de informații în timp real (camere de trafic, fluiditatea traficului, informații despre parcare...)
- stabilirea unui protocol de actualizare a acestor informații
- realizarea unui sistem de comunicare bun între diferite sisteme de gestionare a mobilității

Scopul era atât să îmbunătățească informarea cetățenilor, cât și să obțină un sistem de comunicare și informare cu un cost rezonabil de mentenanță și capabil de viitoare expansiuni.

În cadrul acestui proiect am definit structura informațiilor pe care

o vom publica cetatenilor, am definit responsabilitatile si protocoalele de actualizare si am dezvoltat softul necesar extragerii datelor definite si publicarii lor.

Pentru a obtine un sistem de comunicare bun, am instalat un sistem de comunicare bazat pe o conexiune wireless. Am selectat acest sistem datorita usoarei instalari si costurilor reduse si pentru raspandirea geografica a sistemelor ce urmeaza a fi conectate. Conexiunile wireless necesita o infrastruktura redusa si costuri de intretinere mai mici decat releele cu fir. Acest proiect a fost pilot si obiectivele noastre erau de a acoperii 5 % din oras prin aceasta conexiune wireless.

Din punctul de vedere al rezultatelor tangibile exista:

- crearea sistemului de informatii in timp real
- instalarea unei retele wireless ce acopera 15% din oras
- marirea accesul la informatii despre trafic

Inainte, existau informatii despre trafic si mobilitate raspandite in diferite sisteme, si unele nu erau accesibile cetatenilor

In retea municipiului existau diferite zone continand informatii de mobilitate si diferite tipuri de acces la ele. Informatii despre deplasarea cu masina, cu autobuzul , cu tramvaiul, etc. existau dar nu aveau o viziune unitara si integrata. Mai mult nu exista nici un protocol de actualizare si mentinere a acestor informatii(in termen de cine, cand si ce trebuie sa faca sa mentina datele si sa le actualizeze)

Existau de asemenea informatii despre trafic si parcare care erau in orice caz restrictionate unui sistem intern. Acest sistem a fost dezvoltat de o companie privata si se bazeaza pe un soft propriu astfel incat datele inregistrate de acest sistem sa nu poata fi accesate de alte sisteme si pot fi intelese doar de experti. Un protocol sistematic de gestiune a informatiilor primite si de transformare a lor in informatii accesibile nu fusese niciodata definit.

Aceasta a reprezentat cu adevarat o problema, pentru ca cetatenii nu aveau destule informatii despre mobilitate si transport si numai expertii consiliului orasului puteau accesa aceste informatii din camera de trafic.

Cand se iveau probleme de trafic important(zapada, accidente...) alte departamente ale municipiului si cetatenii nu puteau accesa aceste informatii. Mai mult o mare parte din retea de comunicare a sistemului existent naste bazata in zilele de azi pe fibra optica, ci pe cablul simplu si conventional de cupru. Calitatea transmisiei este redusa si poate cauza cateodata esecuri ale sistemului. Datorita imprastierii pe teritoriu a sistemelor de mobility management si a sistemelor de control al traficului, solutiile de conexiune conventionala necesita o investitie mare in echipament si o cheltuiala enorma in mentinerea infrastructurilor de comunicatie. Pe langa asta, Vitoria Gasteiz a suferit in ultimii ani o expansiune mare prin construirea de cartiere noi, asa ca ar fi fost necesara o investitie mare pentru a instala noi componente si sisteme de gestionare a traficului in noile cartiere si a le conecta cu centrul.

Obiectivele principale ale acestor masuri erau:

- Crearea unui sistem nou de informatii, pentru a colecta informatii despre trafic in timp real de la diferite sisteme si componente pe tot teritoriul urban, permitand cetatenilor si functionarilor publici sa acceseze toate informatiile despre mobilitate si trafic printr-un site unic in pagina de web a municipiului.
- implementarea unui sistem de comunicatii pentru a obtine informatii despre trafic si mobilitate printr-o retea bazata pe o conexiune wireless, intr-o zona experimentală mica(5 %). Acest sistem pilot de comunicare va fi baza extinderii acestei tehnologii in tot orasul.

Aceasta masura va contribui la imbunatatirea gestionarii traficului in oras, la realizarea unui sistem de comunicatii mai bun si la dispunerea intr-o cale mai economica de raspandire a unor noi componente si sisteme de gestiune in tot orasul.

Mai mult acest sistem sprijina cetatenii in alegerile lor si in general in toate procesele de decizie care au legatura cu probleme de mobilitate.

Rezultatele asteptate ale masurilor erau:

- un nou sistem si site cu informatii de mobilitate si trafic, cu date in timp real
- un proiect pilot de implementare a unui sistem wireless
- 5% din oras acoperit de reseaua wireless

Descrierea activitatii derulate

Primul pas era crearea unei echipe multidisciplinare integrate de experti din mediu, trafic, sisteme de informatii si tehnologii pentru a se putea desfasura proiectul. Un studiu al celor mai noi bune sisteme de comunicatii a fost intreprins. Tinta acestui studiu a fost o revizuire a diferitelor tehnologii disponibile pe piata, cu scopul de a alege cel mai eficace sistem de comunicatii, capabil sa colecteze datele variate referitoare la sistemele de gestiune a traficului asortate din Vitoria-Gasteiz. Orasul avea un sistem stabil de retele de comunicatii(fibra optica), adecvata pentru a fi integrata alaturi de noua retea wireless; asa ca studiul a continuat si o descriere a acestei retele precum si a posibilelor metode de integrare. Toate aceste informatii au fost colectate intr-un document trimis(d 08.01.05 – Raportul cu privire la starea actuala a comunicatiilor wireless). Acest document a fost divizat in doua parti:

- cele mai bune sisteme de comunicatii wireless: la nivel general
- cele mai bune sisteme in mediul municipiului Vitoria-Gasteiz si cum sa fie legat de un sistem de colectare a datelor din trafic.

In timpul acestui proces, personalul departamentelor de mobilitate si tehnologie a informatiilor au lucrat pentru produce o prima schema cu continutul paginilor web si protocolul care sa alimenteze informatiile ce urmeaza a fi afisate. O schema a continutului paginilor web a fost produsa. Pentru a obtine aceasta schema , am studiat sisteme de informatii a traficului din alte orase (Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, Paris,...); a fost intreprinsa o analiza a sistemelor de informatii si componentelor sistemelor de trafic municipale. Pe langa asta, a fost realizat un studiu detaliat pentru a defini aria geografica care trebuie acoperita pe prima retea wireless cuprinsa in proiectul *pilot*..

Logistică urbană – uz intern

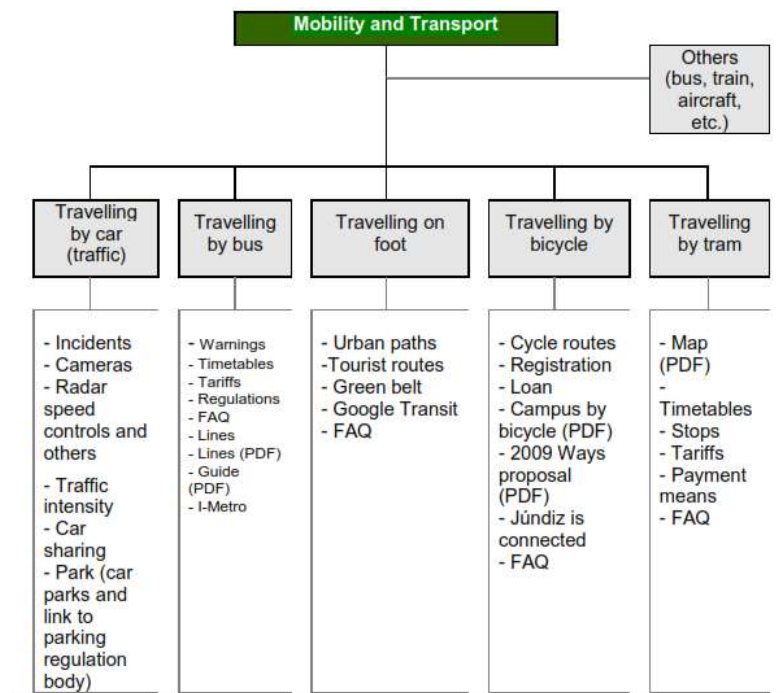


Figura 25 Schema a continutului paginilor web referitoare la mobilitate si transport

Odata facuta schema, intrebarea urmatoare era cine ar trebui sa actualizeze informatiile si unde se regaseau datele necesare. De fapt una dintre problemele principale ale acestui tip de sistem este intodeauna actualizarea informatiilor si mentenanta site-ului si continutului acestuia. Pentru aplicatii pentru larg uz public, corectitudinea si actualizarea informatiilor este extrem de importanta. Asa ca tot suportul si protocoalele informatiilor au fost concepute. S-au studiat diferite sisteme de informatii existente si surse din structura municipiului si informatiile pe care acestea le contin pentru a intelege ce date erau disponibile, cum erau structurate si pastrate. In plus, s-au contactat proprietarii unor asemenea informatii pentru a vedea cum citesc si mentin asemenea date pentru a stabili protocoale adecvate pentru noul website. In schema raportata, structura informatiei furnizate pe website este subliniata.

Mai mult sursele acestor informatii sunt raportate. Structural informatia a fost impartita in functie de modalitatea de transport. In orice caz a fost selectata cea mai interesanta informatie pentru cetateni.

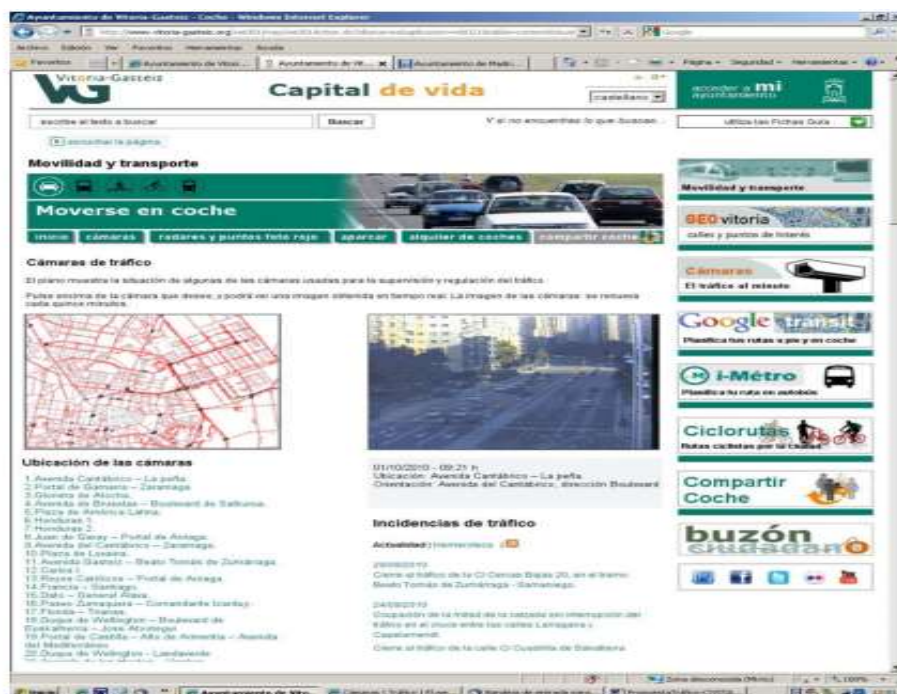


Figura 26 Pagina web la dispozitia calatorilor

S-au definit obiectivele, structura si caracteristicile tehnice ale sistemului, producand documentatia necesara unei oferte pentru a achizitiona sistemul wireless de comunicatie necesar si softul care trebuie dezvoltat pentru a crea noul sistem informational.

Trei oferte diferite trebuie efectuate, una pentru echipamentul de retea wireless si instalarea acestuia, celelalte doua pentru producerea aplicatiei software a sistemului informational.

Dupa cum s-a spus anterior, sistemul de informare despre trafic s-a bazat pe un soft propriu (detinut de compania Telvent); au avut loc intalniri cu aceasta companie pentru a putea defini ce date erau necesare pentru noul sistem informational si li se pot furniza prin sistemul de trafic.

Au fost compilate specificatiile dezvoltarii unui soft capabil sa publice aceste informatii pe internet pentru a putea urmari pas cu pas lucrarile contractate.

Sistemul informational creat se compune din doua parti principale:

Logistică urbană – uz intern

- una dedicată extragerii în timp real a datelor de la sistemele furnizoare;
- cea de-a doua este pentru publicarea acestor date pe site

Staful tehnologic a testat toate softurile trimise și echipa de comunicații a controlat instalarea sistemului wireless.

Atunci când sistemul de extragere a datelor a fost deja testat, s-a ivit o problemă cu publicarea imaginilor venite de la camere. Uneori poliția locală folosește camerele pentru a controla activitățile ilegale sau în scopuri similare. În aceste cazuri imaginile provenite de la camere nu pot fi disponibile public pe internet. Pentru a evita aceste probleme și a închide automat fluxul de date de la camera la sistemul infomobil în aceste cazuri, s-a dezvoltat un nou software special.

Site-ul dezvoltat poate fi accesat acum la secțiunea “Transport și mobilitate”, și se pot obține informații despre trafic în timp real.



Figura 27 Informații despre trafic în timp real

Din punctul de vedere al rețelei wireless de comunicații, se poate spune că instalația acoperă o suprafață mai largă decât cea prevăzută, aproape 15% din suprafața orașului.

Asa ca, acest test pilot deja furnizeaza o infrastructura semnificativa capabila sa suporte expansiunea sistemelor conectate si infrastructura de comunicatii pentru o gama larga de aplicatii. Aceasta retea WiFi este conectata la rețeaua de fibra optica a municipiului, oferind servicii de comunicare cu toate sistemele informationale ale municipiului.

Odata ce proiectul a fost operational, s-a publicat pe site un formular pentru a afla punctul de vedere al cetatenilor privind noul instrument de informare. A fost afisat un banner pe pagina principala a municipiului Vitoria Gasteiz, pentru a atrage atentia si a creste pe cat posibil accesarile noului site web.



Figura 28 Referinta la noul site web pe pagina principala a municipiului Vitoria Gasteiz

Masura nu fost prezentata in cadrul unei conferinte de presa, dar in decembrie s-a tinut o conferinta despre planul de actiune al municipiului in caz de zapada si recomandarea a fost sa se utilizeze noul sistem cu informatii despre trafic de pe pagina de internet, in special informatiile venite de la camere de trafic. Din aceasta cauza, informatiile au fost publicate in ziarul local.

Obiectivul pilotului a fost sa acopere 5% din oras cu aceasta retea WIFI, si s-a ales pentru asta un cartier nou numit "Zabalga". In acest loc

s-au instalat de asemenea o camera ip noua conectata la rețeaua WIFI pentru a demonstra ca funcționează corect. În viitor componente și sisteme adiționale pentru gestionarea traficului (precum și alte aplicații) vor fi conectate la rețeaua WIFI în acest loc.

Rezultatele principale

Ca un rezultat al acestor măsuri există acum un site nou numit “Movilidad y transporte” unde poți să accesezi toate informațiile disponibile în sistemele noastre despre mobilitate și transport.

Sunt disponibile date în timp real prin legături la trafic, camere, densitatea traficului, probleme de trafic, monitorizarea vitezei, starea locurilor de parcare.

Totuși website-ul conține de asemenea o mulțime de informații despre cum să te deplasezi în oraș folosind diferite mijloace de transport:

- “Găsește-ți drumul” permite să se folosească diferite instrumente pentru a afla cel mai bun mod de a călători dintr-un loc în altul cu mașina, autobuzul, pe jos, cu bicicleta (google transit, i-metro, ciclotele)

Si s-au colectat toate informațiile interesante despre:

- Mersul cu mașina
- Mersul cu autobuzul
- Mersul cu tramvaiul
- Mersul cu bicicleta
- Mersul pe jos

Mai mult într-o parte a orașului este acum disponibilă o rețea wireless care permite municipiului să conecteze componente de trafic adiționale și sistemele precum camere, senzori, într-un mod mai rapid și mai economic decât prin folosirea conexiunii prin cablu. Din momentul în care această rețea a fost funcțională nu s-au întâmpinat probleme în sistem.

Evaluarea rezultatelor

Pentru a evalua aceste măsuri trebuie să se folosească patru indicatori:

- Nivelul de conștientizare
- Nivelul de acceptare

Logistică urbană – uz intern

- Utilizatorii de aplicatii web
- Calitatea serviciului

Acesti indicatori a trebuit sa fie masurati inainte si dupa implementarea masurilor, astfel incat colectarea de date ex-ante s-a intrepris in aprilie 2011 pentru nivelul de acceptare si pentru nivelul de constientizare si din mai 2011 pana in mai 2012 sa colecteze date despre utilizatori. Colectarea datelor ex-post s-a derulat din octombrie 2012 pana in decembrie 2012 pentru toti indicatorii.

Nivelul de acceptare si constientizare a fost masurat prin sondaje printre cetateni. Pentru a obtine o valoare cantitativa a evaluarii serviciului si cunoasterii masurilor, s-a efectuat un esantion de 400 de interviuri telefonice printre toata populatia cu varsta de peste 16 ani din Vitoria-Gasteiz.

Calitatea serviciului a fost masurata prin sondaje printre utilizatorii paginii web de mobilitate. Acest sondaj online este disponibil completarii de catre utilizatori. Este compus din mai multe intrebari legate de calitatea serviciului(adresand probleme de servicii, utilitate, accesibilitate si design) al noului si fostului website al mobilitatii. Aceste date s-au folosit pentru a calcula valoarea medie(calitatea serviciului) si de a evalua acest indicator.

Statisticile legate de folosirea aplicatiei web(numarul utilizatorilor, numarul obisnuit de utilizatori, numarul de accesari, si alte statistici) au fost furnizate de web master folosindu-se de instrumente de statistica pentru aplicatiile web. Aceste valori au fost folosite pentru a masura indicatorul “ utilizatori de aplicatii web” si sa analizeze evolutia vizitatorilor site-ului.

Indicator	Before (2009)	B-a-U (2010)	After (2010)	Difference: After - Before		Difference: After - B-a-U	
13. Awareness level	16,5%	16,5%	9,3%	-7%	-44%	-7%	-44%
14. Acceptance level	6,72	6,72	7,76	1,04	15%	1,04	15%
104. Users of web application	1067	1067	1110	43	4%	43	4%
107. Quality of service	5,00	5,00	7,15	2,15	43%	2,15	43%

Figura 29 Rezultatele evaluarii

Rezultatele sunt pozitive in termen de utilizatori ai noului site, dar cresterea utilizatorilor este limitata in ciuda campaniei de informare

derulata după lansarea noului website. Se pare că cererea utilizatorilor de medii noi este limitată unui anumit interval de vârstă și persoanelor obișnuiți să acceseze internetul și să folosească tehnologii noi.

Nivelul de acceptare și calitatea serviciului site-ului de mobilitate (ambii indicatori având legătura cu viziunea persoanelor cu privire la măsură) au fost crescute brusc. Acesta este cel mai important impact al măsurii.

Totuși nivelul de constietizare a scăzut, rămânând la un nivel foarte scăzut. Motivul acestui nivel scăzut poate fi același cu cel explicat anterior despre categoriile de utilizatori. Aceasta măsură are o vizibilitate pentru cetățeni mult mai scăzută decât alte metode din proiectul Civitas Modern.

Experiența acumulată se bazează pe următoarele:

Valoarea însemnată a muncii în echipă

Când cetățenii au nevoie de o informație privind un subiect, nu le pasa ce departament sau administrație îl gestionează. Ei au nevoie să acceseze toate informațiile disponibile despre acest subiect într-un mod integrat.

Acest sistem de informații care integrează diferite tipuri de informații necesită și munca tuturor diferitelor departamente ale municipiului care gestionează aceste date, care au în general scopuri diferite. În acest caz, de exemplu 3 departamente diferite au lucrat la aceste măsuri cu rezultate bune.

Este foarte important să ai o definiție clară a planului de lucru și un responsabil pentru coordonarea întregului lucru necesar pentru a avea rezultatele așteptate în timp.

Software-ul: Dificultatea lucrului cu un sistem patentat

Actualmente avem un sistem de gestiune a traficului deținut de Municipality, dar aplicația software este bazată pe o tehnologie și bază de date patentate. Asta înseamnă că trebuie să fie contactat proprietarul sistemului pentru a facilita accesul la date și a implementa noile îmbunătățiri. Sistemul este o cutie neagră pentru utilizatori.

Datorită legislației privind contractarea, trebuie contractate două întreprinderi diferite pentru a elabora această lucrare: una dintre ele,

extragerea datelor legate de trafic in timp real dintr-un sistem existent, si cealalta dezvoltarea softului necesar pentru publicarea acestor date.

Coordonarea acestei munci a produs intarzieri neasteptate, asa ca recomandam sa nu fie folosite sisteme patentate lucrul pe cat posibil cu software-uri gratuite pentru a reduce costurile si problemele, reducand de asemenea si numarul de participanti din desfasurare.

Folosirea in comun a camerelor din trafic.

Folosirea camerelor din trafic este impartita cu politia. Asta inseamna ca atunci cand politia are nevoie sa preia controlul camerei, o controleaza in mod manual, folosesc zoom-ul, si se concentreaza pe locuri pentru a cauta diferite imagini care nu sunt de interes pentru trafic. In acest caz, informatiile nu pot fi afisate pe un website public pentru ca sunt restrictionate. La inceputul proiectului nu am avut in vedere aceasta situatie. Asa ca atunci cand am realizat asta, am decis sa dezvoltam un soft nou care sa gestioneze aceste situatii. Cand politia preia controlul camerei, acest soft detecteaza acest lucru si opreste fluxul imaginilor de la aceasta camera la server; este afisat doar un mesaj prin care se indica ca nu este disponibila momentan camera.

10 Aplicații și analize ale logisticii urbane

10.1 Aplicația de dispecerat a transportului public – Craiova

Sistemul integrat electronic existent la Firma de transport public este destinat transportului urban de călători și deține o serie de avantaje în ceea ce privește domeniile de informare călători, supraveghere video și management trafic.

Reprezintă o soluție complexă și completă pentru toate activitățile specifice unei mari companii de transport urban pentru care termeni precum eficientizarea activităților, managementul timpului și a resurselor financiare constituie factori importanți în satisfacerea cererilor tot mai exigente venite din partea publicului călător.

Pentru concretizarea managementului activităților sunt propuse o serie de soluții inovatoare precum: editarea mai multor grafice de circulație și alegerea celui optim, planificarea judicioasă a resurselor materiale și umane, conducerea pe baza unor rapoarte complexe, reconfigurarea rapidă a transportului de călători în cazul înregistrării de aglomerații ș.a.

Noua abordare a activității de management are la bază datele colectate de computerul de bord al vehiculelor, transmise ulterior către serverul de date: carduri validate pe linie, pe interval orar, pe stație, timp de parcurgere între stații, coordonate geografice, viteză și consum vehicul, mesaje predefinite transmise de șoferi etc.

Disponând de o bază de date, populată cu intrări ce sosesc în timp real de la mijloacele de transport în comun și folosind o comunicație de date tip GSM/GPRS, managementul transportului de călători clasic se transformă într-unul dinamic și flexibil, cu profunde implicații în viața economică și socială. Tot acest efort este realizat pentru a îndeplini următoarele deziderate:

- creșterea eficienței activităților de transport urban din cadrul companiilor de transport;
- economisirea resurselor materiale, financiare și temporale;

- creșterea gradului de colectare a contravalorii diferitelor titluri de transport oferite;
- creșterea gradului de satisfacție a călătorilor (punctualitatea curselor, modalitățile facile de plată a titlurilor de transport, panourile de informare din stații, transportul sigur și punctual pe baza creșterii semnificative a gradului de aderență a deplasării vehiculelor la graficele de circulație);
- creșterea numărului de persoane care vor apela la serviciile de transport urban pentru care s-a implementat un sistem e-ticketing și management al traficului;
- controlul titlurilor de transport ușor de realizat, fie prin echipamente de control dedicat de tipul inspector terminal, fie prin validatoarele de bilete și abonamentele îmbarcate;
- descurajarea fraudelor care se înregistrează în legătură cu validarea titlurilor de transport;
- reducerea costurilor cu personalul implicat în activitățile e-ticketing;
- evaluarea unor scenarii de trafic viitoare, optimizate, pe baza rapoartelor actuale (zile, luni, ani, trasee etc.), care să ducă la o mai bună acoperire și la creșterea calității serviciilor de transport urban pe raza unei localități;
- nivelul ridicat de securitate a bazelor de date privind informațiile despre utilizatori, echipamente și rapoarte.

Principalele rutine derulate în program sunt:

ADMINISTRAREA PERSONALULUI ȘI A ECHIPAMENTELOR

- Administrarea personalului
- Adăugarea numelor de utilizator pentru șoferi, casieri, controlori
- Editarea datelor utilizatorilor
- Eliminarea utilizatorilor din gestiune
- Administrarea echipamentelor de lucru
- Vehiculele de transport în comun

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FLOTEI

- Managementul stațiilor
- Adăugarea stațiilor în sistem

- Vizualizarea statiilor adaugate
- Traseele si organizarea lor in grupuri de trasee
- Adaugarea si editarea traseelor
- Stergerea traseelor din baza de date
- Grupurile de trasee
- Programarea activitatilor
- Adaugarea unui sablon si a unui tip orar
- Alocarea programului zilnic pentru soferi
- Rapoarte de activitati
- Rapoarte activitati soferi
- Programul zilnic
- Graficul ideal
- Fisa de activitate a soferului
- Rapoarte activitati vehicule
- Aderenta la graficul de circulatie
- Kilometri efectuati
- Semicurse/curse neefectuate
- Diagrama de viteza
- Timpi de parcurgere
- Timpi de parcurgere – distanta intre statii
- Harta topografica
- Harta statiilor
- Parcurs vehicule (itinerar)
- Afisare, informare, mesagerie, jurnal
- Panouri
- Afisare panouri
- Stare panouri

TICKETING – RAPOARTE ACTIVITATI SI STATISTICI CALATORI

- Tipuri bilete
- Bilete chiosc
- Adaugarea tipului de bilete pentru chiosc
- Afisarea tuturor tipurilor de bilete pentru chiosc
- Carduri

- Lista cardurilor active
- Lista cardurilor inactive
- Lista cardurilor anulate (blacklist)
- Rapoarte validari
- Validari bilete
- Validari carduri calatori
- Validari carduri personal (soferi, controlori etc)
- Validari pe tronsoane
- Rapoarte calatori
- Raport total calatori
- Raport categorii beneficiari

STRUCTURA APLICATIEI

- *Pagina principala*
- *Administrare*
 - *Utilizatori*
 - *Mesagerie*
 - *Operatori*
 - *Adauga operator*
 - *Soferi*
 - *Adaugare sofer*
 - *Casieri*
 - *Adaugare casier*
 - *Controlori*
 - *Jurnal controlori*
 - *Adaugare controlor*
 - *Echipamente*
 - *Automate bilete*
 - *Vehicule*
 - *Adauga vehicul*
 - *Chioscuri*
 - *Certificate*
 - *Adauga chiosc*
 - *Tipuri revizii*
 - *Adauga tip de revizie*

- *Jurnal*
- *Configurare*
 - *Revizii*
 - *Configurare avarii SMS*
 - *Accese*
 - *Management accese*
 - *Fisa sofer*
- *Meniu*
 - *Lista grupuri*
 - *Lista controllere*
 - *Adauga controller*
 - *Adauga actiune*
 - *Adauga element meniu*
 - *Verificare functii*
 - *Mapare meniu*
 - *Lista breadcrumb*
- *Administrare flota*
 - *Harta*
 - *Geografica*
 - *Liniarizata*
 - *Replay autovehicule*
 - *Situatie trasee*
 - *Lista grupuri trasee*
 - *Adauga grup traseu*
 - *Lista trasee*
 - *Lista statii trasee*
 - *Programare activitate*
 - *Orare*
 - *Sabloane orare*
 - *Tipuri orare*
 - *Programare zilnica*
 - *Calendar*
 - *Mentenananta*
 - *Vehicule rezerve*

Logistică urbană – uz intern

- *Grafic ideal pe trasee*
- *Concedii*
 - *Lista tipuri concedii*
 - *Lista concedii*
- *Vehicule defecte*
 - *Inlocuire vehicul defect*
 - *Lista vehicule defecte*
- *Rapoarte activitati*
 - *Monitorizare activitati*
 - *Cauze imobilizare in trafic*
 - *Aderenta la graficul de circulatie*
 - *Semicurse/curse neefectuate*
 - *Consum combustibil*
 - *Regim ore de munca lucrate*
 - *Kilometri efectuati*
 - *Prestatie soferi*
 - *Prestatie controlori*
 - *Soferi*
 - *Vehicule*
 - *Lista avarii*
 - *Centralizator lunar*
 - *Revizii*
 - *Trasee*
 - *Abateri*
 - *Diagrame*
 - *Diagrama de viteza*
 - *Diagrama de nivel*
 - *Timpi de parcurgere*
 - *Timpi de parcurgere distanta intre statii*
 - *Timpi de parcurgere distanta intre statii (intervale orare si zile)*
 - *Timpi de parcurgere segmente traseu*
 - *Timpi de parcurgere pe tronsoane*
- *Informare*

Logistică urbană – uz intern

- *Mesaje*
 - *Mesaje panouri*
 - *Mesaje soferi*
 - *Mesaje vehicule*
 - *Trimite mesaj vehicul*
- *Afisare panouri*
- *Stare panouri*
- *Stare echipamente*

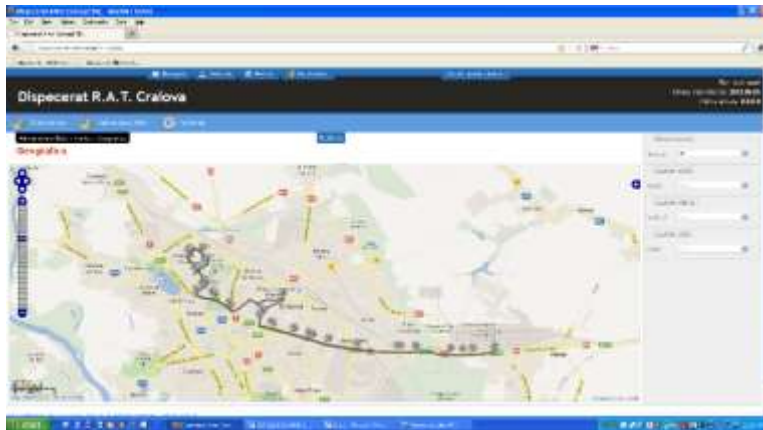


Figura 30 Harta geografică a traseului liniei nr 9

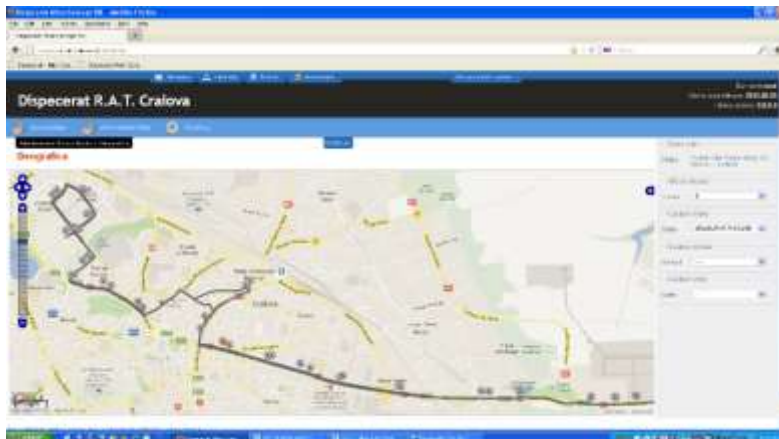


Figura 31 Harta geografică a traseului liniei nr 9

Logistică urbană – uz intern



Figura 32 Harta liniarizată a traseului liniei nr 9

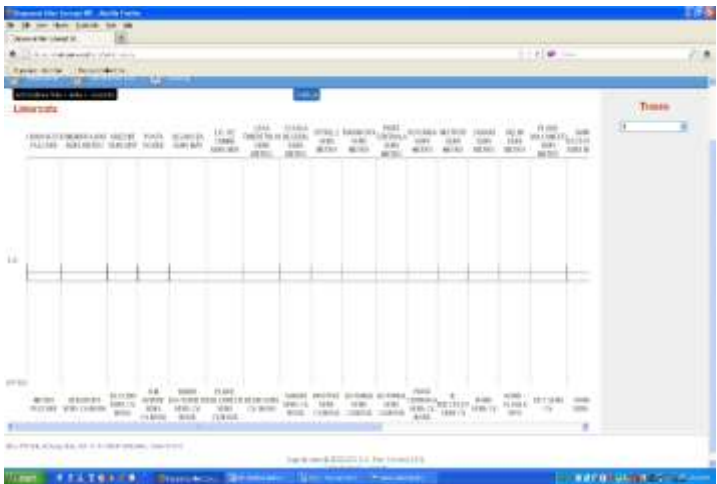


Figura 33 Harta liniarizată a traseului liniei nr 9



Figura 34 Harta liniarizată a traseului liniei nr 9

Logistică urbană – uz intern

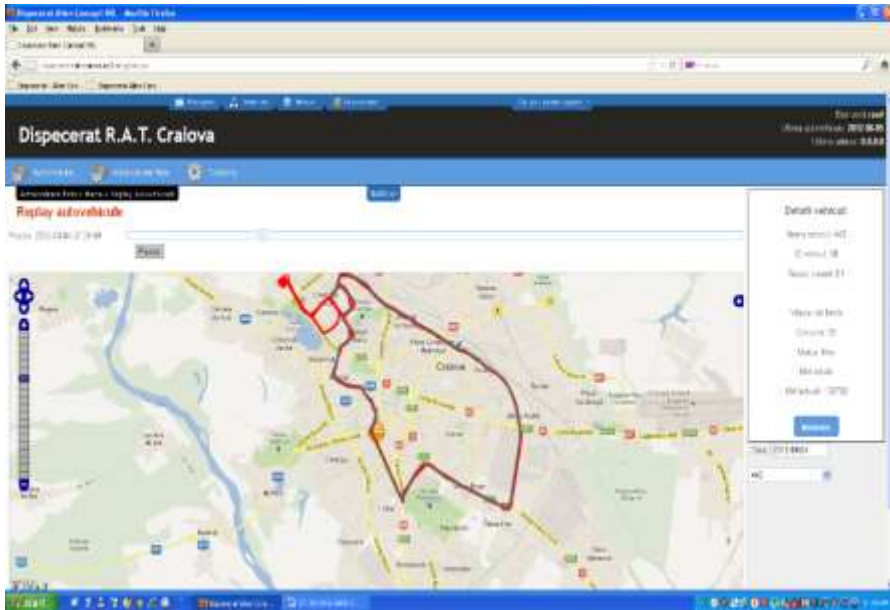


Figura 35 Funcția Replay autovehicule aplicată pentru vehiculul nr 443

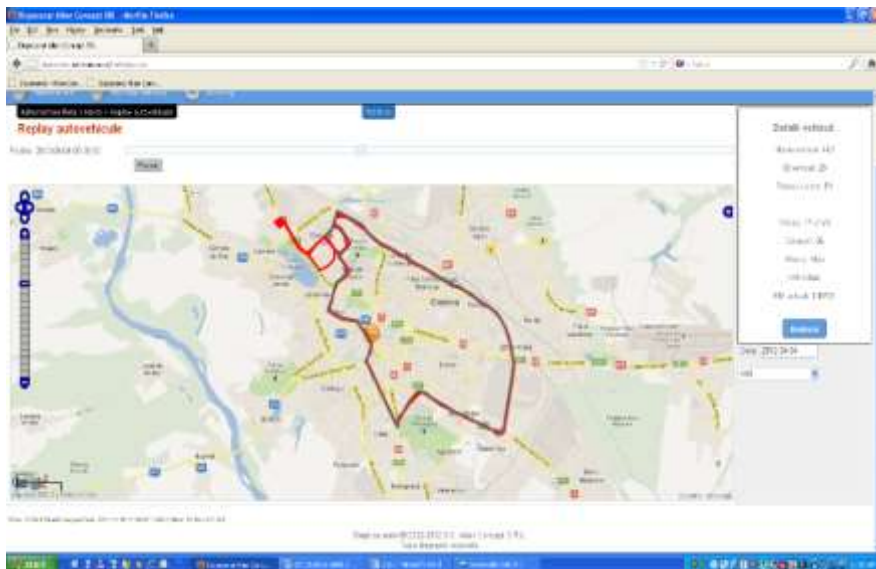


Figura 36 Funcția Replay autovehicule aplicată pentru vehiculul nr 443

Logistică urbană – uz intern

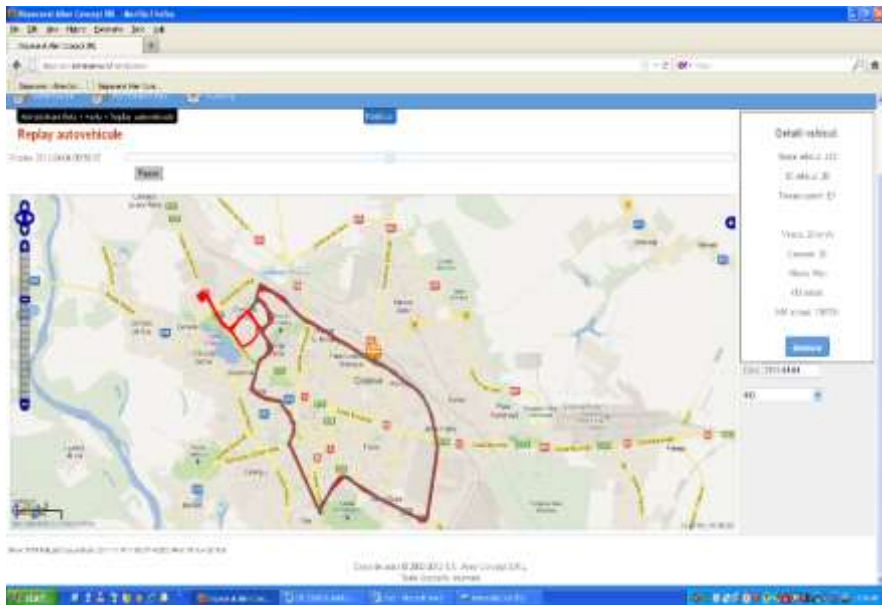


Figura 37 Funcția Replay autovehicule aplicată pentru vehiculul nr 443

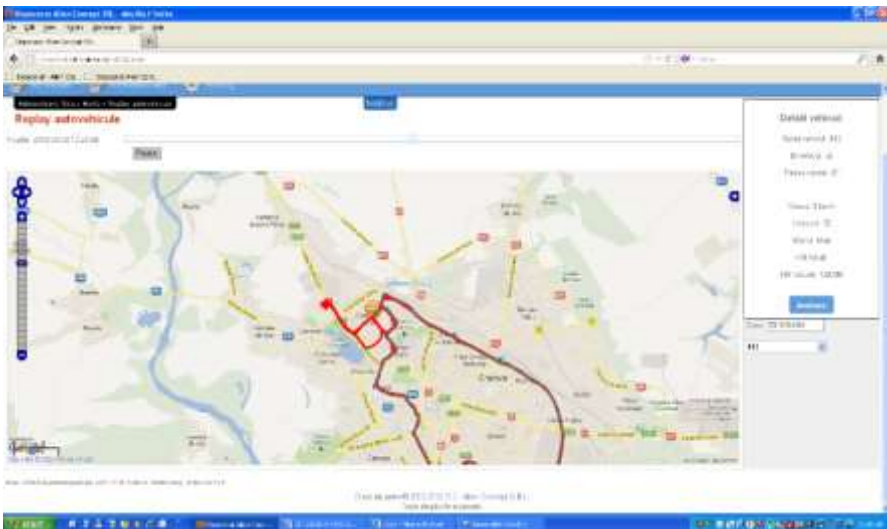


Figura 38 Funcția Replay autovehicule aplicată pentru vehiculul nr 443

Logistică urbană – uz intern



Figura 39 Aderența la graficul de circulație

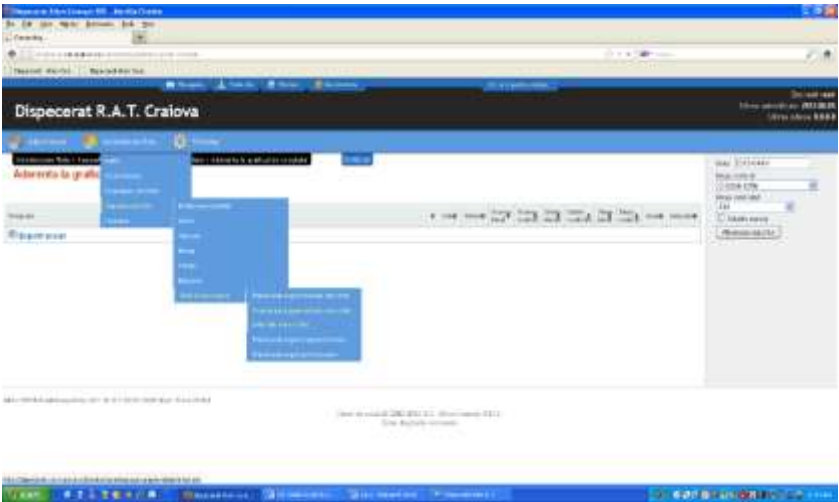
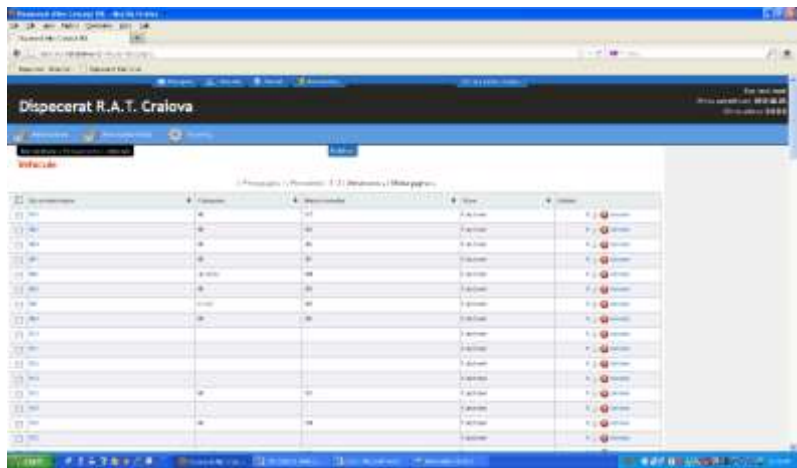


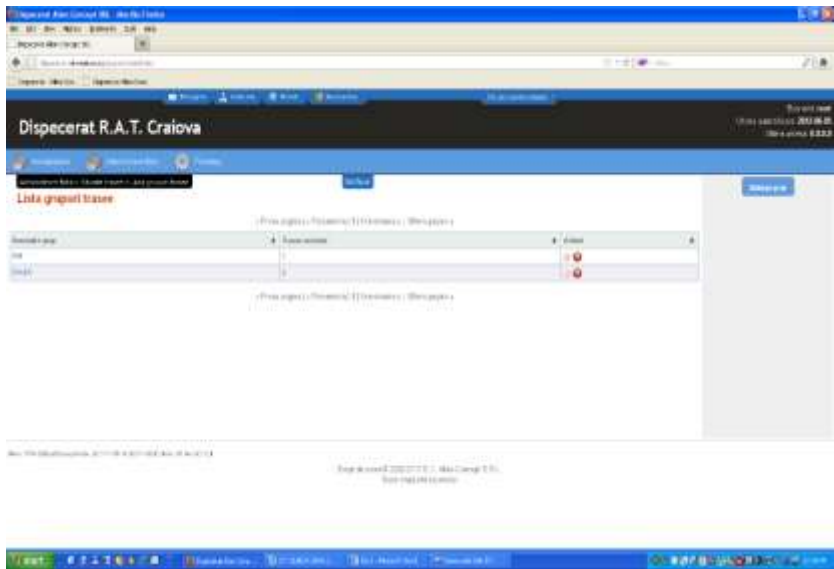
Figura 40 Timpul de parcurgere

Logistică urbană – uz intern



ID	Nume	Status	Alte detalii
101	...	...	...
102	...	...	...
103	...	...	...
104	...	...	...
105	...	...	...
106	...	...	...
107	...	...	...
108	...	...	...
109	...	...	...
110	...	...	...
111	...	...	...
112	...	...	...
113	...	...	...
114	...	...	...
115	...	...	...
116	...	...	...
117	...	...	...
118	...	...	...
119	...	...	...
120	...	...	...

Figura 41 Lista vehiculelor din parcul auto



ID	Nume	Status
101	...	...
102	...	...

Figura 42 Grupuri trasee

Logistică urbană – uz intern

Dispecerat R.A.T. Craiova

Lista trasee

ID	Nume	Status
1	100	✓
2	100	✓
3	100	✓
4	100	✓
5	100	✓
6	100	✓
7	100	✓
8	100	✓
9	100	✓
10	100	✓
11	100	✓
12	100	✓
13	100	✓
14	100	✓
15	100	✓
16	100	✓
17	100	✓
18	100	✓
19	100	✓
20	100	✓
21	100	✓
22	100	✓
23	100	✓
24	100	✓
25	100	✓
26	100	✓
27	100	✓
28	100	✓
29	100	✓
30	100	✓
31	100	✓
32	100	✓
33	100	✓
34	100	✓
35	100	✓
36	100	✓
37	100	✓
38	100	✓
39	100	✓
40	100	✓
41	100	✓
42	100	✓
43	100	✓
44	100	✓
45	100	✓
46	100	✓
47	100	✓
48	100	✓
49	100	✓
50	100	✓
51	100	✓
52	100	✓
53	100	✓
54	100	✓
55	100	✓
56	100	✓
57	100	✓
58	100	✓
59	100	✓
60	100	✓
61	100	✓
62	100	✓
63	100	✓
64	100	✓
65	100	✓
66	100	✓
67	100	✓
68	100	✓
69	100	✓
70	100	✓
71	100	✓
72	100	✓
73	100	✓
74	100	✓
75	100	✓
76	100	✓
77	100	✓
78	100	✓
79	100	✓
80	100	✓
81	100	✓
82	100	✓
83	100	✓
84	100	✓
85	100	✓
86	100	✓
87	100	✓
88	100	✓
89	100	✓
90	100	✓
91	100	✓
92	100	✓
93	100	✓
94	100	✓
95	100	✓
96	100	✓
97	100	✓
98	100	✓
99	100	✓
100	100	✓

Figura 43 Lista trasee

Dispecerat R.A.T. Craiova

Lista stații trasee

ID	Nume	Status
1	100	✓
2	100	✓
3	100	✓
4	100	✓
5	100	✓
6	100	✓
7	100	✓
8	100	✓
9	100	✓
10	100	✓
11	100	✓
12	100	✓
13	100	✓
14	100	✓
15	100	✓
16	100	✓
17	100	✓
18	100	✓
19	100	✓
20	100	✓
21	100	✓
22	100	✓
23	100	✓
24	100	✓
25	100	✓
26	100	✓
27	100	✓
28	100	✓
29	100	✓
30	100	✓
31	100	✓
32	100	✓
33	100	✓
34	100	✓
35	100	✓
36	100	✓
37	100	✓
38	100	✓
39	100	✓
40	100	✓
41	100	✓
42	100	✓
43	100	✓
44	100	✓
45	100	✓
46	100	✓
47	100	✓
48	100	✓
49	100	✓
50	100	✓
51	100	✓
52	100	✓
53	100	✓
54	100	✓
55	100	✓
56	100	✓
57	100	✓
58	100	✓
59	100	✓
60	100	✓
61	100	✓
62	100	✓
63	100	✓
64	100	✓
65	100	✓
66	100	✓
67	100	✓
68	100	✓
69	100	✓
70	100	✓
71	100	✓
72	100	✓
73	100	✓
74	100	✓
75	100	✓
76	100	✓
77	100	✓
78	100	✓
79	100	✓
80	100	✓
81	100	✓
82	100	✓
83	100	✓
84	100	✓
85	100	✓
86	100	✓
87	100	✓
88	100	✓
89	100	✓
90	100	✓
91	100	✓
92	100	✓
93	100	✓
94	100	✓
95	100	✓
96	100	✓
97	100	✓
98	100	✓
99	100	✓
100	100	✓

Figura 44 Lista stațiilor aferente traseelor

Logistică urbană – uz intern

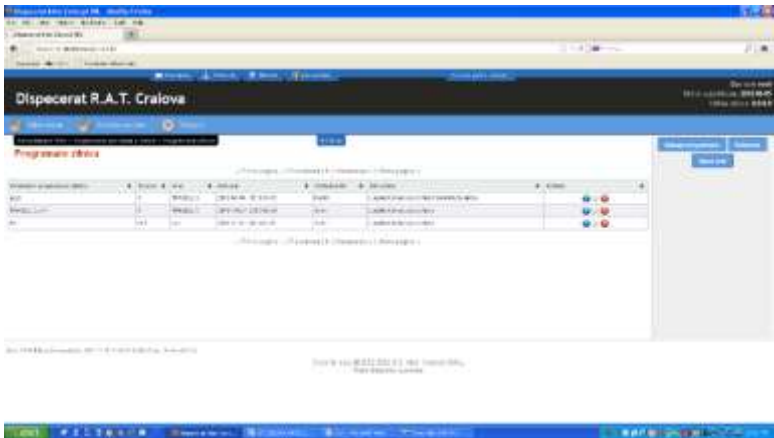


Figura 45 Programarea zilnică a vehiculelor pe trasee

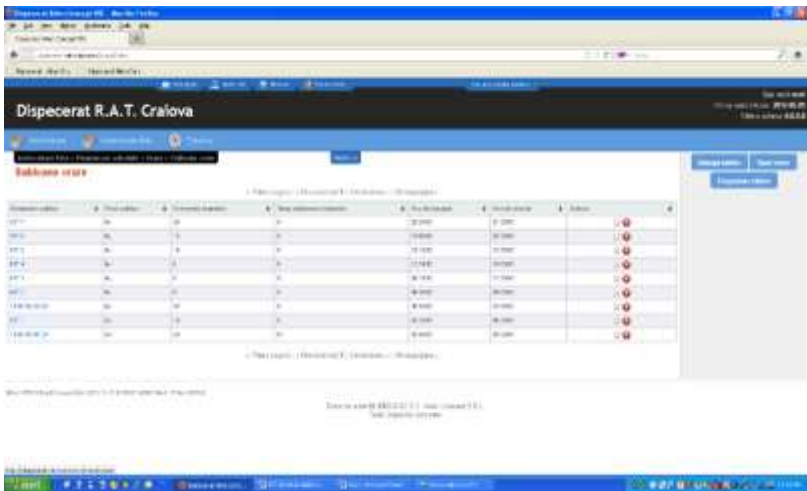


Figura 46 Șabloane orare

Logistică urbană – uz intern

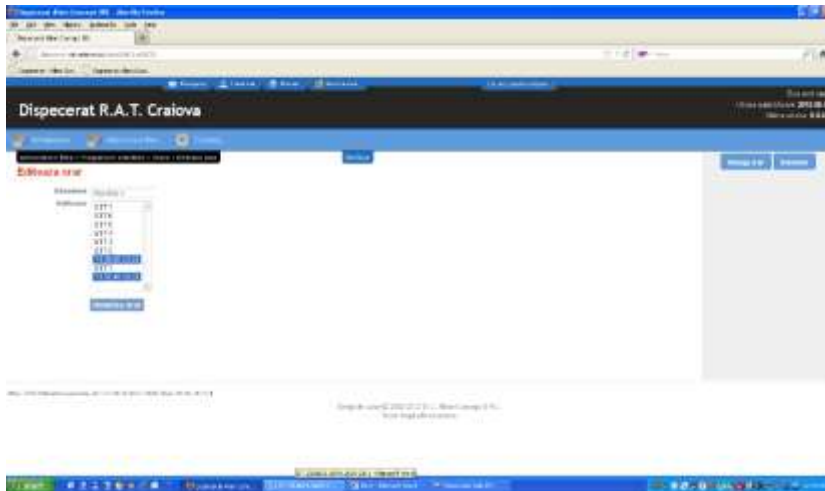


Figura 47 Editarea orarului vehiculelor

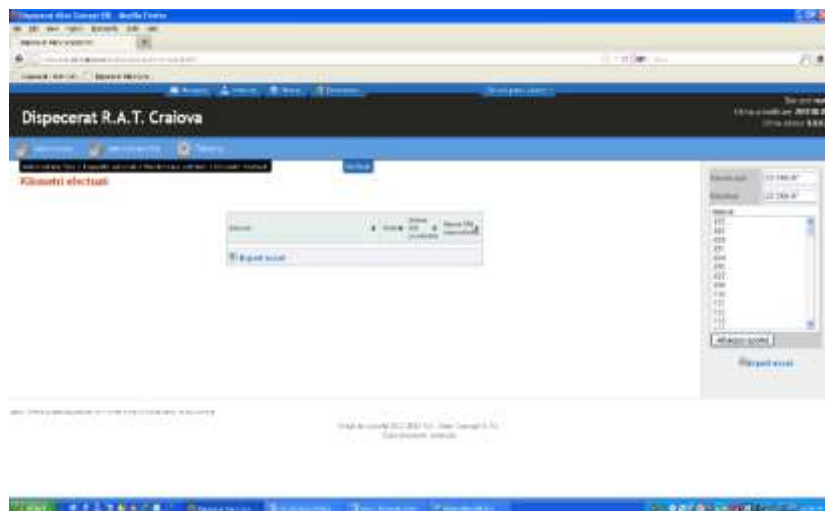


Figura 48 Evidența kilometrilor efectuați

Logistică urbană – uz intern

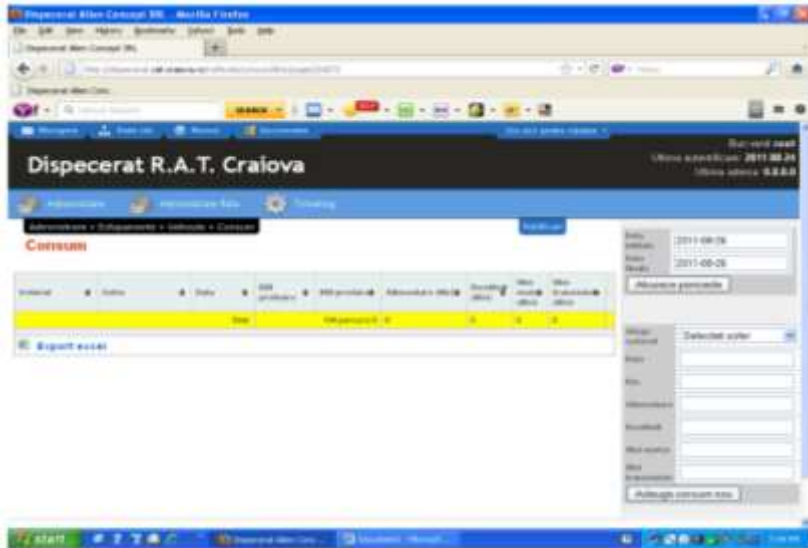


Figura 49 Raportarea consumului pe vehicul

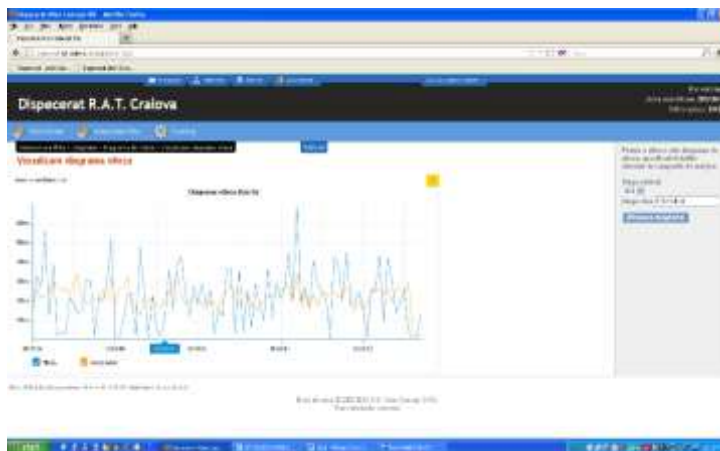


Figura 50 Diagrama viteză (viteza reală și viteza medie)



Figura 51 Panourile de informare a călătorilor din stație



Figura 52 Starea panourilor de informare a călătorilor

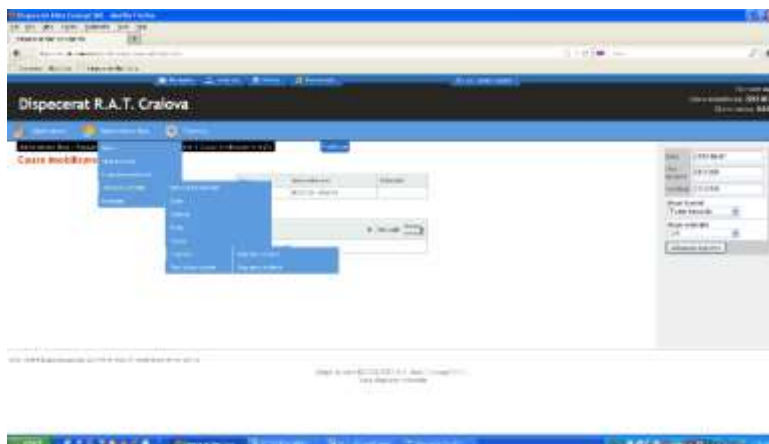


Figura 53 Urmărirea în timp real a cauzelor de imobilizarea în trafic a vehiculului

10.1.1 Aplicație modalitate configurare șabloane orare și programări zilnice transport comun Craiova

PASUL I

Se crează șabloanele orare care să conțină detalii precum intervalele orare (ora început și ora sfârșit), frecvența și timpul de staționare ale vehiculelor care urmează să iasă pe traseu.

Cale: Administrare flota » Programare activitate » Orare » Șabloane orare

a) Apare lista cu șabloanele deja existente în dispecerat.

Administrare flota » Programare activitate » Orare » Șabloane orare

Șabloane orare

« Prima pagina | « Precedenta | 1 | Următoarea » | Ultima pagina »

Denumire șablon	Frecvență	Frecvență (minute)	Timp staționare (minute)	Ora de început	Ora de sfârșit	Acțiuni
T2 S-D	Nu	12		13:42:00	21:00:00	 
T1 S-D	Nu	12		06:00:00	13:30:00	 
T1 S-B	Nu	10	5	06:00:00	08:00:00	 

« Prima pagina | « Precedenta | 1 | Următoarea » | Ultima pagina »

Adaugă șablon

Tipuri orare

Programare zilnică

Figura 54 Șabloane orare

b) Se apasă pe butonul albastru din sidebar "Adaugă șablon" (din partea dreaptă a ecranului). În formularul afișat, se completează datele necesare:

Logistică urbană – uz intern

Administrare flota » Programare activitate » Orare » Adauga sablon

Adauga sablon

Denumire sablon: T1 6-9

Prim sablon: ☒

Frecvență (minute): 10

Stationare cap de coloana (minute): 5

Ora de început: 06:00

Ora de sfârșit: 09:00

Culoare de afișare: #FFFFFF

Adauga sablon

Figura 55 Adăugare șablon

PASUL 2

- a) Se deschide lista tuturor tipurilor orare folosind calea de mai jos.
Cale: Administrare flota » Programare activitate » Orare » Tipuri orare
- orare

Administrare flota » Programare activitate » Orare » Tipuri orare

Tipuri orare

« Prima pagina | « Precedenta | 1 | Urmatoarea » | Ultima pagina »

Denumire tip orar	Acțiuni
T6-9	 
S+D	 

« Prima pagina | « Precedenta | 1 | Urmatoarea » | Ultima pagina »

Adauga orar
Salveaza

Figura 56 Tipuri orare

- b) Se adaugă un șablon orar în componența căruia să intre șabloanele orare mai sus create.

Administrare flota » Programare activitate » Orare » Adauga orar

Adauga orar

Denumire: S+D

Sabloane:

- T1 S+D
- T1 S+D
- T1 6-9

Adauga tip orar

Adauga orar Salveaza

Figura 57 Adăugare orar

PASUL 3

- a) În final, pe baza șabloanelor orare, se trece la crearea unei programări zilnice.

ATENȚIE!

Programarea zilnică nu are loc începând cu ziua în curs; ea se va considera abia de ziua următoare!

Exemplu:

Dacă se dorește programarea vehiculelor pentru data de 4 iulie 2012, aceasta va fi configurată în data de 3 iulie 2012.

Cale: Administrare flota » Programare activitate » Orare » Programare zilnica

- b) Se apasă butonul albastru din sidebar "Adaugă programare" (din partea dreaptă a ecranului), iar în formularul apărut se completează datele necesare și se apasă butonul "Alocă vehicule":



Figura 58 Adăugare programare zilnică

Algoritmul va calcula automat necesarul de vehicule pentru respectiva programare zilnică. Spre exemplu, în imaginea de mai jos necesarul calculat este 7.

- c) În acest caz, operatorul va specifica vehiculele și șoferii alocați acestora apăsând butonul "Adaugă" până când valoarea necesarului ajunge să fie zero.



Figura 59 Adăugare vehicule pe un traseu

- d) Se apasă butonul roșu Salvează (fig. 18) pentru a încheia operația de adăugare a programării zilnice.

CONCLUZIE

Pașii 1 și 2 se execută doar la adăugarea sau definirea șabloanelor orare în sistem. Odată stabilite, se execută zilnic doar pasul 3. Astfel, vehiculele vor genera date în traseu care ulterior se vor putea urmări din paginile "Orar zilnic". "Grafic ideal", "Grafic aderență". "Fișă vehicul". "Foaie de parcurs" alocate șoferilor respectiv vehiculelor (Administrare flotă » Rapoarte activități).

Procesul transportului de persoane reprezintă totalitatea operațiilor executate de mijloacele de transport la deplasarea persoanelor în spațiu și timp. Are trăsăturile specifice ce decurg din natura obiectivului transportat-omul cu cerințele lui specifice.

Obiectivul menționat se poate realiza numai prin dezvoltarea și modernizarea activităților de transport public, mai concret: dotarea cu vehicule noi a agenților transportatori, re tehnologizarea și/sau producerea echipamentelor de dispecerizare și control automat al circulației, reducerea costurilor de exploatare respectiv protecția mediului înconjurător. Procesul de transport al persoanelor începe din momentul procurării biletului de călătorie, continuă cu staționarea-așteptarea în stația de plecare, cu efectuarea călătoriei propriu-zise și se termină cu trecerea prin stația de sosire și părăsirea acestuia.

Calitatea în transportul de călători reprezintă ansamblul de mărfuri, tehnico-organizatorice care conduc la satisfacerea în bune condiții a cererilor de transport a călătorilor:

Calitatea de transport depinde de:

- Factorul uman
- Gradul de dotare și de pregătire tehnică a vehiculelor
- Sistemul informațional
- Urmărirea activității vehiculelor pe traseu

Prin definiție o rețea de transport în comun este un ansamblu de locuri special amenajate, structurate, cunoscute și reglementate pentru a asigura un serviciu de transport în comun. Prin locuri special amenajate se înțeleg liniile și infrastructurile amenajate pentru călători.

Principalele calități ale unei rețele depind de structura spațială și structura temporală.

Structura spațială

Structura spațială este acea calitate a unei rețele de transport în comun prin care se asigură o acoperire maximă, cât mai uniformă și mai coerentă a teritoriului. Prin aceste calități, structura spațială asigură eficacitatea operațiilor.

Structura temporală

Structura temporală asigură unei rețele calitatea de a se adapta în numărul de linii și nivel de serviciu (intervalul de urmărire) la variația cererii. Prin această calitate, structura temporală maximizează eficiența operațiilor.

Din punct de vedere al structurii temporale se disting:

- linii regulate care funcționează 7 zile pe săptămână formând rețeaua de bază;
- linii de vârf care funcționează numai în orele de vârf în zilele lucrătoare.

Dezvoltarea unui transport public eficient la nivelul unei aglomerări urbane impune studii de specialitate.

Astfel în cadrul lucrării prin amabilitatea Firma de transport publice a pus la dispoziție informații se pot selecta câteva direcții privind datele vizate.

Sondajele efectuate pe liniile de tramvai și pe liniile de autobuze au scos în evidență următoarele:

- Tramvaiul transportă 40,4 % din totalul călătorilor de pe rețeaua RATC;
- Fluxurile maxime de călători se înregistrează între orele 7:00-9:00 și 13:00-15:00;
- Pe liniile de tramvai s-au înregistrat fluxuri maxime orare de 2.500-3.000 călători/oră și sens, iar pe liniile de autobuze de la 960 la 1.800 călători/oră și sens.
- Cursele speciale de autobuze RATC transportă cca. 4.680.000 călători pe an, adică 12,3 % din totalui călătorilor transportați cu

autobuzele. Aceste curse speciale organizate la cererea călătorilor concurează liniile de transport organizate cu caracter permanent, în special pe cele de tramvai și este de studiat mai atent, utilitatea acestor curse speciale, mai ales sub aspect economic și de exploatare rațională a întregii rețele de transport.

Studiul de tipul Origine-Destinație al deplasărilor pentru muncă a scos în evidență următoarele:

- Din totalul persoanelor care se deplasează spre locurile de muncă utilizând mijloace de transport, 83,7 % folosesc mijloace de transport în comun, 11,0 % folosesc mijloace proprii de transport, iar 5,3 % folosesc taxiuri.
- Fluxurile maxime orare rezultate pe traseul liniei de tramvai sunt de 7.500 călători/oră și sens, iar pe restul rețelei de 3.500- 000 călători/oră și sens.
- Valorile de pe traseul liniei de tramvai cuprind însă și călătorii transportați de autobuze pe acest traseu.
- Distanța medie de călătorie calculată este de 3,1 km pe călător, iar durata medie a călătoriei este de 11 minute.
- Tendința de a folosi autobuze de capacitate mică trebuie revizuită în sensul
- de a folosi acest tip de autovehicul numai pe liniile de transport cu fluxuri mici de călători.
- Organizarea și exploatarea rețelei de transport în comun trebuie să se facă în corelare cu organizarea circulației generale urbane în scopul asigurării unui serviciu optim și a unei circulații fluente, în condiții de siguranță și cu un impact favorabil asupra protecției mediului.
- Rețeaua de transport în comun a Municipiului Craiova s-a conceput ținând seama de rețeaua de transport existentă, de trama stradală existentă și preconizată, de sondajele efectuate și de planurile de fluxuri elaborate.
- Valorile importante ale fluxurilor de călători impun păstrarea și dezvoltarea transportului cu tracțiune electrică, având în vedere

capacitatea de transport oferită, protecția mediului și prețul de cost al exploatarei.

În cadrul studiului de caz privind dezvoltarea unor studii ce vizează îmbunătățirea transportului public pe o linie magistrală se urmărește calcularea parametrilor:

- Calculul duratei medii de călătorie
- Calculul interstației optime
- Calculul timpului minim de călătorie
- Calculul constantei liniei
- Calculul timpului mediu de călătorie
- Calculul vitezei comerciale

În vederea eficientizării calculelor am dezvoltat rutina de calcul în Excel ce poate fi folosită și la celelalte trasee prin modificare datelor de intrare sau chiar la traseul studiat dacă rezultă o variantă optimă.

Posibilitatea optimizării tarseului prin intermediul familiilor de valori ale parametrilor se poate realiza prin intermediul programării. Astfel, am conceput în MATLAB un program ce mi-a permis dezvoltarea unor variante multiple cu ajutorul cărora se generează optimizarea.

În baza algoritmilor și a datelor obținute se pot introduce variantele optime într-un sistem de management al transportului public. Astfel, am introdus datele obținute prin rularea programului conceput în MATLAB și am dezvoltat o simulare ce urmărește comportarea sistemului, urmărește în timp real poziția vehiculelor alocate traseului studiat, timpii de parcurgere dintre stații, timpii de întârziere, prin intermediul acestui soft se realizează și editarea mai multor grafice de circulație și alegerea celui optim, planificarea judicioasă a resurselor materiale și umane, conducerea pe baza unor rapoarte complexe, reconfigurarea rapidă a transportului de călători în cazul înregistrării de aglomerații.

10.2 Evaluarea traficului în raport cu construcția unui centrul comercial



Figura 4 Giratoriu centru comercial (Mall), vedere de ansamblu

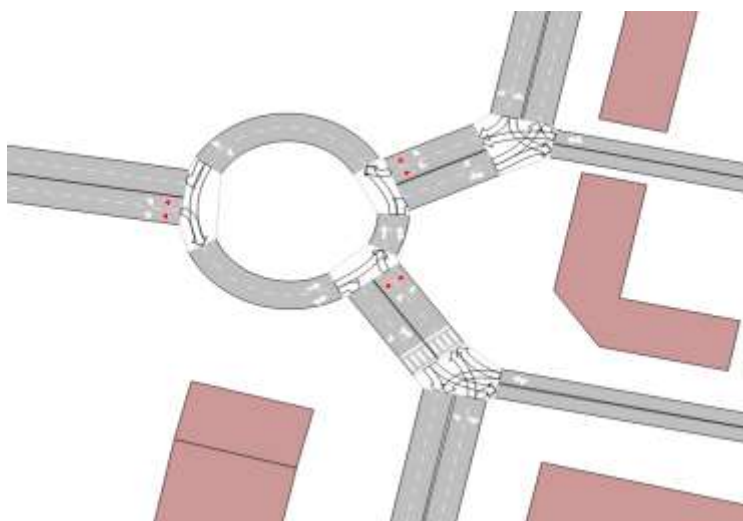


Figura 5 Giratoriu centru comercial (Mall), vedere de detaliu

În vederea evaluării unei construcții de centru comercial (Mall) în zona străzii Artileriei, între cele două giratorii, Steaua și Gară, s-a considerat oportună construcția unui sens giratoriu care să distribuie fluxurile, foarte mari, într-un mod cât mai sigur din punct de vedere al siguranței rutiere și pietonale. În acest sens s-a simulat doar zona de impact al noului sens giratoriu. Pentru această simulare s-a luat în considerare traficul întregii zone studiate, raportate la o simulare

Logistică urbană – uz intern

mezoscopică, iar zona de impact s-a simulat microscopic. Datele de trafic s-au concretizat în matrice origine/destinația, raportate la situația actuală.

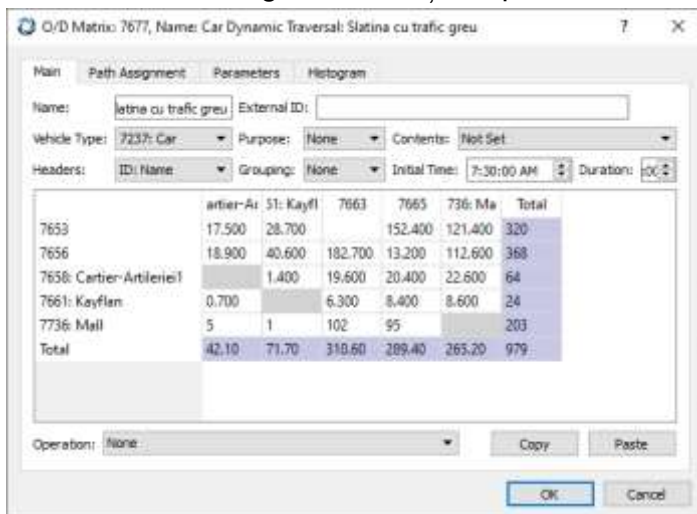


Figura 6 Matrice O/D, simulare centru comercial, turisme

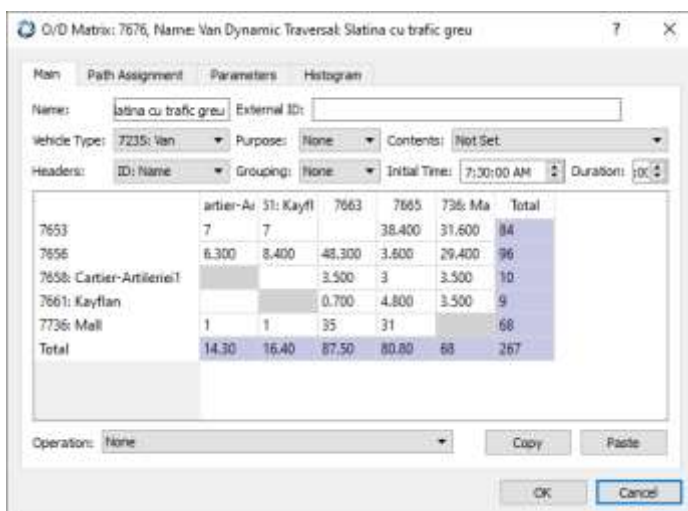


Figura 7 Matrice O/D, simulare centru comercial, van-uri

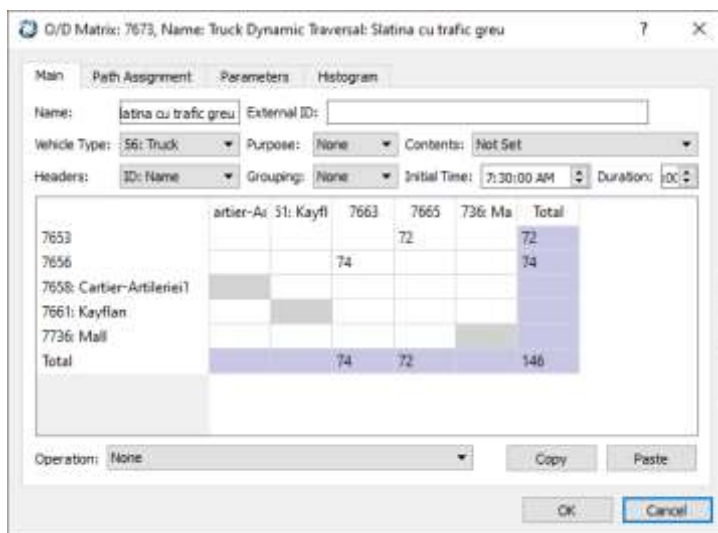


Figura 8 Matrice O/D, simulare centru comercial, VG

10.2.1 Evaluare în raport cu trafic greu

Plecând de la premisa că traficul se redistribuie în vederea utilizării punctelor de interes, noul centru comercial, se va considera că un raport de 30% – 35% de autovehicule își vor schimba destinația către noul centru comercial. În același timp un raport de 35% – 40% autovehicule vor ieși din zona comercială către restul centroizilor din simulare.

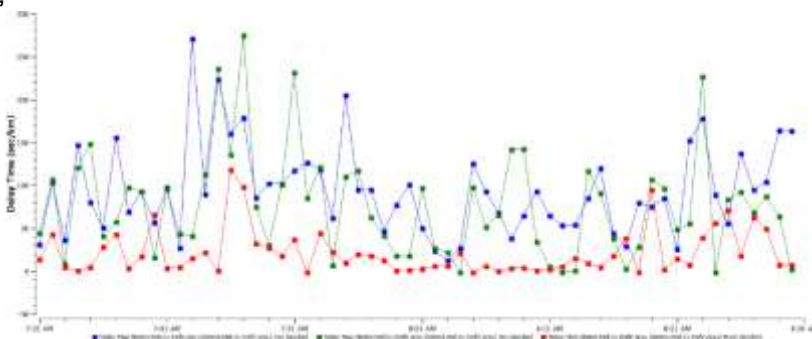


Figura 9 Timpul de întârziere simulare zonă comercial

Se poate observa o scădere ușoară a de aproximativ 10% a timpilor de întârziere în raport cu situația actuală. Acest motiv se datorează introducerii sensului giratoriu astfel încât fluxurile de trafic se restructurează în noi plutoane, reducând astfel timpii pierduți în zona de ambuteiaje.

Logistică urbană – uz intern

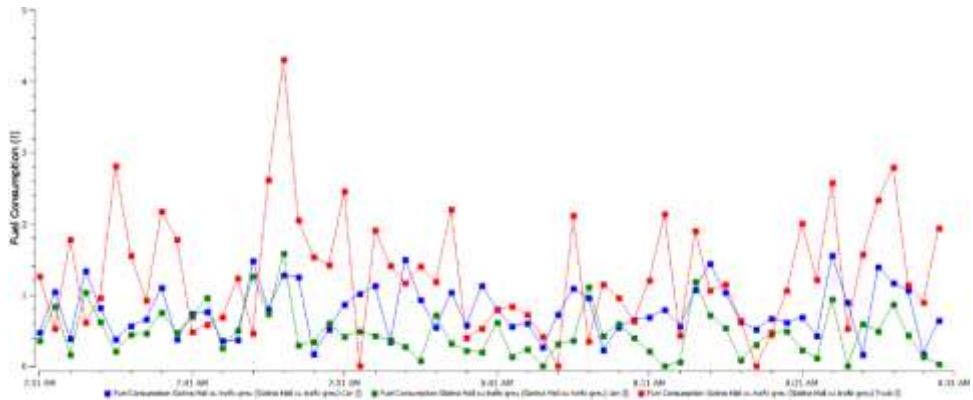


Figura 10 Consumul de combustibil simulare zonă comercială

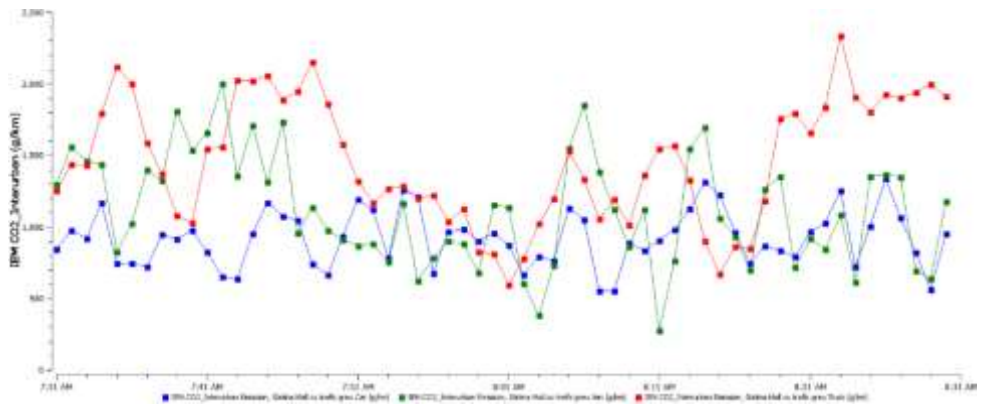


Figura 11 Poluare chimică, CO₂, simulare zonă comercială

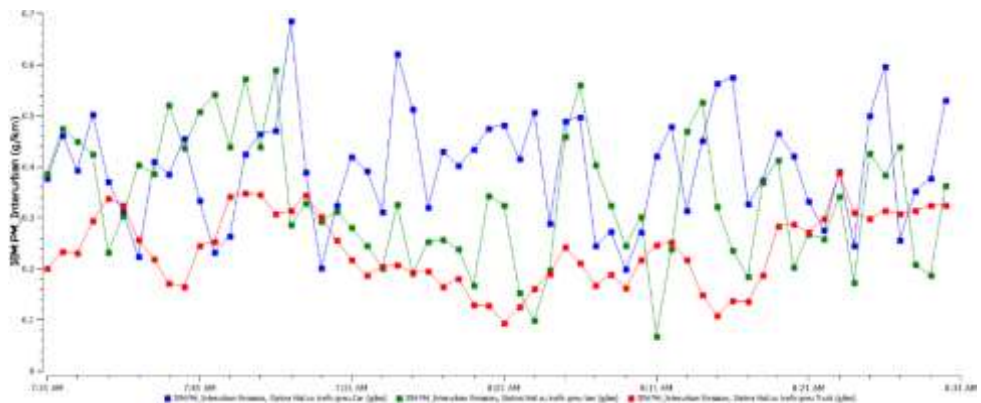


Figura 12 Poluare chimică, PM, simulare zonă comercială

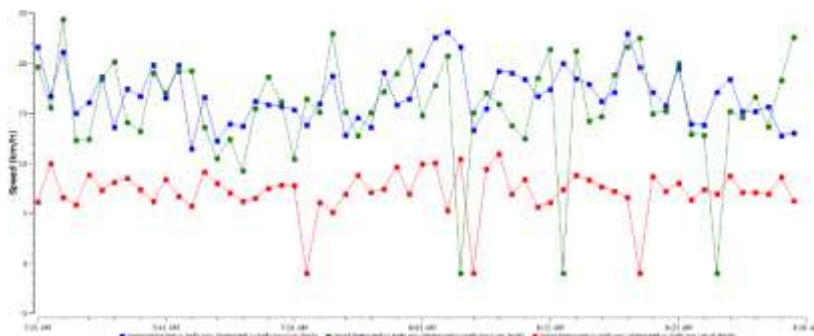


Figura 13 Viteza de circulație, simulare zonă comercială

Cu toate că evaluarea poluării chimice se realizează doar în zona sensului giratoriu nou creat datorită reducerii timpilor de așteptare apare și aici o scădere a consumului și a elementelor poluante CO₂, NO_x sau PM. Acest fapt răsfârânge și asupra timpilor, observându-se o scădere de aproximativ 100 de sec/km față de situația curentă.

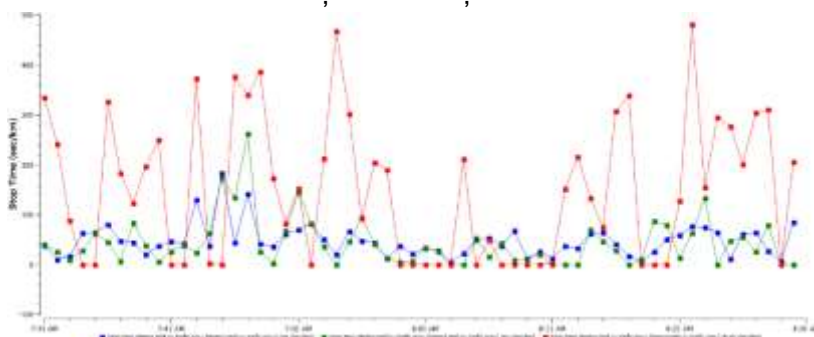


Figura 14 Timpul de oprire, simulare zonă comercială

10.2.2 Evaluare fără trafic greu

În condițiile unei șosele de centură tot traficul greu se va ruta pe această zonă astfel încât traficul se va desfășura în condiții mult mai optime. Acest lucru se poate observa și din timpul de întârziere în zona studiată, timp care scade cu mai mult 50% față de condițiile inițiale.

Logistică urbană – uz intern

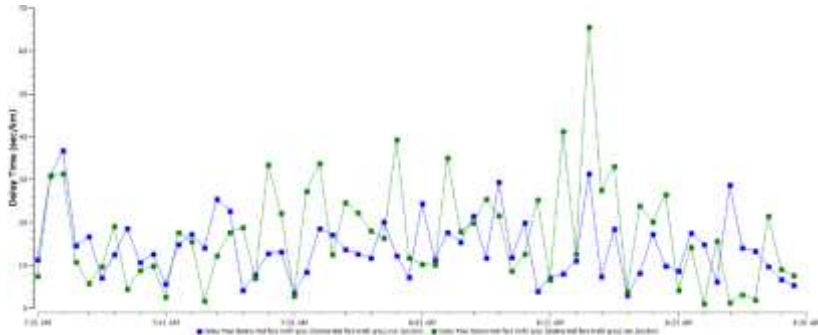


Figura 15 Timpul de întârziere simulare zonă comercială fără VG

Prin acest timp de întârziere se poate observa și o reducere în zona de consum de combustibil, această micșorare ducând la un raport mult mai bun al parametrilor de poluare.

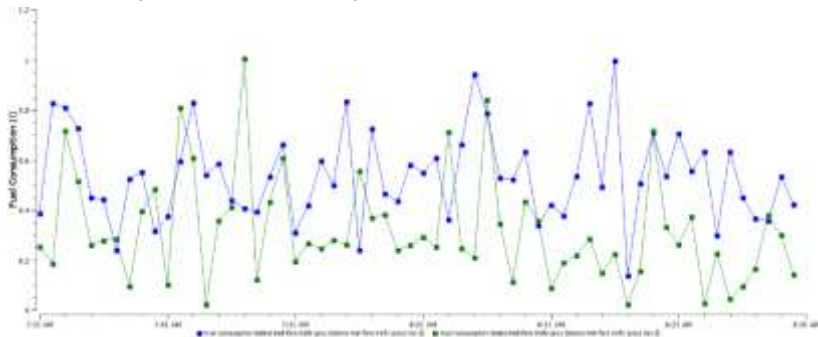


Figura 16 Consumul de combustibil simulare zonă comercială fără VG

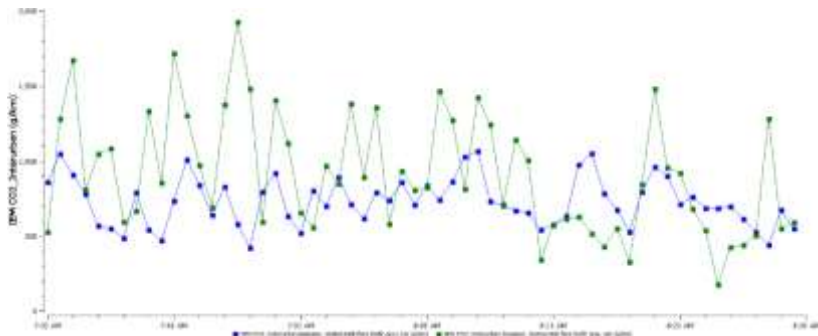


Figura 17 Poluare chimică, CO₂, simulare zonă comercială fără VG

Logistică urbană – uz intern

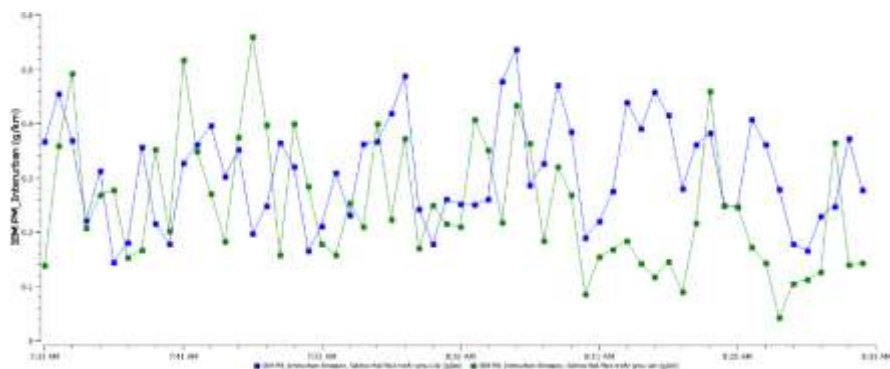


Figura 18 Poluare chimică, PM, simulare zonă comercială fără VG

Viteza se poate observa ca a crescut cu aproximativ 30%, raportându-ne la situația inițială.

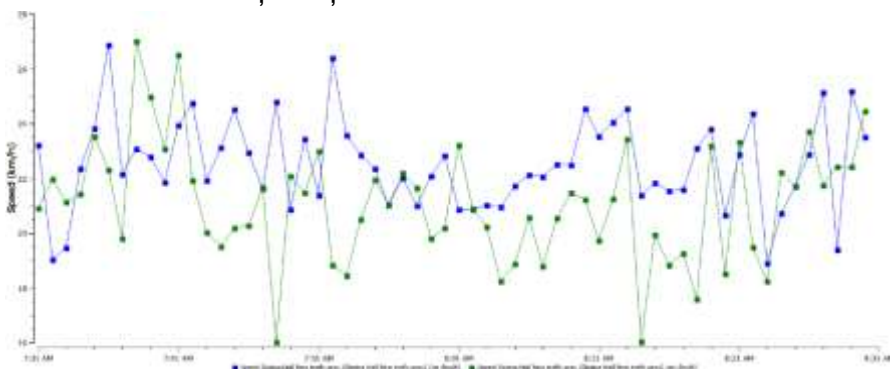


Figura 19 Viteza de circulație, simulare zonă comercială fără VG

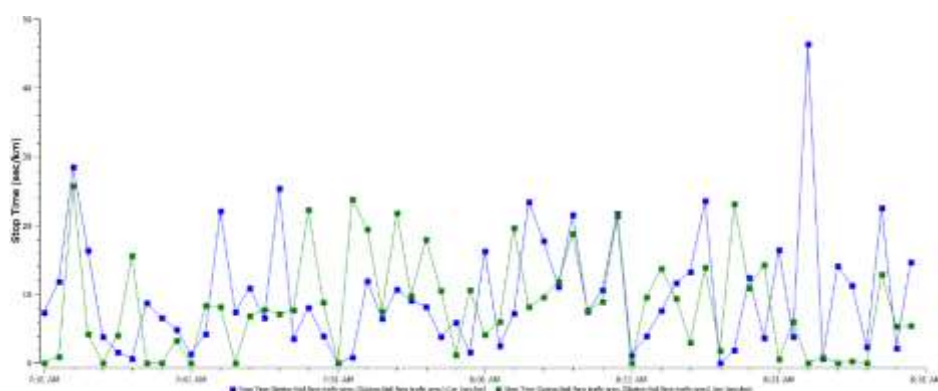


Figura 20 Timpul de oprire, simulare zonă comercială fără VG

Timpul de oprire se reduce spre 4-5 sec/km, astfel reducând considerabil posibilitățile de ambuteiaj în trafic.

10.3 Analiza geometrică a unei intersecției în raport diferite concepte de design logistic

Zona de intersecție între strada Drăgănești, strada Ecaterina Teodoroiu și strada Recea prezintă anumite structuri problematice în geometrie [106]. Aceste elemente se traduc într-o dinamică defectuoasă a fluxurilor care intră sau ies din cele 3 artere, cât și într-o situație foarte problematică din punct de vedere al siguranței participanților la trafic.

În vederea creșterii siguranței la nivel de zonă studiată s-a realizat simularea a 5 modalități diferite de modificare a tramei stradale, și anume:

1. Situația actuală intersecție între strada Drăgănești și strada Recea cât și intersecție între strada Drăgănești, strada Recea și strada Ecaterina Teodoroiu

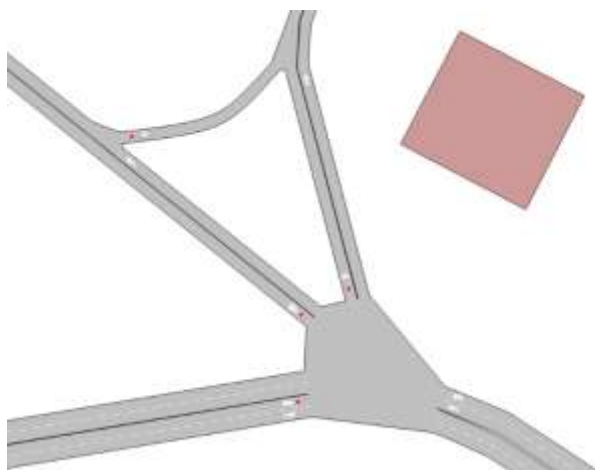


Figura 21 Configurație geometrică, situație actuală

2. Giratoriu 1 între strada Drăgănești și strada Recea și giratoriu între fluxul comun care iese din giratoriul 1 și strada Ecaterina Teodoroiu. În același timp se va realiza și o trecere directă pe direcția vest – este, pe strada Ecaterina Teodoroiu astfel încât fluxul să nu fie dependent de giratorii

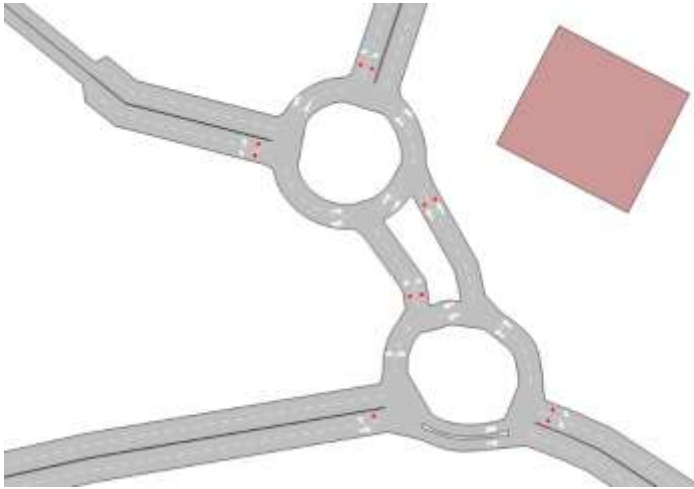


Figura 22 Configurație geometrică, varianta 2

3. Intersecție între strada Drăgănești și strada Recea cu gruparea fluxurilor de ieșire și intrare în două benzi pe sens, urmând un giratoriu la întâlnirea cu strada Ecaterina Teodorescu. În același timp se va realiza și o trecere directă pe direcția vest – est, pe strada Ecaterina Teodorescu astfel încât fluxul să nu fie dependent de giratorii

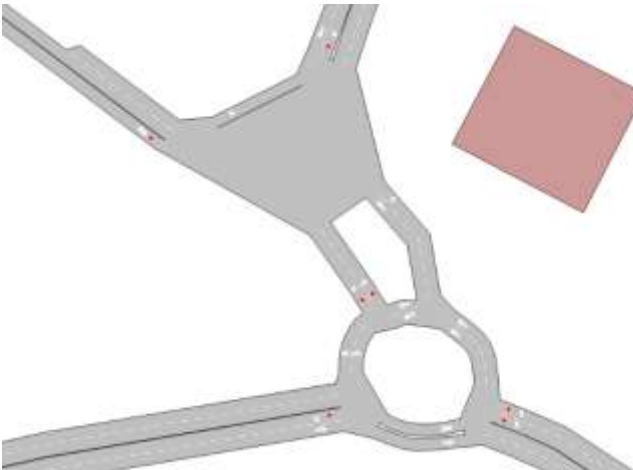


Figura 23 Configurație geometrică, varianta 3

4. Giratoriu între strada Drăgănești și strada Recea și intersecție

intre grupul de 2 benzi pe sens care iese și intră în giratoriu cu strada Ecaterina Teodoriu. Strada Ecaterina Teodoriu având prioritate. În același timp se va realiza o bretea pentru mișcarea la dreapta din sensul giratoriu către Slatina cu cedarea trecerii de pe bretea pe artera principală.

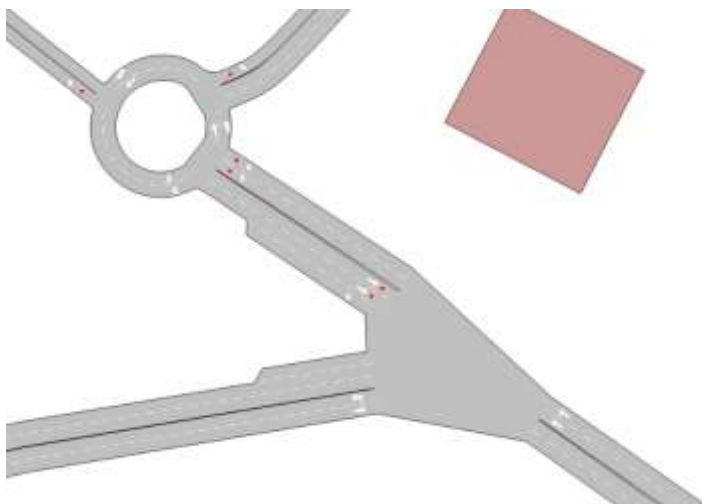


Figura 24 Configurație geometrică, varianta 4

5. Giratoriu între strada Drăgănești și strada Recea și intersecție între grupul de 2 benzi pe sens care iese și intră în giratoriu cu strada Ecaterina Teodoriu. Strada Ecaterina Teodoriu având prioritate. În același timp se va realiza o bretea pentru mișcarea la dreapta din sensul giratoriu către Slatina cu cedarea trecerii de pe bretea pe artera principală. Pentru creșterea siguranței participanților la trafic se va realiza pe mișcarea la stânga, dinspre strada Ecaterina Teodoriu către Recea și dinspre Recea către Ecaterina Teodoriu, bretele de adunare a fluxurilor rutiere pe distanța de minim 15 metri.

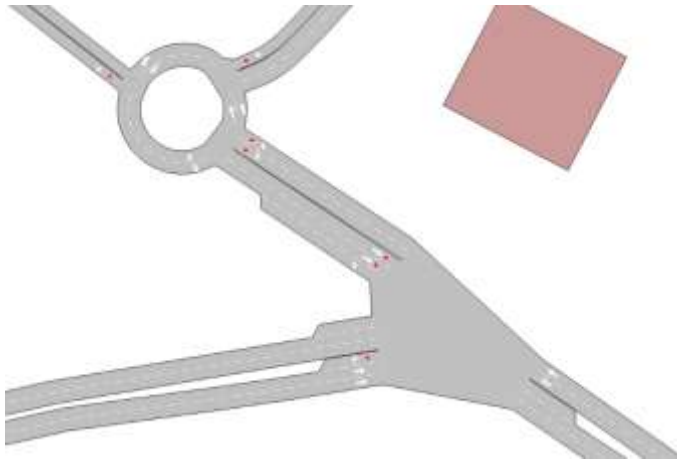


Figura 25 Configurație geometrică, varianta 5

10.3.1.1 Analiza rezultatelor simulării

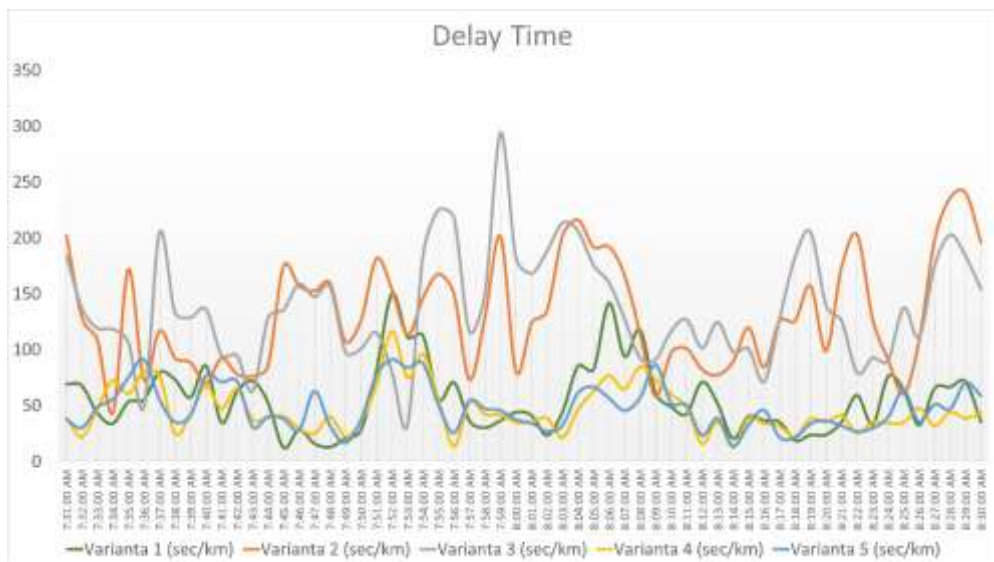


Figura 26 Timpul de întârziere

Se poate observa timpul de întârziere este foarte mare, în medie 125 sec/km pentru variantele 2 și 3 de modificări geometrice. În același timp se poate observa că celelalte variante se încadrează în zona de 45 de sec/km întârzieri globale la nivel de rețea simulată.

Logistică urbană – uz intern

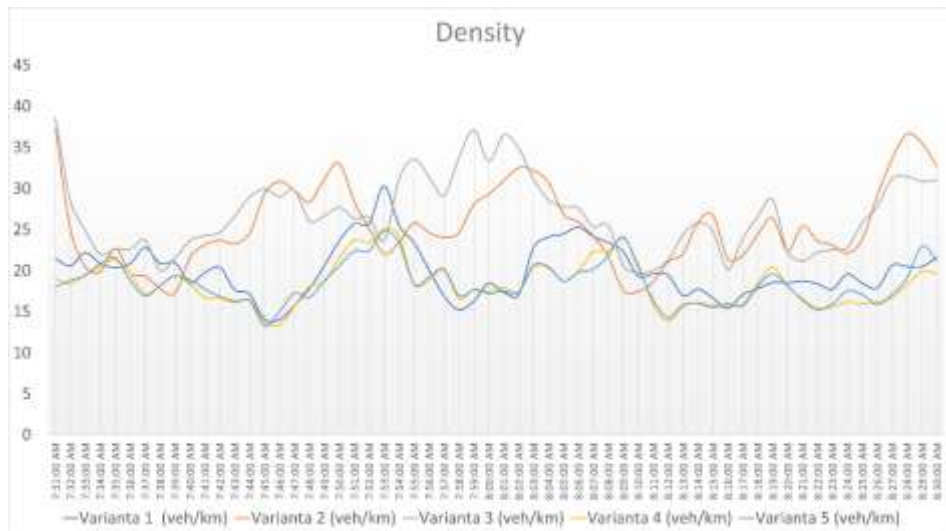


Figura 27 Densitatea

În raport cu densitatea de vehicule pe kilometru se poate observa că media celor 5 variante este apropiată, existând o mică variație, descrescătoare, pentru variantele 2,4 și 5.

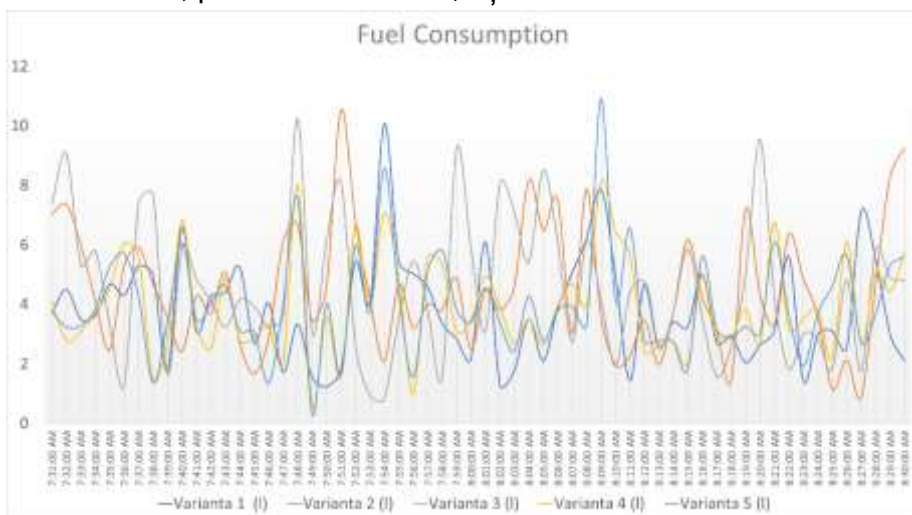


Figura 28 Consumul de combustibil

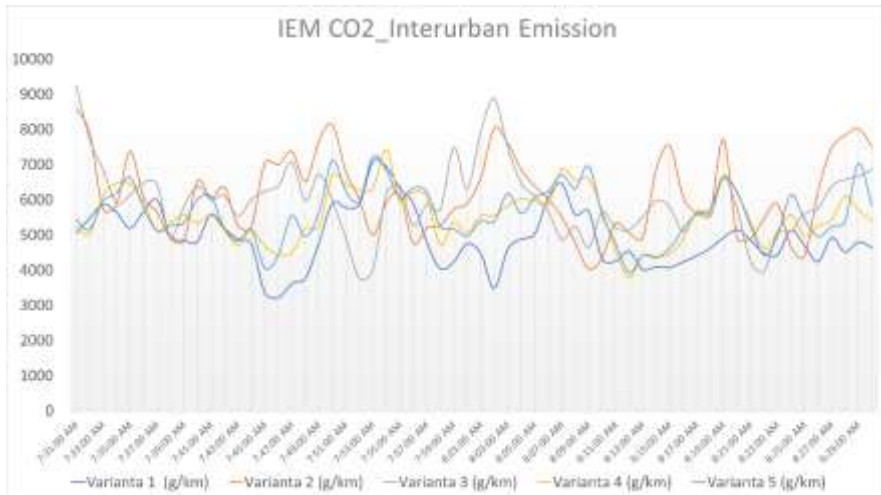


Figura 29 Poluare chimică, CO2

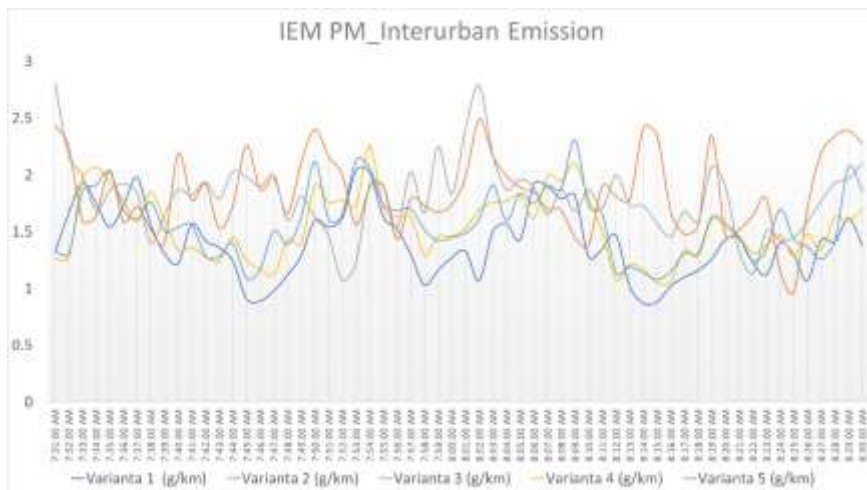


Figura 30 Poluare chimică, PM

Consumul de combustibil, cât și poluarea chimică se menține cam în aceleași valori medii pentru toate cele 5 variante de geometrii ale tramei stradale în zona de interes.

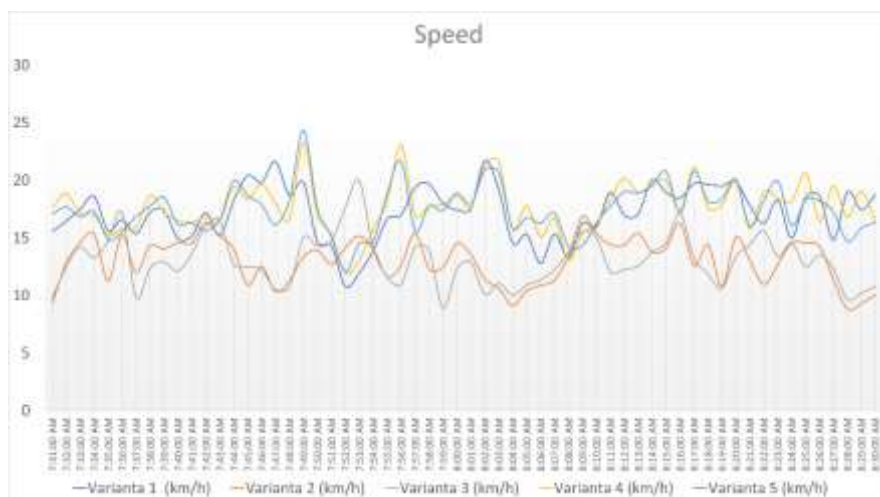


Figura 31 Viteza de circulație

Viteza în zona de interes se poate vedea că are un trend crescător, în medie cu 5 km/h pentru variantele 1,4 și 5. În același timp se poate observa viteza mult mai mică în celelalte variante, datorită girației de pe strada Ecaterina Teodoriu cât și a fenomenului de calmare a traficului și de refacere a plutoanelor în raport cu geometria evaluată.

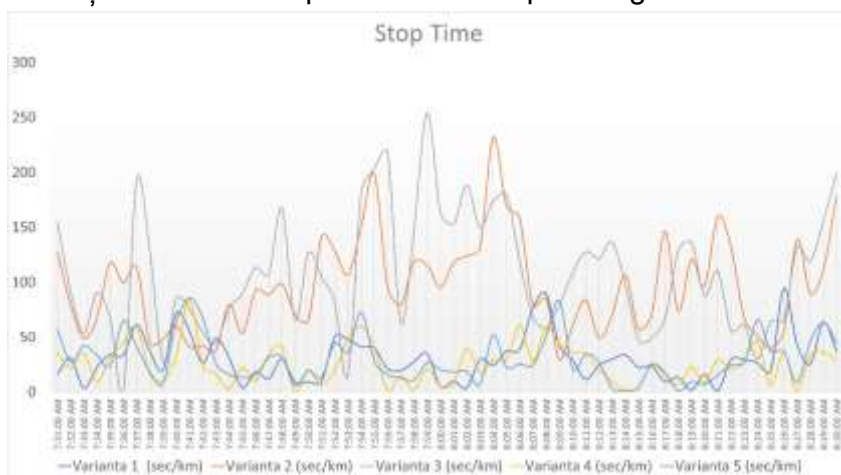


Figura 32 Timpul de oprire

Timpul de oprire crește considerabil în variantele cu giratoriu în tronsonul străzii Ecaterina Teodoriu. Se poate observa că timpul de oprire scade cu aproximativ 50% în variantele 1,4 și 5, în raport cu zona simulată.

10.4 Platforma de credite de mobilitate

Deoarece este pentru prima dată când Craiova are un astfel de instrument, datele introduse în instrumentul MCP (Mobility Credit Platform – Platforma de Credite de Mobilitate) vor fi calibrate cu date pentru anul 2009 – 2010 și cu câteva modificări pentru anul 2011. Pentru ca piața flotelor auto este într-un trend crescător, modelul trebuie calibrat pentru anul în curs.



Figura 33 Studiu de caz Craiova: Harta orașului Craiova

Instrumentul MCP este menit să influențeze alegerile călătorilor pentru a reduce gazele cu efect de seră. Deci, deoarece în proiectul DEMOCRITOS una dintre sarcini este de a crea un instrument MCP, toate datele necesare pentru modelul de rețea vor fi deja introduse în software-ul MCP. Unul dintre aspectele modelului de rețea introdus în instrumentul MCP este un meniu pentru generarea diferitelor statistici despre emisii, cum ar fi oxizii de azot (NO_x), hidrocarburile totale (THC), hidrocarburile nemetanice (NMHC), monoxidul de carbon (CO) etc.

Pentru că avem deja în instrumentul MCP mașinile care circulă într-o zonă și cât timp este distanța de la o zonă la alta și pentru că avem numărul de mașini (câte tipuri de mașini Euro trec printr-o intersecție) putem calcula date de emisii foarte specifice nu numai pentru întregul oraș, ci pentru zona către și coridoarele la alegere.

Un alt aspect al modelului de rețea care este inclus în software-ul instrumentului MCP este distanța parcursă de la o zonă de origine la o zonă de destinație. Acest aspect va fi necesar pentru calcularea datelor de emisie și pentru realizarea unei statistici pentru unele dintre intersecțiile mai supraaglomerate.

MCP tool design pentru studiul de caz Craiova este o aplicație implementată și proiectată în Microsoft Visual Studio mai detaliat în C Sharp (C#) și în MySQL.

Instrumentul MCP Craiova se ocupă doar de traficul de pe raza municipiului Craiova și nu și de cel dinspre Craiova în alte zone. Instrumentul MCP este proiectat pentru 12 zone care corespund unui număr de aproximativ 9 cartiere.

Instrumentul MCP din Craiova se ocupă doar de mobilitatea în zona urbană a Craiovei, care este segmentată în 12 zone. Pentru că Zona Metropolitană Craiova este o zonă foarte mare și pentru că Craiova nu are experiență în această zonă, "către" și "de la" zona urbană a Craiovei vor complica instrumentul MCP.

Structura instrumentului MCP poate fi văzută mai jos:

Implementarea instrumentului MCP presupune alocarea unui buget trimestrial gratuit de credite de mobilitate persoanelor fizice. Bugetul trimestrial se calculează numai pentru zilele lucrătoare pentru perioada respectivă și nu pentru întreaga zi de 91 care se află într-un trimestru.

Instrumentul MCP Craiova se aplica doar pentru masinile care circula pe raza orasului si nu pentru intreaga flota Craiova. Mașina și transportul public sunt principalele mijloace de transport din oraș. Motocicletele, bicicletele și alte mijloace de deplasare reprezintă sub 5% din totalul parcului auto care circulă în Craiova.

Cererea de transport privat de călători este în mare parte segmentată, luând în considerare următoarele elemente:

- Nivelul veniturilor (scăzut și ridicat)
- Zona de origine
- Zona de destinație
- Ziua săptămânii (numai zilele lucrătoare ale unui trimestru)
- Perioada de timp a zilei (ziua de 24 de ore este segmentată în perioada de 2 ore)
- Mode (doar mașina este disponibilă pentru instrumentul MCP în Craiova)

Pârghiile pentru regulile de consum includ următoarele aspecte:

- Componenta parcului auto
- Calitatea serviciilor de transport public
- Distanța parcursă
- Mode (doar mașina este disponibilă pentru instrumentul MCP în Craiova)
- Perioada de timp a zilei (ziua de 24 de ore este segmentată în perioada de 2 ore)

Pentru că instrumentul MCP din Craiova a fost realizat cu ajutorul și cu know-how-ul colegilor noștri din Genova, instrumentul MCP este cumva același în unele domenii, iar instrumentul de modelare urmează aceiași pași și are parțial aceeași teorie.

Prin urmare, regulile de consum pot fi diferențiate pentru fiecare combinație de origine, destinație, zi a săptămânii, perioadă de timp etc.

În plus, este implementată o politică de prețuri în cazul în care se achiziționează credite suplimentare pentru călătorii care depășesc bugetul individual de mobilitate gratuită. Conform definiției-cadru teoretice, politica de prețuri crește în funcție de numărul de credite deja achiziționate: după un prim prag achiziționarea de credite suplimentare este din ce în ce mai scumpă conform unei creșteri liniare, iar după un al doilea prag creșterea liniară este mai rapidă.

În ceea ce privește schimbarea comportamentală, abordarea implementată în instrumentul MCP Craiova urmează schema descrisă mai jos:

- Selectarea curselor gratuite în care șoferul are afaceri (consumând bugetul individual de mobilitate gratuită), iar modificările se bazează pe pârghiile pentru distanțele parcurse
- Estimarea călătoriilor suprimate: pe baza unui buget monetar maxim pe grup de populație
- Estimarea călătoriilor s-a mutat de la orele de vârf la orele fără vârf pe segmente de 2 ore dintr-o perioadă de 24 de ore.

La sfârșitul procesului de estimare a schimbărilor comportamentale, modelul verifică dacă sarcina mobilității durabile în ceea ce privește creditele nu este depășită. Valoarea totală a creditelor utilizate în zonă este estimată, luând în considerare:

- Consumul de credite aferent bugetului individual de mobilitate gratuită
- Consumul de credite (achiziționarea de credite suplimentare) aferent călătoriilor a trecut de la orele de vârf la orele fără vârf pe segmente de 2 ore dintr-o perioadă de 24 de ore
- Consumul de credite (achiziționarea de credite suplimentare) aferent călătoriilor care mențin același model de mobilitate

Valoarea totală a creditelor utilizate în zonă este, prin urmare, comparată cu sarcina mobilității durabile în ceea ce privește creditele:

Dacă suma totală nu este depășită, se aplică impactul estimat asupra comportamentelor de mobilitate

În caz contrar, se calculează raportul dintre consumul total de credite și disponibilitatea extracreditelor. Acesta reprezintă procentul de reducere care trebuie aplicat pentru călătoriile suplimentare estimate care achiziționează credite suplimentare. Disponibilitatea creditelor suplimentare rezultă din diferența dintre încărcarea mobilității durabile și consumul de credite aferente bugetului individual de mobilitate gratuită. S-ar putea presupune că numărul de călătorii suplimentare care depășesc sarcina mobilității durabile este transferat în modul de transport public. Ca rezultat al reacțiilor individuale la MCP, se estimează călătoriile generate pe zone, grupuri de populație și perioade de timp pe moduri, acestea corespund sumei călătoriilor gratuite, călătoriilor deplasate pe mod, călătoriilor folosind credite suplimentare achiziționate și călătoriilor suprimate.

În același timp, după finalizarea călătoriilor calculate care sunt

deplasate, modelul este capabil să calculeze cheltuielile de călătorie pentru fiecare grup de populație, precum și veniturile autorității publice, dacă acest lucru este permis să vândă credite suplimentare de mobilitate.

10.4.1 Simularea scenariilor de politică

În cazul Craiova, instrumentul MCP este calibrat și rulează scenarii pentru anul 2011. Pentru MCP Craiova sunt luate în considerare doar autoturismele pentru că celelalte tipuri de vehicule (motocicletă, tren, autobuz (transport public privat), motorete etc.) reprezintă un procent foarte mic din totalul vehiculelor din Craiova (mai puțin de 5%).

În ceea ce privește compoziția parcului auto pentru anul 2011 în Craiova se poate observa că 40% sunt mașini Euro3, 41% sunt Pre-Euro2. Pe de altă parte, pentru carburantul folosit de parcul auto din Craiova se poate observa că 48% din mașini folosesc benzina, 40% folosesc motorină și 12% folosesc GPL. Tabelul de mai jos evidențiază componența parcului auto din Craiova.

Autovehicule	2011
Euro 0	3%
Euro 1	8%
Euro 2	25%
Euro 3	37%
Euro 4	22%
Euro 5	5%
Euro 6	0%

Autovehicule	2011
Benzină	51%
Motorină	39%
GPL	10%
Altele _____	0%

Tabel 10-1 Studiu de caz Craiova: componența parcului auto

În ceea ce privește zona de mobilitate pentru implementarea MCP, "zona largă" este presupusă egală cu orașul Craiova, în timp ce "zona îngustă" corespunde selecției a 3 zone din jurul centrului orașului. Următoarele figuri și tabele prezintă câteva statistici pentru zonele selectate.

Logistică urbană – uz intern



Frontierele	Municipiul Craiova
Populația cu vârsta peste 18 ani	245.000 de oameni

Figura 34 Studiu de caz Craiova: Privire de ansamblu asupra ariei largi de mobilitate



Logistică urbană – uz intern

Frontierele	Centrul orasului
Populația cu vârsta peste 18 ani	36.000 de oameni

Figura 35 Studiu de caz Craiova: Privire de ansamblu asupra zonei înguste de mobilitate

Pentru testarea instrumentului MCP s-a făcut următoarea ipoteză:

Creditele sunt distribuite în mod egal tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani rezidente în zona MCP din Craiova

Următorul tabel prezintă scenariile de testare propuse pentru testarea instrumentului MCP pentru fiecare oraș de testare și convenite de fiecare oraș. În plus față de tabel există valoarea nominală a creditului în moneda locală și bugetul individual de mobilitate liberă pe trimestru pentru fiecare cetățean de peste 18 ani.

Scenariu/ elemente	Nivelul SEL	Reguli de consum	Zona de mobilitate	Sarcina de externalitate	Valoarea nominală a creditului	Bugetul individual gratuit pentru mobilitate (trimestrial)
Sc. A1	Soft (80% din sarcina de externalitate BAU)	Distanță (cost crescând odată cu distanța), Euro Standard	Zonă largă	GES + congestie + poluanți (NOx, PM10)	3,5 lei	121 credite
Sc. A2	Puternic (50% din sarcina de externalitate BAU)	Distanța (costul crește odată cu distanța)	Zonă largă	Numai GES	1 Lei	76 credite
Sc. A3	Puternic (50% din sarcina de externalitate BAU)	Standardul Euro	Zonă largă	Numai GES	1 Lei	76 credite
Sc. B1	Soft (80% din sarcina de externalitate BAU)	Standardul Euro	Zonă îngustă	GES + congestie + poluanți (NOx, PM10)	4 lei	72 credite
Sc. B2	Puternic (50% din sarcina de externalitate BAU)	Standardul Euro	Zonă îngustă	GES + congestie + poluanți (NOx, PM10)	4 lei	49 credite

Tabel 10-2 Studiu de caz Craiova: Prezentare generală a IFMB și a valorii nominale a creditului în scenariile de politică comună

Pentru ca instrumentul MCP din Craiova să funcționeze corect a trebuit să calibrăm (deplasările suprimate sau deplasate nu ies) MCP urmând pașii de mai jos:

- Creditele nu sunt vândute, ci doar disponibile pentru consum pentru a satisface gratuit mobilitatea fiecărui individ
- stabilirea regulilor de consum și a prețului creditului egal cu cel pentru estimarea valorii totale a creditelor care ar fi necesare pentru satisfacerea mobilității curente
- toate celelalte segmentări ale cererii de trafic sunt luate în considerare
- Toate pârghiile sunt setate la 1
- Am presupus că 1 călătorie este egală cu 1 credit.

Acesta este scenariul de referință pentru instrumentul MCP și, pornind de la acesta, valoarea nominală a creditului și bugetul individual de mobilitate gratuită sunt calculate pentru tabelul de mai sus. Mai jos puteți vedea scenariul de politică pentru cazul de referință / calibrare din Craiova

10.4.2 Principalele rezultate

Reducerea creditelor de mobilitate gratuite, precum și introducerea unor greutăți specifice conduc la modificări față de scenariul de referință.

Sc. A1 utilizează aceeași pondere ca scenariul de referință, dar modificarea este numărul de credite, se reduce la 121, iar costul unui credit crește ca valoare monetară. Din acest motiv, există unele modificări în structura datelor de ieșire ale instrumentului MCP din Craiova. Pe lângă călătoriile private normale efectuate cu credite gratuite și călătoriile private efectuate cu achiziționarea de credite, numărul mai mic de credite duce la transferul bacșișului privat către transportul public (doar 9% din totalul călătoriilor cu autoturisme) și 0% din călătoriile cu autoturismele, este suprimat complet (aceasta înseamnă că nu s-au schimbat călătoriile de la mașină la mers pe jos, bicicletă etc.).

Pentru celelalte două scenarii care se realizează pentru întreaga arie a instrumentului MCP din Craiova sunt mult mai puternice pentru că numărul de credite s-a modificat la jumătate față de scenariul inițial. Comparând cele două scenarii și modificările în informațiile de intrare

(greutăți), putem vedea că Sc. A3 are un efect mai drastic în trafic decât Sc. A2. Diferența dintre ele este că Sc. A2 are activă greutatea de la distanța parcursă și pasivă compoziția parcului auto (standardele europene de emisii), iar pentru Ac.3 distanța parcursă este pasivă și compoziția parcului auto este activă. Putem observa că deplasările mutate în PT sunt cu aproape 10% mai mari în Sc. A3 decât în Sc. A2.

Pe lângă scenariile realizate pentru întreaga zonă a instrumentului MCP din Craiova, au fost testate două scenarii de mod care se bazează pe o zonă mai mică (în cea mai mare parte centrul orașului, o imagine a zonei mici poate fi văzută în capitolul anterior).

Pentru aceste scenarii Sc. B1 și Sc. B2 distanța parcursă este pasivă (toți parametrii sunt setați la 1) și compoziția parcului auto este activă.

Putem observa că pentru BAU moale în primul scenariu călătoriile gratuite cu mașina privată și călătoriile private efectuate cu credit suplimentar achiziționat reprezintă peste 80% din totalul călătoriilor din acea perioadă. Faptul că deplasările private s-au mutat la transportul public este mic în comparație cu restul scenariilor, dar, așa cum am specificat mai sus, acea zonă este mai mică decât cea utilizată în Sc. A1 până la A3. Aici sunt suprimate 2% din călătoriile cu mașina privată, ceea ce demonstrează că valoarea, standardele de confort sunt mai dorite decât în comparație cu restul orașului.

Pentru Sc. B2 problema se schimbă, iar călătoriile private suprimate sunt aproape 0%, iar călătoriile private mutate în transportul public sunt crescute la aproape 37% din totalul călătoriilor private efectuate în zona de interes.

Creșterea numărului de călătorii private mutate pe transportul public înseamnă că conexiunile și calitatea transportului public local sunt mai mari în centrul orașului (centrul orașului fiind centrul comercial al Craiovei).

Logistică urbană – uz intern

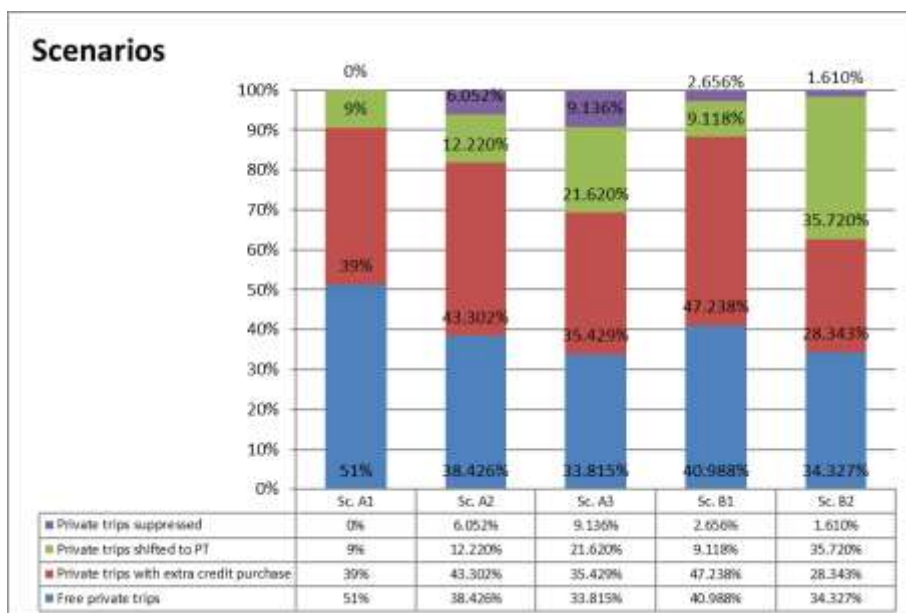


Figura 36 Studiu de caz Craiova: Reacția cererii private în scenariile de caz test

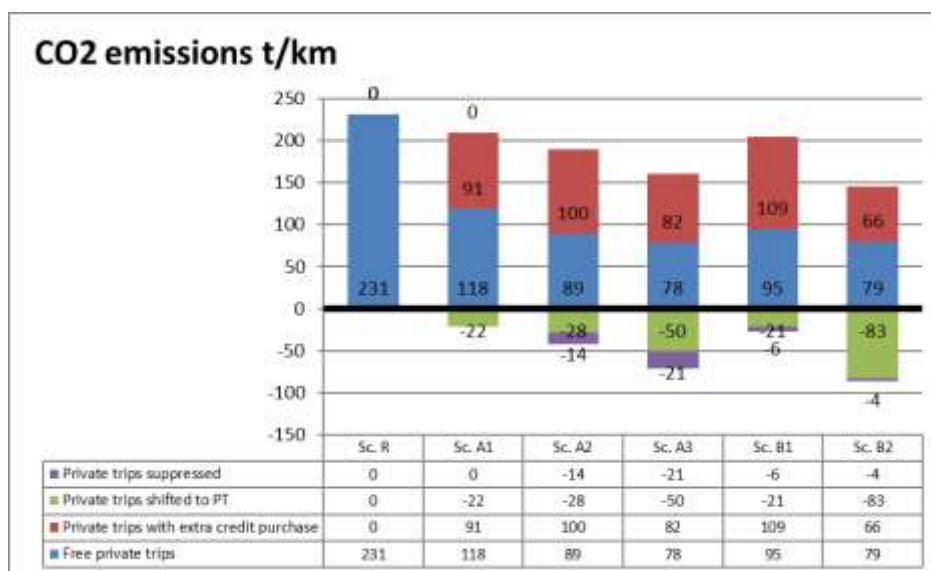


Figura 37 Studiu de caz Craiova: Reducerea emisiilor de CO2 după implementarea scenariilor de testare

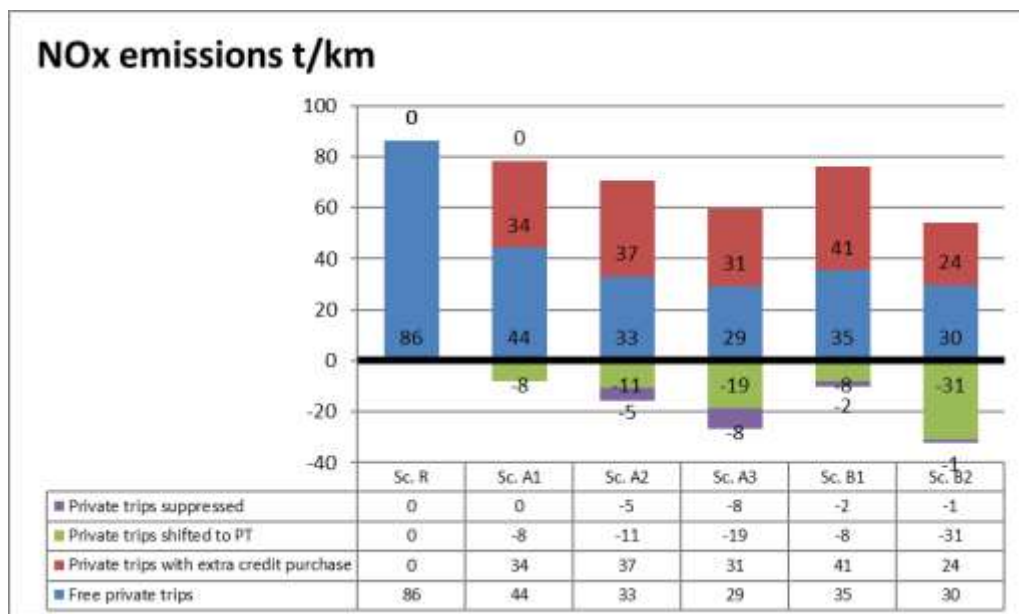


Figura 38 Studiu de caz Craiova: Reducerea emisiilor de NOx după implementarea scenariilor de testare

10.4.3 Aspecte legate de implementare și acceptabilitate

10.4.3.1 Evaluarea tehnologiei pentru implementarea MCP

Craiova este al 6-lea oraș din România din punct de vedere al populației. Orașul găzduiește aproximativ 300000 de cetățeni, iar zona metropolitană găzduiește peste 335000 de cetățeni.

Conform ultimelor statistici, pe lângă cei 300000 de cetățeni ai Craiovei, orașul deține 46000 de cetățeni plutitori, 34000 de studenți care studiază la Craiova și 22000 de alte tipuri de cetățeni (străini și din alte localități din România) care nu au reședința stabilă în Craiova.

În ceea ce privește suprafața municipiului, opt sate sunt administrate de oraș: Făcăi, Mofleni, Popoveni, Șimnicu de Jos, Cernele, Cernelele de Sus, Izvoru Rece și Rovine.

Datorita modului in care orasul se extinde Municipiul Craiova este foarte interesat de controlul traficului, monitorizare, mobilitate etc.

În ultimii ani orașul a extins infrastructura rutieră prin construirea drumurilor suplimentare și modernizarea celor vechi, lărgirea drumurilor din oraș, construirea de noi zone de parcare etc.

Datorită acestei extinderi continue a Craiovei, în Craiova a fost instalat un centru de monitorizare a traficului la nivelul întregului oraș, centru de monitorizare care acum este funcțional și poate furniza date în timp real din trafic. Arhitectura sistemului MCP din Craiova poate fi văzută mai jos:

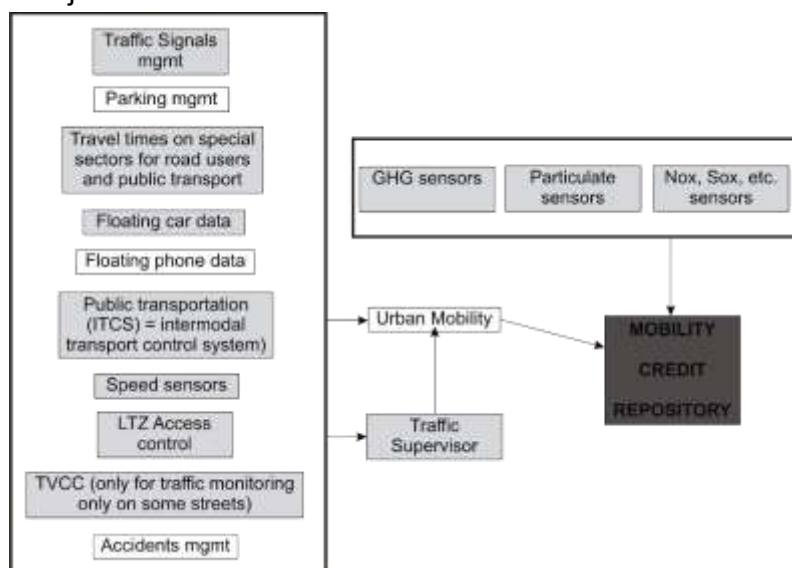


Figura 39 Studiu de caz Craiova: arhitectura sistemului MCP

Harta care conține date de georeferențiat ale orașului Craiova este prezentă în cadrul municipiului și este disponibilă în baza unui contract cu municipalitatea. Harta realizată de arhitecții șefi ai orașului și conține cele mai recente modificări bazate pe cerințele locale ale planului de construcție al orașului.

Autovehiculele din Romania sunt obligate sa treaca printr-o evaluare periodica realizata de RAR, compusa din incercari multiple in functie de masina, vechime si alte criterii. Rezultatele testului sunt apoi colectate în centrul RAR din București, unde fiecare cetățean care deține o mașină poate vedea câteva informații despre vehiculul pe care îl deține.

Cetățenii sunt înregistrați în registrul de muncă și în baza de date a poliției (persoanele care au peste 14 ani, studenții etc.).

Craiova dispune de un centru de sisteme de monitorizare și control al traficului de ultimă generație. A fost proiectat pentru vechea șosea de centură care este acum artera centrală a orașului. Centrul de monitorizare și control este acum utilizat pentru monitorizarea altor părți ale orașului și poate sprijini monitorizarea și controlul întregului sistem de semaforizare și sistem de senzori din oraș.

Sistemul de management al semafoarelor este implementat doar pe câteva artere, iar municipalitatea lucrează la extinderea acestui sistem.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), cu filiale în fiecare oraș important din România, a implementat în puncte cheie din tot orașul monitorizarea caselor de GES, particule.

Descriere: _____	Starea actuală	Proprietar	Condiții economice	Constrângeri
Server de hărți care conține date georeferențiate ale zonei de mobilitate	Disponibil	Municipiu	În baza unui contract de colaborare cu Primăria	Politica de confidențialitate
Baza de date care conține informații despre componența vehiculelor din zona de mobilitate	Disponibil	.RAR	În baza unui contract de colaborare cu RAR	Politica de confidențialitate (nu sunt informații publice)
Bază de date care conține informații despre subiecți (cetățeni, vehicule, întreprinderi, transportatori etc.)	Disponibil	Registrul locurilor de muncă	În baza unui contract de colaborare cu RAR	Politica de confidențialitate (nu sunt informații publice)
Simulator de trafic	Nu este disponibil			
Baza de date din asigurări, spitale, statistici locale, etc.	Nu este disponibil			

Tabel 10-3 Studiu de caz Craiova: Prezentare generală a DSS

Logistică urbană – uz intern

Descriere:___	Starea actuală	Proprietar	Condiții economice	Constrângeri
Rețele de senzori – congestie și poluare				
Supervizor trafic Gestionarea semnalelor de trafic Gestionarea VMS	Disponibil (semafoare nu pentru întregul oraș sau intersecții)	Municipiu	contract de colaborare cu Primăria	Politica de confidențialitate
Managementul parcarilor	Nu este disponibil			
TVCC	Nu este disponibil			
Managementul transportului public (AVL)	disponibil	ȘOBOLAN	contract de colaborare cu RAT	Politica de confidențialitate (nu este publică)
Controlul accesului ZTL	disponibil	Municipiu	contract de colaborare cu Primăria	Politica de confidențialitate
Managementul accidentelor	Nu este disponibil			
Măsurători de trafic (senzori avansați)	disponibil	Poliția locală	contract de colaborare prin Municipalitate	Politica de confidențialitate
Senzori de viteză	disponibil	Poliția locală	contract de colaborare prin Municipalitate și UTI	Politica de confidențialitate
Senzori GES	Disponibil	Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM)	contract de colaborare cu ANPM	Politica de confidențialitate
Senzori de particule, NOx, SOx	Disponibil	Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM)	contract de colaborare prin Municipalitate și UTI	Politica de confidențialitate
Date flotante despre mașini	Nu este disponibil			

Tabel 10-4 Studiu de caz Craiova: Privire de ansamblu asupra rețelelor de senzori pentru congestie și poluare

Logistică urbană – uz intern

Descriere: _____	Starea actuală	Proprietar	Condiții economice	Constrângeri
Telecomunicații și identificarea vehiculelor				
Identificarea vehiculelor	Nu este disponibil			
Rețele metropolitane / urbane de fibră optică	Disponibil	RDS, Orange, Vodafone, Cosmote	abonament	Politica de abonare
Operatori de telefonie mobilă	Disponibil	RDS, Orange, Vodafone, Cosmote	abonament	Politica de abonare
Rețele WiFi	Disponibil	RDS, Orange, Vodafone, Cosmote	abonament	Politica de abonare
Rețele WiMax / Tetra	Nu este disponibil			
Rețele private de radio	disponibil	Poliția locală	Nu este disponibil	Privat și utilizabil numai de către poliție
Comunicare dedicată cu rază scurtă de acțiune (DSRC)	Nu este disponibil			

Tabel 10-5 Studiu de caz Craiova: Privire de ansamblu asupra rețelelor de senzori pentru telecomunicații și identificarea vehiculelor

	Starea actuală	Proprietar	Condiții economice	Constrângeri
Portofel electronic GES				
Flote deja echipate cu OBU	Nu este disponibil			
Vehicule private deja echipate cu OBU	Nu este disponibil			
Smartphone-uri echipate cu receptor GPS	Disponibil	RDS, Orange, Vodafone, Cosmote, etc.	Abonament	Niciunul
Sisteme electronice de plată	Nu este disponibil			
Difuzarea informațiilor				
Centre de apel	Nu este disponibil			
Site-uri web de info-mobilitate	Nu este disponibil			
Puncte de infomobilitate	Disponibil	Municipiu	Utilizare gratuită	Doar câteva dintre ele în puncte cheie

				din oraș
Registrul de credite pentru mobilitate				
Trasee/Orare de transport public	Disponibil	ȘOBOLAN	Utilizare gratuită	Disponibil pe site-ul RAT http://www.rat-craiova.ro

Tabel 10-6 Studiu de caz Craiova: Prezentare generală a portofelului electronic GES, a difuzării informațiilor și a depozitului de credite de mobilitate

10.4.4 Analiza implicațiilor sociale, politice și juridice ale MCP

10.4.4.1 Analiza părților interesate

Analiza părților interesate pentru monitorizarea și evaluarea problemelor critice

Implicațiile modelului de credit de mobilitate (MCM) ar trebui văzute și analizate din cel puțin două perspective: politică și socială.

- Clasa politică trebuie să înțeleagă mecanismul prin care acest sistem își valorifică beneficiile pe termen mediu și lung, cum este perceput de comunitate și să formuleze acte normative, reglementări necesare aplicării.
- Segmentul social trebuie să înțeleagă mecanismul și sprijinul pentru modelarea și schimbarea comportamentului în conformitate cu cerințele MCM.

Putem vorbi despre o componentă economică care se referă în principal la aspectele financiare pentru realizarea și implementarea sistemului, dar analiza pe care o vom efectua se va concentra doar pe aspectele politice și sociale.

Evaluarea MCM din cele două perspective a fost realizată prin analiza contextului real existent și a interesului grupurilor care ar putea influența implementarea sistemului de credite pentru mobilitate în Craiova.

Aplicarea MCM în Craiova depinde de cel puțin patru factori cheie:

- **Politic** – interesul municipalității de a introduce MCM
- **Tehnic** – existența unei echipe tehnice integrate formată din specialiști IT, mediu, statistica, științe sociale, care au capacitatea de a dezvolta și implementa acest sistem complex care dincolo de

aspectele tehnice are nevoie de date realiste pentru calcul și de o metodologie aplicativa care inspira încredere și corectitudine

- **Financiar** – existența resurselor necesare pentru implementarea sistemului
- **Social** – o largă acceptabilitate a comunității. Ca în orice situație în care factorul social este prezent, regulile democrației necesită un nivel ridicat de acceptare socială, mai ales atunci când se impun anumite restricții, indiferent de natura lor. Pe de altă parte, este bine cunoscut faptul că restricțiile nu sunt bine primite chiar dacă, dincolo de factorul limitativ, sunt în beneficiul comunității. Prin urmare, în aceste cazuri, eforturile de a introduce soluții restrictive sunt foarte mari, chiar dacă acestea sunt însoțite de beneficii materiale, sunt de durată și timpul de funcționare este departe. Singurele elemente în favoarea introducerii unui sistem de credite pentru mobilitate în Craiova sunt convingerea municipalității că sistemul este eficient și necesar și fermitatea acestuia în ceea ce privește implementarea sistemului.

Identificați principalele părți interesate din orașul Craiova. Modelul de interes și motivație pentru creditele de mobilitate

Evaluarea socială a fost realizată cu ajutorul următorilor reprezentanți ai părților interesate selectate din domeniile de interes descrise mai sus.

- Companie de transport public
- Agenția Regională pentru Protecția Mediului
- Tehnicienii
- Cetățenii
- Politicieni

Pentru diferite grupuri de interese, de la politicieni la cetățeni, de la organizații de mediu la tehnicieni, există percepții și motivații diferite pentru introducerea unui sistem de credite pentru mobilitate precum cel dezvoltat de proiectul DEMOCRITOS și acest lucru se datorează în mod normal faptului că implicarea lor pentru introducerea reglementărilor bazate pe MCM ar fi diferită.

Compania de transport public: Compania vede MCM în termeni de

credite de mobilitate pentru flota sa, dar și ca furnizori de servicii de transport public care ar trebui să fie suficient de atractive și bine distribuite în zona orașului, astfel încât să atragă mai mulți utilizatori și să reducă durata de viață dependentă de mașină.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului: Este interesata de mentinerea poluarii in oras sub limitele impuse, este sub orice forma solutia, metoda prin care se reduce poluarea.

Politicieni: Sunt interesați de reducerea congestionării traficului și, prin urmare, a poluării, dar, în general, soluțiile adoptate sunt cele care rezolvă capacitatea de transport și mai puțin cererea de mobilitate. Acest mod de acțiune este de înțeles, deoarece în primul caz - intervenții asupra infrastructurii pentru fluxul de trafic - deciziile depind de bugetul disponibil, iar în cel de-al doilea introducerea metodelor bazate pe restricții sau taxe sunt dificil de implementat deoarece intervine factorul uman, drepturile cetățenilor. Taxarea congestiei rămâne extrem de controversată în rândul publicului atât înainte, cât și după punerea în aplicare.

Tehnicienii: sunt interesati de aplicarea sistemului in testarea si verificarea acestuia, in imbunatatirea acestuia astfel incat sa ajunga la rezultatele pentru care a fost proiectat si in a avea satisfactia ca sistemul este util.

Studentii: (reprezentând tinerii și viitorii profesioniști) sunt interesați să exploreze un domeniu nou pentru ei în ceea ce privește tehnic, profesional, să învețe despre soluții noi și diferite la problemele cursurilor, dar ca șoferi (utilizatori de mașini) ideea de a limita (restricționa) libertatea de circulație într-un fel sau altul nu este considerată favorabilă. Tinerii doresc să aibă propria mașină și să o folosească în orice situație și nu sunt interesați să treacă la alte moduri de călătorie, cum ar fi ciclismul, mersul pe jos sau transportul public).

Cetățenii orașului: Întâlnim aici o gamă largă de interese deoarece fiecare persoană cântărește (apreciază) o astfel de schimbare în mai multe moduri: ca proprietar al unei mașini, ca pieton, în funcție de gradul de adaptabilitate pe care îl are, în funcție de distanțele zilnice pe care trebuie să le parcurgă etc. Dar având în vedere că cetățenii sunt din ce în ce mai conștienți că numărul mașinilor a crescut dramatic, că traficul este îngreunat în oraș, că infrastructura nu mai asigură fluenta în trafic,

credem că într-o anchetă socială de amploare de tip referendum, de exemplu, marea majoritate vor alege soluția MCM pentru a reduce stresul indus de creșterea accelerată a motorizării.

Stabilirea modului de lucru și a abordării părților interesate

Pentru a ne consulta cu reprezentanții grupurilor de interese cheie și pentru a identifica problemele critice privind implementarea MCM în Craiova, am folosit tehnici convenționale: întâlniri, discuții deschise în cadrul întâlnirilor cu participanții din Craiova, interviuri spontane, prezentarea MCM la evenimente locale.

Întâlnirile, discuțiile s-au desfășurat în general pe baza aceleiași structuri de conținut: prezentarea conceptului și a sistemului care ar putea fi dezvoltat pe baza creditelor de mobilitate, aspecte tehnice privind implementarea, obstacole în implementarea unui astfel de sistem, aspecte sociale și politice.

Așa cum se întâmplă de obicei atunci când subiectul în discuție este nou pentru auditori, există multe întrebări și aspecte negative sau neclare care sunt evidențiate. Acest lucru este potrivit deoarece în acest fel pot fi depășite deficiențele ascunse (necunoscute) sau cele care nu au fost luate în considerare la configurarea sistemului.

Analiza părților interesate din Craiova s-a bazat pe:

- Întâlnire cu 4 reprezentanți ai principalelor grupuri de interese desfășurată la IPA timp de aproximativ o oră și jumătate:
 - Companie de transport public
 - Agenția Regională de Mediu
 - Industrie (cu o flotă medie pentru distribuție în oraș)
 - Universitate, profesor în domeniul electroenergetic
- Întâlnire cu studenții de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Transporturi: întâlnirea a avut loc în cadrul unuia dintre cursurile de masterat (o oră) având ca temă principală mobilitatea în oraș.
- Prezentarea MCM la evenimente locale (eveniment ECOEMERGE axat pe tehnologiile de mediu din diverse domenii și sectoare) la care au participat reprezentanți ai municipalității. Subiectul a generat discuții pline de interes atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al obstacolelor în implementare. Avantajele pe care

MCM le-ar avea și problemele pe care MCM le-ar rezolva au fost, de asemenea, aspecte dezbătute.

- Organizarea unei analize ad-hoc de brainstorming privind aspectele tehnice ale MCM: au participat specialiști de la IPA și ARIES (Asociația Română a Industriei Electronice și Software). Discuțiile animate au identificat și au subliniat multe aspecte pozitive și negative, în special în ceea ce privește punerea în aplicare. Și pentru că participanții sunt între timp cetățeni ai orașului, MCM a fost analizat mai mult din punct de vedere al cetățeanului, utilizatorului/beneficiarului acestui sistem.
- Consultarea cetățenilor: prin chestionare elaborate pentru analiza acceptabilității. În structura chestionarului am introdus o pagină explicativă legată de MCM și am invitat respondenții să-și exprime opinia cu privire la implementarea soluțiilor care ajută la ajustarea raportului dintre cererea și capacitatea de mobilitate, MCM fiind una dintre aceste soluții. Chestionarele au fost trimise prin e-mail și vor fi analizate în detaliu în capitolul analiza acceptabilității. Aspectele menționate în chestionare sunt prezentate în secțiunea 2.4.

Identificați problemele critice

Ancheta socială sumară pe care am făcut-o (nu putem vorbi de o anchetă socială la scară largă pentru că nu am avut resursele necesare) a identificat următoarele probleme critice:

- Există o mare inerție în ceea ce privește aplicarea noilor metode care implică schimbări în viața de zi cu zi sau care implică acceptarea publică
- Este greu să depășești interesul imediat al fiecărei persoane, acela de a se deplasa rapid și confortabil dintr-un loc în altul fără a ține cont de faptul că aceste interese împreună duc la blocaje de trafic, consum de energie, stres și poluare.
- MCM este un model de stimulare la nivel personal (dacă ne gândim la beneficiile financiare în cazul economisirii creditelor) dar presupune un efort mare de a convinge cetățenii cu privire la utilitatea și beneficiile pe termen lung; Aplicarea la scară mică a sistemului ar fi o soluție inițială, dar va crea sentimente de

nedreptate, fiind aplicată doar unui segment limitat de călători. În ciuda numeroaselor avantaje pe care MCM le are, implementarea pe scară largă a sistemului ar întâmpina o rezistență publică considerabilă

- Există o mare sensibilitate în ceea ce privește restricțiile, indiferent de natura lor și de beneficiile pe care le-ar putea aduce
- Pentru ca MCM să fie acceptat, trebuie să inspire încredere, să fie transparent, utilizatorii trebuie să fie informați cu privire la criteriile utilizate în sistemul de calcul.
- Principalele probleme (preocupări) cu privire la municipalitate în cazul adoptării MCM țin de cât de corect (vertical) este sistemul (în cazul inechităților existente, municipalitatea ar putea fi acuzată de poziție inechitabilă), cât perturbă viața de zi cu zi a cetățeanului și cum ar trebui utilizate/distribuite veniturile din tranzacționarea creditelor de mobilitate.

Probleme, soluții, comentarii, identificate în cadrul acțiunii de consultare cetățenească:

- Cetățenii ar trebui să folosească mai mult transportul public (TP), ceea ce ar însemna să aibă unul atractiv.
- MCM este un sistem care permite o mai bună gestionare a mobilității proprii fără a impune o taxă, dar în același timp este dificil de implementat de către administrația publică (municipalitate)
- Introducerea unui număr maxim de călătorii în oraș (sau a unui număr maxim de mile) și aplicarea unei taxe pentru călătorii suplimentare sau plata unei taxe pentru a călători în zona centrală a orașului (eventual o diferență în funcție de timp) sau blocarea traficului în anumite intervale de timp.
- MCM ar trebui să fie bine explicat și înțeles, să fie foarte flexibil și, dacă este posibil, să fie standardizat și aplicat tuturor modurilor de transport din oraș, precum și din suburbii.

10.4.4.2 *Apreciere juridică*

Au fost analizate politicile românești care sprijină problemele de mobilitate. În România, politica de transport vizează alinierea continuă a

sistemului național de transport la principiile politicii UE în domeniul transporturilor definite în documentele strategice.

Legislația românească nu conține reglementări în domeniul mobilității urbane, ci doar orientări generale, cum ar fi documente strategice care recomandă aplicarea unor măsuri în această direcție.

Din analiza efectuată ar putea fi menționate două reglementări relevante pentru domeniul în care acționează MCM:

- Directiva 2003/87/CE de stabilire a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES a fost pusă în aplicare începând cu 2007. Acesta este un instrument conceput pentru a ajuta statele membre să promoveze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și să îndeplinească angajamentele asumate în temeiul Protocolului de la Kyoto. Schema de operare se bazează pe limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activități industriale (energie, rafinarea petrolului, producția și prelucrarea metalelor feroase, ciment, var, sticlă, ceramică, celuloză și hârtie). [Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului <http://www.anpm.ro/>]. Deși transporturile nu intră sub incidența prezentei directive, participarea României la piața de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este un exercițiu și o experiență care ar putea fi valorificate și extinse și reprezintă un argument pentru ca municipalitățile să utilizeze și să pună în aplicare un instrument similar cu MCM. România este prezentă pe piața certificatelor GES cu aproximativ 300 de milioane de unități, care s-ar putea transforma în venituri consistente pentru România. Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE aduce îmbunătățiri ale sistemului și extinderea acestuia fără a include transportul rutier și se va aplica tuturor statelor membre începând cu 2013.
- Taxa pe poluare auto - Ordonanța 118/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței 50/2008 pentru stabilirea taxei pe poluare auto. Aceasta taxă se achită o singură dată la înmatricularea autovehiculului în România. Taxa se calculează pe baza unor criterii obiective: tipul de motorizare, capacitatea motorului și standardul de emisii de CO₂, deprecierea vehiculului. Reglementările în această

privință au suferit o serie de modificări din 2007 până în prezent. În prezent, un nou proiect de lege pe această temă este în curs de elaborare și care propune modificări în procedura de aplicare, reducerea taxelor cu 30% și taxarea mașinilor înmatriculate înainte de 2007.

La nivel local, în Craiova, nu există reglementări speciale privind mobilitatea urbană, dar există inițiative și proiecte care vizează infrastructura de transport (capacitatea căilor rutiere) care vizează creșterea capacității de transport, fluidizarea traficului în zonele aglomerate, îmbunătățirea PT:

- Construirea sensurilor giratorii
- amenajarea parării
- construirea unui pasaj supratran în centru și a unei parări subterane
- introducerea unui sistem integrat, e-ticketing, supraveghere video în vehicule și în stații, informații de călătorie privind timpii de așteptare în stații, care ar putea atrage mai mulți utilizatori pentru transportul public.
- crearea unui centru de gestionare și supraveghere a traficului
- optimizarea și coordonarea traficului prin sincronizarea semafoarelor

10.4.4.3 Acceptabilitate

Un obstacol major în calea punerii în aplicare a taxării utilizatorilor drumurilor este modul de concepere a unui sistem care să fie simultan acceptabil pentru public și eficient în atingerea obiectivului său. Pentru a concepe scheme acceptabile și eficiente, trebuie să înțelegem modul în care publicul apreciază beneficiile schemelor și modul în care acceptarea publică și comportamentul de călătorie variază în funcție de caracteristicile sistemului.

a. Elaborarea chestionarului pentru sondaj

Chestionarul pregătit pentru analiza acceptabilității se bazează pe modelul dezvoltat de Quaeryon (partener în proiectul DEMOCRITOS) și are patru secțiuni și un total de 10 întrebări. Prima secțiune colectează

informații despre comportamentele de călătorie ale respondenților, a doua necesită informații despre congestionarea traficului în oraș, iar ultimele două au solicitat opinia respondenților despre unele soluții predefinite pentru reducerea congestiei în oraș și despre MCM ca alternativă la soluțiile propuse în secțiunea anterioară.

b. Lansarea invitației de completare a chestionarelor

Chestionarul a fost trimis prin e-mail la aproximativ 900 de persoane din Craiova. Persoanele au fost invitate să completeze chestionarul și să îl trimită înapoi dacă consideră că este important pentru comunitatea noastră.

c. Colectarea chestionarelor și efectuarea analizei acceptabilității

Din cele aproximativ 900 de invitații trimise prin e-mail am primit chestionare completate de la 51 de persoane. Rezultatele sondajului au fost înregistrate într-o bază de date Excel și prelucrate pentru a obține informațiile necesare.

Respondenții au vârste cuprinse între 18 și peste 65 de ani, cu o majoritate de 67% între 26 și 45 de ani, figura 1, sunt în general angajați și acoperă toate cele 9 zone definite în MCM.

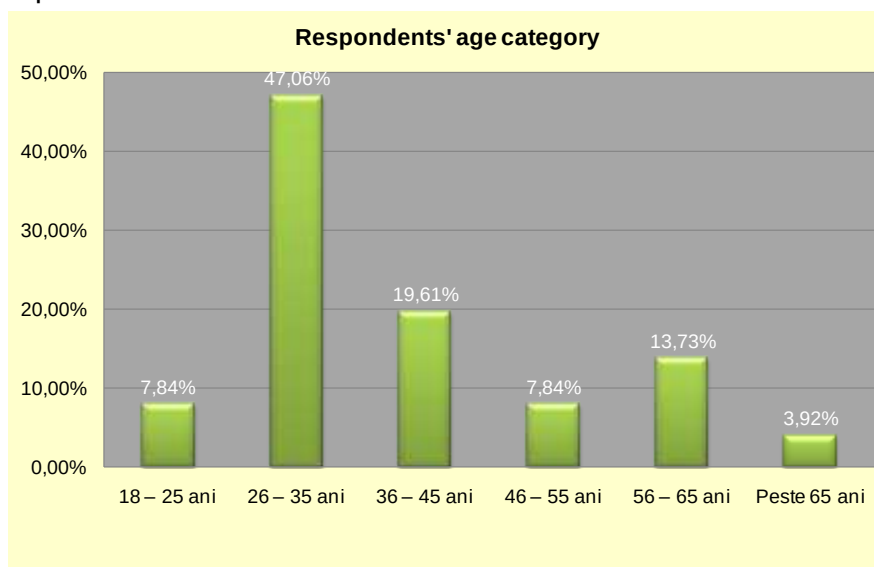


Figura 40 Studiu de caz Craiova: Categoria de vârstă a respondenților

Structura este echilibrată între genurile participanților, 53% au fost

bărbați și 47% femei.

În ceea ce privește circulația în oraș, figura 38, chestionarele au arătat că cele mai utilizate mijloace de deplasare sunt transportul public (PT) 22,78%, mașina proprie 25,32% și mersul pe jos 24,68%, dar există și preferințe timide pentru ciclism 3,8%. În general distanțele parcurse pe jos sunt mai mici de 5 km zilnic și pe această distanță se folosește mașina proprie și PT.

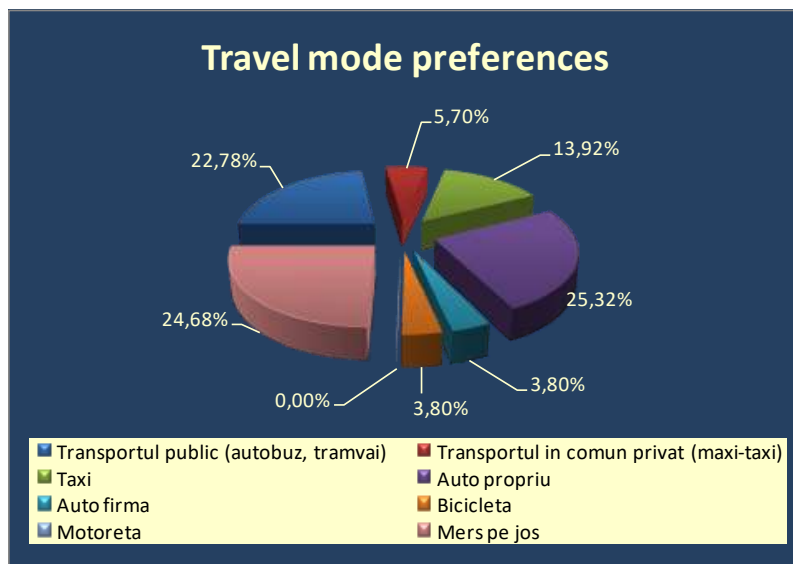


Figura 41 Studiu de caz Craiova: Ponderea modului de deplasare în preferințele cetățenilor

Întrebările din secțiunile I, II și III sunt întrebări prin care ne-am dorit ca respondenții să conștientizeze situația din oraș pentru a putea aprecia mai bine gradul lor de acceptabilitate prin întrebări și IV.10 III.9.

Întrebarea 9 propune cinci soluții pentru reducerea congestiei traficului în zonele urbane. Întrebarea 10 se referă la MCM ca soluție alternativă sau complementară la unele dintre soluțiile propuse în întrebarea 9. Rezultatele sondajului la aceste două întrebări arată că oamenii sunt conștienți că dificultățile traficului trebuie rezolvate și sunt gata să accepte soluții restrictive, figura 3 (46,67% au propus îmbunătățirea PT și restul au selectat diferite soluții restrictive).

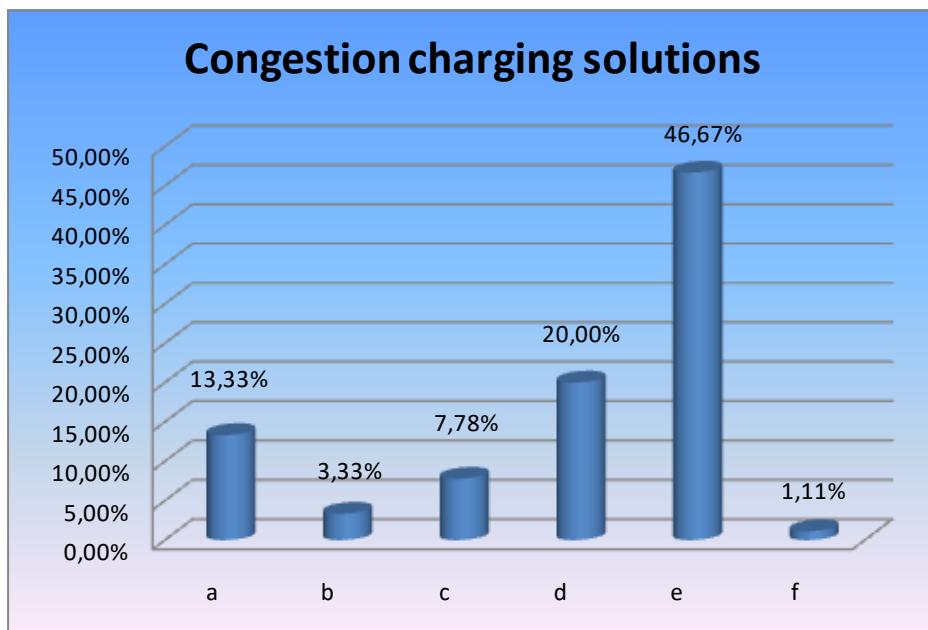


Figura 42 Studiu de caz Craiova: Soluții de taxare a congestiei

unde:

- blocarea traficului în anumite ore și/sau zile
- restricționarea circulației autoturismelor în funcție de numerele de înmatriculare conform unor reguli prestabilite; (numerele care se termina cu 1 nu se deplasează; Luni, cei care se termină cu 2 nu călătoresc marți etc.).
- plătiți o taxă pentru a călători în centrul orașului (eventual o diferență în funcție de ora din zi)
- introducerea unui număr maxim de călătorii în oraș (sau a unui număr maxim de mile) și aplicarea unei taxe pentru călătorie peste cele stabilite
- îmbunătățirea transportului public
- Altele_____

În ceea ce privește aplicarea MCM, analiza acceptabilității demonstrează că sistemul este o soluție practică și acceptabilă, Figura 4, dar participanții consideră că este dificil de implementat pentru municipalitate.

64,71% dintre respondenți consideră că MCM este un instrument

potrivit pentru gestionarea călătoriilor în oraș, cu respect deplin pentru ceilalți cetățeni și pentru mediul înconjurător.

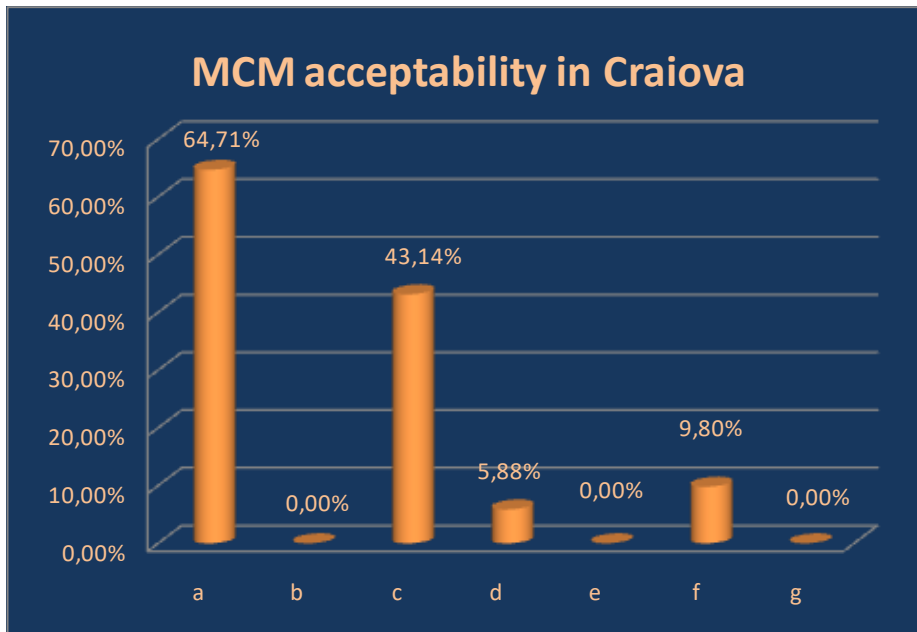


Figura 43 Studiu de caz Craiova: acceptabilitatea MCM la Craiova

unde:

- Este un sistem care permite o mai bună gestionare a mobilității proprii fără a impune o taxă
- Este dificil de înțeles mecanismul sistemului
- Este dificil de implementat de către administrația publică
- Nu-mi place, pentru că toate mișcările mele sunt controlate
- Nu pot folosi acest sistem pentru că locuiesc într-o zonă a orașului unde nu există transport în comun așa că singura alternativă este călătoria cu mașina proprie
- În cazul meu, este avantajos în comparație cu alte sisteme de taxare
- Alte opinii sunt binevenite

10.4.5 Concluzie

Analiza acceptabilității pe care am efectuat-o ne-a arătat că

- Instrumentul MCM ar putea fi o soluție acceptabilă la Craiova,

- Cetățenii sunt pregătiți și pot accepta reglementări care optimizează traficul din oraș
- Dar trebuie remarcat faptul că impactul real ar putea fi mult mai mare și că o astfel de schimbare nu va fi ușoară.

Cel mai probabil, un sondaj extins ar duce la aceleași rezultate, adică acceptarea MCM ca o soluție flexibilă care, din punct de vedere al alegerilor raționale de călătorie, nu ar genera costuri suplimentare pentru cetățeni, ci ar îmbunătăți traficul în oraș.

După cum au indicat 43,14% dintre participanți, există bariere în implementarea MCM în Craiova. Chiar dacă nu am cerut să menționăm de ce este dificil să aplicăm MCM în Craiova, considerăm că una dintre barierele care ar trebui depășite este reprezentată de costurile ridicate de implementare, care implică eforturi financiare din partea municipalității pentru realizarea sistemului și din partea cetățenilor sau companiilor care au flote auto sau mașini pentru instalarea dispozitivelor de bord necesare.

10.5 Politici de transport pentru schemele de distribuție a mărfurilor în Craiova

10.5.1 Context general

Măsura se concentrează pe dezvoltarea opțiunilor de politică pentru gestionarea distribuției de mărfuri în centrul orașului, pornind de la situația actuală de inexistență a unui plan de distribuție a mărfurilor la nivel urban. Obiectivele definite în această măsură sunt: îmbunătățirea distribuției marfurilor, sistem de reducere a poluării chimice cu 10% și scăderea cu 5% a numărului de vehicule pentru transportul marfurilor care operează în zona de interes.

Structura urbană a municipiului Craiova, cu străzi înguste în centrul orașului, nu permite în toate cazurile circulația în direcții diferite. Punctele de acces din zona centrală a orașului se bazează pe străzi cu sens unic. Condițiile de trafic de pe aceste străzi și accesibilitatea trebuie corelate cu necesarul de aprovizionare pentru centrul orașului. O mulțime de magazine mici se instalează în aceste zone.

Zonele urbane ale Craiovei sunt centre de activitate concentrate care necesită cantități mari de bunuri pentru funcționare. Pentru

distribuția mărfurilor se utilizează majoritatea vehiculelor rutiere. Ca urmare a dezvoltării, zonele centrale ca punct de interes al activităților urbane nu sunt în măsură să facă față fluxurilor de trafic de mare intensitate. Procesul de transport de mărfuri este îngreunat de lipsa de capacitate, în combinație cu intensitățile ridicate ale traficului de pasageri. La polul opus, traficul de pasageri este îngreunat de traficul de mărfuri. Aceste probleme apar în marile orașe ale Uniunii Europene și au început să se accentueze și la Craiova.

Marile companii industriale și comerciale au propriul sistem de distribuție a mărfurilor care nu este integrat la nivel central (urban). Acest tip de politică există în Craiova la scară redusă și nu ia în considerare factorul de poluare a aerului. Este vorba despre masinile de distribuție marfa care intra în Craiova, targuri si pietele de fructe si legume, care au acces doar 2 ore dimineata si 2 ore noaptea pentru a nu deranja activitatea comerciala.

Nu există o politică logistică pentru distribuția mărfurilor în centrul orașului, ceea ce duce de multe ori la disconfort și situații neplăcute pentru rezidenți și chiar pentru firmele situate în centru. Acum, schema de distribuție a mărfurilor este schimbată și capătă un nou rol în rețeaua de transport.

Măsura s-a dezvoltat pas cu pas, după o structură bine definită, începând cu studierea procesului de distribuție a mărfurilor în Craiova, comparativ cu procesele din alte orașe din România și UE. De asemenea, un alt factor de bază a fost realizarea studiului privind distribuția mărfurilor de marfă în zona centrală. Ca urmare a acestor factori de bază, au avut loc dezbateri între entitățile proiectului, dintre care, Municipiul Craiova fiind factor decizional, s-a decis în Consiliul Local aprobarea și implementarea noii scheme de distribuție a mărfurilor marfă, cu HCL "HOTĂRÂREA NR. 448 privind aprobarea taxelor locale în anul 2012". În cadrul acestei măsuri, ca urmare a punerii în aplicare a acestei noi scheme, s-a realizat un impact social.

Noul sistem constă într-o împărțire a zonelor dintr-o zonă mare în două zone, una mai mică zona B (practic centrul orașului) și o altă zonă A (restul zonei de distribuție a mărfurilor din oraș). Regimul de distribuție

a mărfurilor în zona B constă într-o nouă taxă și o împărțire a impozitelor în funcție de bunul pe care îl transportă și tipul de vehicul care transportă mărfurile.

Concluzia acestui livrabil este că Municipiul Craiova are nevoie periodică de noi scheme de distribuție a mărfurilor, în concordanță cu creșterea orașului și a zonei metropolitane și extinderea centrului orașului (coerent cu schema de închidere a centrului istoric). Comunicarea mai coerentă și periodică cu populația este obligatorie, urmărindu-se prezentarea necesității schemelor de distribuție a mărfurilor ca măsură de reducere a congestionării traficului și a CO₂ în municipiul Craiova. Un beneficiu adus de această măsură municipiului Craiova este modificarea modului de abordare în ceea ce privește distribuția mărfurilor de marfă. Un pas important pe care Municipiul l-a introdus datorită acestei măsuri este reprezentat de zonarea teritoriului și definirea punctelor strategice ale orașului din perspectiva obiectivelor.

10.5.2 Situația înainte de aplicarea măsurii

Înainte de aplicarea măsurii, aprovizionarea și livrarea mărfurilor, atât pentru magazine comerciale, cât și pentru diferiți agenți economici din diverse domenii de activitate, s-au dezvoltat cu un număr mare de distribuitori (fiecare agent comercial alegând independent modul de livrare marfă). Prin urmare, procesele de distribuție a mărfurilor sunt strâns legate de fluxurile de trafic rutier, sursele de consum energetic, emisiile și nivelurile de zgomot; rezultate binecunoscute cu efecte negative asupra calității vieții și mediului în zona centrală a orașului. În ceea ce privește organizarea ofertei doar la nivel central au existat taxe de acces, iar acest proces nu a fost tratat integrat, în aceste probleme, la nivel de municipalitate, iar abordările privind eventualele evenimente sociale nu au fost luate în considerare.

Înainte era un sistem de bază bazat pe un regulament al administrației care prevedea că vehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 tone nu erau permise în centrul orașului Craiova. Singurul regulament, schema de distribuție marfa în Craiova se refera la buna distribuție în zona metropolitană. Consiliul Local Craiova a aprobat regulamentul în 2009 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 449. Hotărârea Consiliului Local

nr. 449. Regulamentul este în articolul 33 din Hotărârea Consiliului Local nr. 449:

"Taxa pentru eliberarea documentelor de acces liber pentru autovehiculele cu masa peste 3,5 tone, în perimetrul municipiului Craiova, furioasă între: Bulevardul Dacia – Calea Decebal – Strada Caracal – Bulevardul Corneliu Coposu – Calea 1 Mai – Calea Știrbei Vodă – Bd. Brestei Str. Pelendava se alege în consecință:

<i>Specificație</i>	<i>Nivel 2010 (lei/zi/autovehicule)</i>
<i>Pentru transportul mărfurilor perisabile (carne, pește, produse lactate, vin etc.) și materialelor de construcție</i>	<i>12 Lei</i>
<i>Pentru transportul altor tipuri de mărfuri</i>	<i>24 lei</i>

Se considera exceptie de la taxa taxa urmatoarele categorii de autovehicule:

- Autovehiculele aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;*
- Autovehicule pentru interventii de orice fel la unitati economice si institutii publice;*
- Autovehiculele aparținând unităților militare, mașinile de transport sanitar, mașinile pompierilor, mașinile poliției de țară, autoturismele penitenciarelor;*
- Autovehiculele utilizate pentru salubritate;*
- Autovehiculele utilizate pentru transportul către populația Craiova rezervoare de gaz pentru sobe;*
- Autovehiculele utilizate pentru transportul salariatului la și de la locul de muncă;*
- Autovehiculele care efectuează ridicarea deșeurilor și transportul funerar;*

Lipsa unor zone definite din punct de vedere al sistemului de transport de marfă a obligat agenții economici să trateze această problemă în mod independent, aducând astfel autoritățile locale în

situația de a nu mai avea nici un control sau dovezi ale acestui proces.

10.5.3 Obiectivele măsurii

Obiectivele măsurii sunt:

- (A) Nivel ridicat / termen lung:
 - Reducerea congestiei și a emisiilor în centrul orașului din cauza vehiculelor de distribuție a mărfurilor
 - Pentru a oferi oamenilor un aer curat în centrul orașului pentru plimbări și cumpărături
- (B) Nivel strategic:
 - Reducerea emisiilor și a congestiei în zona centrală prin implementarea normelor de impozitare pentru vehiculele de marfă
- (C) Nivelul măsurii:
 - (1) Punerea în aplicare a unor scheme specifice de distribuție a mărfurilor pentru vehicule în zona centrală pentru a reduce nivelul emisiilor în această zonă cu 10 % și pentru a reduce numărul de vehicule de marfă care operează în această zonă cu 5 %

10.5.4 Descrierea implementării măsurii

Zonele urbane joacă un rol important în societate. Aceste zone oferă posibilitatea unor interacțiuni intense și oferă facilități care necesită un număr mare de potențiali clienți (magazine, servicii guvernamentale, cultură etc.).

Zonele urbane au devenit mai puțin atractive pentru locuitori și întreprinderi, iar acest lucru este amplificat de congestionarea traficului și de problemele de mediu, cauzate parțial de transportul de mărfuri.

Măsura a fost implementată în următoarele etape:

- Planificarea și proiectarea măsurii se referă la definirea și implementarea regulilor de distribuție a mărfurilor în zona centrală a orașului, pe baza încurajării utilizării vehiculelor cu niveluri mai scăzute de emisii poluante.
- Introducerea acestor măsuri implică acceptarea companiilor și instituțiilor din zonă, pe lângă o analiză aprofundată a situației existente, pentru a dezvolta un plan logistic realist și eficient.

- Principalele acțiuni care s-au dezvoltat în această sarcină au fost:

Diferite întâlniri cu Primăria în care au fost investigate mai multe aspecte: situația existentă, planurile centrului orașului, documentația proiectului privind închiderea centrului orașului, reglementările actuale privind distribuția mărfurilor în oraș.

Pentru municipiul Craiova, a fost identificată zona de bună distribuție în care se va aplica schema dezvoltată în cadrul acestei măsuri.



A fost efectuată o analiză a activităților economice din zona definită și a caracteristicilor acestora. Analiza a arătat că activitățile economice din aceste zone sunt în principal magazine și birouri. Activitățile comerciale sunt cele care implică un volum mare de circulație a mărfurilor, atât pentru aprovizionarea magazinelor, cât și pentru livrarea către cumpărători. Impactul măsurii va fi mai pronunțat asupra operatorilor comerciali decât asupra altor părți interesate.

În paralel, a fost realizat un studiu despre soluțiile adoptate de alte orașe, pentru a înțelege mai bine regulile aplicate și pentru a verifica posibilitatea adoptării acestora în Craiova și pentru a evalua soluția cea mai potrivită pentru oraș. Elaborarea măsurii a urmat etapele enumerate mai jos:

10.5.4.1 Etapa 1: Planificarea și conceperea măsurii

Planificarea și conceperea măsurii au fost realizate la începutul proiectului. În această etapă au fost realizate echipe de lucru, în care au fost incluși reprezentanți ai Primăriei, RAT Craiova și IPA. Scopurile acestei etape au fost definirea etapelor de lucru și găsirea celei mai bune

soluții pentru cooperarea dintre departamente și instituții.

Planificarea și proiectarea măsurii se referă la definirea și implementarea regulilor de distribuție a mărfurilor în zona centrală a orașului, bazate pe încurajarea utilizării vehiculelor cu niveluri mai scăzute de poluare.

Introducerea acestei măsuri implică acceptarea companiilor și instituțiilor din zonă, pe lângă o analiză aprofundată a situației existente, pentru a dezvolta un plan logistic realist și eficient. Principalele acțiuni care au fost întreprinse în această sarcină au fost: diferite întâlniri cu municipalitatea în care au fost investigate multe aspecte.

Planificarea și conceperea măsurii au fost realizate la începutul proiectului.

În această etapă au fost realizate echipe de lucru, printre care s-au numărat și reprezentanți ai Primăriei, Șobolanului Craiova și IPA. Scopurile acestei etape au fost definirea etapelor de lucru și găsirea celei mai bune soluții pentru cooperarea departamentelor și instituțiilor.

10.5.5 Etapa 2: Studiu pentru distribuția marfurilor în Craiova

- În această perioadă echipa de implementare și-a propus să studieze structura actuală a distribuției de marfuri în Craiova, să identifice zona țintă pentru aplicatie, precum și conținutul tehnic al măsurii. Conținutul activităților este:
- Am creat un plan de distribuție foarte detaliat pe baza unor subiecte pe care le-am investigat: numărul de companii din zona de interes, numărul și tipul de vehicule utilizate de fiecare companie pentru un transport bun, frecvența și volumele de aprovizionare, emisiile de GES și emisiile standard ale vehiculelor de distribuție, punctele de încărcare / descărcare. Pentru aceasta am desemnat o firmă specializată care să efectueze un studiu și să ne furnizeze datele necesare elaborării unui regulament de furnizare a marfurilor.
- Definirea zonei în care va fi aplicată măsura și stabilirea potențialelor puncte de acces în această zonă.



Figura 44 Zona definită pentru sistemul de distribuție a mărfurilor și punctele de acces potențiale



- Analiza modelelor similare aplicate în alte orașe europene și dezvoltarea regulilor de aprovizionare în funcție de nevoile exprimate de operatorii din zonă. Elementele cheie în elaborarea unor astfel de norme sunt greutatea vehiculelor, nivelul de poluare a motorului, numărul de autoturisme care ar putea intra în zonă în același timp, perioada de aprovizionare.
- Cartografierea activitatilor economice din zona centrala a orasului.



- Distribuția mărfurilor are un impact mare asupra mai multor grupuri social-economice din oraș: companii cu sediul în zonele țintă, rezidenți, municipalitate, agenție de mediu și altele. Ca de obicei, în această situație este dificil să se găsească un echilibru bun între interesele fiecărui grup și să se creeze un consens. Sunt necesare discuții și dezbateri cu operatorii din zonă pentru găsirea soluțiilor optime.
- Până în prezent, au fost desfășurate următoarele activități:
 - ✓ Analiza caracteristicilor zonei centrale
 - ✓ Definirea punctelor de acces, a punctelor de acces,
 - ✓ Clasificarea zonei pe baza diferitelor tipuri de activități
 - ✓ Definirea unei scheme generale de taxare bazată pe greutatea vehiculului, gradul de poluare și perioada de acces.

Concluziile la care s-a ajuns în studiul privind furnizarea pot fi văzute după cum urmează:

În această perioadă a fost creat un studiu pentru schema de distribuție a mărfurilor, unde în cadrul acestuia au fost propuse 5 scheme pentru organizarea spațiului:

1. Schema zonelor logistice urbane constă în gruparea operatorilor logistici mai aproape de zonele cu densitate mare de beneficiari (mai aproape de zona centrală) și are ca obiective principale:

- Scăderea numărului de autoutilitare care utilizează principalele artere urbane
- Creșterea productivității pentru serviciile de livrare.

Pentru realizarea acestei scheme sunt necesare investiții imobiliare mari pentru crearea zonelor logistice urbane, fără a fi necesare

modificări ale tehnologiilor din partea transportatorilor și beneficiarilor. Aplicarea acestei scheme necesită intervenții ale municipalității, departamentului de urbanism și administrației teritoriului, precum și implicarea tuturor transportatorilor și operatorilor din lanțul logistic.

2. Schema cu centre urbane de distributie în care sunt depozitate bunurile destinate beneficiarilor centrali, activitățile de distributie fiind reunite și desfășurate de un singur operator desemnat de municipalitate.

Avantajele în acest caz sunt următoarele:

- reducerea rutelor de transport pentru vehiculele de marfă;
- îmbunătățirea utilizării spațiului urban
- limitarea zgomotului produs de vehiculele de transport marfa în anumite zile

Aplicarea acestei scheme creează inadvertențe în racordarea transportator – beneficiar și de aceea trebuie creat un nou grafic de livrare cu costuri de funcționare relativ ridicate.

3. Schema cu locații staționare dedicate pentru realizarea livrarilor și aprovizionărilor evitând neplacerile celorlalți participanți la trafic. În acest caz, livrările din locațiile staționare ale zonei către beneficiari pe o rază de aproximativ 100 m se fac pe jos (eventual cu căruțe).

Relația dintre transportator și beneficiar nu se modifică, iar succesiunea operațiunilor efectuate este aceeași, singura modificare fiind distanța parcursă pe jos, cu marfa.

Pentru aplicarea acestei scheme sunt necesare investiții reduse, costurile de exploatare rămânând aproximativ aceleași, dar este necesară implicarea transportatorilor în crearea rutelor adecvate.

4. Schema cu puncte (locații) pentru stocarea marfurilor în care aprovizionarea acestor locații se face de către transportatori după orele de varf.

Obiectivele urmărite sunt: îndeplinirea cerințelor reduse privind zonele de accesibilitate și satisfacerea beneficiarilor mai puțin disponibili.

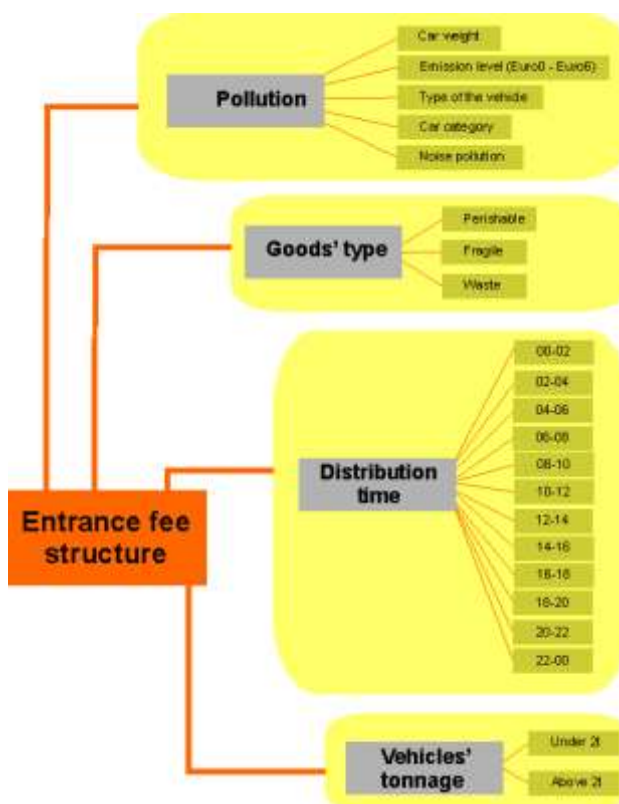
Această schemă modifică amplasarea locațiilor de livrare; Schema necesită eforturi importante pentru realizarea interacțiunilor dintre actorii lanțului logistic.

5. Schema cu puncte de tip cutii logistice urbane consta in amplasarea unor containere, de dimensiuni variabile, in locatii accesibile beneficiarilor care ar constitui depozite temporare pentru marfuri, aprovizionate de transportatori dupa orele de varf, fara a fi necesara prezenta beneficiarilor.

Avantajul acestei scheme constă în posibilitatea livrărilor în perioadele de trafic redus.

Aplicarea acestei scheme necesită o implicare redusă din partea autorităților, dar modifică relațiile dintre transportatori și beneficiari (se modifică locațiile punctelor de livrare și calendarul).

Pe lângă soluțiile propuse pe baza studiului de distribuție marfă, în municipiul Craiova, prezentat mai sus, echipa de implementare din cadrul IPA a propus o nouă soluție pentru schema de distribuție a mărfurilor, după modelul din alte orașe europene. Puteți vedea, mai jos, propunerea făcută de IPA:



Dupa implementarea masurii MODERNE 07.03, noua schema de

distributie a bunelor, aprobată de Primărie și Consiliul Local a fost introdusă în "HOTĂRÂREA NR. 448 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în anul 2012"

Decizia conține mai multe informații despre taxele locale din Craiova, dar mai jos sunt extrase din decizie paragrafele referitoare la taxele pentru schema de distribuție.

"Taxa pentru permisele de acces ale vehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone în zona "A" și "B" a municipiului Craiova se stabilește la următoarele niveluri:

Zonă	Specificatii	Nivelul taxei pentru anul 2012 (lei/zi/autovehicul) 1 euro = 4,4 lei
Perimetrul "A": Calea Dacia – Calea Decebal – Str. Caracal – Str. Corneliu Coposu – Calea 1 Mai – Calea Stirbei Voda – Str. Pelendava; din care face excepție perimetrul "B"	Pentru transportul mărfurilor perisabile (carne, pește, produse lactate, vin etc.) și materialelor de construcție	12 Lei
	Pentru transportul altor tipuri de mărfuri	24 lei
Perimetrul "B": Calea București – Calea Carol I – Str. Aries – Str. M. Kogalniceanu – Str. Sf. Dumitru – Str. Felix Aderca – Str. Madona Dudu – Str. Ion Maiorescu – Str. Mihai Viteazu	Pentru transportul mărfurilor perisabile (carne, pește, produse lactate, vin etc.) și materialelor de construcție	15 lei
	Pentru transportul altor tipuri de mărfuri	30 Lei

Următoarele categorii de autovehicule sunt scutite de taxă:

- Autovehiculele aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;
- Autovehicule pentru intervenții de orice fel la unități economice și instituții publice;
- Autovehiculele aparținând unităților militare, mașinile de transport sanitar, mașinile pompierilor, mașinile poliției de țară, autoturismele penitenciarelor;
- Autovehiculele utilizate pentru salubritate;
- Autovehiculele utilizate pentru transportul către populația Craiova rezervoare de gaz pentru sobe;
- Autovehiculele utilizate pentru transportul salariatului la și de la locul de muncă;

- *Autovehiculele care efectuează ridicarea deșeurilor și transportul funerar"*
- *Taxa de acces în parcul "Nicolae Romanescu" pentru toate tipurile de autovehicule prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 217/2005 este stabilită la 4,8 lei/m2/zi/autovehicul."*
- *Noua schemă a intrat operațional în vigoare începând cu 01.01.2012, iar taxele pentru vehiculele grele sunt încasate de Primăria Municipiului Craiova.*
- *Intrarea în zona restricționată prin schema de repartizare se face pe baza unei legitimații ștampilate și semnate de personalul primarului însărcinat cu distribuirea mărfurilor. Toate companiile pot face o alegere dacă doresc să plătească taxa de distribuție zilnic, lunar sau anual. Taxa este apoi plătită în conformitate cu alegerea lor, ceea ce înseamnă că plătesc suma pentru o zi înmulțită cu câte zile au ales să efectueze transportul în zona respectivă. După ce companiile plătesc, pot obține permisul și sunt obligate să-l afișeze, astfel încât poliția care aplică schema de distribuție să-l poată vedea.*

Etapă 3: implementarea schemei de distribuție marfa în Craiova

Similar cu alte orașe din U.E., zonele au fost definite după cum urmează:

- zona A
- zona B

Dupa implementarea masurii MODERNE 07.03, noua schema de distribuție a bunelor, aprobată de Primărie și Consiliul Local a fost introdusă în **"HOTARAREA NR. 448 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în anul 2012"**

Noua schemă a intrat operațional în vigoare începând cu 01.01.2012, iar taxele pentru vehiculele grele sunt încasate de Primăria Municipiului Craiova.

Intrarea în zona restricționată prin schema de repartizare se face pe baza unei legitimații ștampilate și semnate de personalul primarului însărcinat cu distribuirea mărfurilor. Toate companiile pot face o alegere dacă doresc să plătească taxa de distribuție zilnic, lunar sau anual. Taxa este apoi plătită în conformitate cu alegerea lor, ceea ce înseamnă că plătesc suma pentru o zi înmulțită cu câte zile au ales să efectueze transportul în zona respectivă. După ce companiile plătesc, pot obține

permisul și sunt obligați să-l afișeze, astfel încât poliția care aplică schema de distribuție să îl poată vedea.

Măsuri luate

Prin definirea zonelor din oraș, autorităților locale li se oferă mijloacele de a obține informații privind vehiculele de transport de marfă (care reprezintă date de intrare obligatorii pentru stabilirea unui sistem de distribuție a mărfurilor).

Prin distributia zonala a zonei de studiu municipalitatea va avea sub controlul sau informatii privind vehiculele care fac distributia buna (informatii importante pentru orice schema de distributie) si prin introducerea taxelor in oras au aparut rezultate precum: utilizarea capacitatii de transport pentru vehicule, impartirea activitatilor de transport pe rute pentru aceiasi distribuitori buni.

Pe lângă zonare (cu un aspect profund inovator legat de realitățile actuale), au fost aplicate măsuri fiscale (altele decât cele din trecut). Prin introducerea acestora, în ceea ce privește instrumentele economice (legate de impozitarea locală) se generează un efect imediat și un minim de beneficii din perspectiva sănătății și protejării patrimoniului urban.

Act decizional de tip drept local are și un avantaj specializat: pune accent pe latura adiacentă fenomenelor de transport și transport public (mobilitate, capacitate de parcare, transporturi speciale etc.).

10.5.6 Aspecte inovatoare

Principalul aspect inovator realizat în această măsură este zonarea urbană în zonele A și B. Proiectarea și dezvoltarea acestei soluții conferea un grad ridicat de aplicabilitate deoarece studiile realizate au ținut cont de valorile parametrilor de trafic (volume de trafic, viteze de destinație, compoziția traficului- clase, tipuri de vehicule), strazi, rutele de origine-destinație, structura agenților economici și instituțiilor din teritoriu și mai ales necesitățile locuitorilor zonei.

Beneficiile generate sunt mari: asigurarea coerenței instrumentelor fiscale, dezvoltarea practicilor moderne de achiziții publice, un control mai bun al informațiilor, posibilități de relaționare cu alte măsuri etc.

De asemenea, zonarea, ca nouă măsură, oferă posibilități privind direcțiile viitoare de cercetare:

- Construirea bazelor de date utile
- Dezvoltarea inițiativelor locale cu scheme de distribuție moderne și flexibile, care iau în considerare programul de aprovizionare, rutele de aprovizionare și beneficiile fiscale comune.

Un al doilea aspect inovativ este reprezentat **de conceptul de structură adaptivă** care oferă posibilități de reprezentare și cuantificare a modalităților de apariție într-o structură ierarhică, în special în ceea ce privește implementarea unor instrumente economice (care vor genera avantaje pentru comunitățile locale, agenții economici și instituțiile care își desfășoară activitatea în zonele urbane vizate.

10.5.7 Evaluarea rezultatelor

Evaluarea acestei măsuri a fost efectuată prin compararea impacturilor după începerea fazei de operare (date ex post) cu impacturile prevăzute în cazul în care măsura nu era pusă în aplicare – așa-numitul scenariu de statu-quo (B-a-U).

Acest scenariu a fost construit pe baza valorii de referință definite înainte de punerea în aplicare a măsurii (date ex ante) și de analiza tendințelor.

Indicatori:

Impact	Indicator	Datele utilizate	Comentarii
Mediu	nivelul CO; NOx, NO2, SO2; Nivelul PM	Nivelul CO (mg/m3) Nivelul NOx, NO2, SO2 (µg/m3) Nivelul de particule (µg/m3)	Datele sunt furnizate de evidențele Agenției de Mediu
Transport	Numărul vehiculelor de marfă în zonele demo	Sondaj față în față	Sondaje privind dealerii și comercianții din zona centrală
Societate	Nivelul de acceptare Nivelul de conștientizare	Numărul de vehicule de marfă care se deplasează în centrul orașului	Numărul este numărat de poliție în punctele de acces relevante

10.5.7.1 Indicatorul 5 (nivel CO), Indicator 6 (nivel NO2),

**Indicator 7 (Nivel particule- gravimetrie PM 10),
Indicatori locali: SO₂**

Agenția de Mediu din regiunea Sud-Vest Oltenia asigură concentrația orară a emisiilor după validarea acestora. În acest sens, Agenția de Mediu a permis accesul la link-ul: http://www.calitateaer.ro/valori.php#data_table_section, unde putem vedea poluanții, oră de oră.

Pașii sunt următorii:

- Faceți clic pe butonul: " Mai mulți parametri de la o stație ".
- Alegeți stația: "DJ2" este stația aproape de centrul orașului
- Selectați parametrii aerului

Începând cu anul 2006, supravegherea calității aerului în Craiova s-a realizat printr-un sistem automat de monitorizare a calității aerului care a inclus 5 stații automate. Poluanții monitorizați sunt cei reglementați de legislația națională (ORDIN 592/2002) care stabilește valorile limita, valorile prag, criteriile și metodele de evaluare a SO₂, NO₂, NO_x, CO, Pb, PM₁₀, benzen și ozon (O₃).

Standardele naționale sunt conforme legislației europene de mediu privind calitatea aerului - Directiva nr. 96/62/CE privind evaluarea și managementul calității aerului, Directiva nr. 99/30/CE privind valorile limita pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, particulele în suspensie și plumbul din atmosferă, Directiva nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen și monoxidul de carbon conținute în aer și Directiva nr. 2002/3/CE privind aerul poluat cu ozon.

Stațiile de monitorizare a aerului din Craiova sunt amplasate în locații cheie pentru calitatea aerului, astfel încât să colecteze date din diverse surse de poluare.

Structura rețelei de monitorizare este următoarea:

1. Stația Calea București (DJ1) – stație de circulație, locația respectivă fiind cea mai aglomerată din punct de vedere al traficului
2. **Primărie (DJ2) – stație urbană, amplasată în apropierea zonei centrale a orașului**

3. Stația Billa (DJ3) - stație mixtă - stație industrială și de trafic, aflată sub influența ambelor termocentrale, a Combinatului Chimic și a rețelei de trafic intens din partea de vest a orașului
4. Stația Ișalnița (DJ4) - stație industrială, situată în zona suburbană, aflată sub influența Combinatului Chimic și a Centralei termice din zonă.
5. Stația Breasta (DJ5) - stație regională, situată la distanță de toate sursele majore de poluare și aglomerație.

Locațiile stațiilor de monitorizare a aerului din Craiova sunt prezentate în fig. C1.1.1

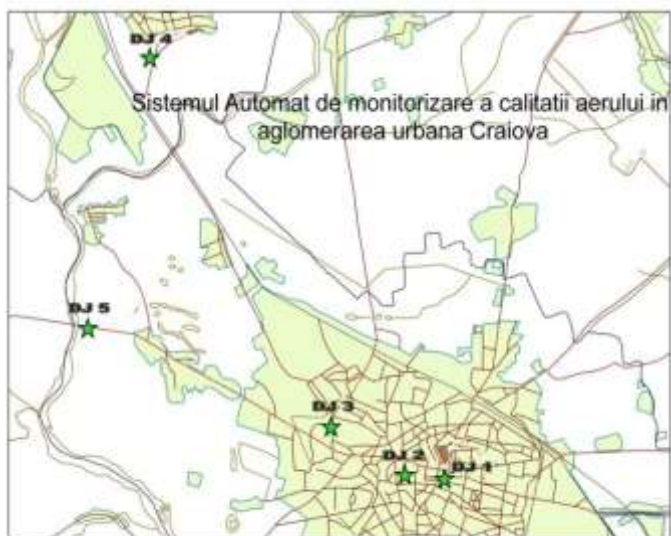


Figura C1.1.1

Pentru a colecta date de mediu din zona centrală, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a furnizat datele înregistrate de stația DJ2 care este amplasată în apropierea zonei centrale restricționate

EPA a furnizat media anuală a poluanților: (nivelul CO), (nivelul NO₂), (nivelul NO_x), (nivelul particulelor - gravimetric PM 10) și nivelul SO₂

10.5.7.2 Indicatorul 25 (Circulația mărfurilor)

Informațiile privind indicatorul 25, mișcarea mărfurilor, ne-au fost furnizate de Primăria Municipiului Craiova.

Informațiile despre circulația mărfurilor au fost colectate de municipalitate după cum urmează:

- Intrarea în zona restricționată prin schema de repartizare se face pe baza unei legitimații ștampilate și semnate de personalul primarului însărcinat cu distribuirea mărfurilor.
- Toate companiile pot face o alegere dacă doresc să plătească taxa de distribuție zilnic, lunar sau anual.
- Taxa este apoi plătită în conformitate cu alegerea lor, ceea ce înseamnă că plătesc suma pentru o zi înmulțită cu câte zile au ales să efectueze transportul în zona respectivă.
- După ce companiile plătesc, pot obține permisul și sunt obligați să-l afișeze, astfel încât poliția care aplică schema de distribuție să îl poată vedea.

După această înregistrare, municipalitatea are toate informațiile despre toate vehiculele de distribuție a mărfurilor care intră în zona de interes, ce tip de mărfuri vor livra și cât timp vor livra mărfurile în zonă.

10.5.7.3 Indicatorul 13 (Nivelul de conștientizare) și Indicatorul 14 (Nivelul de acceptare)

Sondajul a fost realizat pentru a vedea impactul măsurii asupra șoferilor care au traversat zona demonstrativă și asupra rezidenților - persoane care locuiesc în jurul zonei demonstrative. Având în vedere că o populație de maximum 30000 de persoane era formată din șoferi și rezidenți și folosind metodologia de calculare a mărimii eșantionului, am găsit un eșantion de 74 de persoane.

Au fost difuzate 130 de chestionare (pentru a ne asigura că obținem eșantionul) în perioada ex-ante și același număr în ex-post, păstrându-se același grup țintă dedicat. De asemenea, datele de contact ale respondenților ex ante au fost păstrate pentru a fi în contact pe parcursul perioadei de evaluare ex post.

Feedback-urile au fost – 80 de chestionare completate ex ante și 95 de chestionare completate ex post

Chestionarele ex-ante au fost diseminate față în față persoanelor în cadrul Campaniei de comunicare și al prezentării seminarului care a avut loc într-un pavilion situat în piața prefecturii (în centrul orașului). Chestionarele ex-post au fost completate față în față, telefonic sau prin e-mail, utilizând datele de contact ale grupului țintă dedicat

Feedback-urile a 80 și 95 de chestionare sunt puțin mai mari decât eșantionul de 74 de persoane calculat

Chestionarele au fost structurate în 2 secțiuni:

- Informații generale despre cetățeni (loc de muncă, vârstă, sex, nivel de educație, date de contact)
- Întrebări referitoare la măsura defalcată pe tipuri de indicatori:

Nivelul de conștientizare

Cele mai importante întrebări sunt:

Ați auzit despre această măsură?

1. Recunoașteți logo-ul proiectului?
2. Înțelegeți scopul proiectului și potențialele beneficii și nu beneficiile măsurilor?
3. Ați observat beneficiile în ultima vreme?
4. Cât de utilă credeți că este punerea în aplicare a măsurii?

Pentru acest indicator, singura întrebare pe care am luat-o în considerare este numărul 3. Celelalte întrebări din sondaj au fost luate pentru a reduce erorile în completarea chestionarului și pentru a face sondajul cât mai real posibil.

Nivelul de acceptare

Cele mai importante întrebări sunt:

1. "Cât de utilă credeți că este punerea în aplicare a măsurii?"
2. Acceptați sau nu implementarea măsurii?
3. Sunteți afectat de măsură
4. Disponibilitatea de a pune în aplicare măsura

Pentru acest indicator, singura întrebare pe care am luat-o în considerare este numărul 4. Celelalte întrebări din sondaj au fost luate pentru a reduce erorile în completarea chestionarului și pentru a face sondajul cât mai real posibil.

10.5.7.4 Stabilirea unei linii de bază

Marile companii industriale și comerciale au propriul sistem de distribuție a mărfurilor necorelat la nivel central (urban). Acest tip de

politică există în Craiova la scară redusă și nu ia în considerare poluarea liberă a aerului. Este vorba despre masinile de distribuție marfa care intra în targul Craiova și în pietele de fructe și legume, care au acces doar 2 ore dimineața și 2 ore noaptea pentru a nu deranja activitatea comercială. Nu există o politică logistică pentru distribuția mărfurilor în centrul orașului, ceea ce duce de multe ori la disconfort și situații neplăcute pentru rezidenți și chiar pentru firmele situate în centru.

Linia de bază pentru această măsură începe cu vechea politică de distribuție a mărfurilor în vigoare și cu o singură zonă de luat în considerare pentru distribuția mărfurilor.

Politica de distribuție a mărfurilor pe care o considerăm ca bază poate fi văzută mai jos.

Singura schemă de reglementare a distribuției de mărfuri în Craiova care era disponibilă înainte de implementarea acestei măsuri, a fost despre buna distribuție în zona metropolitană. Consiliul Local Craiova a aprobat regulamentul în 2009 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 449.

Regulamentul este în articolul 33 din Hotărârea Consiliului Local nr. 449 și mai jos este traducerea în limba engleză:

"Taxa pentru eliberarea documentelor de acces liber pentru autovehiculele cu masa peste 3,5 tone, în perimetrul municipiului Craiova, furioasă între: Bulevardul Dacia – Calea Decebal – Strada Caracal – Bulevardul Corneliu Coposu – Calea 1 Mai – Calea Știrbei Vodă – Bd. Brestei Str. Pelendava se alege în consecință:

Specificație	Nivel 2010 (lei/zi/autovehicule) 1 euro = 4,32 lei
Pentru transportul mărfurilor perisabile (carne, pește, produse lactate, vin etc.) și materialelor de construcție	12 Lei
Pentru transportul altor tipuri de mărfuri	24 lei

Următoarele categorii de autovehicule sunt scutite de taxă:

- Autovehiculele aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;
- Autovehicule pentru intervenții de orice fel la unități economice și institutii publice;

- Autovehiculele aparținând unităților militare, mașinile de transport sanitar, mașinile pompierilor, mașinile poliției de țară, autoturismele penitenciarelor;
- Autovehiculele utilizate pentru salubritate;
- Autovehiculele utilizate pentru transportul către populația Craiova rezervoare de gaz pentru sobe;
- Autovehiculele utilizate pentru transportul salariatului la și de la locul de muncă;
- Autovehiculele care efectuează ridicarea deșeurilor și transportul funerar"

Indicator	Valori Ex-Ante - 2008
Indicatorul 5 – Nivelul CO	0,32 mg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x	58 μg/m ³
Indicatorul 6- Nivelul NO ₂	35 μg/m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric	50 μg/m ³
Local indicator – SO ₂	19 μg/m ³

Indicatorii și parametrii respectivi	Valorile ex ante 2008
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor	1115 VEH/zi

10.5.7.5 Construirea scenariului de statu-quo

Am organizat interviuri cu reprezentanții Consiliului Local și am stabilit care ar fi fost acțiunile Primăriei privind restricția zonei centrale în cazul în care proiectul MODERN nu ar fi existat.

Inițiativa Primăriei a fost ca în 2011 să înceapă lucrările în centrul orașului și să închidă treptat toate drumurile adiacente și accesele, pe măsură ce lucrările avansează. Această inițiativă a fost oprită din cauza construcției podului și a drumului subteran din centrul orașului. Aceste construcții sunt foarte importante pentru managementul traficului din Craiova datorită creșterii în ultimii 10 ani a numărului de vehicule înmatriculate în Craiova.

Din acest motiv, municipialitatea Craiova nu va investi într-o nouă schemă de distribuție a mărfurilor pentru perioada următoare, ceea ce înseamnă că, din cauza pasajului subteran și a podului în construcție la

Craiova, centrul oraşului va trebui să fie deschis pentru public şi pentru maşini cu normă întreagă. Presumpţia pe care o putem face pentru această situaţie este că scenariul de statu-quo va rămâne cu vechea schemă de distribuţie a mărfurilor în vigoare. Putem face presupunerea că o nouă schemă de distribuţie a mărfurilor în zona de interes nu va fi luată în considerare dacă proiectul MODERN nu ar ieşi.

Indicatori	Valorile BAU
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2009)	0,32 mg/m ³
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2010)	0,32 mg/m ³
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2011)	0,32 mg/m ³
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2012)	0,32 mg/m ³

Tabelul C1.3.2

Indicatori	Valorile BAU
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x (2009)	58 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x (2010)	58 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul de NO _x (2011)	58 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x (2012)	58 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2009)	35 µg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2010)	35 µg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2011)	35 µg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2012)	35 µg/m ³

Tabelul C1.3.3

Indicatori	Valorile BAU
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric (2009)	50 µg /m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – gravimetric PM 10 (2010)	50 µg /m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric (2011)	50 µg /m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric (2012)	50 µg /m ³

Tabelul C1.3.4

Indicatori	Valorile BAU
Indicator local – SO ₂ (2009)	19 µg /m ³
Indicator local – SO ₂ (2010)	19 µg /m ³
Indicator local – SO ₂ (2011)	19 µg /m ³
Indicator local – SO ₂ (2012)	19 µg /m ³

Indicatori	Valorile BAU
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2009)	1115 VEH/zi
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2010)	1115 VEH/zi
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2011)	1115 VEH/zi
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2012)	1115 VEH/zi

10.5.7.6 Rezultatele implementării măsurii

Rezultatele sunt prezentate în subrubrici corespunzătoare domeniilor utilizate pentru indicatori – economie, energie, mediu, societate și transport.

•

Mediu

În tabelele de mai jos, observăm o scădere a indicatorilor de mediu în 2009 și 2010, după punerea în aplicare a măsurii

După cum vedem în tabele, toate valorile emisiilor sunt mai mari în 2011 comparativ cu 2009 și 2010, deoarece în martie 2011 a început construcția pasajului supraterran

Pentru anul 2011, Agentia pentru Protectia Mediului a furnizat valoarea medie pentru primele 6 luni, adica (ian-iun 2011) deoarece toate datele colectate din cutiile automate amplasate in Craiova sunt transmise spre validare Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucuresti. Valorile pentru anul 2012 ne-au fost furnizate de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Craiova la finalul lunii decembrie 2012. Informațiile pot fi văzute în documentul emis de EPA și finalizat la mijlocul lunii decembrie 2012.

Tabelul C2.3.1

Indicatori	Valori ex post
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2009)	0,35 mg/m ³

Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2010)	0,33 mg/m ³
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2011)	0,4 mg/m ³
Indicatorul 5 – Nivelul emisiilor de CO (2011)	* mg/m ³

Tabelul C2.3.2

Indicatori	Valori ex post
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x (2009)	41 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x (2010)	34 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul de NO _x (2011)	52 µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO _x (2012)	* µg /m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2009)	24 µg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2010)	20 µg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2011)	38 µg/m ³
Indicatorul 6 – Nivelul NO ₂ (2011)	29 µg/m ³

Tabelul C2.3.3

Indicatori	Valori ex post
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric (2009)	38 µg /m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – gravimetric PM 10 (2010)	29 µg /m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric (2011)	36 µg /m ³
Indicatorul 7 – Nivelul particulelor – PM 10 gravimetric (2012)	22 µg /m ³

Tabelul C2.3.4

Indicatori	Valori ex post
Indicator local – SO ₂ (2009)	15 µg /m ³
Indicator local – SO ₂ (2010)	14 µg /m ³
Indicator local – SO ₂ (2011)	16 µg /m ³
Indicator local – SO ₂ (2012)	18 µg /m ³

Pentru zona centrală, unde măsura este implementată, beneficiile pentru mediu provin din faptul că această zonă a fost închisă pentru autoturisme și o transformă într-o zonă pietonală. După cum vedem mai jos, emisiile scad destul de mult în 2009, 2010, 2011 și 2012 comparativ cu situația anterioară, 2008

Valorile ex post marcate cu «*» nu sunt disponibile, deoarece valorile măsurate de EPA au fost foarte ridicate din cauza construirii pasajelor superioare și subterane. EPA nu a găsit valorile coerente, astfel încât nu le-a putut integra în raportul privind calitatea aerului pentru 2012.

Deși indicatorii CO₂ și NO_x pentru 2012 nu sunt disponibili în acest moment, se poate observa clar din indicatorii de transport că numărul vehiculelor pentru transportul marfurilor care intra în zona de interes a scăzut considerabil. Acest fapt se poate traduce și prin faptul că odată cu scăderea numărului de vehicule pentru transportul marfurilor, a scăzut și poluarea chimică la nivelul zonei de interes.

Indicatori	Ex-ante	BAU	Ex-post	Ex-post– Ex-ante	Ex-post - BAU
Indicatorul 5 Nivelul CO	0,32 mg/m ³ (2008)	0,32 mg/m ³ (2009) 0,32 mg/m ³ (2010) 0,32 mg/m ³ (2011)	0,35 mg/m ³ (2009) 0,33 mg/m ³ (2010) 0,4 mg/m ³ (2011) * mg/m ³ (2012)	A crescut cu 9% A crescut cu 3% A crescut cu 25%	A crescut cu 9% A crescut cu 3% A crescut cu 25%
Indicatorul 6 NO _x	58 μg/m ³ (2008)	58 μg/m ³ (2009) 58 μg/m ³ (2010) 58 μg/m ³ (2011)	41 μg/m ³ (2009) 34 μg/m ³ (2010) 52 μg/m ³ (2011) * μg/m ³ (2012)	A scăzut cu 30% A scăzut cu 42% A scăzut cu 11%	A scăzut cu 30% A scăzut cu 42% A scăzut cu 11%
Indicatorul 6 NO ₂	35 μg/m ³ (2008)	35 μg/m ³ (2009) 35 μg/m ³ (2010) 35 μg/m ³ (2011)	24 μg/m ³ (2009) 20 μg/m ³ (2010) 38 μg/m ³ (2011) 29 μg/m ³ (2012)	A scăzut cu 32 % A scăzut cu 43% A crescut cu 8%	A scăzut cu 32 % A scăzut cu 43% A crescut cu 8%
Indicatorul 7 Nivelul particulelor Pm ₁₀	50 μg/m ³ (2008)	50 μg/m ³ (2009) 50 μg/m ³ (2010) 50 μg/m ³ (2011)	38 μg/m ³ (2009) 29 μg/m ³ (2010) 36 μg/m ³ (2011) 22 μg/m ³	A scăzut cu 24 % A scăzut cu 42 % A scăzut cu 28 %	A scăzut cu 24 % A scăzut cu 42 % A scăzut cu 28 %

Logistică urbană – uz intern

			(2012)		
Local indicator SO2	19 µg/m3 (2008)	19 µg/m3 (2009) 19 µg/m3 (2010) 19 µg/m3 (2011)	15 µg/m3 (2009) 14 µg/m3 (2010) 16 µg/m3 (2011) 18 µg/m3 (2012)	A scăzut cu 22 % A scăzut cu 27% A scăzut cu 16 %	A scăzut cu 22 % A scăzut cu 27% A scăzut cu 16 %

Tabelul C2.3.12 Evoluția nivelului de CO

Indicatorul 5 – Nivelul CO (mg/m3)	2008	2009	2010	2011
Ex ante	0.32			
BAU		0.32	0.32	0.32
Ex post		0.35	0.33	0.4

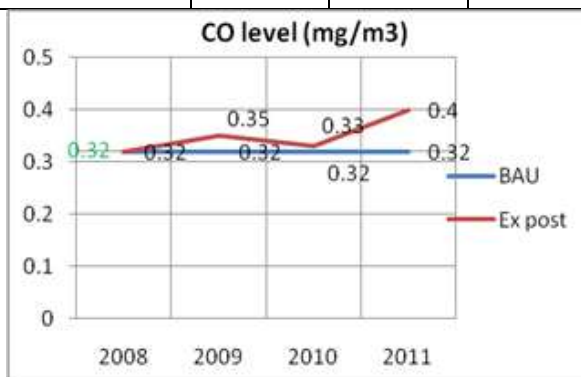


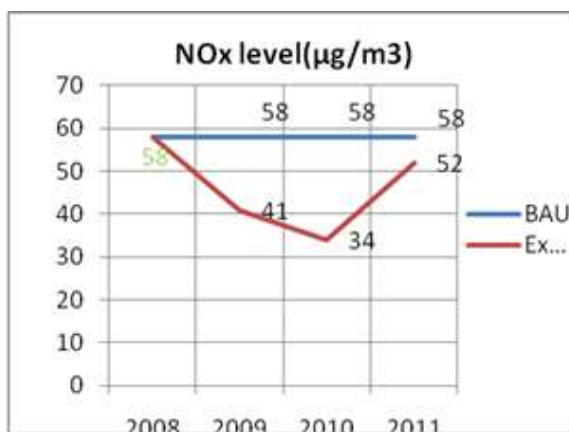
Fig. C2.3.12-a

Tabelul C2.3.13 – Evoluția nivelului de NOx

Indicatorul 6 – NOx (µg/m3)	2008	2009	2010	2011
Ex ante	58			
BAU		58	58	58
Ex post		41	34	52

Fig. C2.3.13-a

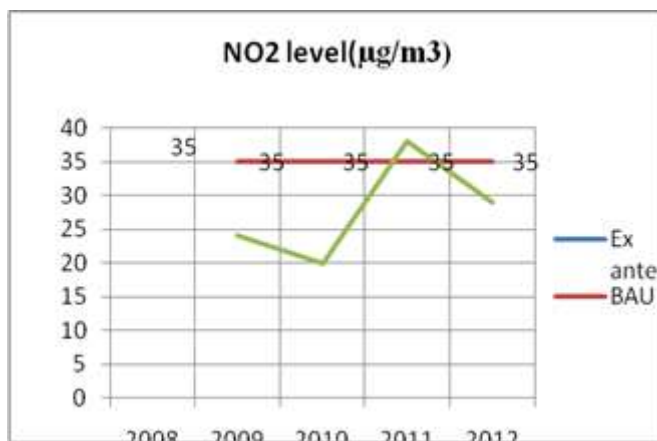
Logistică urbană – uz intern



Tabelul C2.3.14 – evoluția nivelului NO2

Indicatorul 6 – NO2 (µg/m3)	2008	2009	2010	2011	2012
Ex ante	35				
BAU		35	35	35	35
Ex post		24	20	38	29

Smochină. C2.3.14-a



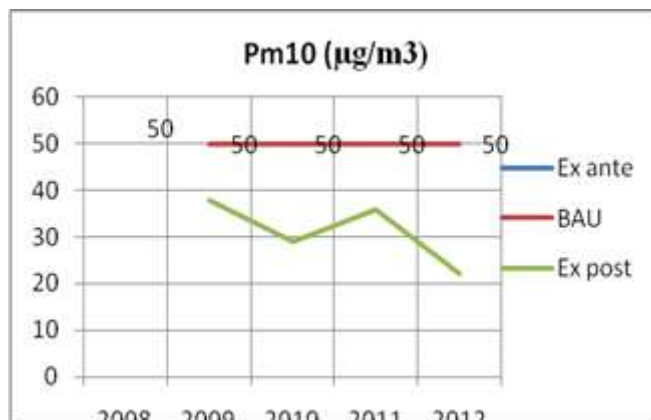
Tabelul C 2.3.15 – Evoluția PM10

Indicatorul 7 – Nivelul de particule – PM 10 gravimetric (µg/m3)	2008	2009	2010	2011	2012
Ex ante	50				
BAU		50	50	50	50

Logistică urbană – uz intern

Ex post		38	29	36	22
---------	--	----	----	----	----

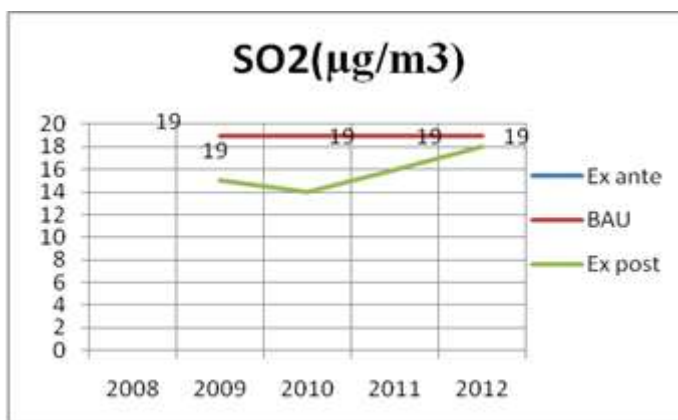
PM10 . C2.3.15-a



Tabelul C2.3.16 – Evoluția SO2

Indicator local – SO2(µg/m3)	2008	2009	2010	2011	2012
Ex ante	19				
BAU		19	19	19	19
Ex post		15	14	16	18

SO2. C2.3.16-a



Transport

Noua schemă de distribuție a introdus două noi zone pentru distribuitorii de mărfuri, zona A și zona B. Zona B este zona de interes pentru noi. Evaluarea începe din perioada ex-ante, adică anul 2009 și în

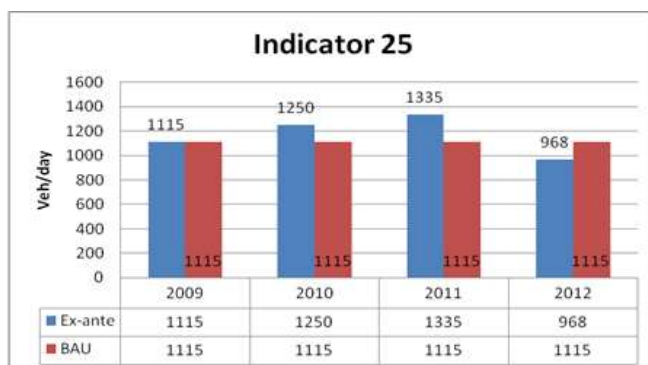
prezent 2012.

Noua schemă de distribuție a mărfurilor a fost implementată și a început din 01.01.2012.

Valorile structurii și numărului de vehicule din zona centrală au fost adunate de Primăria Craiova. Acestea sunt preluate din baza de date cu toate masinile care transporta marfa in zona centrala. În cadrul noii scheme de distribuție a mărfurilor din oraș, pentru ca un vehicul să poată intra în zona de interes are nevoie de o licență de liberă trecere pentru o bună distribuție. Aceasta licenta este eliberata de Primaria Craiova, pe baza a ceea ce se pot aduna informatii despre distributia marfii, cum ar fi: numarul de identificare al vehiculului, compania si numarul de zile in care se realizeaza distributia marfii etc.

Indicatori	Valori ex post
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2009)	1115 VEH/zi
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2010)	1250 VEH/zi
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2011)	1335 VEH/zi
Indicatorul 25 – Circulația mărfurilor (2012)	968 VEH/zi

Indicatori	Ex-ante	BAU	Ex-post	Ex-post- Ex-ante	Ex-post - BAU
Indicatorul 25 Circulația mărfurilor	(2009) 1115 VEH/zi (2010) 1250 VEH/zi (2011) 1335 VEH/zi	(2009) 1115 VEH/zi (2010) 1115 VEH/zi (2011) 1115 VEH/zi (2012) 1115 VEH/zi	(2012) 968 VEH/zi	Scăzut cu: (2009) 13% VEH/zi (2010) 22% VEH/zi (2011) 27% VEH/zi	Scăzut cu: (2009) 13% VEH/zi (2010) 13% VEH/zi (2011) 13% VEH/zi



Dupa cum se poate observa din cifra de mai sus, tendinta vehiculelor de transport care intra intr-o zi in zona de interes a avut o tendinta de crestere pana la prima zi din 2012. La inceputul anului 2012 intra in functiune noua schema de distributie si pana in prezent putem observa o diminuare de 13% fata de 2009. Diferența dintre 2011 și 2012 este de aproximativ 27%.

Concluzia din aceste cifre este că, deși schema de distribuție nu s-a schimbat foarte mult, noua schemă a făcut ceea ce ne-am propus să facem la începutul proiectului MODERN, adică o reducere cu 5% a vagoanelor de transport din zona studiată, adică zona B a noii scheme de distribuție.

Societatea

Colectarea datelor privind indicatorii 13-14 a presupus organizarea de sondaje de chestionare pentru focus grupuri, cu privire la atitudinile și percepțiile acestora cu privire la restricțiile zonei centrale.

Completarea chestionarelor a fost realizata de un grup tinta format din categorii reprezentative de persoane pentru comunitatea din zona de interes. Interesul nostru cu privire la aceste chestionare a fost să aflăm cum simte societatea schimbările datorate schemei de distribuție a mărfurilor. Rezultatele obținute în urma răspunsului la chestionare de către grupul țintă pot fi văzute în tabelul de mai jos.

Indicator	Ex-ante	BAU	Ex-post	Diferență : După – Înainte	Diferență : După – B- A-U
Indicatorul 13 Nivelul de conștientizări	37% înțeleg destul de bine; 20% înțeleg bine; 40% înțeleg foarte bine 3% nu știu (2008)	30% înțeleg destul de bine; 37% înțeleg bine; 31% înțeleg foarte bine, 2% nu știu (2012)	20% înțeleg destul de bine; 27% înțeleg bine; 51% înțeleg foarte bine, 2% nu știu (2012)	-17	-10
				7	-10
				11	-20
				-1	0
Indicatorul 14	Cetățenii care	Cetățenii care	Cetățenii care	5	-10

Logistică urbană – uz intern

Nivelul de acceptare	locuiesc în centrul oraşului: 90 % acceptă; 10 % nu ştiu (2008)	locuiesc în centrul oraşului: 85 % acceptă; 15 % nu ştiu (2012)	locuiesc în centrul oraşului: 95 % acceptă; 5 % nu ştiu (2012)	-5	-10
	Autoturisme conducători auto: 72%accept ă şi 21%nu acceptă; 7% nu ştiu (2008)	Autoturisme conducători auto: 63%accept ă şi 30%nu acceptă; 17% nu ştiu (2012)	Autoturisme conducători auto: 73%accept ă şi 20%nu acceptă; 7% nu ştiu (2012)	1	10
				-1	-10
				0	-10

Fig C2.5.2-C2.5.4- a prezentat o imagine a evoluţiei indicatorilor societăţii

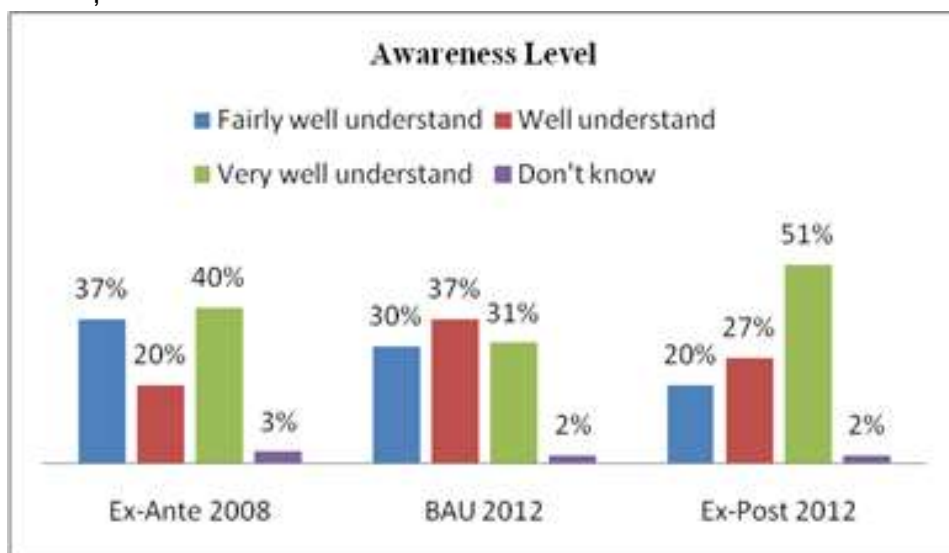


Figura C2.5.2

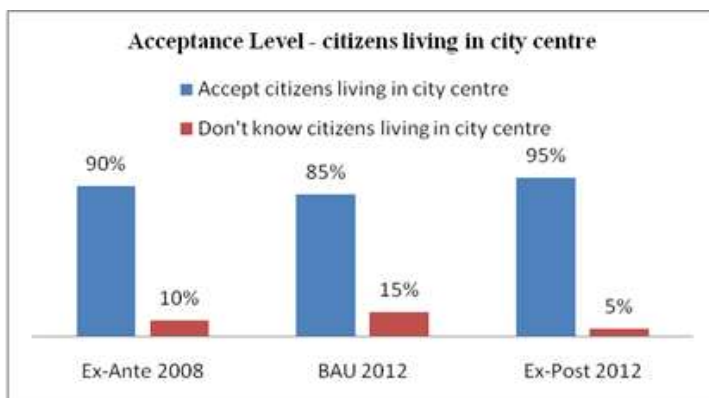


Figura C2.5.3

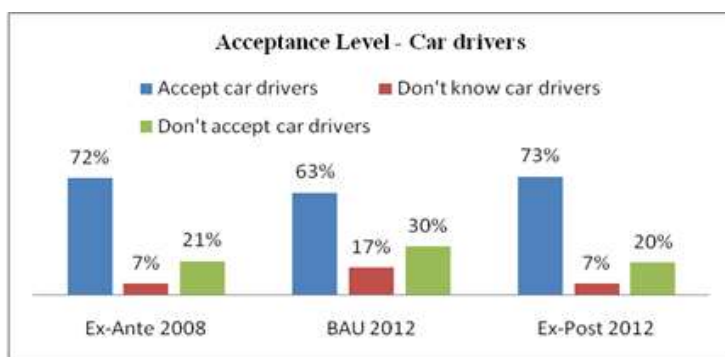


Figura C2.5.4

Cifrele de mai sus arată că nivelurile de conștientizare pentru această măsură sunt foarte ridicate și maximum 5% dintre persoanele care au completat chestionarele nu știau despre măsură și ce efecte are asupra mediului și centrului orașului.

Pe de altă parte, gradul de acceptare în rândul șoferilor este foarte ridicat, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele care se află în zona pietonală doresc schimbările, ci și șoferii care trebuie să tranziteze zona închisă sunt în fiecare zi și acum fac ocoluri în jurul acestei zone.

10.5.8 Concluzii

Activitatea desfășurată s-a axat în principal pe preocupări legate de direcțiile viitoare pentru o implementare optimă coerentă a schemei de distribuție. Atingerea acestor obiective poate implica noi metodologii

dedicate și îmbunătățiri ale metodelor sau procedurilor dedicate procesului de distribuție și altor procese conexe.

La toate nivelurile (local, national si international) domeniul distributiei marfurilor are o importanta majora (genereaza locatii pentru buget si locuri de munca) si este pozitionat in centrul economic (cu avantaje si dezavantaje specifice).

Schema de distribuție a mărfurilor, în special în zonele restricționate, centrul orașului, trebuie să fie foarte flexibilă pentru a permite organizarea diferitelor activități sociale și culturale (încurajarea mersului pe bicicletă, divertisment pentru copii, spectacole aeriene gratuite), astfel încât municipalitatea să poată atrage diferite categorii particulare, cum ar fi bătrânii, pensionarii și copiii, care acum nu petrec atât de mult timp în centrul orașului.

Municipiul Craiova are nevoie de noi scheme periodice de distribuție a mărfurilor, în concordanță cu creșterea orașului și a zonei metropolitane și cu lărgirea centrului orașului (coerent cu schema de închidere a centrului istoric).

Este obligatorie o comunicare mai coerentă și periodică cu populația, urmărindu-se prezentarea necesității schemelor de distribuție a mărfurilor ca măsură de reducere a congestionării traficului și a emisiilor de CO₂ în municipiul Craiova.

11 Bibliografie

- 1) Reji Ismail, Logistics Management, Excel Books, Delhi.
- 2) Ailawadi C. Sathish and Rakesh Singh, Logistics Management, Prentice Hall India, 2005
- 3) Agrawal D.K., Textbook of Logistics and Supply Chain Management, MacMillan India Limited, 2003.
- 4) Logistic and Supply Chain Management, Neha Tikoo
- 5) Bowersox D., Closs D., and Mixby Copper, M., Supply Chain Logistics Management, McGraw Hill, 2002.
- 6) Ballou, Business Logistics/Supply Chain Management, Pearson Education.
- 7) Bowersox, D.J. and D.J. Closs, Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw Hill, 1996.
- 8) Tompkins, J.A. and D.A. Harmelink (Editors), The Distribution Management Handbook, McGraw Hill, 1993.
- 9) Bowersox, D. J., Logistics Management, Tata McGraw Hill, 2002.
- 10) Andreescu, C. ș.a. Road Traffic Event Detection Using An Informatic System. "Intelligent Transportation
- 11) Andreescu, C. ș.a, Informatic System Of Traffic Monitoring. "Intelligent Transportation Systems Tsromania-2009" International Conference, Bucuresti. Isbn 978-606-;
- 12) Baniaș, Ovidiu, Contribuții La Conducerea Traficului Rutier Urban Utilizând O Rețea De Senzori Wireless Ca Detector De Trafic- Teză De Doctorat, Universitatea Politehnică Din Timișoara, 2009;
- 13) Danech- Pajouh, M., Road Traffic Indicators As A Performance Guide, Proceedings Of Ieee Intelligent Transportation Systems, 2001;
- 14) Filip, Nicolae Ingineria Traficului Rutier. Editura Mediamira, 2012;
- 15) Filip, Nicolae Zgomotul La Autovehicule. Măsurarea Și Reducerea Zgomotului La Evacuarea Gazelor Pentru Motoarele Cu Ardere Internă. Fiabilitatea Funcțională. Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2000;

- 16) Florea, Daniela Managementul Traficului Rutier. Ediția A li-A, Editura Universității "Transilvania" Din Brasov;
- 17) Gerlough, D. L., Capelle, D.G., An Introduction To Traffic Flow Theory, Special Report 79, Highway Research Board, Washington, D.C., 1964;
- 18) Gerlough, D. L., Huber, M.J., Traffic Flow Theory- A Monograph, Special Report 165, Transportation Research Board, 1975;
- 19) Greenshield, B.D., A Study Of Traffic Capacity, Highway Research Board Proceedings;
- 20) Bowersox D., Closs D., and Mixby Copper, M., Supply Chain Logistics Management, McGraw Hill, 2002.
- 21) Ballou, Business Logistics/Supply Chain Management, Pearson Education.
- 22) Bowersox, D.J. and D.J. Closs, Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw Hill, 1996.
- 23) Tompkins, J.A. and D.A. Harmelink (Editors), The Distribution Management Handbook, McGraw Hill, 1993.
- 24) Hall, Randolph W., Handbook Of Transportation Science, Kluwer Academic;
- 25) Hobbs, F.D. Traffic Planning & Engineering – Second Edition. Pergamon Press, 1979;
- 26) Institute Of Transportation Engineers, Traffic Detector Handbook, 2nd Edition, Jhk&Associates, Tucson, Az;
- 27) Ispas N., Ciolan Gh., Preda I. Analize De Trafic Rutier Și Planificarea Facilităților Urbane. "Intelligent
- 28) May, A., Traffic Flow Fundamentals, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1990;
- 29) Neagu, Elena Cercetarea Posibilităților De Creștere A Fluenței Fluxurilor Rutiere Prin Analiza Sistemului
- 30) Nistor, N., Vasiliu, Gh., Anton, Gh., Negrus, E., Hedesiu, I., Matei, I., Bazele Teoretice Al Traficului Rutier,, Institutul Politehnic Bucuresti, 1976;
- 31) Payne, H., Models Of Freeway Traffic And Control, Simulation Council Proceedings, 1971;

- 32) Pintilie, Mihai, Contribuții Privind Creșterea Fluenței Traficului Rutier În Condițiile Menținerii Și Conservării Vestigiilor Istorice Din Marile Centre Urbane- Rezumat Teza De Doctorat, Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iasi, 2009;
- 33) Preda, Ion Covaciu, Dinu Ciolan, Gheorghe Vehicle Dynamics Study Based On Gps Devices.
- 34) Preda, Ion Covaciu, Dinu Florea, Daniela Ciolan, Gheorghe Study Of In-Traffic Vehicle Behaviour, Based
- 35) Roess, P. Roger, Prassas, Elena S., Mcshane, Willim R., Traffic Engineering- Third Edition, Prentice Hall, 2004;
- 36) Soluții În Studiul Performanțelor Dinamice Și În Trafic Ale Autovehiculelor Prin Integrarea Aplicațiilor;
- 37) Stan, C., Lăcararu, M., Minea, M., Metode Inovative De Management A Traficului Urban Pentru Reducerea Stressului Și A Poluării- Monitraf, Coferința Cu Participare Internațională "Cleanprod", Suceava, Septembrie 2007;
- 38) Timar, Janos Studii Și Cercetări Privind Optimizarea Fluxurilor Rutiere Urbane. Teză De Doctorat,
- 39) Văiteanu, D. Darabont, Al. Ioan Iana, M. Adrian Munteanu, M. Costescu, M. Circulația Și Poluarea Sonoră
- 40) Webster, F. V., Traffic Signal Settings, Road Research Laboratory, London, U.K., Road Res. Tech., Paper No. 39, 1958;
- 41) *** Ceex X2c34/2006 Proiect - Mob-Urbis - Managementul Creșterii Mobilității Urbane Și Modalități De Implementare A Soluțiilor Durabile, Menit Să Satisfacă Cerințele Sociale Și Economice De perspectivă, În Traficul Rutier;
- 42) *** Ghid Privind Realizarea, Analizarea Și Evaluarea Hărților De Zgomot. Om 1830/2007;
- 43) *** Nise2 – Contract 2 - Drive Cycle And Short Test Development, Final Report. Department Of The
- 44) *** Speed Management: A Road Safety Manual For Decision-Makers And Practitioners. Geneva, Global
- 45) *** Stas 10144/5-89, Calculul Capacității De Circulație A Străzilor;
- 46) *** Highway Capacity

- 47) [Http://Cobweb.Ecn.Purdue.Edu/~Flm/Ce%20361_Files/Chapter7_Notes_.Pdf](http://Cobweb.Ecn.Purdue.Edu/~Flm/Ce%20361_Files/Chapter7_Notes_.Pdf) [Chapter 7, Traffic Control And Analysis At Signalized Intersections;
- 48) [Http://Ria.Ici.Ro/Ria1998_1/Art06.Html](http://Ria.Ici.Ro/Ria1998_1/Art06.Html) Popescu, D., Staicu, S., Sisteme De Semnalizare Și Control Al Traficului Rutier;
- 49) [Http://Www.Scribd.Com/Doc/50387514/Evolu%C5%A2ia-Sistemelor-Inteligente-De-Transport](http://Www.Scribd.Com/Doc/50387514/Evolu%C5%A2ia-Sistemelor-Inteligente-De-Transport) Hrin Gabriela Rodica, Evolutia Sistemelor Inteligente De Transport;
- 50) [Http://Www.Aimsun.Com/Site/Content/Category/1/32/57](http://Www.Aimsun.Com/Site/Content/Category/1/32/57) Tss-Transport Simulation Systems, Aimsun;
- 51) [Http://Www.Elba.Ro/Index.Php?Page=Shop.Product_Details&Flypage=Flypage.Tpl&Product_Id=324&Category_Id=17&Option=Com_Virtuemart&Itemid=8&Lang=Ro](http://Www.Elba.Ro/Index.Php?Page=Shop.Product_Details&Flypage=Flypage.Tpl&Product_Id=324&Category_Id=17&Option=Com_Virtuemart&Itemid=8&Lang=Ro) Semafor Trafic Lider Cu Numărător 3sc1-TI-N 3sc1-TI-N-Led;
- 52) [Http://Www.Itsinternational.Com](http://Www.Itsinternational.Com), Its International;
- 53) [Http://Www.Ptvamerica.Com](http://Www.Ptvamerica.Com) \ Ptv- Traffic Mobility Logistics;
- 54) [Http://Www.Roadragers.Com](http://Www.Roadragers.Com), Road Rage;
- 55) [Http://Www.Tfhrc.Gov/Its/Tft/Tft.Htm](http://Www.Tfhrc.Gov/Its/Tft/Tft.Htm) Transportation Research Board, Traffic Flowtheory- A State-Of The Art Report;